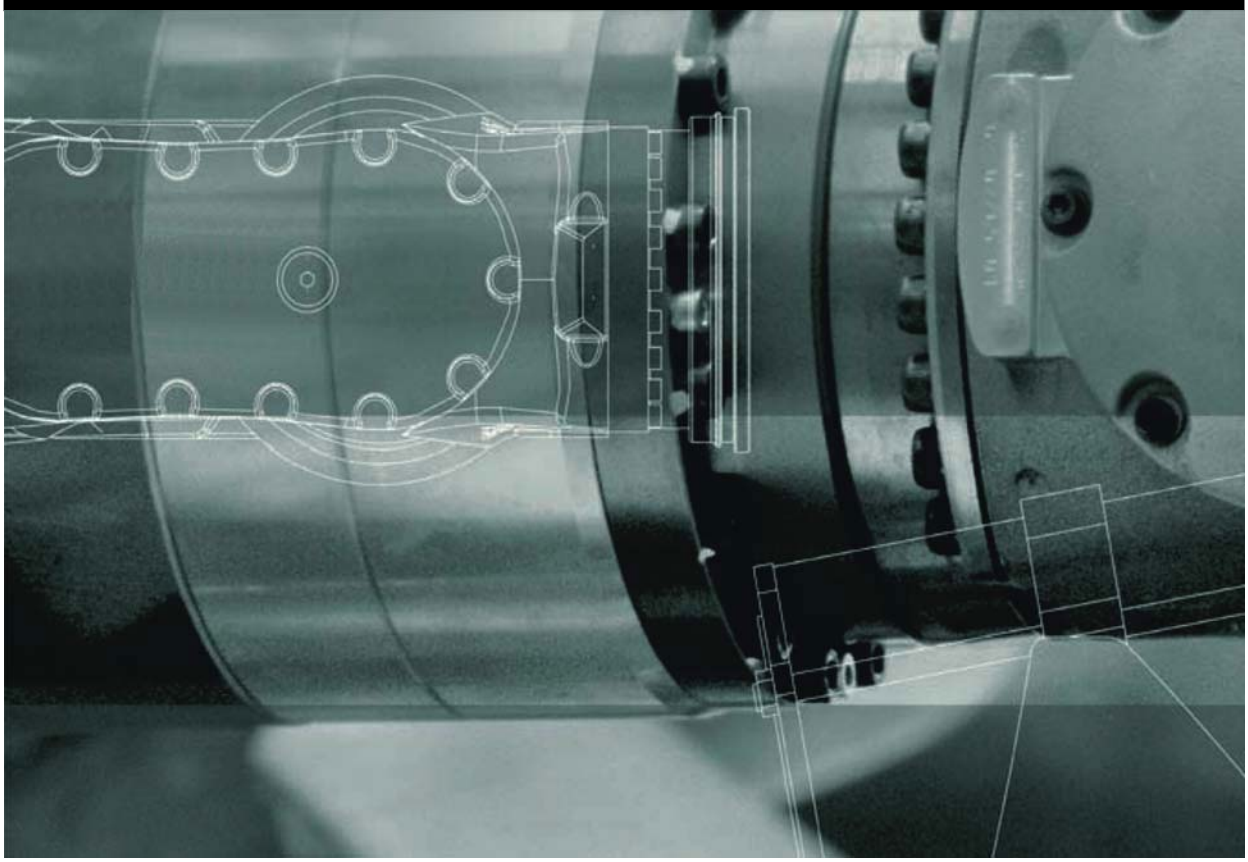
KUKA

Controller

KUKA Roboter GmbH

KR C4; KR C4 CK

Istruzioni per l'uso



Edizione: 29.07.2015

Versione: BA KR C4 GI V14



© Copyright 2015

KUKA Roboter GmbH
Zugspitzstraße 140
D-86165 Augsburg
Germania

E' vietato riprodurre o consegnare a terzi questa documentazione o parti di essa salvo l'esplicita autorizzazione del KUKA Roboter GmbH.

Nell'unità di controllo possono essere operative ulteriori funzioni non descritte in questa documentazione. L'utente però non ha il diritto di pretendere queste funzioni in caso di sostituzione o di assistenza.

Il contenuto di questa documentazione e stato verificato circa la sua conformità con l'hardware e il software descritto. Nonostante ciò non si possono escludere eventuali divergenze, per cui non si garantisce la conformità totale. Le informazioni di questa documentazione, comunque, sono controllate regolarmente ed eventuali correzioni saranno integrate nell'edizione successiva.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche che non hanno effetto sulla funzione.

Traduzione della documentazione originale

KIM-PS5-DOC

Pubblicazione:	Pub BA KR C4 GI (PDF) it
Struttura del libro:	BA KR C4 GI V15.1
Versione:	BA KR C4 GI V14

Indice

1 Introduzione 9

1.1 Documentazione del robot industriale 9
1.2 Rappresentazione grafica delle indicazioni 9
1.3 Marchi 9
1.4 Termini utilizzati 10

2 Destinazione d'uso 13

2.1 Gruppo target 13
2.2 Uso conforme alla destinazione 13

3 Descrizione del prodotto 15

3.1 Panoramica del robot industriale 15
3.2 Panoramica del controllo robot 15
3.3 KUKA Power-Pack 17
3.4 KUKA Servo-Pack 17
3.5 PC di comando 17
3.6 Cabinet Control Unit 18
3.7 Safety Interface Board 19
3.8 Resolver Digital Converter 19
3.9 Controller System Panel 20
3.10 Alimentatore di bassa tensione 21
3.11 Alimentazione di tensione esterna 24 V 21
3.12 Accumulatori 21
3.13 Filtro di rete 21
3.14 Utenze bus 22
3.14.1 Utenze KCB 22
3.14.2 Utenze KSB e varianti di configurazione 22
3.14.3 Utenze KEB e varianti di configurazione 23
3.15 Interfacce pannello di allacciamento 25
3.16 Connettore motore Xxx, assi addizionali X7.1, X7.2, X7.3 27
3.16.1 Piedinatura connettore motore X20 28
3.16.2 Piedinatura connettore del motore X20 con 1 KPP e 1 KSP 29
3.16.3 Piedinatura connettore motore X20.1 e X20.4 (carichi pesanti) 30
3.16.4 Piedinatura connettore motore X7.1 asse supplementare 1 31
3.16.5 Piedinatura connettore motore X7.1 e X7.2 assi supplementari 1 e 2 31
3.16.6 Piedinatura, connettore motore X7.1, X7.2, X7.3, assi addizionali 1, 2, 3 32
3.16.7 Piedinatura connettore del motore X8 (pallettizzatore per carichi pesanti) (4 assi) 33
3.16.8 Piedinatura connettore del motore X20 (pallettizzatore) (4 assi) 34
3.16.9 Piedinatura connettore del motore X20.1 e X20.4 (pallettizzatore per carichi pesanti) (5 assi) 35
3.16.10 Piedinatura connettore del motore X20 (pallettizzatore) (5 assi) 36
3.16.11 Piedinatura connettore del motore X81 (4 assi) 37
3.16.12 Piedinatura connettore del motore X82 (8 assi) 38
3.16.13 Piedinatura connettore del motore (pallettizzatore) X7.1 asse addizionale 1 38
3.16.14 Piedinatura connettore del motore (pallettizzatore) X7.1 e X7.2 assi addizionali 1 e 2 39
3.17 Connettore multiplo X81, connettori singoli X7.1...X7.4 39
3.17.1 Piedinatura connettore del motore X81 (3 assi) 40

3.17.2 Piedinatura connettore del motore X81 (4 assi) 41
3.17.3 Piedinatura connettore del motore X81, X7.1 (5 assi) 42
3.17.4 Piedinatura connettore del motore X81, X7.1 e X7.2 (6 assi) 43
3.17.5 Piedinatura connettore del motore X81, X7.1...X7.3 (7 assi) 44
3.17.6 Piedinatura connettore del motore X81, X7.1...X7.4 (8 assi) 45
3.18 Connettori singoli X7.1 - X7.8 47
3.18.1 Piedinatura connettore del motore X7.1...X7.3 (3 assi) 48
3.18.2 Piedinatura connettore del motore X7.1...X7.4 (4 assi) 49
3.18.3 Piedinatura connettore del motore X7.1...X7.5 (5 assi) 50
3.18.4 Piedinatura connettore del motore X7.1...X7.6 (6 assi) 51
3.18.5 Piedinatura connettore del motore X7.1...X7.7 (7 assi) 53
3.18.6 Piedinatura connettore del motore X7.1...X7.8 (8 assi) 55
3.19 Interfacce PC di comando 56
3.19.1 Interfacce mainboard D2608-K 57
3.19.2 Interfacce mainboard D3076-K 58
3.19.3 Interfacce mainboard D3236-K 59
3.20 Supporto per KUKA smartPAD (opzione) 60
3.21 Set di rotelle (opzione) 61
3.22 Raffreddamento dell'armadio 61
3.23 Descrizione dello spazio di montaggio per il cliente 62

4 Dati tecnici 63

4.1 Alimentazione esterna 24 V 65
4.2 Safety Interface Board 65
4.3 Dimensioni controllo robot 66
4.4 Distanze minime controllo robot 67
4.5 Campo di rotazione porta dell'armadio 68
4.6 Dimensioni del supporto per smartPAD (opzione) 68
4.7 Misure dei fori per fissaggio al pavimento 69
4.8 Misure dei fori per l'armadio tecnologico 69
4.9 Targhe e segnali 69

5 Sicurezza 73

5.1 In generale 73
5.1.1 Indicazione sulla responsabilità 73
5.1.2 Utilizzo conforme alla destinazione del robot industriale 73
5.1.3 Dichiarazione di conformità CE e dichiarazione di incorporazione 74
5.1.4 Termini utilizzati 74
5.2 Personale 76
5.3 Zona di lavoro, zona di sicurezza e zona di pericolo 77
5.3.1 Determinazione degli spazi di arresto 77
5.4 Intervento delle reazioni di arresto 78
5.5 Funzioni di sicurezza 79
5.5.1 Schema delle funzioni di sicurezza 79
5.5.2 Controllo di sicurezza 79
5.5.3 Selezione del modo operativo 80
5.5.4 Segnale "protezione operatore" 81
5.5.5 Dispositivo di arresto d'emergenza 81
5.5.6 Uscire dal controllo di sicurezza superiore 82

5.5.7 Dispositivo di arresto d'emergenza esterno 82
5.5.8 Dispositivo di consenso 83
5.5.9 Dispositivo di consenso esterno 83
5.5.10 Arresto operativo sicuro esterno 83
5.5.11 Arresto di sicurezza esterno 1 e arresto di sicurezza esterno 2 83
5.5.12 Monitoraggio della velocità in T1 84
5.6 Attrezzatura di protezione supplementare 84
5.6.1 Comando a impulsi 84
5.6.2 Finecorsa logici 84
5.6.3 Finecorsa meccanici 84
5.6.4 Delimitazione meccanica della zona di lavoro dell'asse (opzione) 85
5.6.5 Sorveglianza della zona di lavoro dell'asse (opzione) 85
5.6.6 Possibilità di spostare il manipolatore senza energia motrice 85
5.6.7 Contrassegni presenti sul robot industriale 86
5.6.8 Dispositivi di protezione esterni 86
5.7 Sintesi dei modi operativi e delle funzioni di protezione 87
5.8 Misure di sicurezza 87
5.8.1 Misure generali di sicurezza 87
5.8.2 Trasporto 88
5.8.3 Messa in servizio e riavvio 89
5.8.3.1 Verifica dei dati macchina e della configurazione di sicurezza 90
5.8.3.2 Modo messa in servizio 91
5.8.4 Funzionamento manuale 93
5.8.5 Simulazione 93
5.8.6 Funzionamento automatico 94
5.8.7 Manutenzione e riparazione 94
5.8.8 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento 95
5.8.9 Misure di sicurezza per Single Point of Control 96
5.9 Norme e prescrizioni applicate 97

6 Progettazione 99

6.1 Compatibilità elettromagnetica (EMC) 99
6.2 Condizioni di installazione 99
6.3 Condizioni d'allacciamento 102
6.4 Fissaggio del supporto per KUKA smartPAD (opzione) 103
6.5 Allacciamento alla rete con connettore Harting X1 104
6.6 Descrizione interfaccia di sicurezza X11 105
6.6.1 Interfaccia di sicurezza X11 106
6.6.2 Interfaccia X11 tasti di consenso esterni 109
6.6.3 Diagramma polare connettore X11 110
6.6.4 Esempio circuito ARRESTO D'EMERGENZA e dispositivo di sicurezza 110
6.6.5 Esempi di connessione per ingressi e uscite sicuri 112
6.7 Funzioni di sicurezza attraverso l'interfaccia di sicurezza Ethernet 114
6.7.1 Schema di cablaggio pulsanti di consenso 118
6.7.2 SafeOperation tramite interfaccia di sicurezza Ethernet (opzione) 118
6.7.3 Interfaccia Ethernet (1xRJ45) X66 122
6.8 Connessione EtherCAT su CIB 122
6.9 Collegamento equipotenziale PE 123
6.10 Modifica della struttura di sistema, sostituzione degli apparecchi 124

6.11 Conferma protezione operatore 125
6.12 Performance Level 125
6.12.1 Valori PFH delle funzioni di sicurezza 125

7 Trasporto 127

7.1 Trasporto con mezzo d'imbragatura 127
7.2 Trasporto con elevatore a forca 128
7.3 Trasporto con carrello elevatore 130
7.4 Trasporto con set di rotelle (opzione) 131

8 Messa in servizio e riavvio 133

8.1 Panoramica Messa in servizio 133
8.2 Installazione del controllo robot 135
8.3 Collegamento dei cavi 135
8.3.1 Linee dati X21 136
8.4 Fissaggio del supporto del KUKA smartPAD (opzione) 136
8.5 Collegamento del KUKA smartPAD 136
8.6 Collegamento equipotenziale PE 137
8.7 Collegamento del controllo robot alla rete 137
8.8 Rimozione della protezione di scarica accumulatore 138
8.9 Configurazione e collegamento dell'interfaccia di sicurezza X11 139
8.10 Modifica della struttura di sistema, sostituzione degli apparecchi 139
8.11 Modo messa in servizio 139
8.12 Accensione del controllo robot 140

9 Comando 143

9.1 Terminale di programmazione KUKA smartPAD 143
9.1.1 Lato anteriore 143
9.1.2 Retro 145

10 Manutenzione 147

10.1 Simboli di manutenzione 147
10.2 Controllo delle uscite relè SIB 149
10.3 Controllo delle uscite relè SIB Extended 149
10.4 Pulizia del controllo robot 150

11 Riparazioni 151

11.1 Riparazione e approvvigionamento dei pezzi di ricambio 151
11.2 Esempio di connessione X11 152
11.3 Sostituzione del ventilatore esterno 153
11.4 Sostituzione del ventilatore interno 154
11.5 Sostituzione dei componenti del PC di comando 155
11.5.1 Sostituzione del PC di comando 155
11.5.2 Sostituzione del ventilatore del PC di comando 156
11.5.3 Sostituzione della mainboard 158
11.5.4 Sostituzione della batteria della mainboard 158
11.5.5 Sostituzione della scheda di rete LAN-Dual-NIC 158
11.5.6 Sostituzione del disco rigido 159
11.6 Modifica della struttura di sistema, sostituzione degli apparecchi 160
11.6.1 Sostituzione del KUKA Power Pack 161

11.6.2 Sostituzione del KUKA Servo Pack 164
11.6.3 Sostituzione della Cabinet Control Unit 167
11.6.4 Sostituzione della Safety Interface Board 170
11.6.5 Sostituzione del Resolver Digital Converter 172
11.7 Sostituzione degli accumulatori 174
11.7.1 Sostituzione degli accumulatori dietro il canale di raffreddamento 175
11.7.2 Sostituzione degli accumulatori nella porta del quadro 177
11.8 Sostituzione dell'alimentatore di bassa tensione 178
11.9 Sostituzione del tappo di compensazione della pressione 179
11.10 Verifica e sostituzione delle resistenze zavorra 180
11.11 Sostituzione del filtro di rete 182
11.12 Installazione KUKA System Software (KSS) 184

12 Eliminazione dei guasti 185

12.1 Indicatori LED sulla Cabinet Control Unit 185
12.2 Fusibili Cabinet Control Unit 189
12.3 Indicatori LED sul Resolver Digital Converter 190
12.4 Indicatori LED sul Controller System Panel 191
12.4.1 LED di indicazione errori del Controller System Panel 193
12.5 Interfacce PC di comando 194
12.5.1 Indicatori LED sulla LAN Onboard Mainboard D2608-K 194
12.5.2 Indicatori LED sulla LAN Onboard Mainboard D3076-K 195
12.5.3 Indicatori LED sulla LAN Onboard Mainboard D3236-K 195
12.6 Indicatori LED Safety Interface Board 196
12.7 Fusibili Safety Interface Board 199
12.8 Verifica del KUKA Servo Pack 201
12.9 Verifica del KUKA Power Pack 202
12.10 Verifica del KUKA Power Pack 3 204
12.11 Messaggi di errore KPP e KSP 204
12.12 Messaggi di avviso KPP e KSP 208

13 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento 213

13.1 Messa fuori servizio 213
13.2 Stoccaggio 213
13.3 Smaltimento 213

14 Assistenza KUKA 215

14.1 Richiesta di assistenza 215
14.2 Servizio di assistenza KUKA 215

Indice 223

1 Introduzione

1.1 Documentazione del robot industriale

La documentazione del robot industriale è composta dalle seguenti parti:

- Documentazione per la meccanica del robot
- Documentazione per il controllo robot
- Istruzioni per l'uso e la programmazione del System Software
- Manuali d'istruzioni delle opzioni e degli accessori
- Catalogo dei pezzi su supporto dati

Ogni manuale rappresenta un documento a sé stante.

1.2 Rappresentazione grafica delle indicazioni

Sicurezza

Queste indicazioni riguardano la sicurezza e **devono** essere osservate.

⚠ PERICOLO	Queste indicazioni segnalano un elevato **pericolo** di morte o lesioni gravi qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

⚠ AVVERTENZA	Queste indicazioni segnalano il **pericolo** di morte o di lesioni gravi qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

⚠ ATTENZIONE	Queste avvertenze segnalano il **rischio** di leggere lesioni se non vengono adottate le debite misure precauzionali.

AVVISO	Queste indicazioni segnalano il **pericolo** di danni materiali qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

⚠	Queste indicazioni includono riferimenti a informazioni rilevanti per la sicurezza o a provvedimenti generali per la sicurezza. Queste indicazioni non fanno riferimento a singoli pericoli o singole misure precauzionali.

Questa informazione richiama l'attenzione sui procedimenti utili a prevenire o ad eliminare casi di emergenza o guasti:

ISTRUZIONI DI SICUREZZA	I procedimenti contrassegnati da questa indicazione **devono** essere rispettati alla lettera.

Indicazioni

Queste indicazioni permettono di facilitare il lavoro o contengono rimandi ad informazioni di approfondimento.

ℹ	Indicazione contenente suggerimenti per facilitare il lavoro o rimandi a informazioni di approfondimento.

1.3 Marchi

- **Windows** è un marchio Microsoft Corporation.
- **EtherCAT®** è un marchio registrato e una tecnologia brevettata concessa in licenza da Beckhoff Automation GmbH, Germania.

-  è un marchio ODVA.

1.4 Termini utilizzati

Termine	Descrizione
Br M{*numero*}	**Fr**eno **m**otore{*numero*}
CCU	**C**abinet **C**ontrol **U**nit
CIB	Cabinet Interface Board
CIP Safety	**C**ommon**I**ndustrial **P**rotocol Safety CIP Safety è un'interfaccia di sicurezza basata su Ethernet/IP per il collegamento di un PLC di sicurezza al controllo robot. (PLC = master, controllo robot = slave)
CK	**C**ustomer-built **K**inematics
CSP	**C**ontroller **S**ystem **P**anel Elemento di visualizzazione e punto di collegamento per USB, rete
Dual NIC	**D**ual **N**etwork **I**nterface **C**ard Scheda di rete Dual Port
EDS	**E**lectronic **D**ata **S**torage (scheda di memoria)
EDS cool	**E**lectronic **D**ata **S**torage (scheda di memoria) campo di temperatura ampliata
EMD	**E**lectronic **M**astering **D**evice
EMC	**C**ompatibilità **e**lettro**m**agnetica.
Ethernet/IP	Ethernet/**I**nternet **P**rotocol è un fieldbus su base Ethernet
HMI	**H**uman **M**achine **I**nterface: KUKA.HMI è l'interfaccia di comando KUKA.
KCB	**K**UKA **C**ontroller **B**us
KEB	**K**UKA **E**xtension **B**us
KLI	**K**UKA **L**ine **I**nterface Collegamento all'infrastruttura di comando di livello superiore (PLC, archiviazione)
KOI	KUKA Operator Panel Interface
KONI	**K**UKA **O**ption **N**etwork **I**nterface Collegamento per le opzioni KUKA
KPC	PC di controllo KUKA
KPP	**K**UKA **P**ower **P**ack Alimentatore di potenza con drive controller
KRL	**K**UKA **R**oboter **L**anguage Linguaggio di programmazione KUKA
KSB	**K**UKA **S**ystem **B**us Un fieldbus per il collegamento in rete interno dei sistemi di controllo

Termine	Descrizione
KSI	**K**UKA **S**ervice **I**nterface Interfaccia sul CSP sull'armadio di comando Il PC di WorkVisual può collegarsi al controllo robot tramite KLI o collegandolo a KSI.
KSP	**K**UKA **S**ervo **P**ack Drive controller
KSS	**K**UKA **S**ystem **S**oftware
Manipolatore	Organi meccanici del robot e relativa installazione elettrica
M{*numero*}	**M**otore {*numero*}
NA	**N**ord **A**merica
PELV	**P**rotective **E**xtra **L**ow **V**oltage Alimentazione esterna 24 V
QBS	Segnale di conferma protezione operatore
RDC	**R**esolver **D**igital **C**onverter (KR C4)
RDC cool	**R**esolver **D**igital **C**onverter (KR C4) campo di temperatura ampliato
RTS	**R**equest **T**o **S**end Segnale per la richiesta di trasmissione
Collegamenti SATA	Bus di dati per lo scambio di dati tra il processore e il disco fisso
SG FC	Servo Gun
SIB	**S**afety **I**nterface **B**oard
SION	**S**afety **I**/**O** **N**ode
SOP	**S**afe**O**peration Opzione con componenti software e hardware
PLC	Controllore logico programmabile (**P**rogrammable **L**ogic **C**ontroller) impiegato in impianti come modulo master sovraordinato nel sistema bus
SRM	**S**afe**R**ange**M**onitoring Opzione di sicurezza con componenti software e hardware
SSB	**S**afe**S**ingle**B**rake Opzione di sicurezza
US1	Tensione di carico (24 V) non inserita
US2	Tensione di carico (24 V) inserita. Così, ad esempio, vengono disattivati gli attuatori quando gli azionamenti sono disattivati.
USB	**U**niversal **S**erial **B**us Sistema bus per il collegamento di un computer ai dispositivi accessori
ZA	Asse addizionale (unità lineare, Posiflex)

2 Destinazione d'uso

2.1 Gruppo target

La presente documentazione si rivolge ad utenti in possesso delle seguenti conoscenze:

- Conoscenze avanzate di elettrotecnica
- Conoscenze avanzate del controllo robot
- Conoscenze avanzate del sistema operativo Windows

Per un utilizzo ottimale dei nostri prodotti consigliamo ai nostri clienti di frequentare un corso di formazione presso il KUKA College. Per maggiori informazioni sul programma dei corsi, visitare il sito www.kuka.com o rivolgersi direttamente alle filiali del gruppo.

2.2 Uso conforme alla destinazione

Utilizzo

Il controllo robot è previsto esclusivamente per il comando dei seguenti componenti:

- Robot industriale KUKA
- Unità lineari KUKA
- Posizionatore KUKA
- Cinematiche robot secondo EN ISO 10218-1

Applicazione impropria

Tutte le applicazioni diverse da quella descritta nell'uso conforme alla destinazione sono da considerarsi improprie e pertanto non ammesse. Ad esempio:

- utilizzo come mezzo di salita
- utilizzo al di fuori dei limiti di esercizio consentiti
- utilizzo in zone a rischio di esplosione
- utilizzo in miniera

3 Descrizione del prodotto

3.1 Panoramica del robot industriale

Il robot industriale è costituito dai seguenti componenti:

- Manipolatore
- Controllo robot
- Terminale di programmazione
- Cavi di collegamento
- Software
- Opzioni, accessori

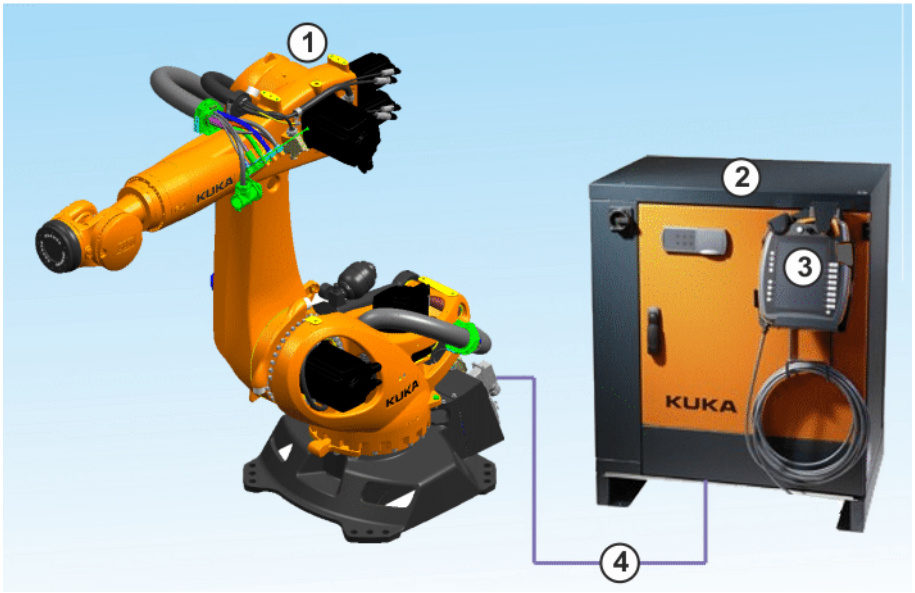


Fig. 3-1: Esempio di un robot industriale

1	Manipolatore	3	Terminale di programmazione
2	Controllo robot	4	Cavi di collegamento

3.2 Panoramica del controllo robot

Il controllo robot è costituito dai seguenti componenti:

- PC di comando (KPC)
- Alimentatore di bassa tensione
- Alimentatore di potenza con drive controller KUKA Power Pack (KPP)
- Drive controller KUKA Servo-Pack (KSP)
- Terminale di programmazione (KUKA smartPAD)
- Cabinet Control Unit (CCU)
- Controller System Panel (CSP)
- Safety Interface Board (SIB)
- Elementi di protezione
- Accumulatori
- Ventilatore
- Pannello di allacciamento

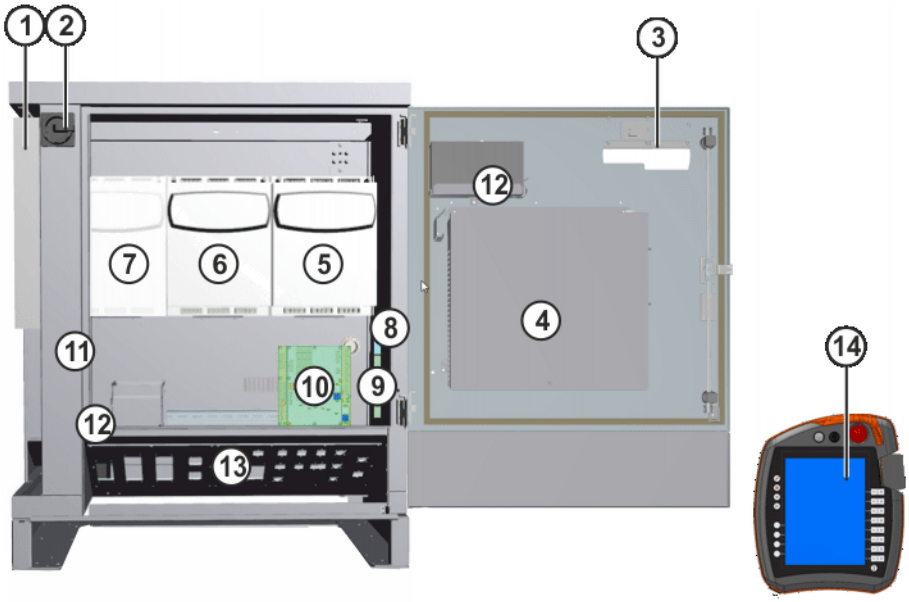


Fig. 3-2: Controllo robot, vista frontale

1	Filtro di rete	8	Filtro freni
2	Interruttore principale	9	CCU
3	CSP	10	SIB/SIB Extended
4	PC di comando	11	Dispositivo di protezione
5	Alimentatore di potenza (opzione drive controller)	12	Accumulatori (collocazione a seconda del modello)
6	Drive controller	13	Pannello di allacciamento
7	Drive controller (opzione)	14	KUKA smartPAD

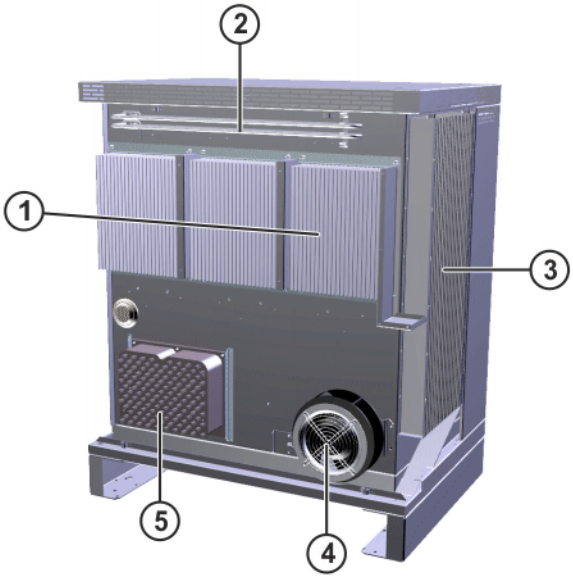


Fig. 3-3: Vista posteriore del controllo robot

1	Raffreddatore KSP/KPP	4	Ventilatore esterno
2	Resistenza frenante	5	Alimentatore di bassa tensione
3	Scambiatore di calore		

3.3 KUKA Power-Pack

Descrizione

Il KUKA Power-Pack (KPP) è l'alimentatore di potenza che da una rete di corrente trifase genera una tensione circuito intermedio raddrizzata. Con questa tensione circuito intermedio vengono alimentati i drive controller interni e gli azionamenti esterni. Esistono 4 diverse varianti dell'apparecchio di identiche dimensioni. Sul KPP si trovano i LED che segnalano lo stato operativo.

- KPP senza amplificazione (KPP 600-20)
- KPP con amplificazione per un asse (KPP 600-20-1x40)
  Corrente di picco in uscita 1x40 A
- KPP con amplificazione per due assi (KPP 600-20-2x40)
  Corrente di picco in uscita 2x40 A
- KPP con amplificazione per tre assi (KPP 600-20-3x20)
  Corrente di picco in uscita 3x20 A
- KPP con amplificazione per un asse (KPP 600-20-1x64)
  Corrente di picco in uscita 1x64 A

Funzioni

Il KPP ha le seguenti funzioni:

- Collegamento centrale alla rete AC del KPP in condivisione
- Potenza dell'apparecchio con 400 V di tensione di rete: 14 kW
- Corrente di misurazione: 25 A DC
- Alimentazione e interruzione della tensione di rete
- Alimentazione di più amplificatori asse con il circuito intermedio DC
- Chopper di frenatura integrato con collegamento di una resistenza ballast esterna
- Monitoraggio sovraccarico della resistenza ballast
- Arresto di servomotori sincroni con frenata di corto circuito

3.4 KUKA Servo-Pack

Descrizione

Il KUKA Servo Pack (KSP) è un drive controller per gli assi del manipolatore. Esistono 3 diverse varianti dell'apparecchio di identiche dimensioni. Sul KSP si trovano i LED che segnalano lo stato operativo.

- KSP per 3 assi (KSP 600-3x40)
  Corrente di picco in uscita 3x 40 A
- KSP per 3 assi (KSP 600-3x64)
  Corrente di picco in uscita 3x 64 A
- KSP per 3 assi (KSP 600-3x20)
  Corrente di picco in uscita 3x 20 A

Funzioni

Il KSP ha le seguenti funzioni:

- Range di potenza: da 11 kW a 14 kW per ogni amplificatore asse
- Alimentazione diretta della tensione DC del circuito intermedio
- Regolazione del campo per servomotori: regolazione della coppia

3.5 PC di comando

Componenti del PC

Fanno parte del PC di comando (KPC) i seguenti componenti:

- Alimentatore
- Mainboard
- Processore

- Raffreddatore
- Moduli di memoria
- Hard disk
- Scheda di rete LAN-Dual-NIC (non disponibile per tutte le varianti di mainboard)
- Ventilatore PC
- Gruppi opzionali, ad esempio schede fieldbus

Funzioni

Il PC di comando (KPC) assume le seguenti funzioni di comando del robot:

- Interfaccia grafica
- Creazione, correzione, archiviazione e manutenzione dei programmi
- Controllo lavori
- Pianificazione della traiettoria
- Comando del circuito di azionamento
- Monitoraggio
- Tecnica di sicurezza
- Comunicazione con le periferiche esterne (altri sistemi di controllo, elaboratori host, PC, rete)

3.6 Cabinet Control Unit

Descrizione

La Cabinet Control Unit (CCU) è l'unità centrale di distribuzione di energia elettrica e l'interfaccia di comunicazione per tutti i componenti del controllo robot. La CCU è costituita dalla Cabinet Interface Board (CIB) e dalla Power Management Board (PMB). Tutti i dati vengono inviati via comunicazione interna al controllo e qui elaborati. In caso di interruzione della tensione di rete, i componenti del controllo vengono alimentati dagli accumulatori finché i dati di posizione sono salvati e il controllo viene spento. Un test di carico controlla lo stato di carica e la qualità degli accumulatori.

Funzioni

- Interfaccia di comunicazione per i componenti del controllo robot
- Ingressi e uscite sicuri
  - Comando contattore principale 1 e 2
  - Sequenza di calibrazione
  - KUKA smartPAD inserito
- 4 ingressi di misurazione veloce per le applicazioni del cliente
- Monitoraggio dei ventilatori nel controllo robot
  - Ventilatori
  - Ventilatori del PC di comando
- Rilevamento della temperatura:
  - Interruttore termico trasformatore
  - Contatto di segnalazione raffreddatore
  - Contatto di segnalazione interruttore principale
  - Sensore di temperatura resistenza ballast
  - Sensore temperatura interna armadio
- Tramite il controller bus KUKA è possibile collegare al KPC i seguenti componenti:
  - KPP/KSP
  - Resolver Digital Converter
- Tramite il bus di sistema KUKA è possibile collegare al PC di comando i seguenti apparecchi di controllo e servizio:
  - KUKA Operator Panel Interface

- LED di diagnosi
- Interfaccia alla Electronic Data Storage

Alimentazione di corrente bufferizzata

- KPP
- KSP
- KUKA smartPAD
- PC di comando Multicore
- Controller System Panel (CSP)
- Resolver Digital Converter (RDC)
- SIB Standard o SIB Standard e Extended (opzione)

Alimentazione di corrente non bufferizzata

- Freni motore
- Ventilatore esterno
- Interfaccia cliente

3.7 Safety Interface Board

Descrizione

La Safety Interface Board (SIB) fa parte dell'interfaccia di sicurezza. A seconda del tipo di integrazione dell'interfaccia di sicurezza nel controllo robot vengono usate due SIB diverse, la scheda SIB Standard e la scheda SIB Extended. La SIB Standard e la SIB Extended presentano funzioni di rilevamento, comando e commutazione. La SIB Extended può essere usata insieme alla SIB Standard. I segnali di uscita sono disponibili come uscite a separazione galvanica.

Sulla SIB Standard sono disponibili i seguenti ingressi e uscite sicuri:

- 5 ingressi sicuri
- 3 uscite sicure

Sulla SIB Extended sono disponibili i seguenti ingressi e uscite sicuri:

- 8 ingressi sicuri
- 8 uscite sicure

Funzioni

La SIB Standard svolge le seguenti funzioni:

- Ingressi e uscite sicure per l'interfaccia di sicurezza discreta del controllo robot

La SIB Extended svolge le seguenti funzioni:

- Ingressi e uscite sicure per la selezione e il monitoraggio della zona per l'opzione SafeRobot

oppure a scelta

- Trasmissione dei segnali per il monitoraggio della zona di lavoro degli assi

3.8 Resolver Digital Converter

Descrizione

Il Resolver Digital Converter (RDC) permette di rilevare i dati di posizione del motore. Sul RDC possono essere collegati 8 resolver. Inoltre misura e valuta le temperature del motore. Per la memorizzazione di dati non volatili l'EDS si trova nella box RDC.

A seconda delle richieste del cliente nel controllo robot si impiegano due RDC diversi:

- RDC

  Campo di temperatura +5 ... 55 °C (278 ... 328 K)
- RDC cool

  Campo di temperatura -30 ... +55 °C (243 ... 328 K)

In caso di utilizzo di un RDC cool, occorre impiegare anche un EDS cool.

Funzioni

Il RDC ha le seguenti funzioni:

- Rilevamento sicuro di 8 dati di posizione motore tramite resolver
- Rilevamento di 8 temperature di esercizio motore
- Comunicazione con il controllo robot
- Monitoraggio delle linee dei resolver
- I seguenti dati non volatili sono memorizzati sulla EDS:
  - Dati di posizione
  - Configurazione KUKA

3.9 Controller System Panel

Descrizione

Il Controller System Panel (CSP) è un elemento di visualizzazione dello stato operativo e presenta i seguenti collegamenti:

- USB1
- USB2
- KLI (opzione)
- KSI (opzione)

Panoramica

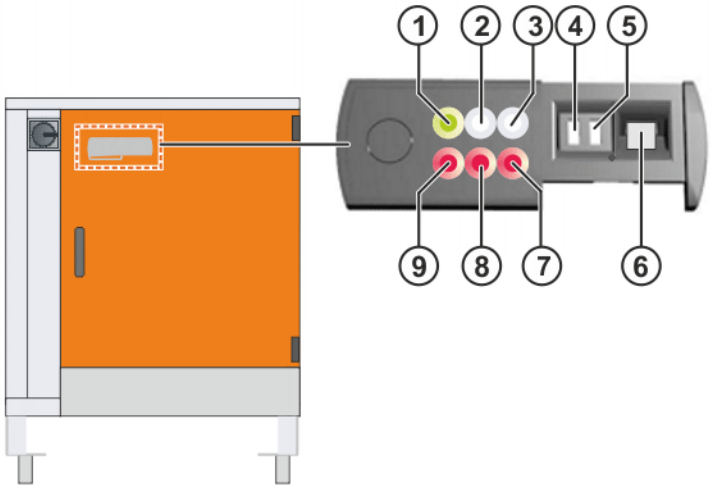


Fig. 3-4: Disposizione dei LED e dei connettori sul CSP

Pos.	Pezzo	Colore	Significato
1	LED 1	Verde	LED di funzionamento
2	LED 2	Bianco	LED Sleep
3	LED 3	Bianco	LED Automatico
4	USB 1	-	-
5	USB 2	-	-
6	RJ45	-	KLI; KSI
7	LED 6	Rosso	LED errore 3
8	LED 5	Rosso	LED errore 2
9	LED 4	Rosso	LED errore 1

3.10 Alimentatore di bassa tensione

Descrizione

L'alimentatore di bassa tensione fornisce tensione ai componenti del controllo robot.

Un LED verde indica lo stato di funzionamento dell'alimentatore di bassa tensione.

3.11 Alimentazione di tensione esterna 24 V

È possibile collegare un'alimentazione esterna 24 V attraverso le seguenti interfacce:

- RoboTeam X57
- Interfaccia X11
- Connettore X55

  Alimentazione dello switch KLI nel controllo robot

L'alimentazione esterna non è separabile per SIB e CIB. In caso di alimentazione esterna della SIB, anche la CIB è alimentata dall'esterno e viceversa.

3.12 Accumulatori

Descrizione

Il controllo robot viene spento regolarmente dagli accumulatori in caso di interruzione dell'alimentazione di rete o della corrente. Gli accumulatori vengono caricati dalla CCU e lo stato di carica è controllato e visualizzato.

3.13 Filtro di rete

Descrizione

Il filtro di rete (filtro antidisturbo) sopprime le tensioni di disturbo sulla linea di rete.

3.14 Utenze bus

Panoramica

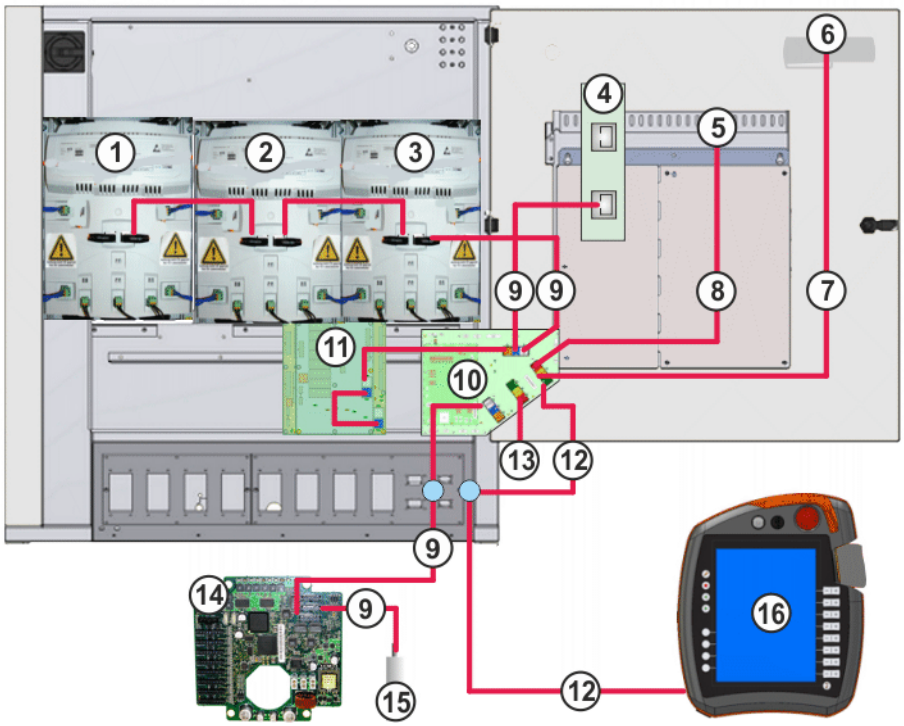


Fig. 3-5: Schema utenze bus

1	KSP a sinistra (opzione)	9	KUKA Controller Bus (KCB)
2	KSP centro	10	CCU
3	KPP	11	SIB Standard/Extended (opzione)
4	Scheda LAN-Dual-NIC	12	KOI
5	Ethernet Mainboard	13	KUKA Extension Bus (KEB)
6	CSP	14	RDC
7	KSI/KLI	15	Electronic Mastering Device (EMD)
8	KUKA System Bus (KSB)	16	KUKA smartPAD

3.14.1 Utenze KCB

Utenze KCB

I seguenti apparecchi fanno parte del KCB:

- KPP
- KSP centro
- KSP sinistra
- RDC
- CIB
- EMD

3.14.2 Utenze KSB e varianti di configurazione

Utenze KSB

I seguenti apparecchi fanno parte di KSB:

- CIB SION
- smartPAD SION
- SIB Standard (opzione)

- SIB Standard/Extended (opzione)

Varianti di configurazione

Applicazione	Config.	CIB	SIB Standard	SIB Extended
Standard Safety senza/con SOP tramite PROFIsafe	Variante 1	X	-	-
Standard Safety tramite interfaccia	Variante 2	X	X	-
Standard Safety con SOP tramite interfaccia	Variante 3	X	X	X
Standard Safety senza/con SOP tramite CIP Safety	Variante 4	X	-	-

3.14.3 Utenze KEB e varianti di configurazione

Utenza KEB

I seguenti componenti sono utenze KEB:

- Master Profibus
- Slave Profibus
- Master/Slave Profibus
- Ampliamento I/O digitali 16/16
- DeviceNet Master
- Slave DeviceNet
- Master/Slave DeviceNet
- I/O digitali 16/16
- I/O digitali 16/16/4
- I/O digitali 32/32/4
- I/O digitali/analogici 16/16/2
  - inoltre I/O digitali 16/8 kit saldatura (opzionale)
- I/O digitali/analogici 32/32/4

Varianti di configurazione

Applicazione	Config.	Bus
Collegamento di apparecchi Profibus	Variante 1	Master Profibus
Collegamento al PLC di linea con interfaccia Profibus	Variante 2	Slave Profibus
Collegamento di apparecchi Profibus Collegamento al PLC di linea con interfaccia Profibus	Variante 3	Master/Slave Profibus

Applicazione	Config.	Bus	
Collegamento di apparecchi Profibus Collegamento di 16 ingressi e uscite digitali rispettivamente con 0,5 A	Variante 4	Master Profibus	Espansione I/O digitali 16/16
Collegamento al PLC di linea con interfaccia Profibus Collegamento di 16 ingressi e uscite digitali rispettivamente con 0,5 A	Variante 5	Slave Profibus	
Collegamento di apparecchi Profibus Collegamento al PLC di linea con interfaccia Profibus Collegamento di 16 ingressi e uscite digitali rispettivamente con 0,5 A	Variante 6	Master/Slave Profibus	
Collegamento di 16 ingressi e uscite digitali rispettivamente con 0,5 A	Variante 7	I/O digitali 16/16	
Collegamento di 16 ingressi e uscite digitali con 0,5/2 A	Variante 8	I/O digitali 16/16/4	
Collegamento di 32 ingressi e uscite digitali con 0,5/2 A	Variante 9	I/O digitali 32/32/4	
Interfaccia compatibile VKR C2 per il collegamento al PLC di linea	Variante 10	Retrofit	
Collegamento di apparecchi EtherCAT	Variante 11	-	
Collegamento di apparecchi DeviceNet	Variante 12	DeviceNet Master	
Collegamento al PLC di linea con interfaccia DeviceNet	Variante 13	Slave DeviceNet	
Collegamento di apparecchi DeviceNet Collegamento al PLC di linea con interfaccia DeviceNet	Variante 14	Master/Slave DeviceNet	
Collegamento di apparecchi DeviceNet Collegamento di 16 ingressi e uscite digitali rispettivamente con 0,5 A.	Variante 15	DeviceNet Master	Espansione I/O digitali 16/16
Collegamento al PLC di linea con interfaccia DeviceNet Collegamento di 16 ingressi e uscite digitali rispettivamente con 0,5 A.	Variante 16	Slave DeviceNet	
Collegamento di apparecchi DeviceNet Collegamento al PLC di linea con interfaccia DeviceNet Collegamento di 16 ingressi e uscite digitali rispettivamente con 0,5 A.	Variante 17	Master/Slave DeviceNet	
Collegamento di 16 ingressi e uscite digitali con 0,5 A e 2 ingressi analogici	Variante 18	Espansione I/O digitali/analogici 16/16/2	

Applicazione	Config.	Bus
Collegamento di 16 ingressi e uscite digitali con 0,5 A e 2 ingressi analogici e inoltre 16 ingressi digitali e 8 uscite digitali	Variante 19	Espansione I/O digitali 16/16/2 inoltre 16 ingressi digitali e 8 uscite digitali
Collegamento di 32 ingressi e uscite digitali con 0,5 A e 4 ingressi analogici	Variante 20	Espansione I/O digitali/analogici 32/32/4

Nei seguenti casi, dopo il collegamento di apparecchi specifici del cliente alle interfacce corrispondenti, il cliente deve eseguire una modifica del sistema con WorkVisual.

- Collegamento di apparecchi Profibus
- Collegamento di apparecchi EtherCAT

3.15 Interfacce pannello di allacciamento

Panoramica

Il pannello di allacciamento del controllo robot è costituito da attacchi per le linee seguenti:

- Linea di rete/alimentazione
- Cavi motore verso il manipolatore
- Cavi dati al manipolatore
- Cavo KUKA smartPAD
- Linee di protezione PE
- Linee periferiche

A seconda dell'opzione e della variante del cliente, il pannello di allacciamento può essere allestito in vari modi.

Nota

Sul controllo robot possono essere configurate le seguenti interfacce di sicurezza:

- Interfaccia di sicurezza discreta X11
- Interfaccia di sicurezza Ethernet X66
  - PROFIsafe KLI o
  - CIP Safety KLI



L'interfaccia di sicurezza discreta X11 e l'interfaccia di sicurezza Ethernet X66 non possono essere collegate e usate assieme.
È possibile utilizzare solo una interfaccia di sicurezza per volta.

A seconda dell'opzione e delle esigenze del cliente, il pannello di allacciamento può essere allestito in modo differente. In questa documentazione il controllo robot è descritto con l'allestimento al completo.

Pannello di allacciamento

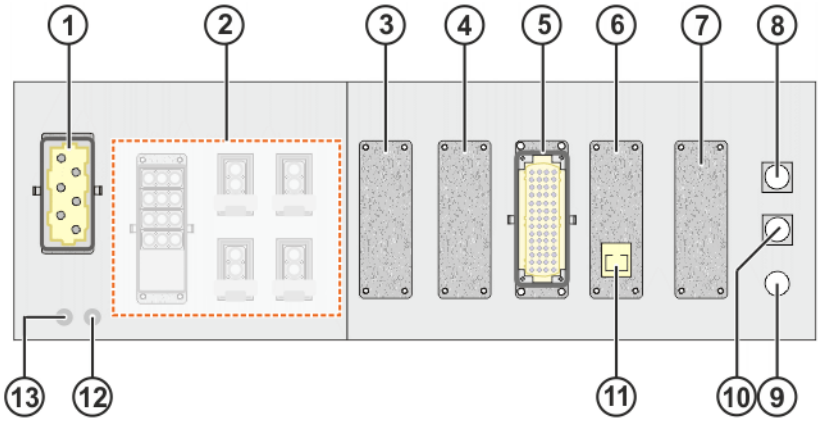


Fig. 3-6: Schema del pannello di allacciamento

1 XS1 allacciamento alla rete
2 Interfacce connettori motore
3 Opzione
4 Opzione
5 X11 interfaccia di sicurezza
6 Opzione
7 Opzione
8 X19 Allacciamento smartPAD
9 X42 opzione
10 X21 allacciamento RDC
11 X66 Interfaccia di sicurezza Ethernet
12 SL1 conduttore di protezione manipolatore
13 SL2 conduttore di protezione alimentazione principale

È possibile configurare solo l'interfaccia di sicurezza X11 o l'interfaccia di sicurezza Ethernet X66 (PROFIsafe/CIP Safety).

Le interfacce opzionali nel pannello di allacciamento vengono descritte in basso nelle istruzioni operative e di montaggio delle interfacce opzionali KR C4.

Tutte le bobine di contattori, relè e valvole che il cliente collega al controllo robot devono essere equipaggiate con opportuni diodi di spegnimento. Gli elementi RC e le resistenze VCR non sono indicati.

3.16 Connettore motore Xxx, assi addizionali X7.1, X7.2, X7.3

Pannello di allacciamento

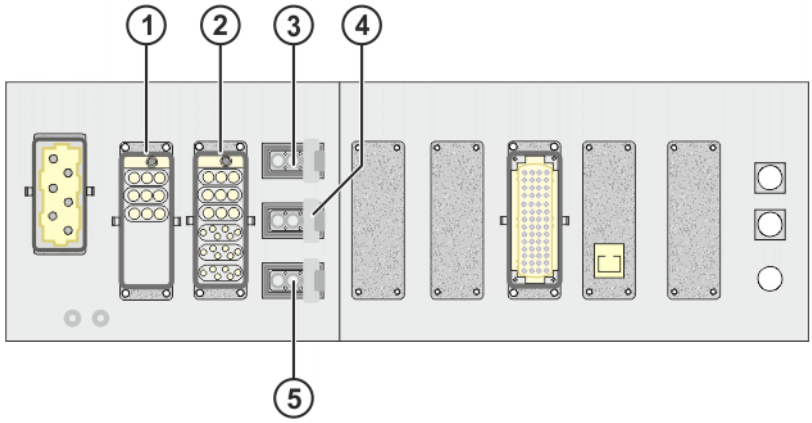


Fig. 3-7: Pannello di allacciamento

1 Slot 1 (>>> "Occupazione slot 1" Pagina 27)
2 Slot 2 (>>> "Occupazione slot 2" Pagina 27)
3 X7.1 attacco motore asse addizionale 7
4 X7.2 attacco motore asse addizionale 8
5 X7.3 attacco motore asse addizionale 9

Occupazione slot 1

Lo slot 1 può essere occupato con le seguenti connessioni motore:

- X20.1 connettore motore robot carichi pesanti assi 1-3

Occupazione slot 2

Lo slot 2 può essere occupato con le seguenti connessioni motore:

- X20 connettore motore assi 1-6
- X20.4 connettore motore robot carichi pesanti assi 4-6

Denominazioni

Nei seguenti piani di cablaggio vengono utilizzate queste denominazioni:

Mx	Motore x
Br Mx	Freno motore x

3.16.1 Piedinatura connettore motore X20

Piedinatura

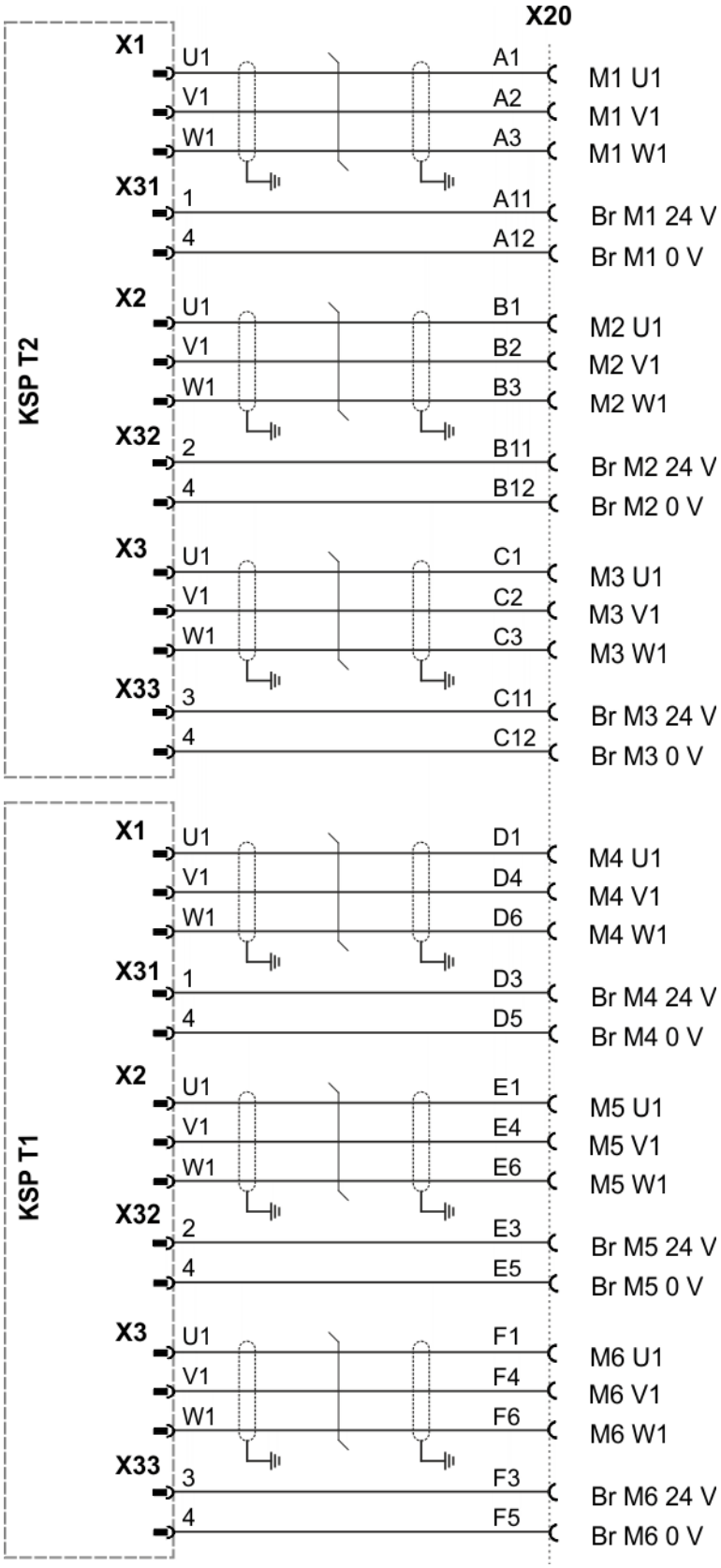


Fig. 3-8: Piedinatura X20

3.16.2 Piedinatura connettore del motore X20 con 1 KPP e 1 KSP

Piedinatura

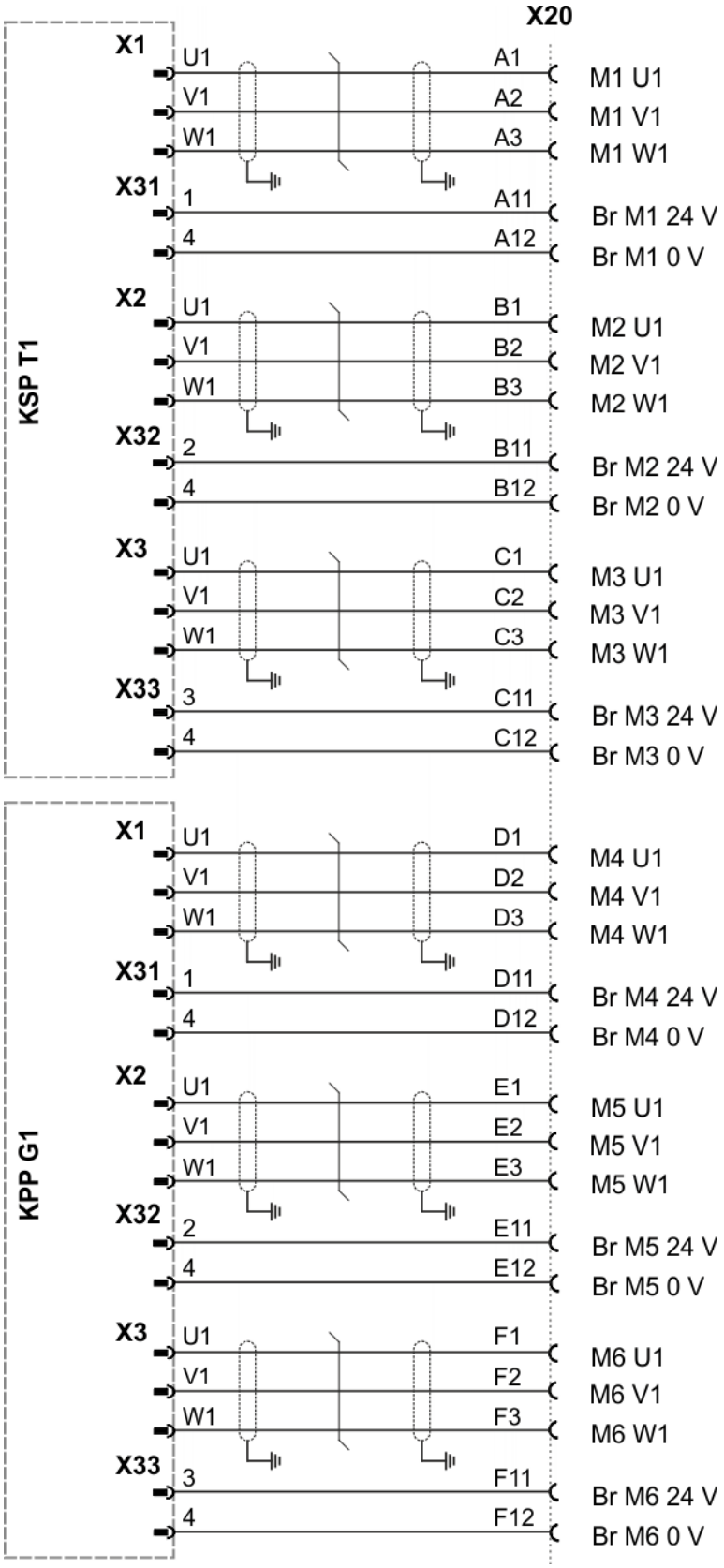


Fig. 3-9: Piedinatura X20

3.16.3 Piedinatura connettore motore X20.1 e X20.4 (carichi pesanti)

Piedinatura

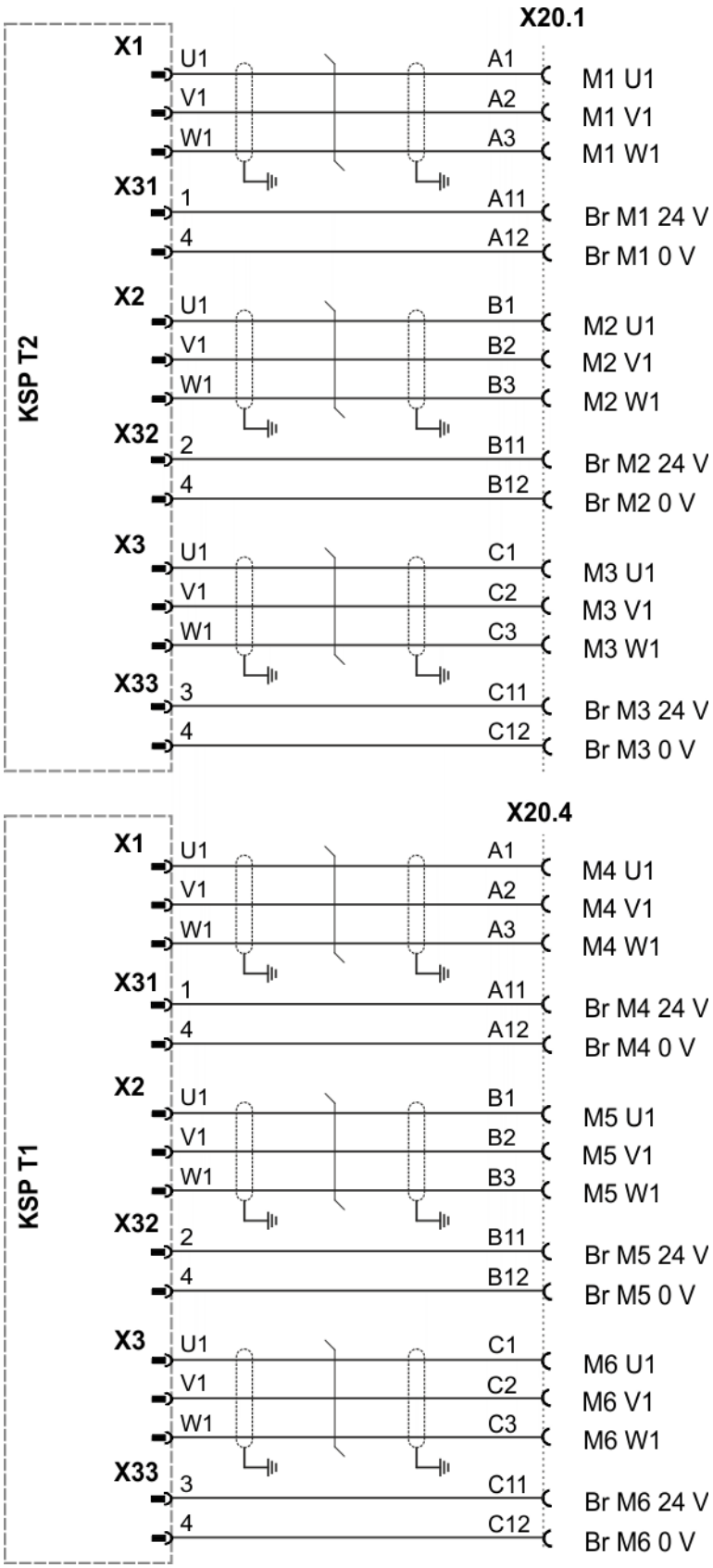


Fig. 3-10: Piedinatura X20.1 e X20.4 per carichi pesanti

3.16.4 Piedinatura connettore motore X7.1 asse supplementare 1

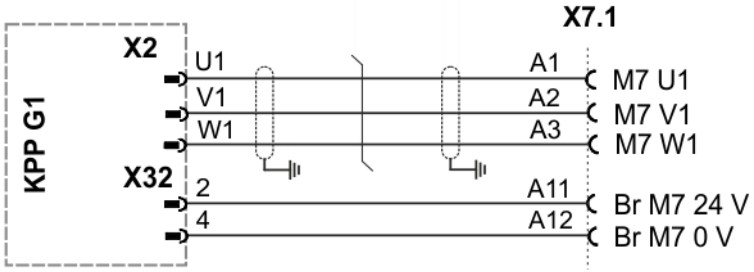


Fig. 3-11: Connettore singolo X7.1

3.16.5 Piedinatura connettore motore X7.1 e X7.2 assi supplementari 1 e 2

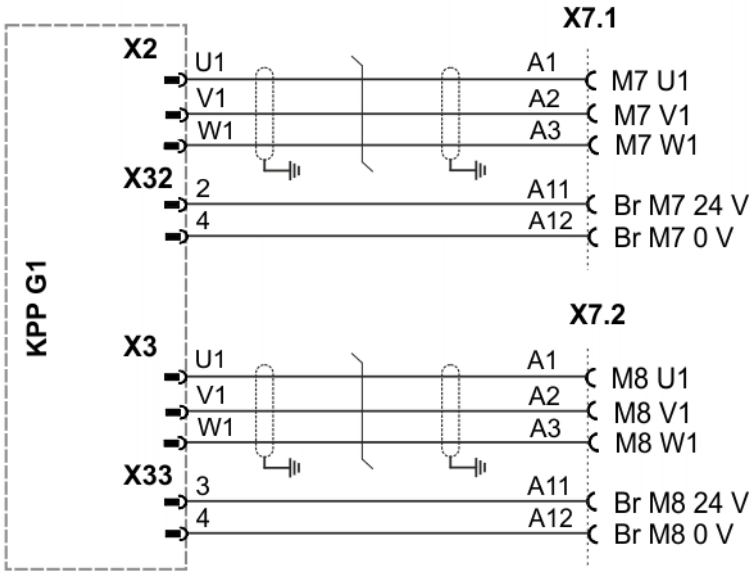


Fig. 3-12: Connettori singoli X7.1 e X7.2

3.16.6 Piedinatura, connettore motore X7.1, X7.2, X7.3, assi addizionali 1, 2, 3

Piedinatura X7.1, X7.2, X7.3

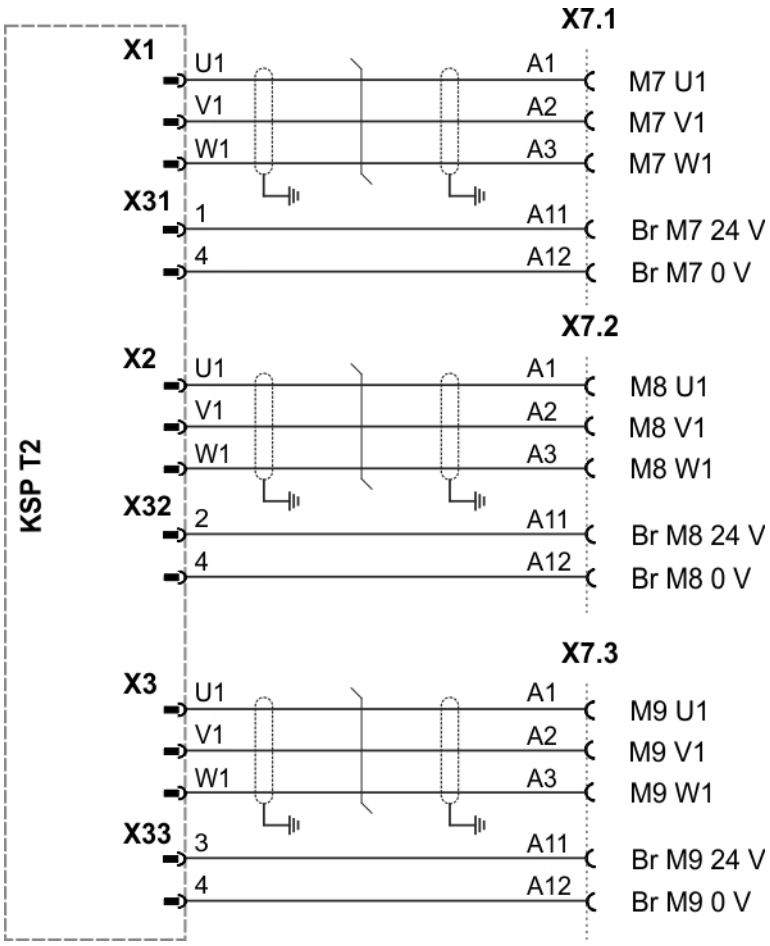


Fig. 3-13: Piedinatura X7.1, X7.2, X7.3

3.16.7 Piedinatura connettore del motore X8 (pallettizzatore per carichi pesanti) (4 assi)

Piedinatura

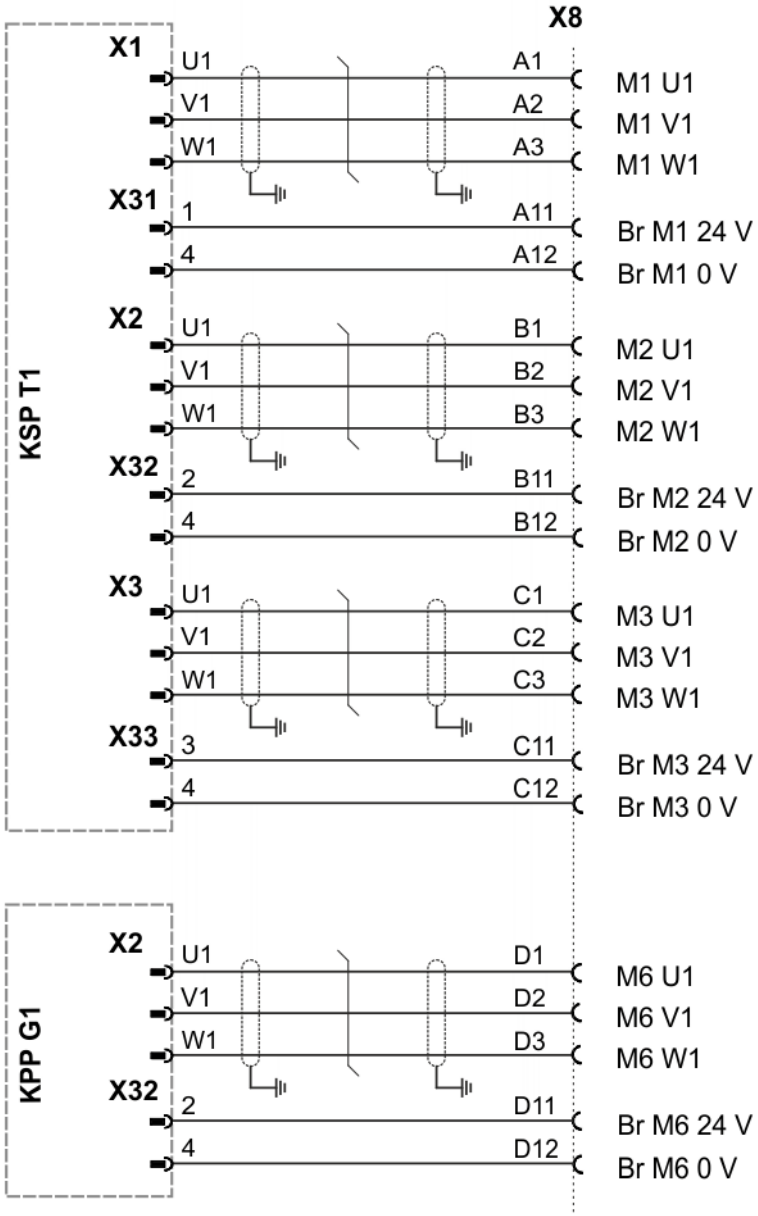


Fig. 3-14: Pallettizzatore per carichi pesanti 4 assi piedinatura X8

3.16.8 Piedinatura connettore del motore X20 (pallettizzatore) (4 assi)

Piedinatura

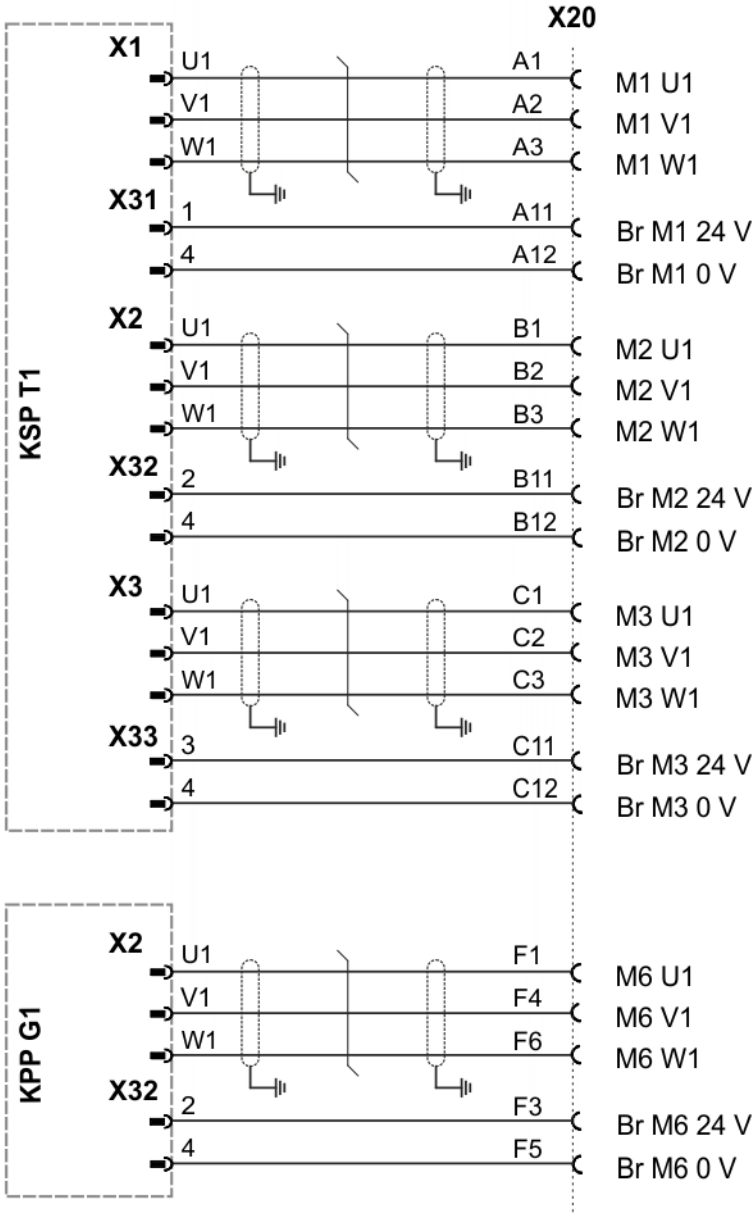


Fig. 3-15: Pallettizzatore 4 assi piedinatura X20

3.16.9 Piedinatura connettore del motore X20.1 e X20.4 (pallettizzatore per carichi pesanti) (5 assi)

Piedinatura

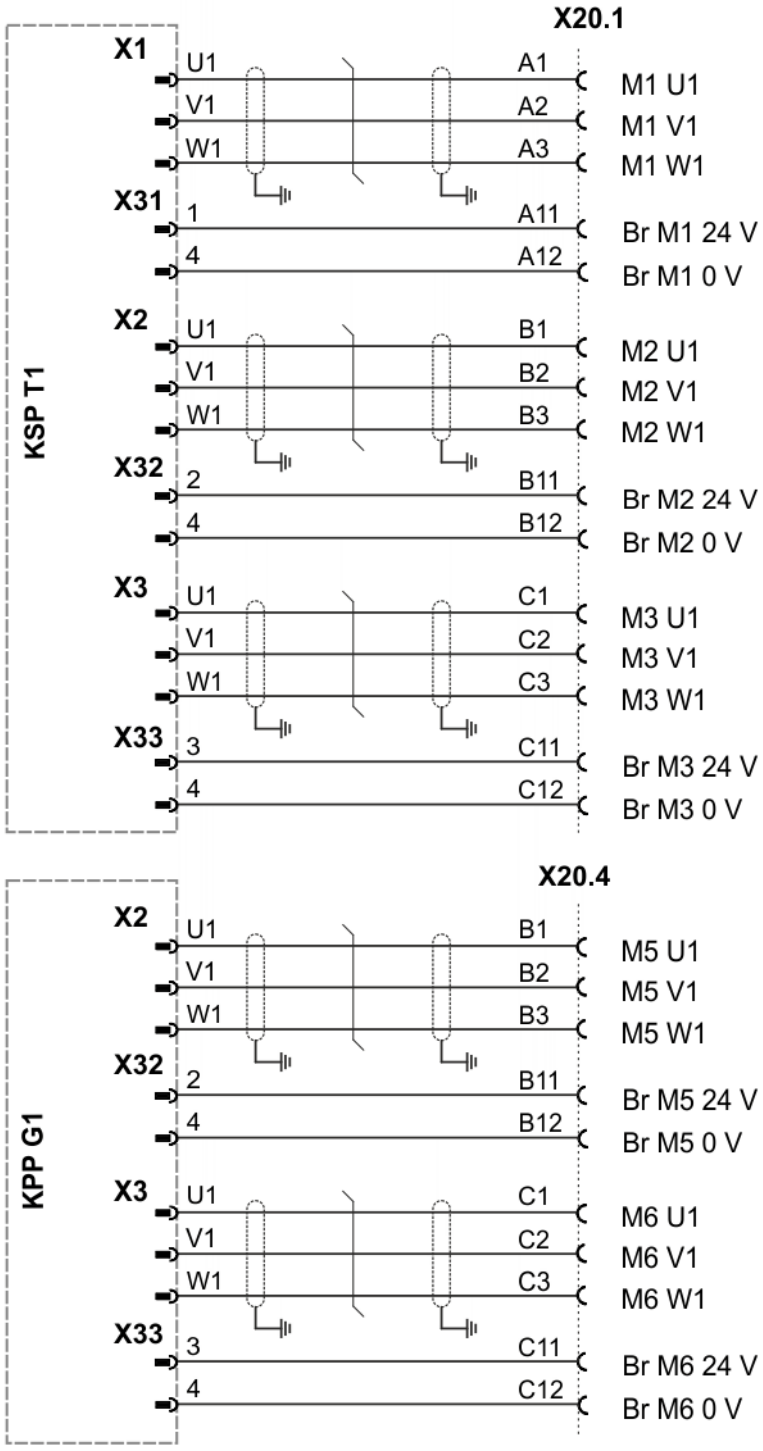


Fig. 3-16: Pallettizzatore carichi pesanti 5 assi piedinatura X20.1 e X20.4

3.16.10 Piedinatura connettore del motore X20 (pallettizzatore) (5 assi)

Piedinatura

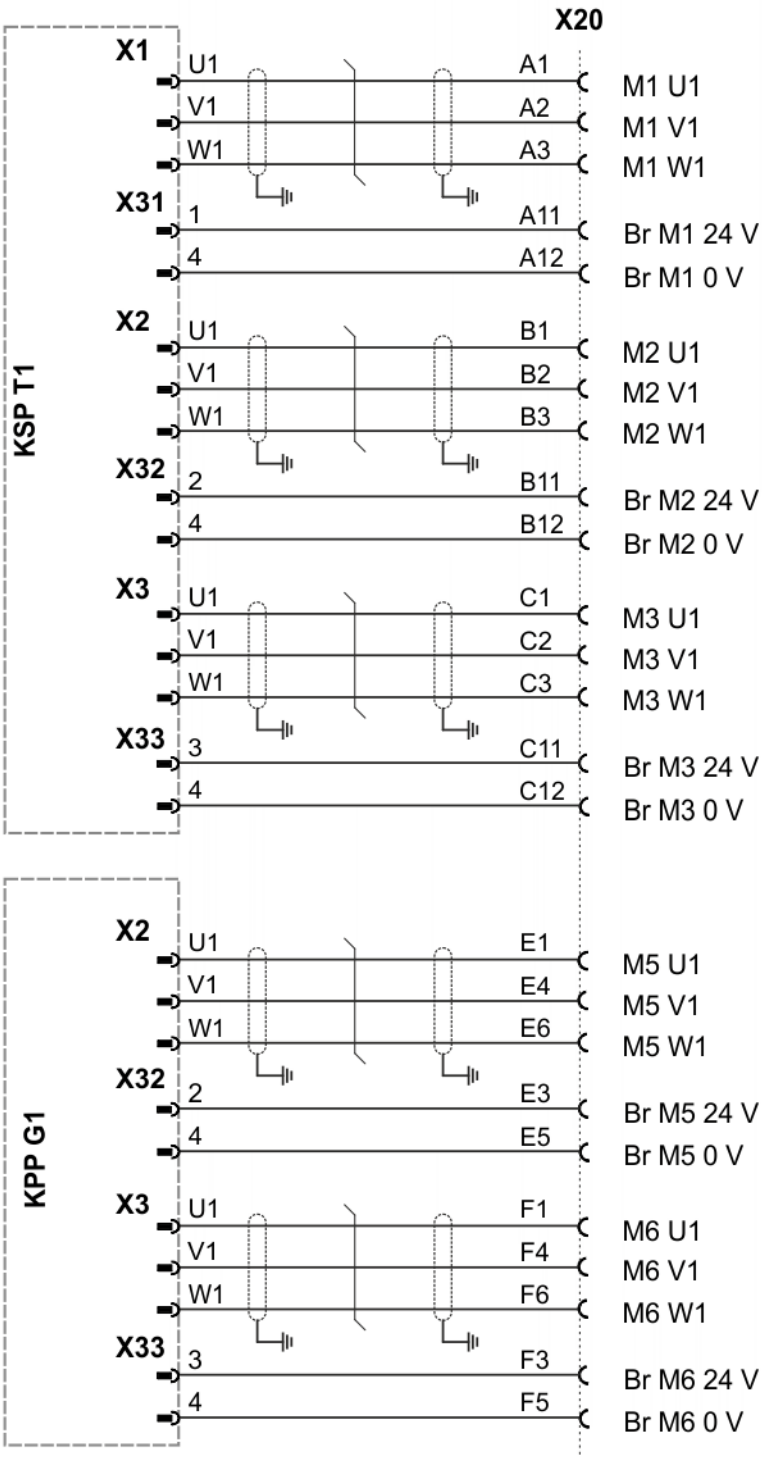


Fig. 3-17: Pallettizzatore 5 assi piedinatura X20

3.16.11 Piedinatura connettore del motore X81 (4 assi)

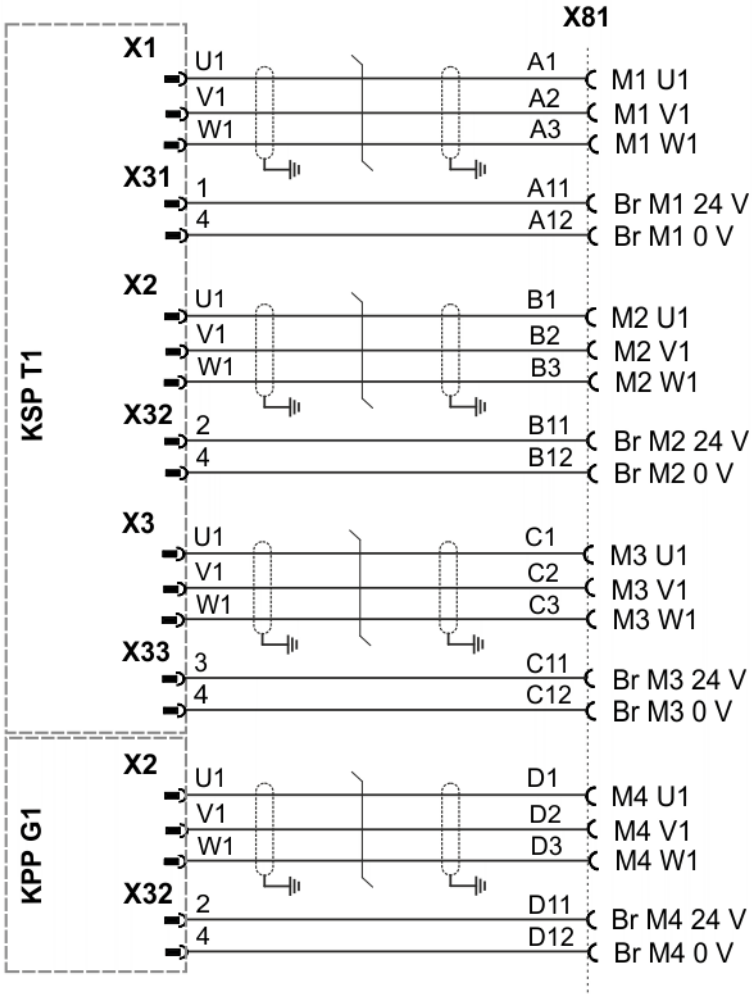


Fig. 3-18: Connettore multiplo X81

3.16.12 Piedinatura connettore del motore X82 (8 assi)

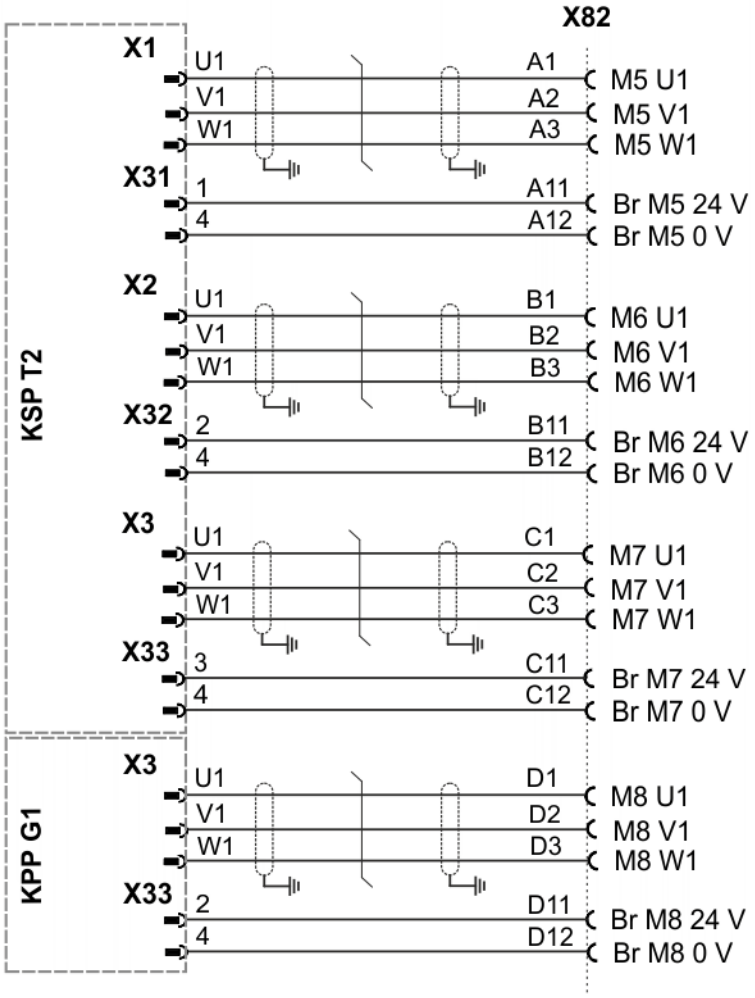


Fig. 3-19: Connettore multiplo X82

3.16.13 Piedinatura connettore del motore (pallettizzatore) X7.1 asse addizionale 1

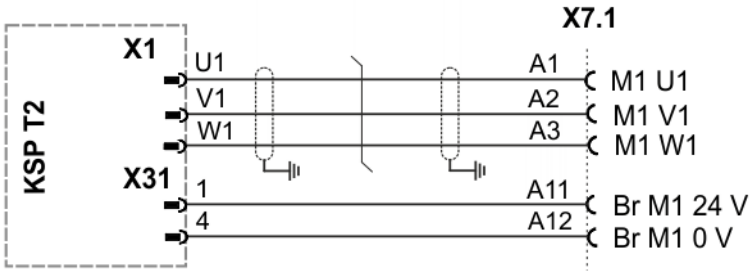


Fig. 3-20: Connettore singolo X7.1

3.16.14 Piedinatura connettore del motore (pallettizzatore) X7.1 e X7.2 assi addizionali 1 e 2

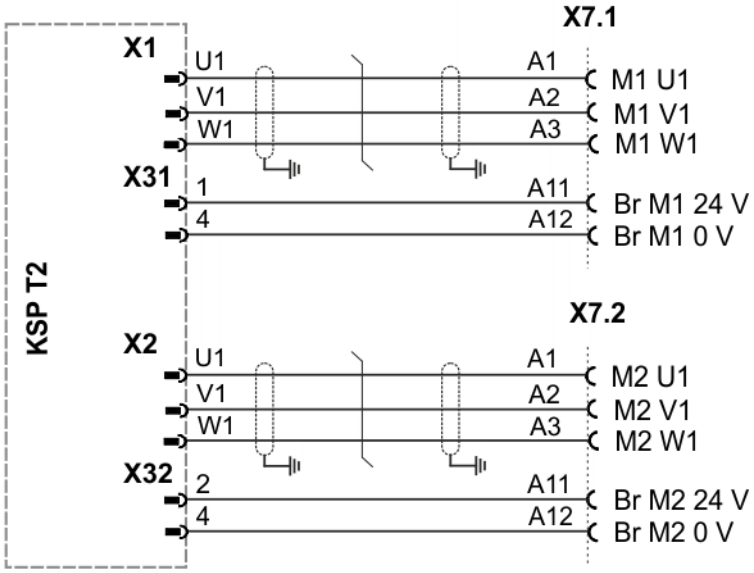


Fig. 3-21: Connettori singoli X7.1 e X7.2

3.17 Connettore multiplo X81, connettori singoli X7.1...X7.4

Pannello di allacciamento

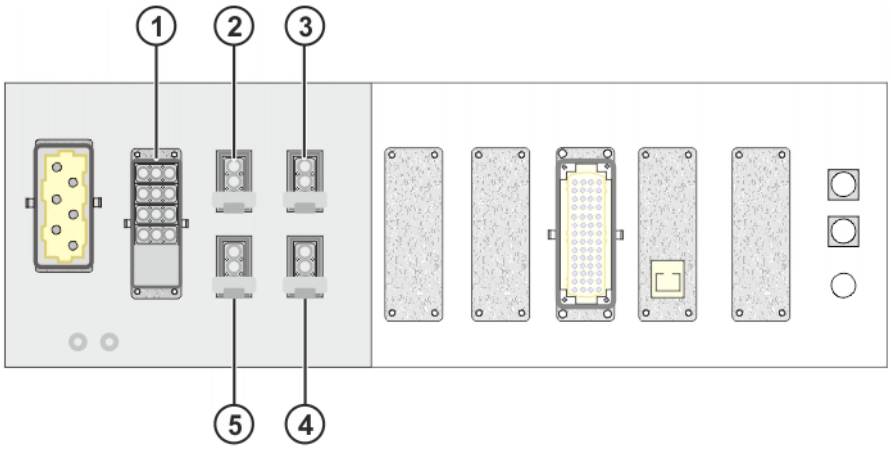


Fig. 3-22: Pannello di allacciamento con X81 e X7.1...X7.4

1 Connettore multiplo X81 per gli assi 1 - 4
2 Connettore singolo X7.1 per l'asse 5
3 Connettore singolo X7.3 per l'asse 7
4 Connettore singolo X7.4 per l'asse 8
5 Connettore singolo X7.2 per l'asse 6

Denominazioni Nei seguenti piani di cablaggio vengono utilizzate queste denominazioni:

Mx Motore x
Br Mx Freno motore x

3.17.1 Piedinatura connettore del motore X81 (3 assi)

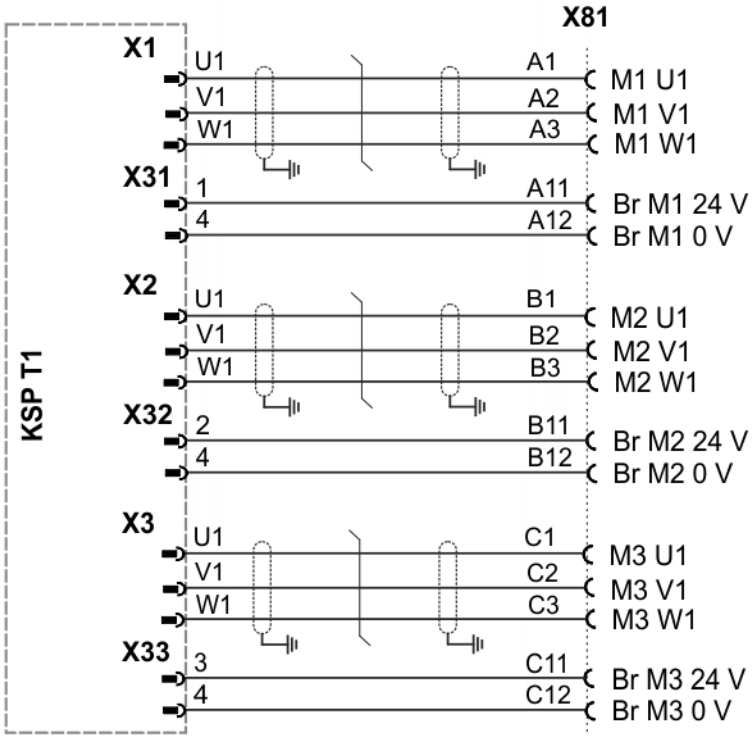


Fig. 3-23: Connettore multiplo X81

3.17.2 Piedinatura connettore del motore X81 (4 assi)

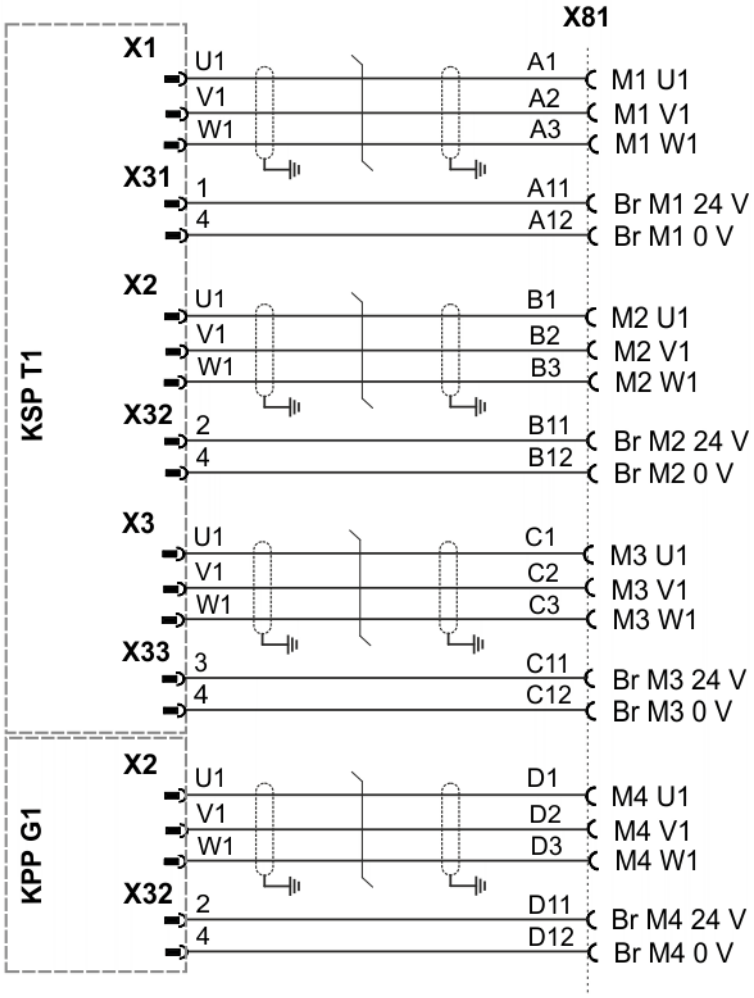


Fig. 3-24: Connettore multiplo X81

3.17.3 Piedinatura connettore del motore X81, X7.1 (5 assi)

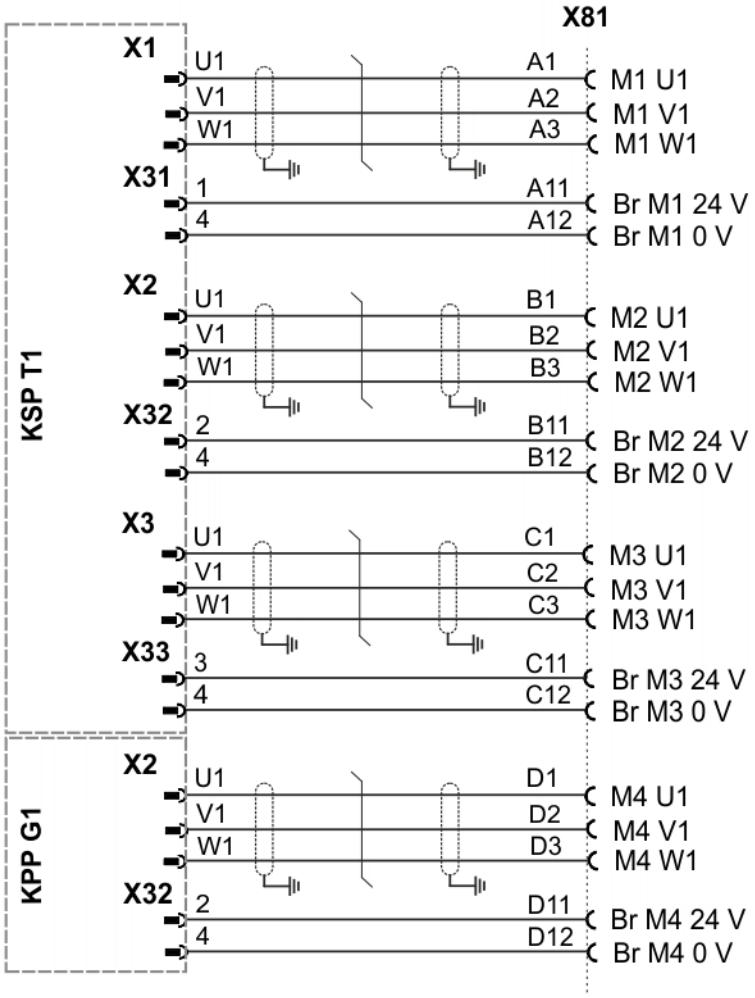


Fig. 3-25: Connettore multiplo X81

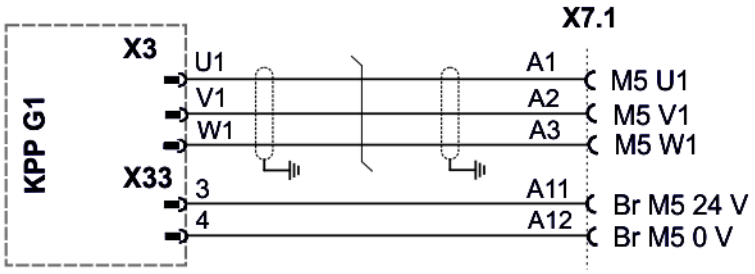


Fig. 3-26: Connettore singolo X7.1

3.17.4 Piedinatura connettore del motore X81, X7.1 e X7.2 (6 assi)

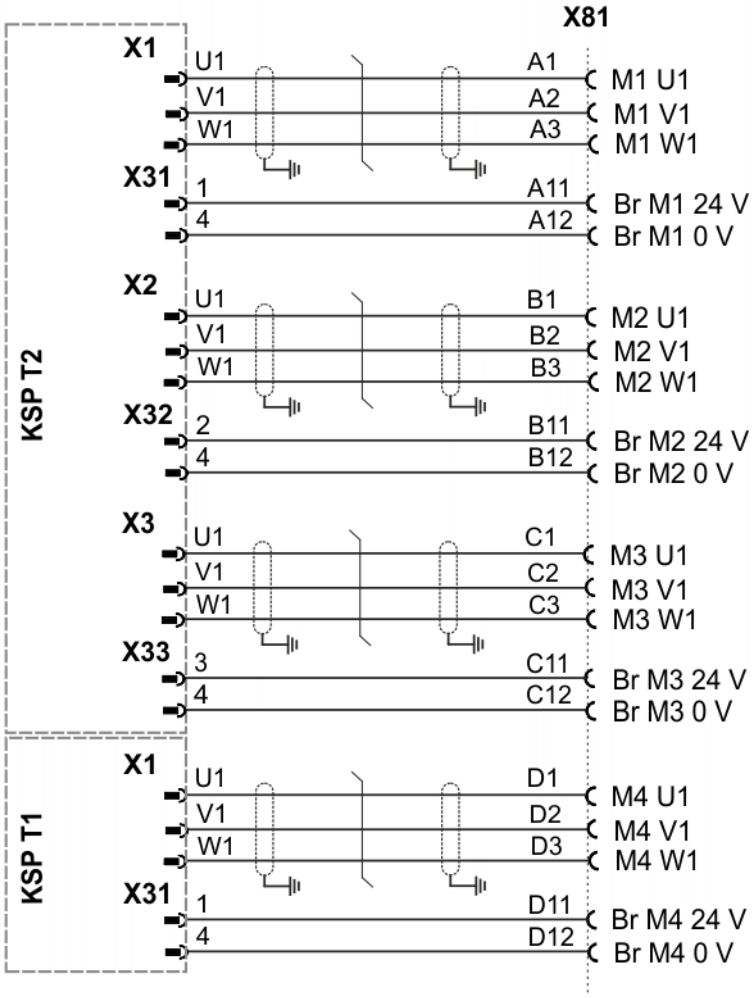


Fig. 3-27: Connettore multiplo X81

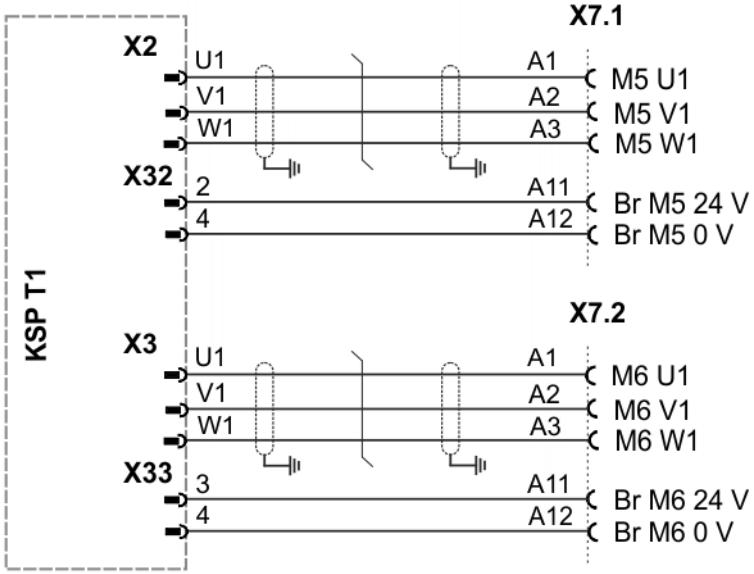


Fig. 3-28: Connettori singoli X7.1 e X7.2

3.17.5 Piedinatura connettore del motore X81, X7.1...X7.3 (7 assi)

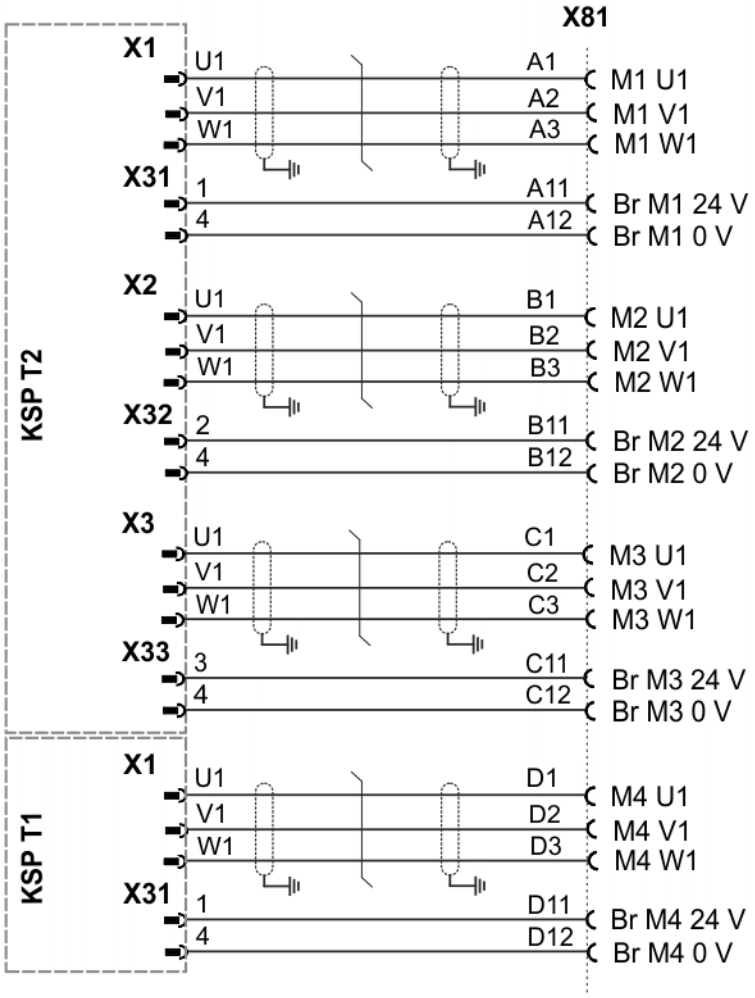


Fig. 3-29: Connettore multiplo X81

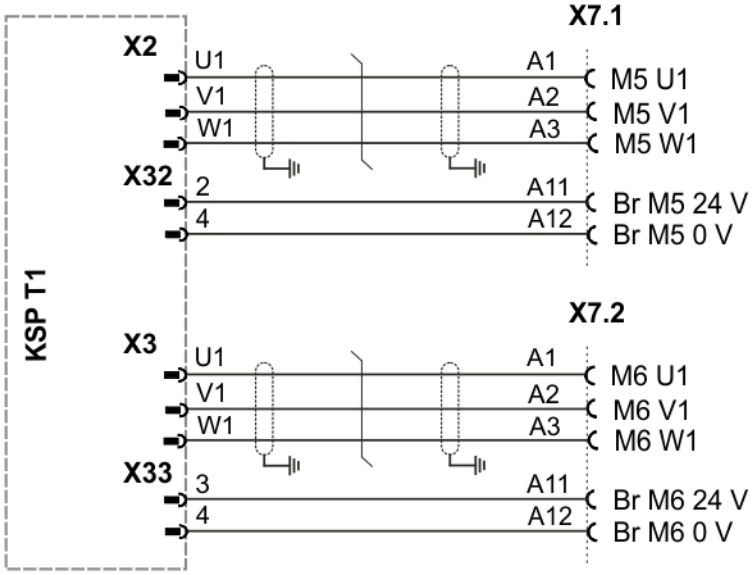


Fig. 3-30: Connettori singoli X7.1 e X7.2

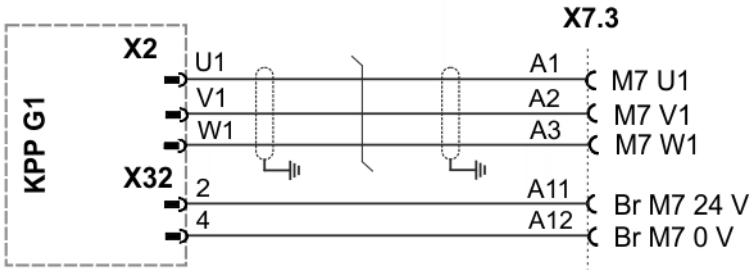


Fig. 3-31: Connettore singolo X7.3

3.17.6 Piedinatura connettore del motore X81, X7.1...X7.4 (8 assi)

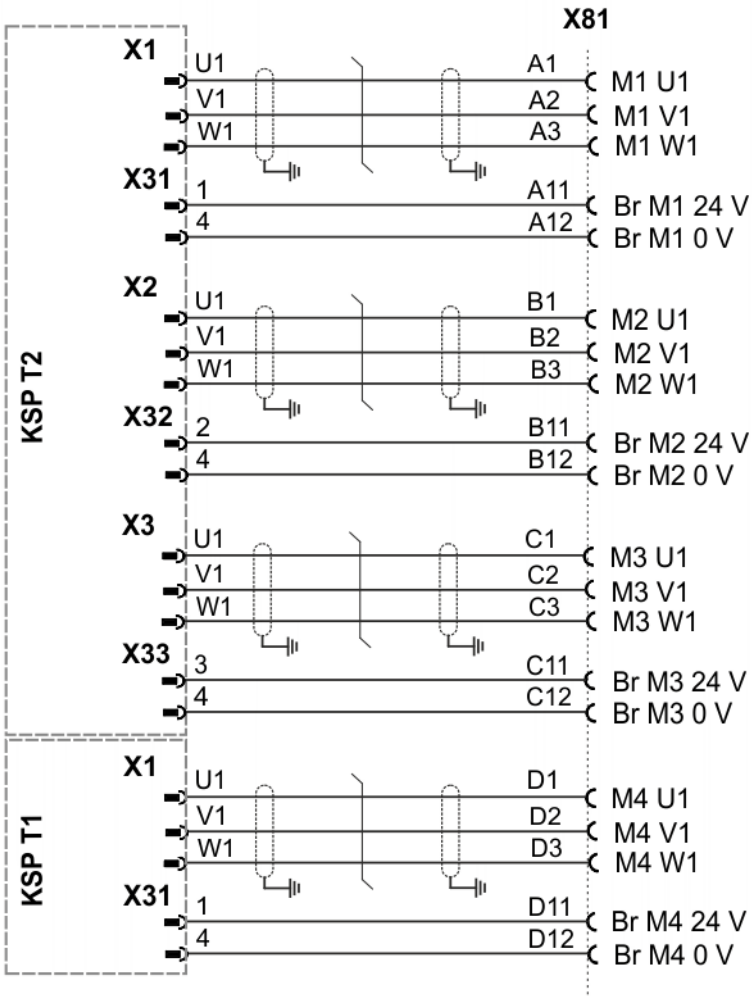


Fig. 3-32: Connettore multiplo X81

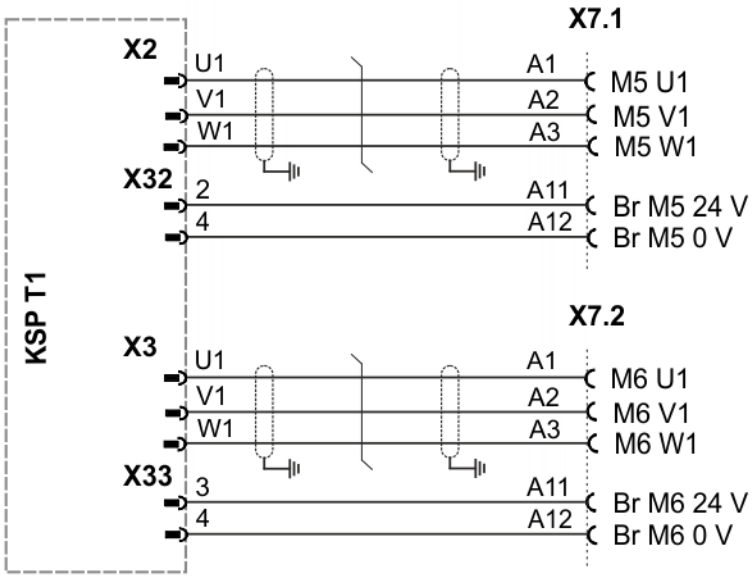


Fig. 3-33: Connettori singoli X7.1 e X7.2

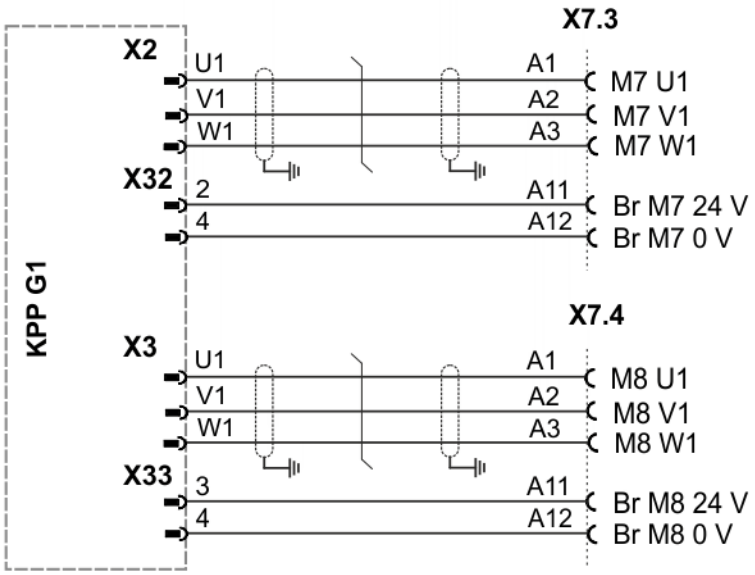


Fig. 3-34: Connettore singolo X7.3 e X7.4

3.18 Connettori singoli X7.1 - X7.8

Piedinatura

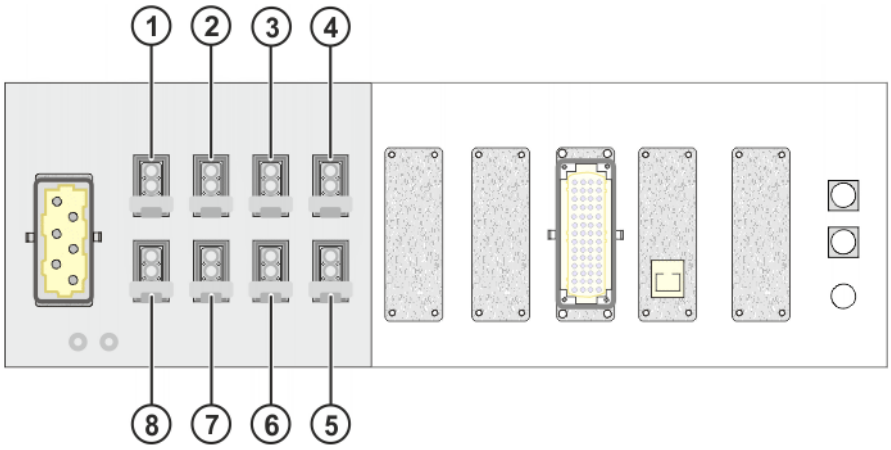


Fig. 3-35: Pannello di allacciamento con X7.1...X7.8

1	Connettore singolo X7.1 per l'asse 1
2	Connettore singolo X7.3 per l'asse 3
3	Connettore singolo X7.5 per l'asse 5
4	Connettore singolo X7.7 per l'asse 7
5	Connettore singolo X7.8 per l'asse 8
6	Connettore singolo X7.6 per l'asse 6
7	Connettore singolo X7.4 per l'asse 4
8	Connettore singolo X7.2 per l'asse 2

Denominazioni Nei seguenti piani di cablaggio vengono utilizzate queste denominazioni:

Mx	Motore x
Br Mx	Freno motore x

3.18.1 Piedinatura connettore del motore X7.1...X7.3 (3 assi)

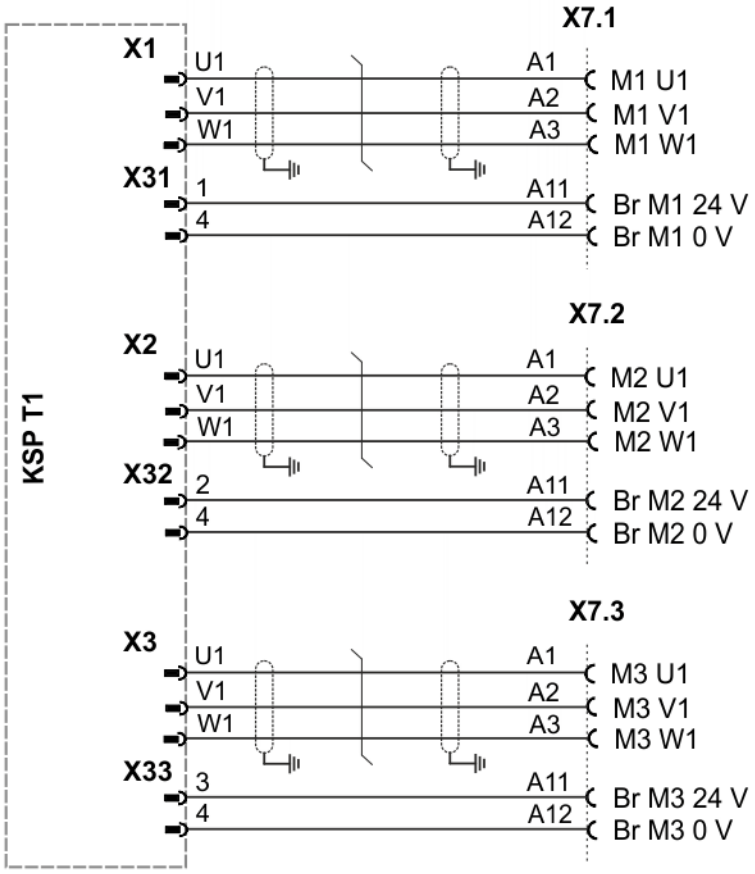


Fig. 3-36: Connettori singoli X7.1...X7.3

3.18.2 Piedinatura connettore del motore X7.1...X7.4 (4 assi)

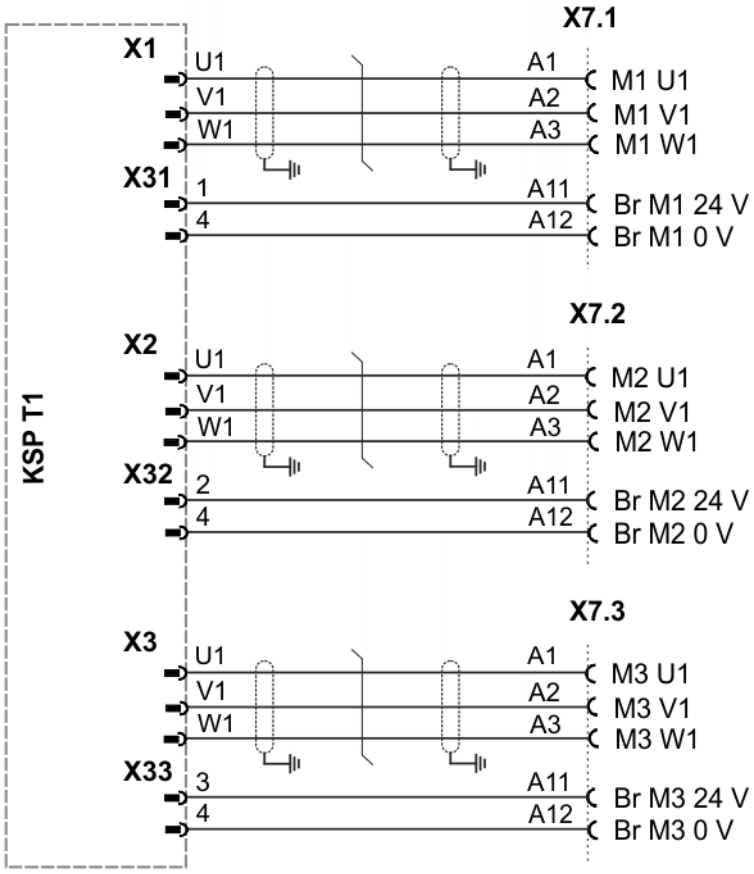


Fig. 3-37: Connettori singoli X7.1...X7.3

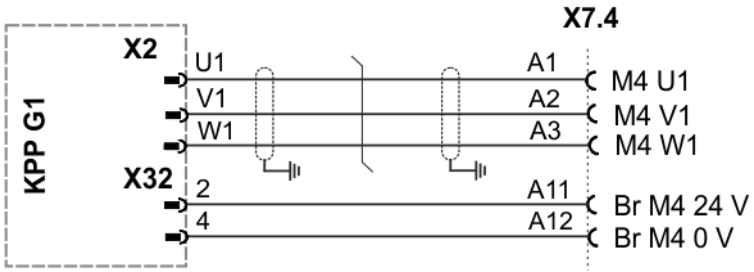


Fig. 3-38: Connettore singolo X7.4

3.18.3 Piedinatura connettore del motore X7.1...X7.5 (5 assi)

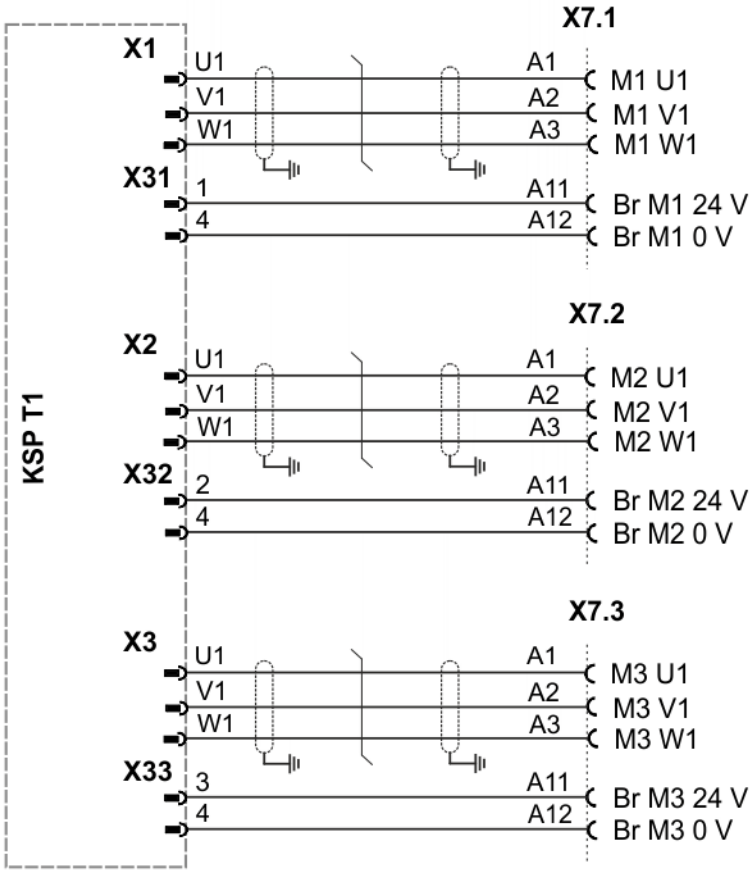


Fig. 3-39: Connettori singoli X7.1...X7.3

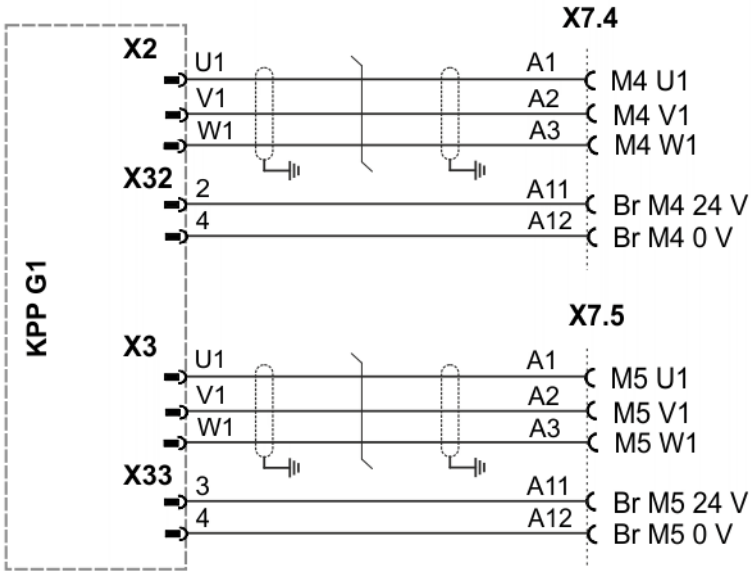


Fig. 3-40: Connettori singoli X7.4 e X7.5

3.18.4 Piedinatura connettore del motore X7.1...X7.6 (6 assi)

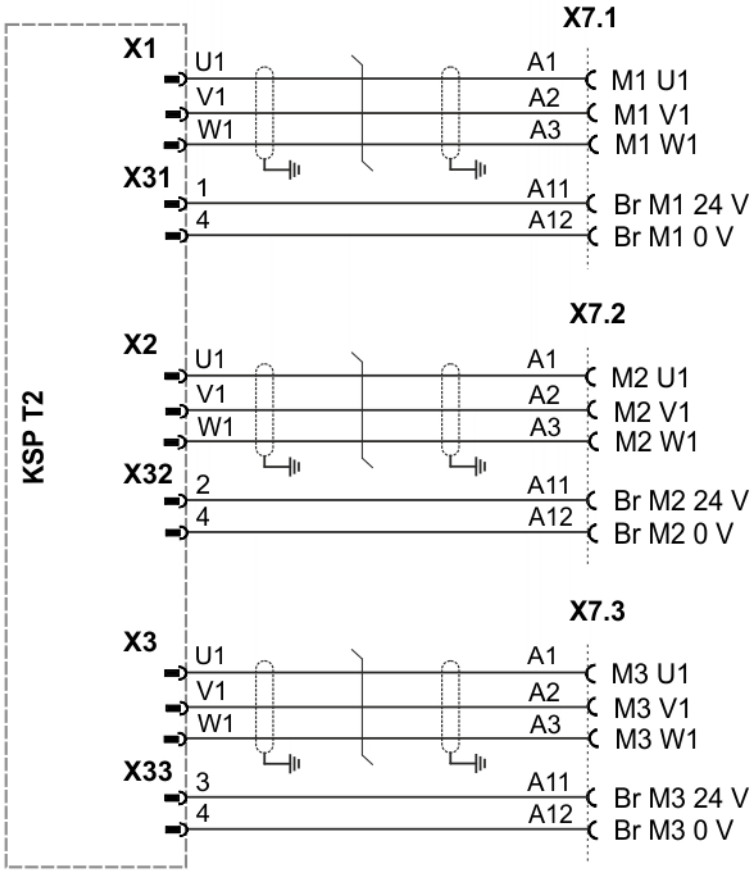


Fig. 3-41: Connettori singoli X7.1...X7.3

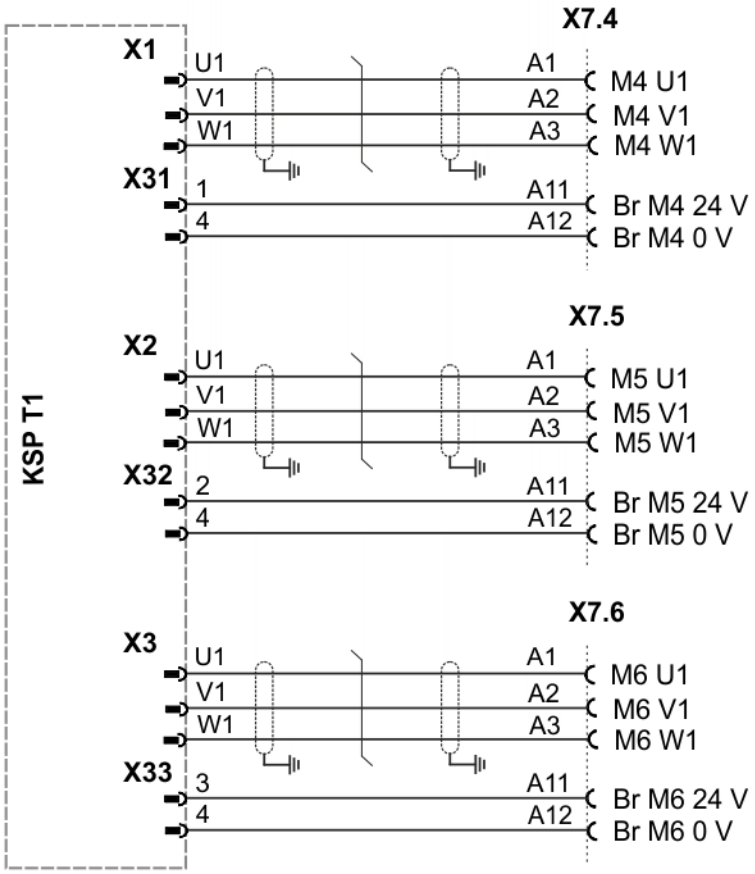


Fig. 3-42: Connettori singoli X7.4...X7.6

3.18.5 Piedinatura connettore del motore X7.1...X7.7 (7 assi)

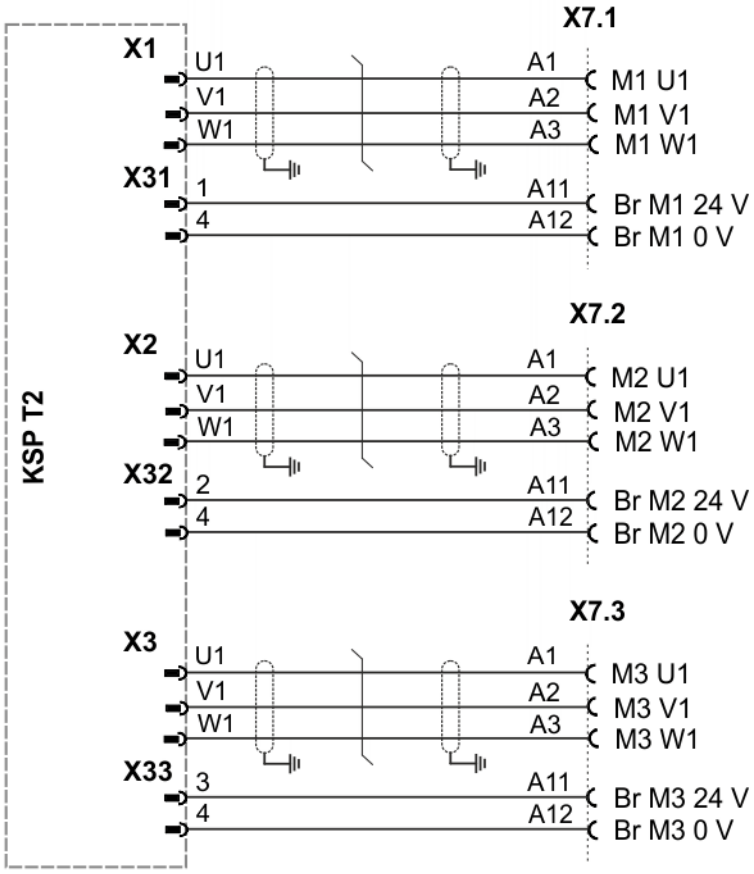


Fig. 3-43: Connettori singoli X7.1...X7.3

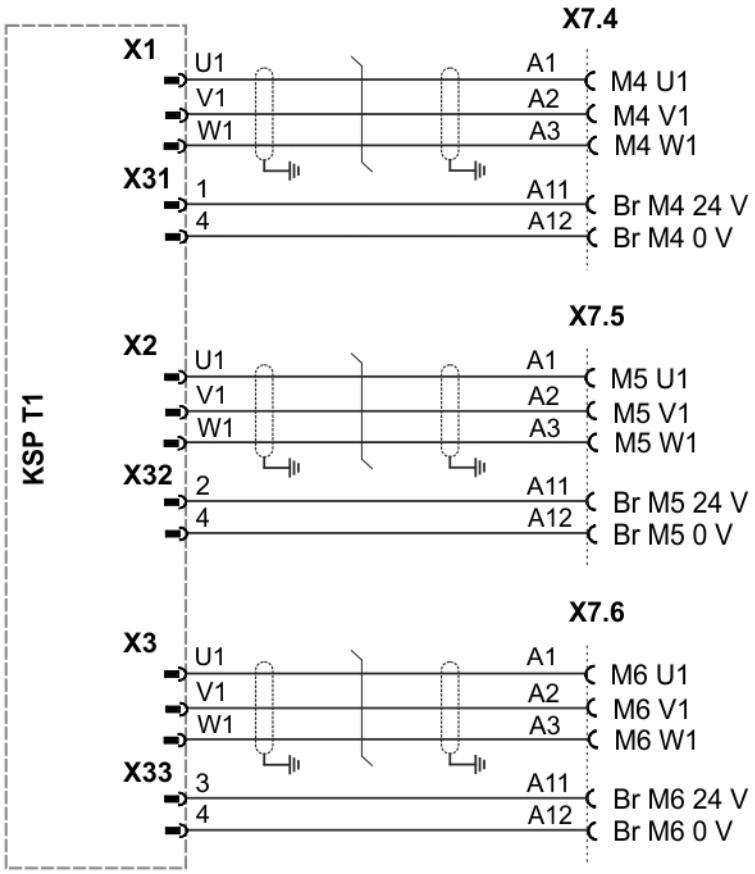


Fig. 3-44: Connettori singoli X7.4...X7.6

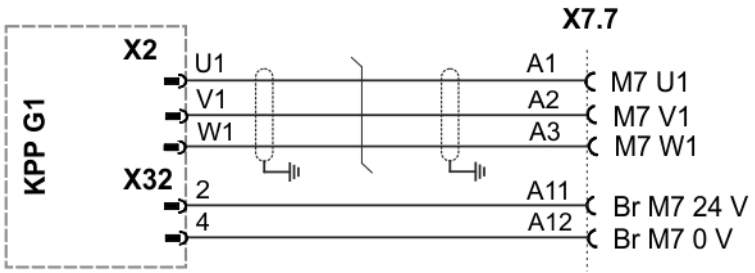


Fig. 3-45: Connettore singolo X7.7

3.18.6 Piedinatura connettore del motore X7.1...X7.8 (8 assi)

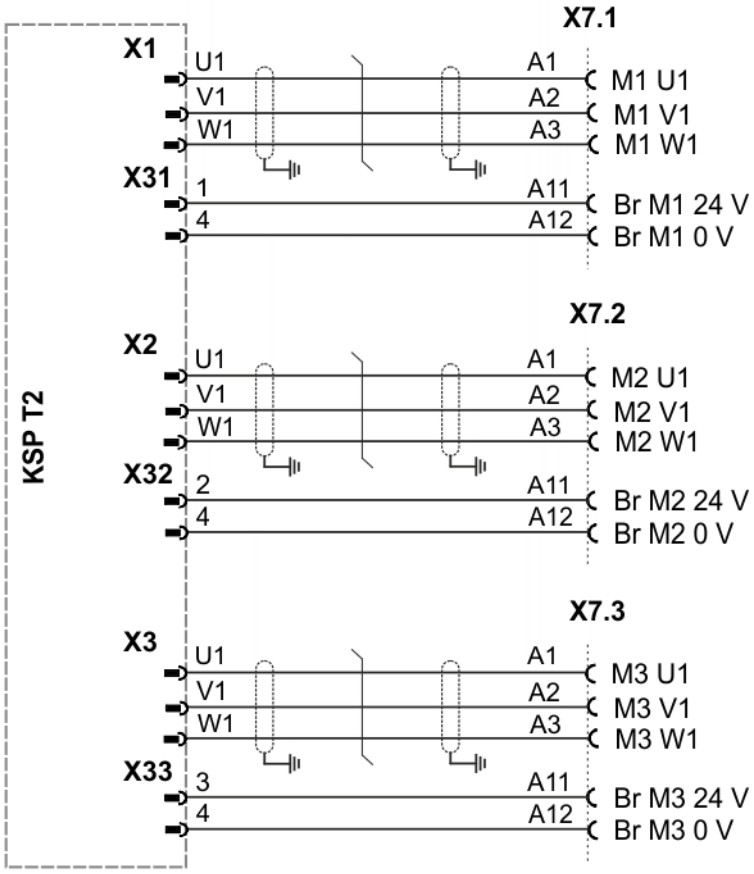


Fig. 3-46: Connettori singoli X7.1...X7.3

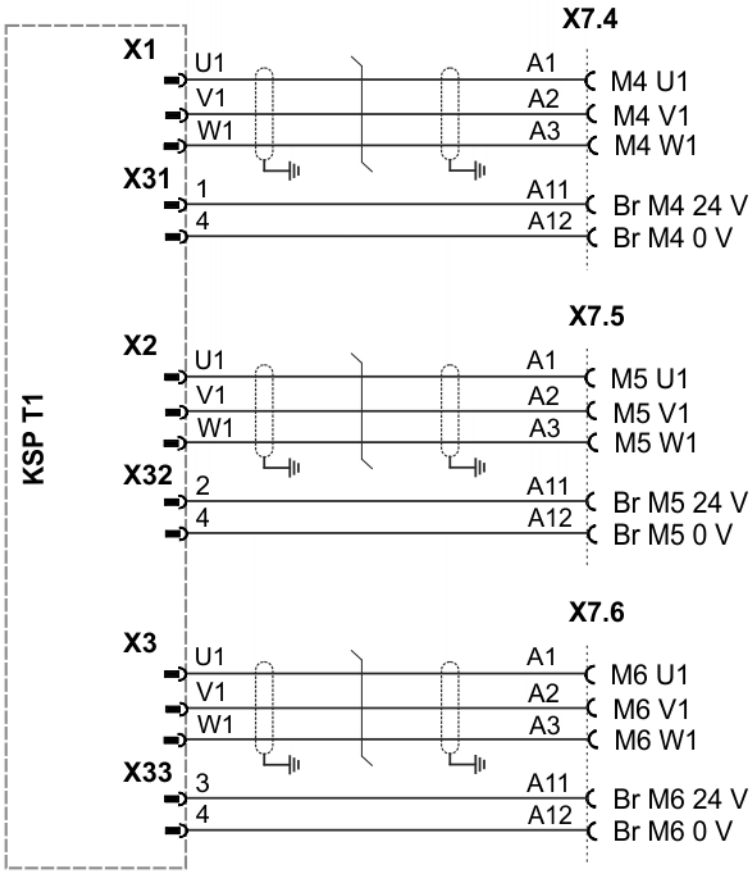


Fig. 3-47: Connettori singoli X7.4...X7.6

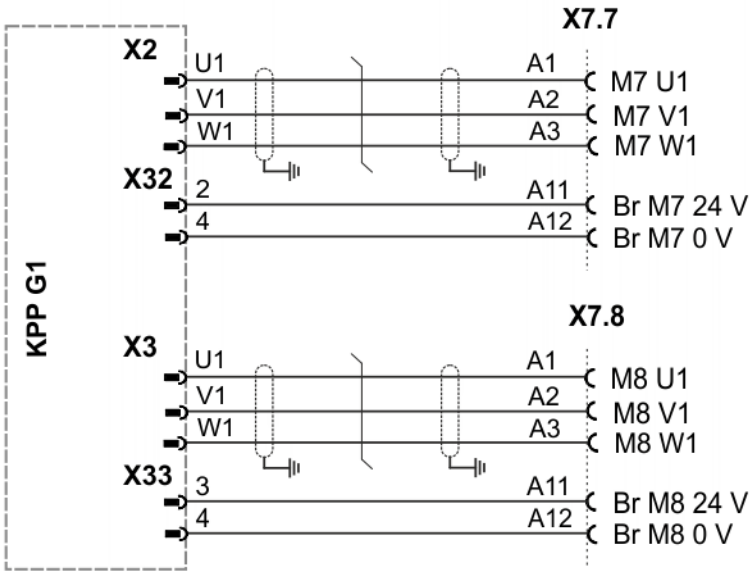


Fig. 3-48: Connettore singolo X7.7 e X7.8

3.19 Interfacce PC di comando

Mainboard

Nel PC di comando possono essere installate le seguenti varianti di mainboard:

- D2608-K
- D3076-K
- D3236-K

3.19.1 Interfacce mainboard D2608-K

Vista d'insieme

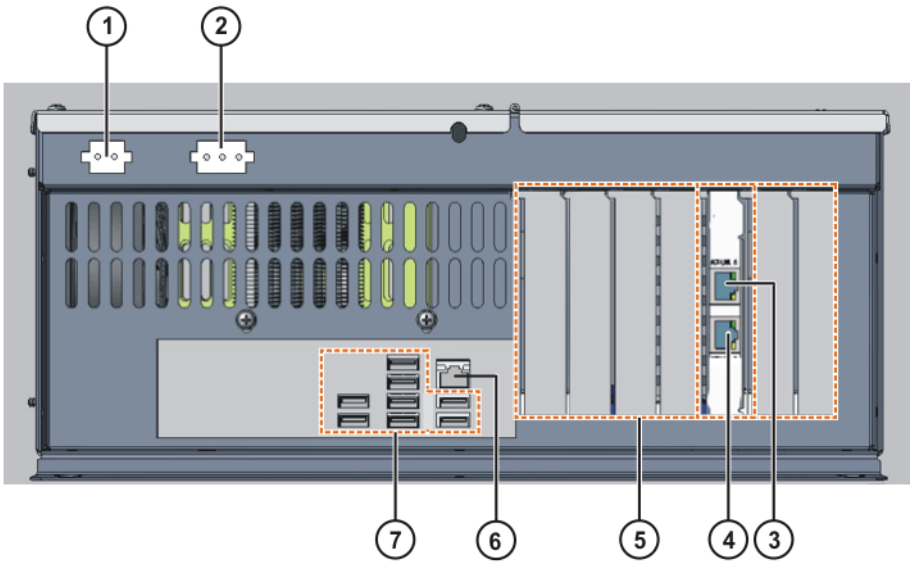


Fig. 3-49: Interfacce mainboard D2608-K

1 Connettore X961 alimentazione tensione DC 24 V
2 Connettore X962 ventilatore PC
3 LAN-Dual NIC KUKA Controller Bus
4 LAN-Dual-NIC KUKA Line Interface
5 Slot schede fieldbus 1 - 7
6 LAN Onboard KUKA System Bus
7 8 porte USB 2.0

KUKA Roboter GmbH ha costruito, testato e fornito la mainboard nel miglior modo possibile. Non viene riconosciuto alcun tipo di garanzia per qualunque modifica dei componenti non operata da KUKA Roboter GmbH.

Assegnazione slot

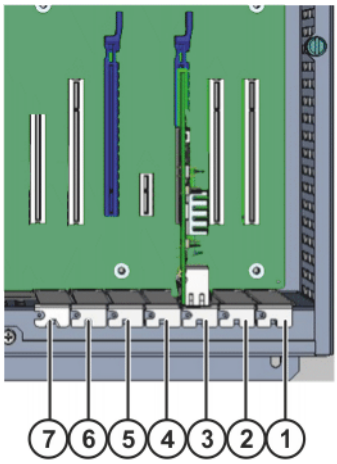


Fig. 3-50: Assegnazione slot mainboard D2608-K

Slot	Tipo	Scheda
1	PCI	Fieldbus
2	PCI	Fieldbus
3	PCIe	LAN Dual NIC

Slot	Tipo	Scheda
4	PCIe	non assegnato
5	PCIe	non assegnato
6	PCI	Fieldbus
7	PCIe	non assegnato

3.19.2 Interfacce mainboard D3076-K

Vista d'insieme

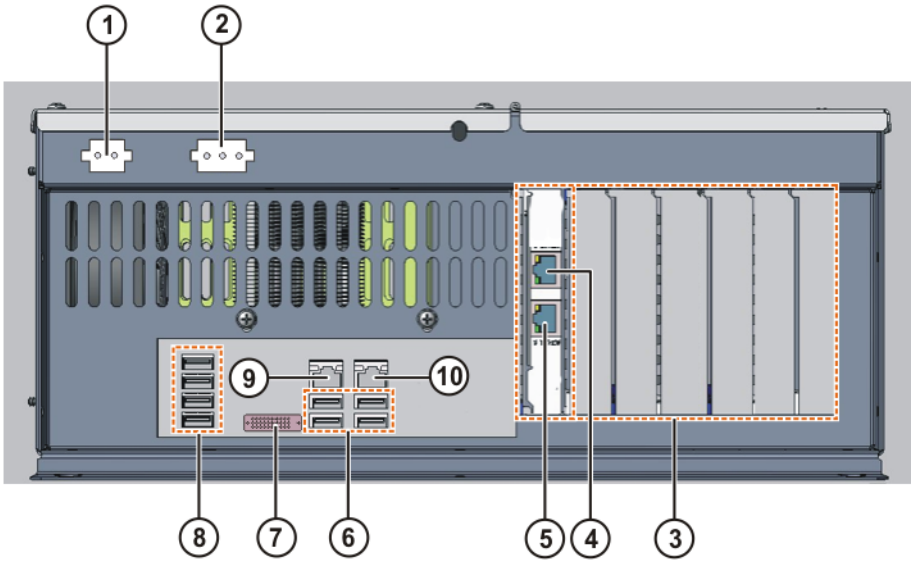


Fig. 3-51: Interfacce mainboard D3076-K

1 Connettore X961 alimentazione tensione DC 24 V
2 Connettore X962 ventilatore PC
3 Slot schede fieldbus 1 - 7
4 LAN-Dual NIC KUKA Controller Bus
5 LAN-Dual-NIC KUKA System Bus
6 4 porte USB 2.0
7 DVI-I (possibilità di supporto VGA mediante DVI su adattatore VGA). La rappresentazione dell'interfaccia di controllo su un monitor esterno è possibile solo se non sono collegati apparecchi di comando attivi (SmartPAD, VRP) all'unità di comando.
8 4 porte USB 2.0
9 LAN Onboard KUKA Option Network Interface
10 LAN Onboard KUKA Line Interface

KUKA Roboter GmbH ha costruito, testato e fornito la mainboard nel miglior modo possibile. Non viene riconosciuto alcun tipo di garanzia per qualunque modifica dei componenti non operata da KUKA Roboter GmbH.

Assegnazione slot

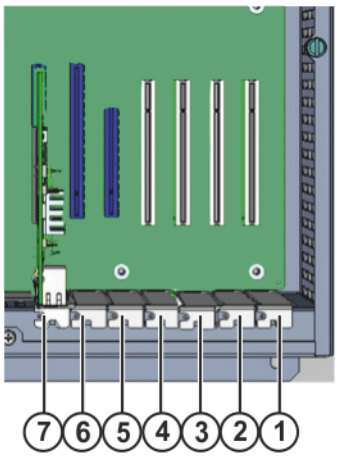


Fig. 3-52: Assegnazione slot mainboard D3076-K

Slot	Tipo	Scheda
1	PCI	Fieldbus
2	PCI	Fieldbus
3	PCI	Fieldbus
4	PCI	Fieldbus
5	PCIe	non assegnato
6	PCIe	non assegnato
7	PCIe	Scheda di rete LAN Dual NIC

3.19.3 Interfacce mainboard D3236-K

Vista d'insieme

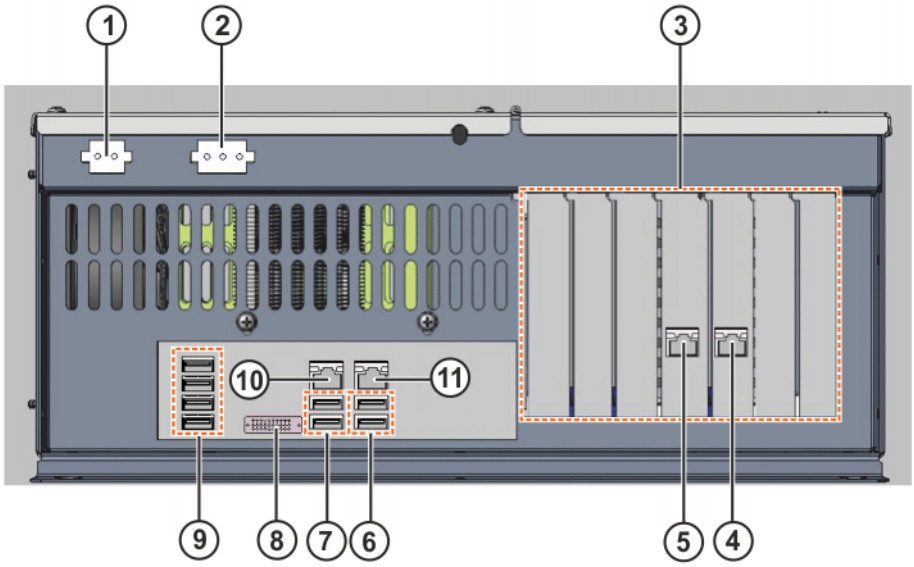


Fig. 3-53: Interfacce mainboard D3236-K

1 Connettore X961 alimentazione tensione DC 24 V
2 Connettore X962 ventilatore PC (opzionale, a seconda della configurazione interna del PC)
3 Slot schede fieldbus 1 - 7
4 LAN Onboard KUKA Controller Bus
5 LAN Onboard KUKA System Bus
6 2 porte USB 2.0

7 2 porte USB 3.0
8 DVI-I (possibilità di supporto VGA mediante DVI su adattatore VGA). La rappresentazione dell'interfaccia di controllo su un monitor esterno è possibile solo se non sono collegati apparecchi di comando attivi (SmartPAD, VRP) all'unità di comando.
9 4 porte USB 2.0
10 LAN Onboard KUKA Option Network Interface
11 LAN Onboard KUKA Line Interface

KUKA Roboter GmbH ha costruito, testato e fornito la mainboard nel miglior modo possibile. Non viene riconosciuto alcun tipo di garanzia per qualunque modifica dei componenti non operata da KUKA Roboter GmbH.

Assegnazione slot

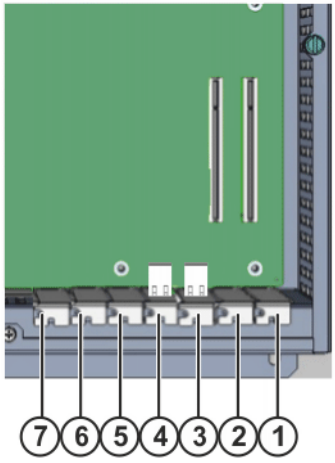


Fig. 3-54: Assegnazione slot mainboard D3236-K

Slot	Tipo	Scheda
1	PCI	Fieldbus
2	PCI	Fieldbus
3	-	non disponibile
4	-	non disponibile
5	-	non disponibile
6	-	non disponibile
7	-	non disponibile

3.20 Supporto per KUKA smartPAD (opzione)

Descrizione

Con il supporto opzionale per il KUKA smartPAD è possibile appendere lo smartPAD con il cavo di collegamento alla porta del controllo robot oppure sulla recinzione di protezione.

Panoramica

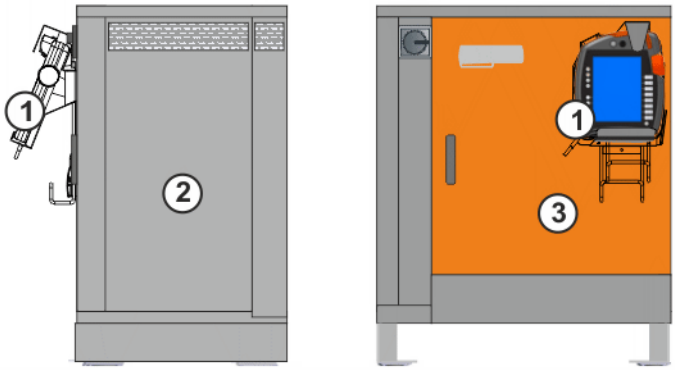


Fig. 3-55: Supporto per KUKA smartPAD

1	Supporto KUKA smart PAD	3	Vista frontale
2	Vista laterale		

3.21 Set di rotelle (opzione)

Descrizione

Il set di rotelle è dimensionato per il montaggio su base armadio o su cavità passanti dei controlli robot KR C4. Il set di rotelle consente di integrare con facilità il controllo robot in un insieme di armadi e di estrarlo da esso.

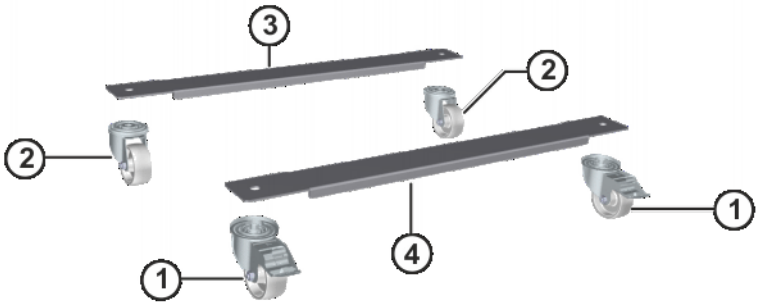


Fig. 3-56: Set di rotelle

1	Rotelle di guida con freno	3	Traversa posteriore
2	Rotelle di guida senza freno	4	Traversa anteriore

3.22 Raffreddamento dell'armadio

Descrizione

Il raffreddamento dell'armadio è suddiviso in due circuiti di raffreddamento. La zona interna con l'elettronica di controllo e di potenza viene raffreddata mediante uno scambiatore di calore. Nella zona esterna la resistenza ballast, il raffreddatore del KPP e del KSP vengono raffreddati direttamente con l'aria esterna.

AVVISO I filtri installati a monte sulle fessure di ventilazione possono portare a surriscaldamento e quindi ridurre la vita utile degli apparecchi.

Struttura

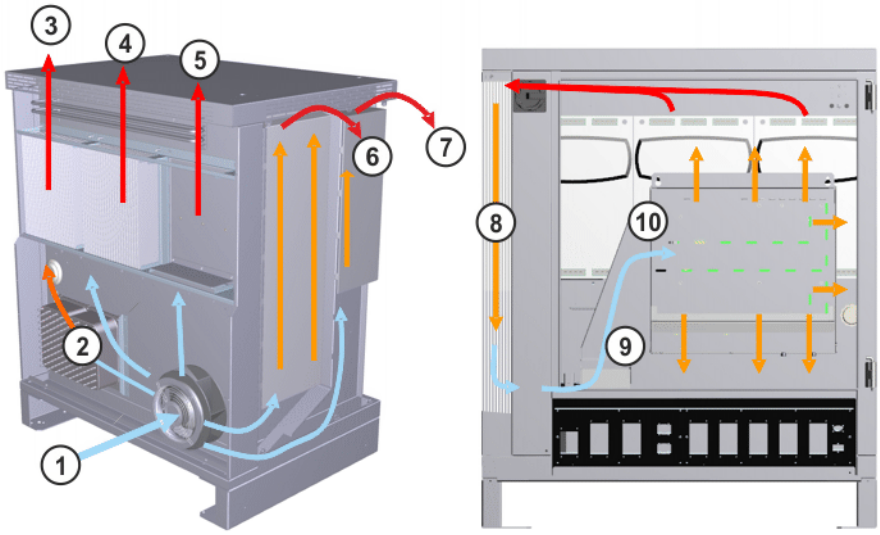


Fig. 3-57: Circuiti di raffreddamento

1	Ingresso aria ventilatore esterno	6	Uscita aria scambiatore di calore
2	Raffreddatore alimentatore a bassa tensione	7	Uscita aria filtro di rete
3	Uscita aria KPP	8	Scambiatore di calore
4	Uscita aria KSP	9	Canale di aspirazione KPC o ventilatore interno
5	Uscita aria KSP	10	Ventilatore PC

3.23 Descrizione dello spazio di montaggio per il cliente

Panoramica

Lo spazio di montaggio per il cliente può essere utilizzato per accogliere dispositivi esterni del cliente, a seconda delle opzioni hardware installate sulla guida DIN.

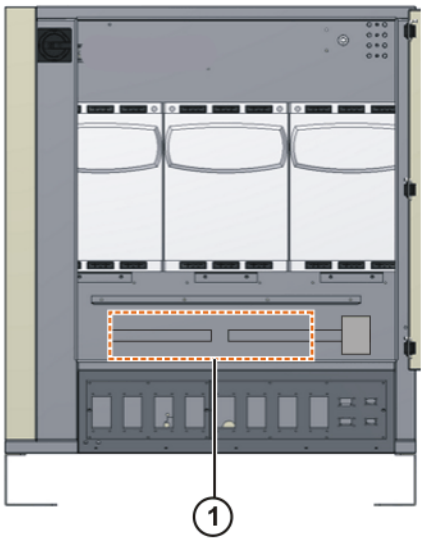


Fig. 3-58: Spazio di montaggio per il cliente

1	Spazio di montaggio per il cliente

4 Dati tecnici

Dati di base

Tipo di armadio	KR C4
Numero di assi	max. 9
Peso (senza trasformatore)	150 kg
Classe di protezione	IP 54
Livello sonoro secondo DIN 45635-1	In media 67 dB (A)
Possibilità di allineamento con e senza unità di raffreddamento	Lateralmente, distanza 50 mm
Carico max. sul tetto con distribuzione uniforme	1.500 N

Allacciamento alla rete

⚠ ATTENZIONE Se il controllo robot viene alimentato da una rete senza neutro messo a terra oppure operato con parametri macchina non corretti, possono insorgere malfunzionamenti del controllo robot e danni agli alimentatori. Pericolo di lesioni dovute alla tensione elettrica. Collegare il controllo robot esclusivamente ad una rete con neutro messo a terra.

Quando non è presente un neutro messo a terra o se la tensione di rete non è tra quelle indicate qui, occorre impiegare un trasformatore.

Tensione di allacciamento nominale, a scelta:	AC 3x380 V, AC 3x400 V, AC 3x440 V o AC 3x480 V
Tolleranza ammessa della tensione di allacciamento nominale	Tensione di allacciamento nominale ±10%
Frequenza di rete	49 ... 61 Hz
Impedenza di rete fino al punto di connessione del controllo robot	≤ 300 mΩ
Corrente di pieno carico	vedi targhetta d'identificazione
Protezione lato rete senza trasformatore	min. 3x25 A ritardato
Protezione lato rete con trasformatore	min. 3x32 A ritardato a 13 kVA
Collegamento equipotenziale	Per le linee del collegamento equipotenziale e tutti i conduttori di protezione il centro neutro comune è la sbarra di riferimento dell'unità di potenza.

Condizioni climatiche

Temperatura ambiente durante il funzionamento senza unità di raffreddamento	+5 ... 45 °C (278 ... 318 K)
Temperatura ambiente durante il funzionamento con unità di raffreddamento	+5 ... 50 °C (293 ... 323 K)
Temperatura ambiente per stoccaggio e trasporto con accumulatori	-25 ... +40 °C (248 ... 313 K)
Temperatura ambiente per stoccaggio e trasporto senza accumulatori	-25 ... +70 °C (248 ... 343 K)
Variazione della temperatura	max. 1,1 K/min

Classe di umidità	3k3 a norma DIN EN 60721-3-3; 1995
Altitudine	■ fino a 1000 m s.l.m. senza riduzione della potenza ■ da 1000 m a 4000 m s.l.m. con una riduzione della potenza del 5%/1000 m

AVVISO Per evitare la scarica completa e la possibile distruzione degli accumulatori, gli accumulatori devono essere ricaricati regolarmente in base alla temperatura di stoccaggio.
In caso di una temperatura di stoccaggio di +20 °C o inferiore, gli accumulatori devono essere ricaricati ogni 9 mesi.
In caso di una temperatura di stoccaggio compresa tra +20°C e +30 °C , gli accumulatori devono essere ricaricati ogni 6 mesi.
In caso di una temperatura di stoccaggio compresa tra +30 °C e +40 °C, gli accumulatori devono essere ricaricati ogni 3 mesi.

Resistenza alla vibrazione

Tipo di sollecitazione	Durante il trasporto	Durante l'esercizio continuo
Valore effettivo di accelerazione (vibrazione continua)	0,37 g	0,1 g
Campo di frequenza (vibrazione continua)	4..0,120 Hz	
Accelerazione (urto in direzione X/Y/Z)	10 g	2,5 g
Forma d'onda durata (urto in direzione X/Y/Z)	Semionda sinusoidale/11 ms	

Qualora si prevedano sollecitazioni meccaniche maggiori, il controllo dev'essere posto su componenti ammortizzanti.

Unità di controllo

Tensione di alimentazione	DC 27,1 V ± 0,1 V

PC di comando

Processore principale	vedi stato di fornitura
Moduli di memoria DIMM	vedi stato di fornitura (min. 2GB)
Hard disk	vedi stato di fornitura

KUKA smartPAD

Tensione di alimentazione	DC 20 … 27,1 V
Dimensioni (LxHxP)	ca. 33x26x8 cm^3
Display	Display a colori sensibile al tatto 600 x 800 punti
Dimensioni display	8,4"
Interfacce	USB
Peso	1,1 kg
Classe di protezione (senza chiavetta USB e porta USB chiusa)	IP 54

Spazio di montaggio per il cliente

Nome	Valori
Dissipazione di potenza dei dispositivi	max. 20 W
Profondità di montaggio	ca. 200 mm

Nome	Valori
Larghezza	300 mm
Altezza	150 mm

Lunghezze dei cavi

Le denominazioni e le lunghezze (standard) dei cavi, insieme alle lunghezze speciali, sono riportate nelle istruzioni per l'uso o per il montaggio del manipolatore e/o nelle istruzioni per l'uso e il montaggio di KR C4 - cablaggio esterno per controlli robot.

In caso di utilizzo di prolunghe per i cavi dello smartPAD è consentito usare solo due prolunghe. Non superare la lunghezza complessiva dei cavi di 50 m.

La differenza di lunghezza dei cavi tra i singoli canali della RDC Box non deve superare i 10 m.

4.1 Alimentazione esterna 24 V

Alimentazione esterna PELV

Tensione esterna	Alimentatore PELV a norma EN 60950 con tensione nominale 27 V (18 V ... 30 V) con separazione sicura
Corrente continua	> 8 A
Sezione della linea di alimentazione	≥ 1 mm^2
Lunghezza della linea di alimentazione	< 50 m o < 100 m di lunghezza (cavo di andata e ritorno)

I cavi dell'alimentatore non devono essere posati insieme ai cavi che conducono corrente.

Il polo negativo della tensione esterna deve essere messo a terra ad opera del cliente.

Non è consentito il collegamento parallelo di un apparecchio isolato elettricamente.

4.2 Safety Interface Board

Uscite SIB

I contatti di carico devono essere alimentati esclusivamente per mezzo di un alimentatore PELV con separazione sicura. (>>> 4.1 "Alimentazione esterna 24 V" Pagina 65)

Tensione di esercizio contatti di carico	≤30 V
Corrente su contatto di carico	min. 10 mA < 750 mA
Lunghezze dei cavi (collegamento di attuatori)	< 50 m di lunghezza cavo < 100 m di lunghezza (cavo di andata e ritorno)

Sezione dei cavi (collegamento di attuatori)	≥ 1 mm^2
Cicli di commutazione SIB Standard	Durata utile 20 anni < 100.000 (corrisponde a 13 cicli di commutazione al giorno)
Cicli di commutazione SIB Extended	Durata utile 20 anni < 780.000 (corrisponde a 106 cicli di commutazione al giorno)

All'esaurimento dei cicli di commutazione occorre sostituire il gruppo.

Ingressi SIB

Livello di commutazione degli ingressi	Lo stato per gli ingressi non è definito per l'intervallo di tensione compreso tra 5 V ... 11 V (di transizione). Viene assunto uno stato ON o OFF. Stato OFF per l'intervallo di tensione tra -3 V ... 5 V (campo OFF) Stato ON per l'intervallo di tensione tra 11 V ... 30 V (campo ON)
Corrente di carico alla tensione di alimentazione di 24 V	> 10 mA
Corrente di carico alla tensione di alimentazione di 18 V	> 6,5 mA
Corrente di carico max.	< 15 mA
Lunghezza cavo morsetto-sensore	< 50 m o < 100 m di lunghezza (cavo di andata e ritorno)
Sezione cavo collegamento uscita test-ingresso	> 0,5 mm^2
Carico capacitivo per uscite test per ogni canale	< 200 nF
Carico ohmico per le uscite test per ogni canale	< 33 Ω

Le uscite test A e B sono permanentemente resistenti a cortocircuito. Le correnti indicate scorrono attraverso l'elemento di contatto collegato all'ingresso che deve essere dimensionato per una corrente massima di 15 mA.

4.3 Dimensioni controllo robot

Nella figura (>>> Fig. 4-1) sono rappresentate le dimensioni del controllo robot.

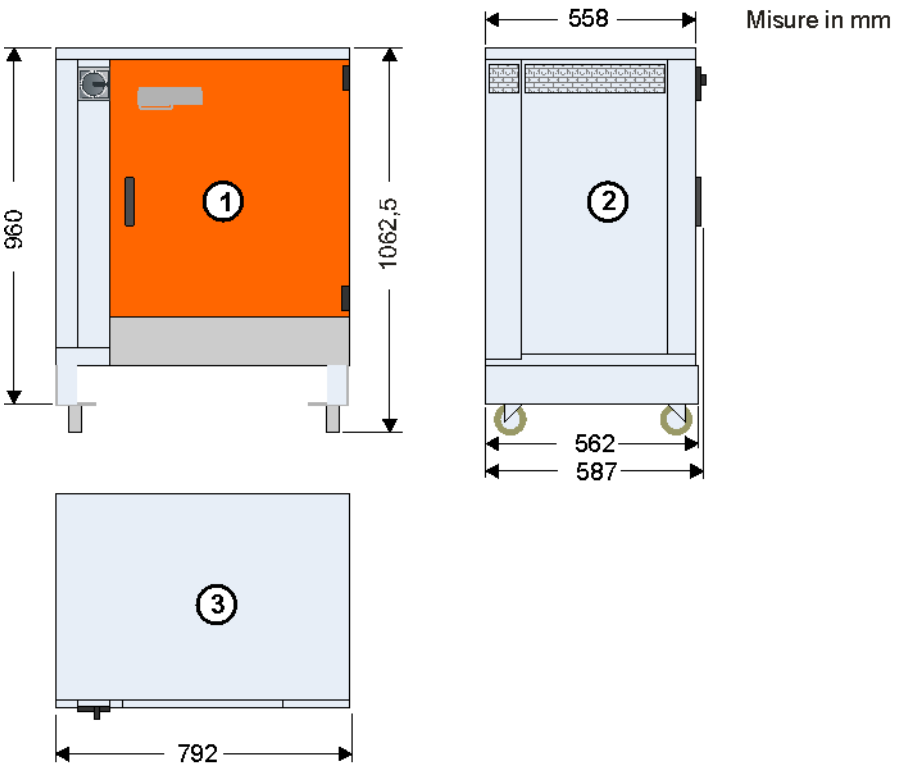


Fig. 4-1: Dimensioni

1 Vista frontale
2 Vista laterale
3 Vista dall'alto

4.4 Distanze minime controllo robot

Nella figura (>>> Fig. 4-2) sono rappresentate le distanze minime da rispettare per il controllo robot.

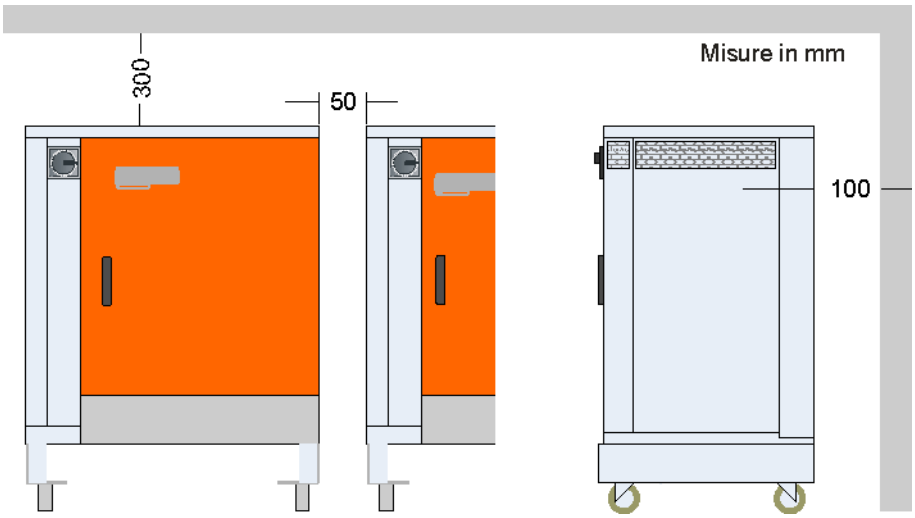


Fig. 4-2: Distanze minime

AVVISO Se non vengono rispettate le distanze minime c'è pericolo di danneggiare il controllo robot. Rispettare rigorosamente le distanze minime indicate.

Determinati lavori di manutenzione e riparazione sul controllo robot (>>> 10 "Manutenzione" Pagina 147) (>>> 11 "Riparazioni" Pagina 151) devono essere eseguiti sul lato o sul retro del controllo. Per tale motivo il controllo robot deve risultare bene accessibile. In caso i pannelli laterali o quello posteriore non siano accessibili, deve essere possibile spostare il controllo robot in una posizione che permetta di eseguire i lavori.

4.5 Campo di rotazione porta dell'armadio

In figura (>>> Fig. 4-3) è illustrato il campo di apertura della porta.

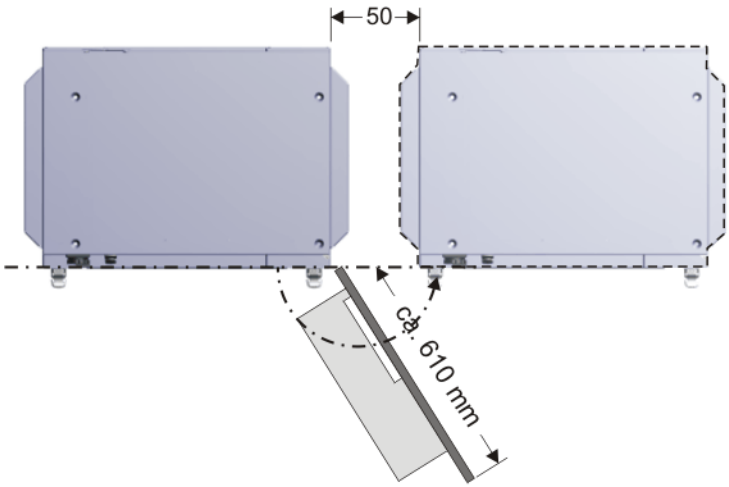


Fig. 4-3: Campo di apertura porte dell'armadio

Raggio di apertura armadi sovrapposti:

- Porta con telaio PC, circa 180°

Raggio di apertura armadi affiancati:

- Porta, circa 155°

4.6 Dimensioni del supporto per smartPAD (opzione)

In figura (>>> Fig. 4-4) sono indicate le dimensioni e le misure dei fori per il fissaggio al controllo robot oppure alla recinzione di protezione.

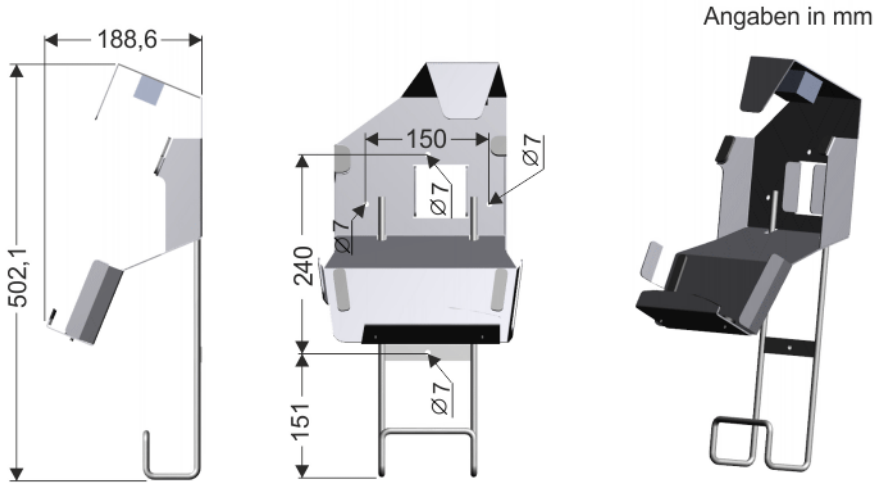


Fig. 4-4: Dimensioni e misure dei fori del supporto per smartPAD

4.7 Misure dei fori per fissaggio al pavimento

Nella figura (>>> Fig. 4-5) sono rappresentate le misure dei fori per il fissaggio al pavimento.

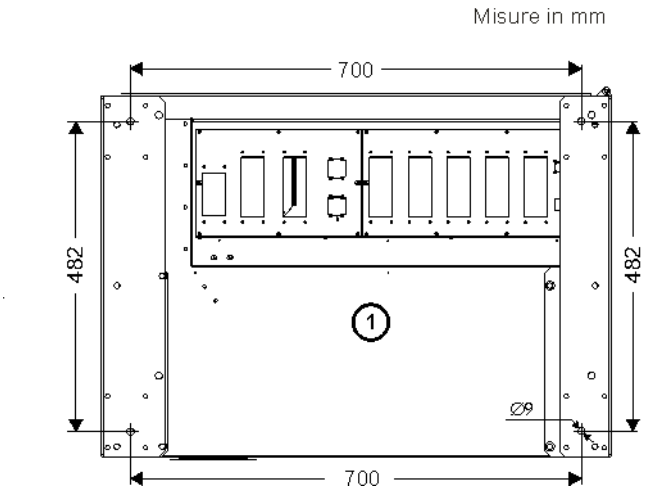


Fig. 4-5: Fori per il fissaggio a pavimento

1 Vista dal basso

4.8 Misure dei fori per l'armadio tecnologico

Nella figura (>>> Fig. 4-6) è illustrata la misura dei fori sul KR C4 per il fissaggio dell'armadio tecnologico.

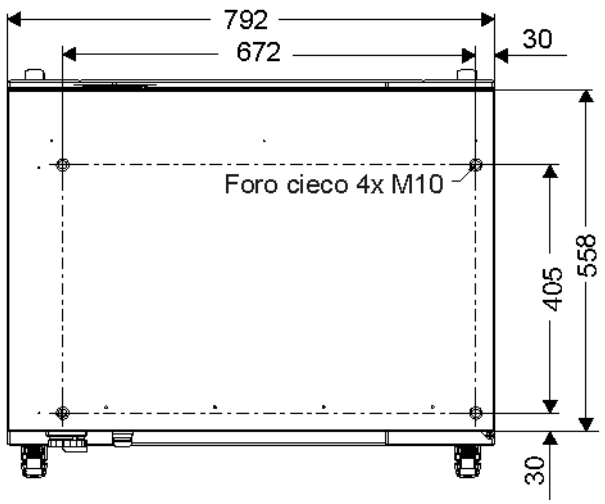


Fig. 4-6: Fissaggio armadio tecnologico

1 Vista dall'alto

4.9 Targhe e segnali

Panoramica Sul controllo robot sono applicate le seguenti targhette di segnalazione.



Fig. 4-7: Targhe e segnali

Le targhette possono differire leggermente dalle immagini riportate sopra, in base al tipo di armadio o in seguito ad aggiornamenti.

Denominazioni

N° targhetta	Nome
1	Targhetta del controllo robot
2	Attenzione: Superfici molto calde
3	Attenzione: Possibili lesioni alle mani
4	Avvertenza: Interruttore principale KR C4
5	Attenzione: ≤ 780 VDC / tempo di attesa 180 s
6	Attenzione: Leggere il manuale
7	Targhetta del PC di comando

5 Sicurezza

5.1 In generale

5.1.1 Indicazione sulla responsabilità

L'apparecchio descritto nella presente documentazione è un robot industriale o un suo componente.

Componenti del robot industriale:

- Manipolatore
- Controllo robot
- Terminale di programmazione
- Cavi di collegamento
- Assi addizionali (opzionale)
  ad es. unità lineare, tavola inclinabile rotante, posizionatore
- Software
- Opzioni, accessori

Il robot industriale è conforme allo stato attuale della tecnica e alle prescrizioni di sicurezza valide. Tuttavia, un uso scorretto e non conforme può causare pericoli di ferimento e di morte delle persone, danni al robot industriale e altri danni materiali.

Il robot industriale può essere utilizzato solo se in perfetto stato tecnico, esclusivamente per gli impieghi conformi alla sua destinazione d'uso, nel rispetto delle misure di sicurezza e nella consapevolezza dei pericoli. L'utilizzo deve avvenire in conformità delle indicazioni contenute nella presente documentazione e della dichiarazione di incorporazione inclusa nella fornitura del robot industriale. Provvedere all'eliminazione immediata di guasti che potrebbero compromettere la sicurezza.

Informazioni di sicurezza

Le indicazioni di sicurezza non possono essere interpretate a sfavore di KUKA Roboter GmbH. Anche se sono rispettate tutte le indicazioni di sicurezza, non è possibile garantire che il robot industriale non causi lesioni o danni.

Non è consentito apportare modifiche al robot industriale senza previa autorizzazione di KUKA Roboter GmbH. Nel robot industriale possono essere integrati dei componenti aggiuntivi (utensili, software, ecc.) non compresi nella fornitura di KUKA Roboter GmbH. La responsabilità per eventuali danni provocati da questi componenti al robot industriale o ad altri oggetti ricade sul gestore.

Ulteriori indicazioni di sicurezza contenute in questa documentazione integrano il capitolo dedicato alla sicurezza. Anche queste indicazioni devono essere osservate.

5.1.2 Utilizzo conforme alla destinazione del robot industriale

Il robot industriale è destinato esclusivamente all'uso indicato nelle istruzioni per l'uso o nelle istruzioni di montaggio al capitolo "Destinazione d'uso".

Tutte le applicazioni diverse da quella descritta nell'uso conforme alla destinazione sono da considerarsi improprie e pertanto non ammesse. il costruttore non risponde dei danni causati da un utilizzo scorretto. Il rischio va esclusivamente a carico dell'utilizzatore.

Fa parte dell'impiego conforme alla destinazione del robot industriale anche il rispetto delle istruzioni per l'uso e il montaggio dei singoli componenti e in particolare l'osservanza delle prescrizioni di manutenzione.

Applicazione impropria

Tutte le applicazioni diverse da quella descritta nell'uso conforme alla destinazione sono da considerarsi improprie e pertanto non ammesse. Ad esempio:

- trasporto di persone e animali
- utilizzo come mezzo di salita
- utilizzo al di fuori dei limiti di esercizio specificati
- utilizzo in zone a rischio di esplosione
- utilizzo senza i dispositivi di protezione aggiuntivi
- utilizzo all'aperto
- utilizzo per lavori sotterranei

5.1.3 Dichiarazione di conformità CE e dichiarazione di incorporazione

Il robot industriale è una quasi-macchina ai sensi della direttiva macchine CE. Il robot industriale può essere messo in servizio solo alle seguenti condizioni:

- Il robot industriale è integrato in un impianto.

  Oppure: Il robot industriale costituisce un impianto con altre macchine.

  Oppure: Il robot industriale è stato completato con tutte le funzioni di sicurezza e i dispositivi di protezione necessari per una macchina finale ai sensi della direttiva macchine CE.
- L'impianto è conforme alla direttiva macchine CE. Ciò è stato definito mediante un processo di valutazione della conformità.

Dichiarazione di conformità

L'integratore del sistema deve produrre una dichiarazione di conformità secondo la direttiva macchine per l'intero impianto. La dichiarazione di conformità è fondamentale per apporre la marcatura CE sull'impianto. Il robot industriale può essere utilizzato solo in modo conforme alle leggi, prescrizioni e norme in vigore nei singoli stati.

Il controllo robot è dotato di una certificazione CE secondo la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica e sulla bassa tensione.

Dichiarazione di incorporazione

Il robot industriale è consegnato quale quasi-macchina munito di una dichiarazione di incorporazione conforme all'allegato II B della direttiva macchine 2006/42/CE. Fanno parte della dichiarazione di incorporazione un elenco dei requisiti essenziali applicati ai sensi dell'allegato I e le istruzioni di montaggio.

Con la dichiarazione di incorporazione si dichiara che la messa in servizio della quasi-macchina non è consentita finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine CE e non è stata redatta una dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II A.

5.1.4 Termini utilizzati

STOP 0, STOP 1 e STOP 2 sono le definizioni di arresto stabilite dalla norma EN 60204-1:2006.

Termine	Descrizione
Zona dell'asse	Zona di ciascun asse indicata in gradi o millimetri entro la quale si può muovere l'asse. La zona dell'asse deve essere definita per ciascun asse.
Spazio di arresto	Spazio di arresto = spazio di reazione + spazio di frenata Lo spazio di arresto fa parte della zona di pericolo.
Zona di lavoro	Zona in cui il manipolatore si può muovere. La zona di lavoro è costituita dalle singole zone degli assi.

Termine	Descrizione
Utilizzatore	L'utilizzatore di un robot industriale può essere l'imprenditore, il datore di lavoro o la persona delegata responsabile dell'utilizzo del robot industriale.
Zona di pericolo	La zona di pericolo comprende la zona di lavoro e gli spazi di arresto del manipolatore e degli assi addizionali (opzionali).
Durata utile	La durata utile di un componente rilevante per la sicurezza incomincia dal momento della consegna del pezzo al cliente. La durata utile non cambia sia che il pezzo venga utilizzato o meno, in quanto i componenti di sicurezza invecchiano anche durante il magazzinaggio.
KUKA smartPAD	Vedi "smartPAD"
Manipolatore	Organi meccanici del robot e relativa installazione elettrica
Zona di sicurezza	La zona di sicurezza si trova fuori dalla zona di pericolo.
Arresto operativo sicuro	L'arresto operativo sicuro è un monitoraggio dello stato di inattività. Non arresta il movimento del robot, ma sorveglia che gli assi del robot siano fermi. Se gli assi si muovono durante l'arresto operativo sicuro, scatta un arresto di sicurezza STOP 0. L'arresto operativo sicuro può essere provocato anche dall'esterno. Se scatta un arresto operativo sicuro, il controllo robot comanda un'uscita sul fieldbus. L'uscita viene comandata anche quando al momento dello scatto non tutti gli assi sono fermi e dunque viene attivato un arresto di sicurezza STOP 0.
Arresto di sicurezza STOP 0	Un arresto che viene attivato ed eseguito dal controllo di sicurezza. Il controllo di sicurezza disattiva immediatamente gli azionamenti e l'alimentazione di tensione dei freni. **Nota:** Questo arresto è indicato nella documentazione come arresto di sicurezza 0.
Arresto di sicurezza STOP 1	Un arresto che viene attivato e sorvegliato dal controllo di sicurezza. La procedura di frenata è eseguita dalla parte del controllo robot non dedicata alla sicurezza ed è sorvegliata dal controllo di sicurezza. Non appena il manipolatore è fermo, il controllo di sicurezza disinserisce gli azionamenti e interrompe l'alimentazione di tensione dei freni. Quando scatta un arresto di sicurezza STOP 1, il controllo robot comanda un'uscita sul fieldbus. L'arresto di sicurezza STOP 1 può essere provocato anche dall'esterno. **Nota:** Questo arresto è indicato nella documentazione come arresto di sicurezza 1.
Arresto di sicurezza STOP 2	Un arresto che viene attivato e sorvegliato dal controllo di sicurezza. La procedura di frenata è eseguita dalla parte del controllo robot non dedicata alla sicurezza ed è sorvegliata dal controllo di sicurezza. Gli azionamenti rimangono attivi e i freni si aprono. Non appena il manipolatore è fermo, viene attivato un arresto operativo sicuro. Quando scatta un arresto di sicurezza STOP 2, il controllo robot comanda un'uscita sul fieldbus. L'arresto di sicurezza STOP 2 può essere provocato anche dall'esterno. **Nota:** Questo arresto è indicato nella documentazione come arresto di sicurezza 2.
Opzioni di sicurezza	Termine generale che indica le opzioni che consentono di configurare ulteriori sistemi di monitoraggio sicuri oltre alle funzioni di sicurezza standard. Esempio: SafeOperation

Termine	Descrizione
smartPAD	Terminale di programmazione per il KR C4 Lo smartPAD racchiude tutti gli elementi di comando e visualizzazione necessari per comandare e programmare il robot industriale.
Categoria Stop 0	Gli azionamenti vengono disattivati immediatamente e intervengono i freni. Il manipolatore e gli assi addizionali (opzionali) frenano in prossimità del percorso. **Nota:** Nel documento, questa categoria Stop viene denominata STOP 0.
Categoria Stop 1	Il manipolatore e gli assi addizionali (opzionali) frenano lungo il percorso. ■ Modo operativo T1: Gli azionamenti sono disattivati non appena il robot si ferma, ma in ogni caso entro 680 ms. ■ Modi operativi T2, AUT, AUT EXT: Gli azionamenti si disinseriscono dopo 1,5 s. **Nota:** Nel documento, questa categoria Stop viene denominata STOP 1.
Categoria Stop 2	Gli azionamenti non vengono disattivati e i freni non intervengono. Il manipolatore e gli assi addizionali (opzionali) frenano con una rampa di frenata lungo il percorso. **Nota:** Nel documento, questa categoria Stop viene denominata STOP 2.
Integratore di sistema (Integratore d'impianto)	L'integratore di sistema è responsabile per l'integrazione sicura del robot industriale in un impianto e per la sua messa in servizio.
T1	Modo operativo test Manuale velocità ridotta (<= 250 mm/s)
T2	Modo operativo test Manuale velocità elevata (> 250 mm/s ammessa)
Asse addizionale	Asse di spostamento che non appartiene al manipolatore ma che è comandato con il controllo robot. Ad es. unità lineare KUKA, tavola inclinabile rotante, Posiflex.

5.2 Personale

Per il funzionamento del robot industriale si distinguono le seguenti persone o gruppi di persone:

- Utilizzatore
- Personale



Tutte le persone che lavorano sul robot industriale devono avere letto e compreso la documentazione relativa al robot industriale, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Utilizzatore

L'utilizzatore è tenuto a osservare le norme antinfortunistiche. Ad esempio:

- L'utilizzatore non deve trascurare i suoi obblighi di sorveglianza.
- L'utilizzatore è tenuto a impartire le istruzioni a intervalli definiti.

Personale

Il personale deve essere istruito prima di iniziare i lavori sul genere e sull'entità dei lavori da svolgere, nonché sui possibili pericoli. Le istruzioni devono essere impartite su base regolare. Opportune indicazioni devono essere inoltre impartire dopo qualsiasi evento particolare e in seguito a modifiche tecniche.

Il personale comprende:

- l'integratore di sistema
- gli utenti, suddivisi in:
  - Personale addetto alla messa in funzione, alla manutenzione e personale di servizio

- Operatori
- Personale addetto alla pulizia

L'installazione, la sostituzione, la regolazione, il comando, la manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio dei rispettivi componenti del robot industriale ed esclusivamente ad opera di personale qualificato, specializzato in materia.

Integratore di sistema

L'integrazione del robot industriale in un impianto deve essere effettuata dall'integratore di sistema nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'integratore di sistema deve svolgere le seguenti mansioni:

- Installazione del robot industriale
- Collegamento del robot industriale
- Esecuzione della valutazione dei rischi
- Applicazione delle funzioni di sicurezza e dei dispositivi di protezione necessari
- Rilascio della dichiarazione di conformità
- Apposizione della marcatura CE
- Creazione delle istruzioni per l'uso dell'impianto

Utente

Requisiti per l'utente:

- L'utente deve avere ricevuto la preparazione tecnica necessaria per eseguire correttamente le sue mansioni.
- I lavori sul robot industriale devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato. Per personale qualificato si intendono persone che, sulla base della loro formazione specialistica, delle loro conoscenze e della loro esperienza, nonché sulla base della conoscenza delle norme pertinenti, sono in grado di valutare i lavori da eseguire e di riconoscere eventuali rischi.

I lavori sull'impianto elettrico e sugli organi meccanici del robot industriale devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato.

5.3 Zona di lavoro, zona di sicurezza e zona di pericolo

Limitare al minimo necessario le zone di lavoro. La zona di lavoro deve essere resa sicura mediante dei dispositivi di protezione.

I dispositivi di protezione (ad es. cancelli di protezione) devono trovarsi nella zona di sicurezza L'attivazione di uno stop provoca il rallentamento del manipolatore e degli assi addizionali (opzionali) e il loro arresto nella zona di pericolo.

La zona di pericolo comprende la zona di lavoro e gli spazi di arresto del manipolatore e degli assi addizionali (opzionali). Tali zone devono essere rese sicure mediante dei dispositivi di protezione di sezionamento, in modo da escludere eventuali rischi per persone o cose.

5.3.1 Determinazione degli spazi di arresto

Nella valutazione dei rischi dell'integratore di sistema può risultare necessario calcolare gli spazi di arresto per un'applicazione. Per la determinazione degli spazi di arresto l'integratore di sistema deve individuare i punti rilevanti per la sicurezza sulla traiettoria programmata.

Durante la determinazione, il robot deve essere traslato con lo stesso utensile e gli stessi carichi impiegati nell'applicazione. Il robot deve essere a temperatura d'esercizio, raggiunta di solito dopo ca. 1 h in funzionamento normale.

Durante l'esecuzione dell'applicazione il robot deve essere arrestato sul punto in cui deve essere determinato lo spazio di arresto. Questo procedimento deve essere ripetuto più volte con l'arresto di sicurezza 0 e l'arresto di sicurezza 1. È determinante lo spazio di arresto meno favorevole.

Un arresto di sicurezza 0 può essere attivato, ad esempio, da un arresto operativo sicuro sull'interfaccia di sicurezza. Quando è installata un'opzione di sicurezza, quest'arresto può essere attivato, ad esempio, anche per la violazione di una zona (ad es. il robot supera il limite di una zona di lavoro attiva durante l'esercizio automatico).

Un arresto di sicurezza 1 può essere attivato, ad esempio, premendo il dispositivo per l'arresto di emergenza sullo smartPAD.

5.4 Intervento delle reazioni di arresto

Le reazioni di arresto del robot industriale avvengono in seguito a operazioni di comando o in reazione a operazioni di monitoraggio e messaggi di errore. Nella tabella seguente sono indicate le reazioni di arresto possibili a seconda del modo operativo impostato.

Fattore di attivazione	T1, T2	AUT, AUT EXT
Rilascio del tasto Start	STOP 2	-
Premere il tasto STOP	STOP 2	
Azionamenti OFF	STOP 1	
Manca l'ingresso "consenso corsa"	STOP 2	
Disinserimento della tensione tramite interruttore principale o caduta di tensione	STOP 0	
Errore interno nella parte del controllo robot non dedicata alla sicurezza	STOP 0 o STOP 1 (in base alla causa dell'errore)	
Cambio di modo operativo durante l'esercizio	Arresto di sicurezza 2	
Apertura cancello di protezione (protezione operatore)	-	Arresto di sicurezza 1
Sgancio tasto di consenso	Arresto di sicurezza 2	-
Pressione profonda tasto di consenso o errore	Arresto di sicurezza 1	-
Attivazione ARRESTO D'EMERGENZA	Arresto di sicurezza 1	
Errore nel controllo di sicurezza o nei dispositivi periferici del controllo di sicurezza	Arresto di sicurezza 0	

5.5 Funzioni di sicurezza

5.5.1 Schema delle funzioni di sicurezza

Il robot industriale presenta le seguenti funzioni di sicurezza:

- Selezione del modo operativo
- Protezione operatore (= connessione per il bloccaggio di ripari interbloccati)
- Dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA
- Dispositivo di consenso
- Arresto operativo sicuro esterno
- Arresto di sicurezza esterno 1 (non previsto nella variante di controllo "KR C4 compact")
- Arresto di sicurezza esterno 2
- Monitoraggio della velocità in T1

Le funzioni di sicurezza del robot industriale rispondono ai seguenti requisiti:

- **Categoria 3** e **Performance Level d** a norma EN ISO 13849-1:2008

I requisiti, tuttavia, sono soddisfatti solo con il seguente presupposto:

- Il dispositivo per l'ARRESTO D'EMERGENZA viene attivato almeno una volta ogni 12 mesi.

Alle funzioni di sicurezza partecipano i seguenti componenti:

- Controllo di sicurezza nel PC di comando
- KUKA smartPAD
- Cabinet Control Unit (CCU)
- Resolver Digital Converter (RDC)
- KUKA Power Pack (KPP)
- KUKA Servo Pack (KSP)
- Safety Interface Board (SIB) (se impiegata)

Oltre a interfacce con componenti esterni al robot industriale e con altri controlli robot.

⚠ PERICOLO Se privo di funzioni di sicurezza e dispositivi di protezione funzionanti, il robot industriale può causare danni a cose o persone. Se si smontano o disattivano le funzioni di sicurezza o i dispositivi di protezione, il robot industriale non deve essere messo in funzione.

⚠ In fase di progettazione dell'impianto devono essere incluse e configurate ulteriori funzioni di sicurezza dell'intero impianto. Il robot industriale deve essere integrato in questo sistema di sicurezza dell'intero impianto.

5.5.2 Controllo di sicurezza

Il controllo di sicurezza è un'unità integrata nel PC di comando. Essa provvede a collegare i segnali rilevanti per sicurezza e i sistemi di monitoraggio legati alla sicurezza.

Compiti del controllo di sicurezza:

- Disattivazione degli azionamenti, inserimento dei freni
- Monitoraggio della rampa di frenata

- Monitoraggio dello stato di inattività (dopo l'arresto)
- Monitoraggio della velocità in T1
- Valutazione dei segnali rilevanti per la sicurezza
- Comando delle uscite dedicate alla sicurezza

5.5.3 Selezione del modo operativo

Modi operativi

Il robot industriale può essere messo in funzione nei seguenti modi operativi:

- Manuale velocità ridotta (T1)
- Manuale velocità elevata (T2)
- Automatico (AUT)
- Automatico esterno (AUT EXT)



Non cambiare il modo operativo durante l'esecuzione dei programmi. Quando viene cambiato il modo operativo durante l'elaborazione di un programma, il robot industriale si ferma con un arresto di sicurezza 2.

Modo operativo	Utilizzo	Velocità
T1	Per funzionamento test, programmazione e teaching	■ Verifica di programma: Velocità programmata, massimo 250 mm/s ■ Funzionamento manuale: Velocità di spostamento manuale, massimo 250 mm/s
T2	Per funzionamento test	■ Verifica di programma: Velocità programmata ■ Funzionamento manuale: non possibile
AUT	Per robot industriali senza controllo di livello superiore	■ Esecuzione programma: Velocità programmata ■ Funzionamento manuale: non possibile
AUT EXT	Per robot industriali con controllo di livello superiore, ad es. PLC	■ Esecuzione programma: Velocità programmata ■ Funzionamento manuale: non possibile

Selettore del modo operativo

L'operatore può modificare il modo operativo tramite il manager di collegamento. Il manager di collegamento è una visualizzazione che si richiama con il selettore del modo operativo sullo smartPAD.

Il selettore del modo operativo può essere eseguito nelle varianti seguenti:

- Con chiave
  Solo se la chiave è inserita, è possibile modificare il modo operativo.
- Senza chiave

⚠ AVVERTENZA Se lo smartPAD è provvisto di un interruttore senza chiave:
Deve essere presente un dispositivo con cui si assicuri che le funzioni più importanti non possano essere eseguite da tutti gli operatori ma solo da una cerchia limitata di persone.
Il dispositivo non deve attivare nessun movimento del robot industriale né altri pericoli. In assenza di tale dispositivo sussiste il pericolo di morte o di lesioni gravi.

L'integratore di sistema è responsabile dell'applicazione del dispositivo.

5.5.4 Segnale "protezione operatore"

Il segnale "protezione operatore" permette il bloccaggio di ripari interbloccati, ad es. cancelli di protezione. Senza questo segnale non è possibile avviare l'esercizio automatico. In caso di perdita del segnale durante l'esercizio automatico (ad es. se vengono aperti i cancelli di protezione) il manipolatore si ferma con un arresto di sicurezza 1.

Nei modi operativi Manuale velocità ridotta (T1) e Manuale velocità elevata (T2) la protezione operatore non è attiva.

⚠ AVVERTENZA Dopo la perdita del segnale è possibile continuare il funzionamento automatico solo dopo avere richiuso il dispositivo di protezione e confermata la chiusura. La conferma permette di evitare che l'esercizio automatico continui inavvertitamente quando le persone si trovano nella zona di pericolo, ad es. in caso di chiusura accidentale del cancello di protezione.
La conferma deve essere configurata in modo tale da permettere una verifica effettiva della zona di pericolo. Altre conferme (ad es. una conferma automatica alla chiusura del dispositivo di protezione) non sono ammesse.
L'integratore di sistema è responsabile che questi requisiti vengano soddisfatti. In caso di mancata osservanza sussiste il pericolo di morte, lesioni o ingenti danni materiali.

5.5.5 Dispositivo di arresto d'emergenza

Il dispositivo di arresto d'emergenza del robot industriale è il dispositivo di arresto d'emergenza sullo smartPAD. Premere il dispositivo in caso di pericolo o di emergenza.

Reazioni del robot industriale in caso di attivazione del dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA:

- Il manipolatore e gli assi addizionali (opzionale) si arrestano con un arresto di sicurezza 1.

Per riprendere il funzionamento, sbloccare il dispositivo di arresto d'emergenza ruotandolo.

⚠ AVVERTENZA Utensili o altri dispositivi collegati al manipolatore devono essere integrati nel circuito di ARRESTO D'EMERGENZA sul lato impianto se possono provocare situazioni di pericolo.
In caso di mancata osservanza, sussiste il pericolo di morte, gravi lesioni o significativi danni materiali.

Installare sempre almeno un dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA esterno. Ciò garantisce la presenza di un dispositivo di arresto d'emergenza anche quando lo smartPAD è staccato.

(>>> 5.5.7 "Dispositivo di arresto d'emergenza esterno" Pagina 82)

5.5.6 Uscire dal controllo di sicurezza superiore

Se il sistema di controllo del robot è collegato a un controllo di sicurezza sovraordinato, tale collegamento sarà necessariamente interrotto nei seguenti casi:

- disinserimento della tensione tramite l'interruttore principale del controllo robot

  oppure caduta di tensione
- spegnimento del sistema di controllo del robot tramite la smartHMI
- attivazione di un progetto WorkVisual di WorkVisual da o direttamente sul sistema di controllo del robot
- modifiche in **Messa in servizio** > **Configurazione rete**
- modifiche in **Configurazione** > **Configurazione di sicurezza**
- **Driver I/O** > **Riconfigurare**
- ripristino di un archivio

Conseguenze dell'interruzione:

- Quando s'impiega un'interfaccia di sicurezza discreta, ciò provoca un arresto di emergenza per l'intero impianto.
- Se viene utilizzata l'interfaccia di sicurezza Ethernet, il controllo di sicurezza KUKA genera un segnale; questo fa sì che il controllo di livello superiore non attivi un ARRESTO DI EMERGENZA per l'intero impianto.

Se viene utilizzata l'interfaccia di sicurezza Ethernet: L'integratore di sistema nella sua valutazione dei rischi deve considerare se la mancata attivazione dell'arresto d'emergenza al disinserimento del controllo robot possa costituire un pericolo e come si debba prevenire tale pericolo.
In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte, lesioni o danni materiali.

⚠ AVVERTENZA Quando un controllo robot è spento, il dispositivo di arresto d'emergenza sullo smartPAD non è attivo.
L'utente deve garantire che lo smartPAD venga coperto oppure smontato dall'impianto. Questa misura è intesa ad evitare equivoci tra dispositivi di arresto d'emergenza attivi e non attivi.
In caso di mancata osservanza di tale misura sussiste pericolo di morte, lesioni o danni materiali.

5.5.7 Dispositivo di arresto d'emergenza esterno

Su ogni stazione di comando che può provocare un movimento del robot o una situazione di pericolo deve essere presente un dispositivo di arresto d'emergenza. A ciò deve provvedere l'integratore di sistema.

Installare sempre almeno un dispositivo di arresto d'emergenza esterno. Ciò garantisce la presenza di un dispositivo di arresto d'emergenza anche quando lo smartPAD è staccato.

I dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA esterni sono collegati tramite l'interfaccia utente. I dispositivi di arresto d'emergenza esterni non sono inclusi nella fornitura del robot industriale.

5.5.8 Dispositivo di consenso

I tasti di consenso sullo smartPAD rappresentano il dispositivo di consenso del robot industriale.

Sullo smartPAD sono presenti 3 tasti di consenso. I tasti di consenso hanno 3 posizioni:

- Non premuto
- Posizione centrale
- Premuto in profondità (posizione panico)

Nei modi operativi test il manipolatore può essere manovrato solo tenendo un tasto di consenso in posizione centrale.

- Il rilascio del tasto di consenso provoca un arresto di sicurezza 2.
- La pressione profonda del tasto di consenso provoca un arresto di sicurezza 1.
- È possibile tenere 2 tasti di consenso contemporaneamente in posizione centrale per massimo 15 secondi. Ciò permette di passare da un interruttore di consenso all'altro. Quando i pulsanti di consenso vengono tenuti contemporaneamente in posizione centrale per più di 15 secondi, scatta un arresto di sicurezza 1.

In caso di malfunzionamento del tasto di consenso (inceppato) il robot industriale può essere arrestato con i metodi seguenti:

- Premere il tasto di consenso in profondità
- Attivare il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA
- Rilascio del tasto Start

⚠ AVVERTENZA I tasti di consenso non devono essere bloccati con nastro adesivo o altri mezzi ausiliari, né essere usati diversamente da come previsto.
Ciò potrebbe avere come conseguenza morte, lesioni o danni materiali.

5.5.9 Dispositivo di consenso esterno

I dispositivi di consenso esterni sono necessari quando più persone devono accedere e soffermarsi nella zona di pericolo del robot industriale.

I dispositivi di consenso esterni non sono compresi nella dotazione del robot industriale.

Nel manuale operativo e nelle istruzioni per il montaggio del controllo robot, al capitolo "Progettazione", sono descritte le interfacce che permettono di collegare i dispositivi di consenso esterni.

5.5.10 Arresto operativo sicuro esterno

L'arresto operativo può essere attivato attraverso un ingresso sull'interfaccia cliente. Lo stato rimane invariato finché il segnale esterno è FALSE. Quando il segnale esterno è TRUE, è possibile iniziare a traslare nuovamente il manipolatore. Non occorre nessuna conferma.

5.5.11 Arresto di sicurezza esterno 1 e arresto di sicurezza esterno 2

L'arresto di sicurezza 1 e l'arresto di sicurezza 2 possono essere attivati tramite l'ingresso sull'interfaccia cliente. Lo stato rimane invariato finché il segna-

le esterno è FALSE. Quando il segnale esterno è TRUE, è possibile iniziare a traslare nuovamente il manipolatore. Non occorre nessuna conferma.

Per la variante di controllo "KR C4 compact" non è disponibile alcun arresto di sicurezza esterno 1.

5.5.12 Monitoraggio della velocità in T1

Nel modo operativo T1 la velocità è sorvegliata sul TCP. Al superamento della velocità di 250 mm/s, scatta un arresto di sicurezza 0.

5.6 Attrezzatura di protezione supplementare

5.6.1 Comando a impulsi

Nei modi operativi Manuale velocità ridotta (T1) e Manuale velocità elevata (T2) il controllo robot può eseguire un programma esclusivamente con il comando a impulsi. Ciò significa che per eseguire un programma devono essere tenuti premuti un tasto di consenso e il pulsante Start.

- Il rilascio del tasto di consenso provoca un arresto di sicurezza 2.
- La pressione profonda del tasto di consenso provoca un arresto di sicurezza 1.
- Il rilascio del tasto di start provoca uno STOP 2.

5.6.2 Finecorsa logici

Le zone degli assi di tutti gli assi del manipolatore e del posizionatore sono delimitate mediante dei finecorsa software regolabili. Questi finecorsa software fungono solo da protezione della macchina e devono essere impostati in modo tale da evitare che il manipolatore/posizionatore tamponi i finecorsa meccanici.

I finecorsa software sono regolati durante la messa in servizio di un robot industriale.

Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni operative e di programmazione.

5.6.3 Finecorsa meccanici

Le zone degli assi base e del polso del manipolatore sono in parte limitate, a seconda della variante robot, da finecorsa meccanici.

Sugli assi addizionali possono essere montati altri finecorsa meccanici.

⚠ AVVERTENZA In caso il manipolatore o un asse addizionale urti contro un ostacolo, il tampone di un finecorsa meccanico o una delimitazione della zona di lavoro dell'asse, il manipolatore non può più funzionare in modo sicuro. Il manipolatore deve essere messo fuori servizio. Il robot può essere riavviato solo previa consultazione con KUKA Roboter GmbH (>>> 14 "Assistenza KUKA" Pagina 215).

5.6.4 Delimitazione meccanica della zona di lavoro dell'asse (opzione)

Alcuni manipolatori possono essere dotati sugli assi A1 - A3 di delimitazioni meccaniche della zona di lavoro degli assi. Le delimitazioni regolabili della zona di lavoro degli assi limitano la zona di lavoro al minimo necessario. Questo aumenta il grado di protezione delle persone e dell'impianto.

Per i manipolatori che non sono predisposti per la dotazione di delimitazioni meccaniche della zona di lavoro dell'asse, la zona di lavoro deve essere strutturata in modo tale da escludere pericoli per persone o cose anche senza delimitazioni meccaniche della zona di lavoro dell'asse.

Se ciò non fosse possibile, la zona di lavoro deve essere limitata da barriere fotoelettriche, cortine luminose o barriere sul lato impianto. Nella zona di caricamento e consegna non devono essere presenti punti di schiacciamento e cesoiamento.

Questa opzione non è disponibile per tutti i modelli di robot. Per informazioni relative a determinati modelli di robot si prega di rivolgersi a KUKA Roboter GmbH.

5.6.5 Sorveglianza della zona di lavoro dell'asse (opzione)

Alcuni manipolatori possono essere dotati sugli assi base A1 - A3 di sistemi di monitoraggio della zona di lavoro degli assi a 2 canali. Gli assi del posizionatore possono essere equipaggiati con altri monitoraggi degli assi. Il monitoraggio della zona di lavoro degli assi consente di impostare e controllare la zona di sicurezza per ciascun asse. Questo aumenta il grado di protezione delle persone e dell'impianto.

Questa opzione non è disponibile per tutti i modelli di robot. Per informazioni relative a determinati modelli di robot si prega di rivolgersi a KUKA Roboter GmbH.

5.6.6 Possibilità di spostare il manipolatore senza energia motrice

L'esercente dell'impianto deve assicurarsi che il personale venga istruito sul comportamento da adottare in casi di emergenza o in situazioni eccezionali, includendo le indicazioni su come spostare il manipolatore senza energia motrice.

Descrizione

Per spostare il manipolatore senza energia motrice dopo un incidente o un guasto si hanno le seguenti possibilità:

- Dispositivo di rotazione libera (opzione)

  Il dispositivo di rotazione libera può essere utilizzato per i motori di azionamento degli assi base e, a seconda della variante di robot utilizzata, anche per i motori di azionamento degli assi del polso.
- Dispositivo di apertura freni (opzione)

  Il dispositivo di apertura freni è previsto per le varianti di robot i cui motori non sono liberamente accessibili.
- Spostare gli assi del polso direttamente a mano

  Per le varianti della classe di portate basse non è disponibile il dispositivo di rotazione libera per gli assi del polso. Questo, infatti, non è necessario, in quanto gli assi del polso possono essere spostati direttamente a mano.

Maggiori informazioni sulle opzioni esistenti per i vari modelli di robot e su come usarle sono riportate nelle istruzioni d'uso e di montaggio del robot o possono essere richieste direttamente a KUKA Roboter GmbH.

AVVISO Muovere il manipolatore senza energia motrice può provocare danni ai freni motore degli assi interessati. Quando viene danneggiato il freno occorre sostituire il motore. Pertanto il manipolare può essere mosso senza energia motrice solo in caso di emergenza, ad es. per liberare le persone.

5.6.7 Contrassegni presenti sul robot industriale

Tutte le targhette, le indicazioni, i simboli e le marcature sono parti del robot industriale rilevanti per la sicurezza. Non devono essere modificati o rimossi.

I contrassegni presenti sul robot industriale sono:

- Targhette dati macchina
- Segnali di avviso
- Simboli concernenti la sicurezza
- Targhette d'identificazione
- Marcature dei cavi
- Targhette d'identificazione del modello

Ulteriori informazioni a riguardo sono riportate nei dati tecnici dei manuali operativi o delle istruzioni di montaggio dei componenti del robot industriale.

5.6.8 Dispositivi di protezione esterni

L'accesso di persone alla zona di pericolo del robot industriale deve essere impedito mediante dispositivi di protezione (ripari). L'integratore di sistema è responsabile di tali installazioni.

I ripari interbloccati devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Sono conformi ai requisiti della norma EN 953.
- Impediscono l'accesso delle persone alla zona di pericolo e non possono essere superati facilmente.
- Sono fissati adeguatamente e resistono ai carichi operativi e ambientali prevedibili.
- Non rappresentano di per sé alcun rischio, né possono provocarne.
- Viene rispettata la distanza minima prescritta dalla zona di pericolo.

I cancelli di protezione (cancelli di manutenzione) devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Il numero è ridotto al minimo necessario.
- Gli interblocchi (ad es. interruttori cancelli di protezione) sono collegati mediante dispositivi di comando dei cancelli di protezione o PLC di sicurezza all'ingresso della protezione operatore del controllo robot.
- I dispositivi di commutazione, gli interruttori e il tipo di attivazione rispondono ai requisiti di Performance Level d e categoria 3 ai sensi della norma EN ISO 13849-1.
- A seconda dei rischi: il cancello di protezione è bloccato aggiuntivamente con un meccanismo di ritenuta che consente l'apertura del cancello di protezione solo quando il manipolatore è sicuramente fermo.

- Il pulsante per la conferma del cancello di protezione si trova all'esterno della zona protetta dai sistemi di protezione.

Per maggiori informazioni, consultare le norme e le prescrizioni attinenti. Fra queste anche EN 953.

Altri dispositivi di protezione

L'integrazione nell'impianto di altri dispositivi di protezione deve avvenire conformemente alle norme e alle prescrizioni attinenti.

5.7 Sintesi dei modi operativi e delle funzioni di protezione

La tabella seguente mostra in quale modo operativo sono attive le funzioni di protezione.

Funzioni di protezione	T1	T2	AUT	AUT EXT
Protezione operatore	-	-	attivo	attivo
Dispositivo di arresto d'emergenza	attivo	attivo	attivo	attivo
Dispositivo di consenso	attivo	attivo	-	-
Velocità ridotta per verifica di programma	attivo	-	-	-
Comando a impulsi	attivo	attivo	-	-
Finecorsa logici	attivo	attivo	attivo	attivo

5.8 Misure di sicurezza

5.8.1 Misure generali di sicurezza

Il robot industriale può essere utilizzato solo se in perfetto stato tecnico, esclusivamente per impieghi conformi alla sua destinazione d'uso e nel rispetto delle misure di sicurezza. Un utilizzo scorretto potrebbe provocare danni a cose e persone.

Anche quando il controllo robot è disinserito e bloccato possono verificarsi dei movimenti del robot industriale. In caso di montaggio scorretto (ad es. sovraccarico) o di guasti meccanici (ad es. guasto dei freni), può verificarsi un crollo del manipolatore o degli assi addizionali. Per lavorare sul robot industriale disinserito, il manipolatore e gli assi addizionali devono essere portati in una posizione che impedisca loro di muoversi autonomamente, con o senza il carico. Quando questo non risulta possibile, il manipolatore e gli assi addizionali devono essere adeguatamente bloccati.

⚠ PERICOLO Se privo di funzioni di sicurezza e dispositivi di protezione funzionanti, il robot industriale può causare danni a cose o persone. Se si smontano o disattivano le funzioni di sicurezza o i dispositivi di protezione, il robot industriale non deve essere messo in funzione.

⚠ PERICOLO La permanenza sotto gli organi meccanici del robot può provocare la morte o lesioni. Per tale motivo è vietato sostare sotto gli organi meccanici del robot!

⚠ ATTENZIONE Durante il funzionamento, i motori raggiungono temperature che possono provocare ustioni della pelle. Evitare il contatto. È necessario prendere misure di protezione idonee, ad es. indossare guanti di protezione.

smartPAD

L'utente deve assicurarsi che il robot industriale sia comandato con lo smartPAD esclusivamente da personale autorizzato.

Se vengono utilizzati più smartPAD su un unico impianto, è necessario assicurarsi che ciascuno smartPAD sia assegnato univocamente al rispettivo robot industriale. Non devono avvenire scambi.

⚠ AVVERTENZA L'utilizzatore deve garantire che gli smartPAD disaccoppiati vengano rimossi immediatamente dall'impianto e vengano custoditi lontano dal personale che lavora sul robot industriale. Questa misura è intesa ad evitare equivoci tra dispositivi di arresto d'emergenza attivi e non attivi.
In caso di mancata osservanza, sussiste il pericolo di morte, gravi lesioni o significativi danni materiali.

Modifiche

Una volta completate le modifiche al robot industriale è necessario controllare che sia garantito il livello di sicurezza richiesto. Per l'esecuzione di questo controllo vanno rispettate le norme antinfortunistiche nazionali o regionali in vigore. Inoltre, è necessario controllare che tutte le funzioni di sicurezza operino in modo sicuro.

I nuovi programmi e i programmi modificati devono essere sempre preventivamente testati nel modo operativo manuale velocità ridotta (T1).

In seguito a modifiche del robot industriale, i programmi esistenti devono essere sempre preventivamente testati nel modo operativo manuale velocità ridotta (T1). Ciò vale per tutti i componenti del robot industriale, incluse le modifiche del software e delle impostazioni di configurazione.

Guasti

In caso di guasto al robot industriale procedere come segue:

- Spegnere il controllo robot e bloccarlo contro la possibilità di riaccensione da parte di persone non autorizzate (ad es. con un lucchetto).
- Segnalare il guasto con un cartello recante il relativo avvertimento.
- Annotare le informazioni relative al guasto.
- Eliminare il guasto e verificare la funzionalità del sistema.

5.8.2 Trasporto

Manipolatore

Per il trasporto del manipolatore è necessario rispettare la posizione di trasporto prescritta. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio del manipolatore.

Evitare oscillazioni o urti durante il trasporto, per evitare di danneggiare gli organi meccanici del robot.

Controllo robot

Per il trasporto del controllo robot è necessario rispettare la posizione di trasporto prescritta. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio del controllo robot.

Durante il trasporto, evitare vibrazioni o urti che potrebbero danneggiare il controllo robot.

Asse addizionale (opzione)

Per il trasporto dell'asse addizionale (ad es. unità lineare, tavola inclinabile rotante, posizionatore KUKA) è necessario rispettare la posizione di trasporto prescritta. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio dell'asse addizionale.

5.8.3 Messa in servizio e riavvio

Prima della prima messa in servizio di impianti e dispositivi eseguire un controllo per accertarne la completezza, la funzionalità e la sicurezza di azionamento e verificare l'eventuale presenza di danni.

Per l'esecuzione di questo controllo vanno rispettate le norme antinfortunistiche nazionali o regionali in vigore. Inoltre, è necessario controllare che tutte le funzioni di sicurezza operino in modo sicuro.

Prima della messa in funzione, nel software del sistema KUKA devono essere modificate le password per i livelli utente. Le password possono essere comunicate solo a personale autorizzato.

⚠ AVVERTENZA Il sistema di controllo del robot è preconfigurato per uno specifico robot industriale. In caso di inversione dei cavi, il manipolatore e gli assi addizionali (opzionali) possono ricevere dati errati e quindi provocare danni a cose e persone. Quando un impianto è costituito da più manipolatori, allacciare i cavi di collegamento sempre al manipolatore e al rispettivo controllo robot.

Per l'integrazione nel robot industriale di componenti aggiuntivi (ad es. cavi) non inclusi nella fornitura di KUKA Roboter GmbH, l'utilizzatore è tenuto ad assicurare che questi componenti non possano compromettere o disattivare le funzioni di sicurezza.

AVVISO Quando la temperatura all'interno dell'armadio del controllo robot differisce notevolmente dalla temperatura dell'ambiente circostante, è possibile che si formi della condensa, la quale provoca danni al sistema elettrico. Il controllo robot può essere messo in servizio solo quando la temperatura interna dell'armadio si è adeguata alla temperatura ambiente.

Controllo funzionale

Prima della messa in servizio e del riavvio devono essere eseguiti i seguenti controlli:

Controllo generale

È necessario garantire quanto segue:

- Il robot industriale è installato e fissato correttamente in conformità a quanto indicato nella documentazione.
- Non sono presenti danni al robot tali da far desumere che essi siano stati causati da un'applicazione di forza esterna. Esempi: onde o distacchi di colore che potrebbero essersi generati da un urto o una collisione.

⚠ AVVERTENZA Nel caso in cui sia presente un simile danno, i componenti interessati devono essere sostituiti. Motore e compensazione del peso devono essere esaminati attentamente. L'applicazione di forza esterna può generare danni non visibili. Nel caso del motore si può verificare ad es. una perdita lenta della trasmissione di forza. Ciò può comportare movimenti involontari del manipolatore. In caso contrario sussiste il pericolo di morte, lesioni o danni materiali significativi.

- Non vi sono oggetti estranei o parti difettose, allentate o lasche sul robot.
- Tutti i dispositivi di protezione necessari sono installati correttamente e risultano funzionanti.
- I valori di allacciamento del robot industriale corrispondono alla tensione di rete e al tipo di sistema elettrico del luogo.
- Il conduttore di protezione e il cavo per il collegamento equipotenziale sono dimensionati adeguatamente e collegati correttamente.

- I cavi di collegamento sono collegati correttamente e i connettori sono serrati.

Controllo delle funzioni di sicurezza:

Verificare il corretto funzionamento delle seguenti funzioni di sicurezza eseguendo una prova di funzionamento:

- Dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA locale
- Dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA esterno (ingresso e uscita)
- Dispositivo di consenso (nei modi operativi Test)
- Protezione operatore
- Tutti gli altri ingressi / uscite impiegati per la sicurezza
- Altre funzioni di sicurezza esterne

5.8.3.1 Verifica dei dati macchina e della configurazione di sicurezza

⚠ AVVERTENZA Se vengono caricati i dati macchina errati o una configurazione del controllo errata, il robot non deve essere messo in movimento! In caso contrario sussiste il pericolo di morte, gravi lesioni o significativi danni materiali. Devono essere caricati i dati corretti.

- Assicurarsi che sulla targhetta d'identificazione presente sul controllo robot siano indicati gli stessi dati macchina riportati nella dichiarazione di incorporazione. I dati macchina indicati sulla targhetta del manipolatore e degli assi addizionali (opzionali) devono essere inseriti durante la messa in servizio.
- Nell'ambito della messa in servizio devono essere eseguiti dei test pratici relativi ai dati macchina.
- Dopo eventuali modifiche ai dati macchina è necessario controllare la configurazione di sicurezza.
- Dopo aver attivato un progetto WorkVisual sul controllo robot deve essere verificata la configurazione di sicurezza.
- Se durante la verifica della configurazione di sicurezza vengono acquisiti dei dati macchina (indipendentemente dalla ragione per cui è stata verificata la configurazione di sicurezza), devono essere eseguiti i test pratici per tali dati.
- A partire dal System Software 8.3: Se il checksum della configurazione di sicurezza è cambiato, si devono controllare i monitoraggi assi sicuri.

i Per ulteriori informazioni sulla verifica della configurazione di sicurezza e dei monitoraggi assi sicuri consultare le istruzioni operative e di programmazione per gli integratori di sistema.

Se, alla prima messa in funzione, i test pratici non vengono superati, è necessario mettersi in contatto con KUKA Roboter GmbH.

Se i test pratici non vengono superati in un'altra esecuzione, è necessario controllare e correggere i dati macchina e la configurazione del controllo relativa alla sicurezza.

Test pratico - generalità:

Qualora siano necessari i test pratici per i dati macchina, tali test devono sempre essere eseguiti.

Per eseguire i test pratici generali ci sono le seguenti possibilità:

- Misurazione TCP con il metodo a 4 punti XYZ

  Il test pratico è superato se è stato possibile misurare il TCP correttamente.

Oppure:

1. Allineare il TCP su un punto a libera scelta.

   Il punto in questione funge da punto di riferimento. Deve essere scelto in modo da consentire il riallineamento.
2. Spostare il TCP ogni volta manualmente di almeno 45° in direzione A, B e C.

   Non è necessario sommare i movimenti, ossia dopo la traslazione in una direzione, si può ritornare indietro, prima di effettuare una traslazione nella direzione successiva.

   Il test pratico è superato quando il TCP complessivamente non dista più di 2 cm dal punto di riferimento.

Test pratico per assi senza accoppiamento matematico:

Se sono richiesti test pratici per i dati macchina, i test in questione devono essere eseguiti quando sono presenti assi senza accoppiamento matematico.

1. Contrassegnare la posizione di partenza di assi senza accoppiamento matematico.
2. Gli assi sono traslati manualmente lungo un percorso di una lunghezza scelta a piacere. Stabilire la lunghezza del percorso su smartHMI mediante la visualizzazione **Posizione attuale**.
   - Gli assi lineari sono traslati per un percorso definito.
   - Gli assi rotatori sono traslati per un angolo definito.
3. Misurare il percorso di ritorno e confrontarlo con il percorso di traslazione secondo smartHMI.

   Il test pratico è superato se i valori presentano uno scostamento massimo del 10%.
4. Ripetere il test per ogni asse senza accoppiamento matematico.

Test pratico per assi accoppiabili:

Se sono richiesti test pratici per i dati macchina, i test in questione devono essere eseguiti quando sono presenti assi senza accoppiamento matematico.

1. Disaccoppiare fisicamente gli assi accoppiabili.
2. Effettuare singolarmente la traslazione di tutti gli assi restanti.

   Il test pratico è superato quanto è stato possibile eseguire la traslazione di tutti gli assi restanti.

5.8.3.2 Modo messa in servizio

Descrizione

Il robot industriale può essere posto in modalità di messa in servizio attraverso l'interfaccia grafica smartHMI. In questa modalità è possibile muovere il manipolatore in T1 senza attivare i dispositivi periferici di sicurezza esterni.

La possibilità di attivare la modalità di messa in servizio dipende dall'interfaccia di sicurezza adoperata.

Interfaccia di sicurezza discreta

- System Software 8.2 e inferiore:

  Il modo di messa in servizio è possibile solo quando tutti i segnali d'ingresso sull'interfaccia di sicurezza discreta presentano lo stato "zero logico".

In caso contrario, il controllo robot impedisce o termina il modo di messa in servizio.

Quando è impiegata un'interfaccia di sicurezza aggiuntiva per le opzioni di sicurezza, anche qui gli ingressi devono essere su "zero logico".

- System Software 8.3 e superiore:

  Il modo messa in servizio è sempre possibile. Ciò significa anche che la sua attivazione non dipende dallo stato degli ingressi sull'interfaccia di sicurezza discreta.

  Quando s'impiega un'interfaccia di sicurezza discreta aggiuntiva per opzioni di sicurezza: anche gli stati di questi ingressi non sono rilevanti.

Interfaccia di sicurezza Ethernet

Quando è presente o viene creato un collegamento con un sistema di sicurezza di livello superiore, il controllo robot impedisce o termina la modalità di messa in servizio.

Effetto

Quando viene attivato il modo della messa in servizio, tutte le uscite passano automaticamente allo stato "zero logico".

Se il controllo del robot possiede un contattore periferica (US2) e se nella configurazione di sicurezza è stabilito che questo commuta in funzione dell'abilitazione alla traslazione, ciò vale anche nel modo di messa in servizio. Vale a dire che in presenza dell'abilitazione alla traslazione – anche nel modo di messa in servizio – la tensione di US2 è inserita.

Pericoli

Possibili rischi e situazioni di pericolo nel modo di messa in servizio:

- Una persona entra nella zona di pericolo del manipolatore.
- In caso di pericolo viene attivato un dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA esterno non attivo e il manipolatore non viene disinserito.

Ulteriori provvedimenti per prevenire pericoli in modalità di messa in servizio:

- Coprire i dispositivi di arresto di sicurezza non funzionanti oppure applicare un targa di avviso che indica che il dispositivo di arresto di sicurezza non è funzionante.
- Quando non è presente una recinzione di sicurezza occorre impedire l'accesso alla zona di pericolo del manipolatore con altre misure, ad es. con un nastro di sbarramento.

Utilizzo

Uso conforme alla destinazione del modo di messa in servizio:

- Per la messa in servizio in modalità T1 quando i dispositivi di protezione esterni non sono stati ancora installati o messi in servizio. La zona di pericolo deve essere delimitata almeno con un nastro di sbarramento.
- Per limitare gli errori (errori periferiche).
- Il modo di messa in servizio deve essere usato il meno possibile.

⚠ AVVERTENZA Nella modalità di messa in servizio tutti i dispositivi di protezione esterni sono fuori servizio. Il personale di servizio ha il compito di assicurarsi che nessuno si trovi all'interno o in prossimità della zona di pericolo del manipolatore mentre i dispositivi di protezione sono fuori servizio.
In caso di mancata osservanza sussiste il pericolo di morte, lesioni o ingenti danni materiali.

Applicazione impropria

Tutte le applicazioni diverse da quella descritta nell'uso conforme alla destinazione sono da considerarsi improprie e pertanto non ammesse. KUKA Roboter GmbH non risponde dei danni causati da un utilizzo scorretto. Il rischio va esclusivamente a carico dell'utilizzatore.

5.8.4 Funzionamento manuale

Il funzionamento manuale è il modo operativo per i lavori di regolazione. I lavori di regolazione sono tutti quei lavori da eseguire sul robot industriale per poter avviare il funzionamento automatico. Fanno parte dei lavori di regolazione:

- Comando ad impulsi
- Teaching
- Programmazione
- Verifica di programma

Per il funzionamento manuale tenere presente quanto segue:

- I nuovi programmi e i programmi modificati devono essere sempre preventivamente testati nel modo operativo manuale velocità ridotta (T1).
- Gli utensili, il manipolatore o gli assi addizionali (opzionale) non devono in nessun caso toccare la recinzione o sporgere al di là di quest'ultima.
- La traslazione del robot industriale non deve causare l'imprigionamento o la caduta di pezzi, utensili e altri oggetti e nemmeno provocare cortocircuiti.
- Tutti gli interventi di regolazione devono essere eseguiti per quanto possibile dall'esterno dell'area protetta da dispositivi di protezione.

Se è necessario eseguire gli interventi di regolazione dall'interno dell'area protetta da dispositivi di protezione, tenere presente quanto segue.

Nel modo operativo **Manuale velocità ridotta (T1)**:

- Se possibile, nessun'altra persona deve trovarsi all'interno dell'area protetta da dispositivi di protezione.

  Se è necessario che altre persone si trovino all'interno dell'area protetta da dispositivi di protezione, tenere presente quanto segue:
  - Ciascuna persona deve avere a disposizione un dispositivo di consenso.
  - Tutte le persone devono avere una visuale libera sul robot industriale.
  - Tutte le persone devono poter sempre mantenere il contatto visivo tra di loro.
- L'operatore deve assumere una posizione che gli consenta di vedere la zona di pericolo e di evitare i pericoli.

Nel modo operativo **Manuale velocità elevata (T2)**:

- Questo modo operativo deve essere utilizzato solo se l'applicazione richiede una prova a una velocità maggiore di quella del modo operativo Manuale velocità ridotta.
- Il teaching e la programmazione non sono ammessi in questo modo operativo.
- Prima dell'inizio della prova, l'operatore deve assicurarsi che i dispositivi di consenso funzionino correttamente.
- L'operatore deve assumere una posizione all'esterno della zona di pericolo.
- Nessun'altra persona deve trovarsi all'interno dell'area delimitata da dispositivi di protezione. L'operatore se ne assume la responsabilità.

5.8.5 Simulazione

I programmi di simulazione non rispecchiano esattamente la realtà. I programmi robot creati nei programmi di simulazione devono essere testati sull'impian-

to con il modo operativo **Manuale velocità ridotta (T1)**. Se necessario, il programma deve essere rielaborato.

5.8.6 Funzionamento automatico

Il funzionamento in automatico è consentito solo se vengono rispettate le seguenti misure di sicurezza:

- Tutti i dispositivi di sicurezza e protezione sono presenti e funzionanti.
- Non vi sono persone all'interno dell'impianto.
- Le procedure di lavoro stabilite sono rispettate.

In caso di arresto apparentemente immotivato del manipolatore o di un asse addizionale (opzionale), è possibile accedere alla zona di pericolo solo dopo avere azionato un ARRESTO D'EMERGENZA.

5.8.7 Manutenzione e riparazione

Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione è necessario controllare che sia garantito il grado di sicurezza necessario. Per l'esecuzione di questo controllo vanno rispettate le norme antinfortunistiche nazionali o regionali in vigore. Inoltre, è necessario controllare che tutte le funzioni di sicurezza operino in modo sicuro.

La manutenzione e la riparazione devono garantire il mantenimento dello stato funzionante del sistema o, in caso di guasto, il suo ripristino. La riparazione comprende la ricerca e l'eliminazione dei guasti.

Le misure di sicurezza da rispettare durante lo svolgimento degli interventi sul robot industriale sono:

- Eseguire gli interventi fuori dalla zona di pericolo. Se gli interventi devono essere eseguiti all'interno della zona di pericolo, l'utilizzatore deve definire delle misure di protezione supplementari per garantire la protezione adeguata del personale.
- Spegnere il robot industriale e bloccarlo contro la possibilità di riaccensione (ad es. con un lucchetto). Se gli interventi devono essere eseguiti a controllo robot acceso, l'utilizzatore deve definire delle misure di protezione supplementari per garantire una protezione personale adeguata.
- Se fosse inevitabile eseguire le operazioni con il controllo robot attivo, effettuarle esclusivamente nel modo operativo T1.
- Segnalare i lavori in corso apponendo un cartello sull'impianto. Questo cartello deve essere presente anche in caso di temporanea sospensione dei lavori.
- I dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA devono rimanere attivi. Nel caso in cui occorra disattivare le funzioni di sicurezza e i dispositivi di protezione per eseguire di lavori di manutenzione o riparazione, ripristinare immediatamente la loro funzione di protezione alla conclusione dei lavori.

⚠ PERICOLO Prima di eseguire lavori su parti del sistema robotico sotto tensione, spegnere l'interruttore principale e bloccarlo per evitare che venga reinserito. Quindi verificare che non vi sia più tensione.
Per lavorare su parti sotto tensione non è sufficiente azionare un arresto di emergenza o un arresto di sicurezza o disattivare gli azionamenti, in quanto il sistema robot in questi casi non viene separato dalla rete elettrica. Alcune parti continuano a rimanere sotto tensione. Sussiste pericolo di morte o di gravi lesioni.

I componenti difettosi devono essere sostituiti con componenti nuovi aventi lo stesso codice articolo o con componenti indicati come equivalenti da KUKA Roboter GmbH.

I lavori di pulizia e cura devono essere eseguiti come indicato nelle istruzioni d'uso.

Controllo robot

Anche quando il controllo robot è spento, alcune parti collegate possono rimanere sotto tensione in quanto connesse a dispositivi periferici. Pertanto, disattivare le sorgenti esterne quando si lavora sul controllo robot.

In caso di interventi su componenti interni del controllo robot, rispettare le norme relative ai componenti a rischio elettrostatico.

Dopo la disattivazione del controllo robot, diversi componenti possono rimanere sotto tensione (da 50 V a 780 V) per alcuni minuti. Per evitare lesioni mortali, durante questo lasso di tempo non eseguire alcuna operazione sul robot industriale.

È indispensabile impedire l'infiltrazione di acqua e polvere all'interno del controllo robot.

Compensazione del peso

Alcune varianti di robot sono dotate di un dispositivo di compensazione del peso idropneumatico, a molla o a cilindro a gas.

I sistemi di compensazione del peso idropneumatici e a cilindro a gas sono apparecchiature a pressione. Essi appartengono agli impianti obbligatoriamente sottoposti a monitoraggio e sono soggetti alla direttiva apparecchi a pressione.

L'utilizzatore è tenuto a rispettare le leggi, le prescrizioni e le norme in materia di attrezzature a pressione in vigore nel paese d'impiego.

Scadenze di controllo in Germania secondo regolamento per la sicurezza aziendale §14 e §15. Controllo prima della messa in servizio sul luogo di installazione da parte dell'utilizzatore.

Misure di sicurezza da rispettare durante lo svolgimento di lavori sul dispositivo di compensazione del peso:

- I gruppi costruttivi del manipolatore assistiti dai dispositivi di compensazione del peso devono essere bloccati.
- I lavori sui dispositivi di compensazione del peso devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Materiali pericolosi

Le misure di sicurezza da rispettare in caso di manipolazione di materiali pericolosi sono:

- Evitare il contatto prolungato, ripetuto e intensivo con la pelle.
- Evitare l'inalazione di nebbie e vapori d'olio.
- Provvedere alla pulizia e alla cura della pelle.



Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti, consigliamo ai nostri clienti di richiedere regolarmente le schede di sicurezza aggiornate ai fabbricanti dei materiali pericolosi.

5.8.8 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento

La messa fuori servizio, lo stoccaggio e lo smaltimento del robot industriale devono avvenire nel rispetto delle leggi, delle prescrizioni e delle norme in vigore nei singoli stati.

5.8.9 Misure di sicurezza per Single Point of Control

Panoramica

Con l'uso di determinati componenti sul robot industriale è necessario mettere in atto misure di sicurezza che permettano di realizzare pienamente il principio del "Single Point of Control" (SPOC).

I componenti principali sono:

- Submit-interpreter
- PLC
- Server OPC
- Remote Control Tools
- Strumenti di configurazione di sistemi bus con funzionalità online
- KUKA.RobotSensorInterface



Può essere necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. Ciò deve essere chiarito a seconda dell'applicazione ed è a cura dell'integratore di sistema, del programmatore o dell'utilizzatore dell'impianto.

Dal momento che gli stati sicuri degli attuatori nella periferia del controllo robot sono noti solo all'integratore di sistema, è compito dell'integratore di sistema portare tali attuatori in uno stato sicuro, ad es. in caso di ARRESTO D'EMERGENZA.

T1, T2

Nei modi operativi T1 e T2 i componenti citati sopra possono intervenire sul robot industriale solo quando i segnali seguenti presentano i seguenti stati:

Segnale	Stato richiesto per SPOC
$USER_SAF	TRUE
$SPOC_MOTION_ENABLE	TRUE

Submit-interpreter, PLC

Se con il submit-interpreter o il PLC attraverso il sistema I/O vengono comandati movimenti (ad es. azionamenti o pinze) senza ulteriori protezioni, questo comando ha effetto anche nei modi operativi T1 e T2 oppure durante un ARRESTO D'EMERGENZA correntemente attivo.

Se con il submit-interpreter o il PLC vengono modificate variabili con effetto sul movimento del robot (ad es. override), tale modifica è valida anche nei modi operativi T1 e T2 oppure durante un ARRESTO D'EMERGENZA correntemente attivo.

Misure di sicurezza:

- Nei modi operativi T1 e T2 la variabile di sistema $OV_PRO non può essere scritta usando il submit-interpreter o il PLC.
- Non modificare segnali e variabili rilevanti per la sicurezza (ad es. modo operativo, ARRESTO D'EMERGENZA, contatto cancelli di protezione) mediante il submit interpreter o il PLC.

  Se tuttavia è necessario eseguire delle modifiche, tutti i segnali e le variabili rilevanti per la sicurezza devono essere collegati tra loro in modo da non potere essere portati dal submit-interpreter o dal PLC in uno stato che metta a rischio la sicurezza. Questo rientra nelle responsabilità dell'integratore di sistema.

Server OPC, Remote Control Tools

Con questi componenti è possibile modificare programmi, uscite o altri parametri del controllo robot mediante accesso in scrittura senza che le persone all'interno dell'impianto se ne rendano conto.

Misura di sicurezza:

Quando vengono impiegati questi componenti, le uscite che possono rappresentare un pericolo devono essere rilevate nella valutazione dei rischi. Queste uscite devono essere impostate in modo che non possano essere comandate senza consenso. Questo è possibile ad esempio impiegando un dispositivo di consenso esterno.

Strumenti per la configurazione di sistemi bus

Se questi componenti dispongono di funzionalità online, è possibile modificare programmi, uscite o altri parametri del controllo robot mediante accesso tramite scrittura senza che le persone all'interno dell'impianto se ne rendano conto.

- WorkVisual di KUKA
- Strumenti di altri produttori

Misura di sicurezza:

Nei modi operativi test i programmi, le uscite o altri parametri del controllo robot non devono essere modificati con questi componenti.

5.9 Norme e prescrizioni applicate

Nome	Definizione	Edizione
2006/42/CE	**Direttiva macchine:** Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)	2006
2004/108/CE	**Direttiva CEM:** Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE	2004
97/23/CE	**Direttiva attrezzature a pressione**: Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (applicabile solo per robot con dispositivo idropneumatico di compensazione del peso)	1997
EN ISO 13850	**Sicurezza macchine:** Arresto d'emergenza - Principi di progettazione	2008
EN ISO 13849-1	**Sicurezza macchine:** Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza; Parte 1: Principi generali per la progettazione	2008
EN ISO 13849-2	**Sicurezza macchine:** Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza; Parte 2: Validazione	2012
EN ISO 12100	**Sicurezza macchine:** Principi generali per la progettazione, valutazione dei rischi e riduzione dei rischi	2010

EN ISO 10218-1	**Robot industriali:** Sicurezza **Nota:** Contenuto conforme a **ANSI/RIA R.15.06-2012, parte 1**	2011
EN 614-1 + A1	**Sicurezza macchine:** Principi ergonomici di progettazione; Parte 1: Terminologia e principi generali	2009
EN 61000-6-2	**Compatibilità elettromagnetica (CEM):** Parte 6-2: Norme generiche; Immunità per gli ambienti industriali	2005
EN 61000-6-4 + A1	**Compatibilità elettromagnetica (CEM):** Parte 6-4: Norme generiche; Emissione per gli ambienti industriali	2011
EN 60204-1 + A1	**Sicurezza macchine:** Equipaggiamento elettrico delle macchine; Parte 1: Regole generali	2009

6 Progettazione

Panoramica

Operazione	Descrizione	Informazioni
1	Compatibilità elettromagnetica (CEM)	(>>> 6.1 "Compatibilità elettromagnetica (EMC)" Pagina 99)
2	Condizioni d'installazione controllo robot	(>>> 6.2 "Condizioni di installazione" Pagina 99)
3	Condizioni di allacciamento	(>>> 6.3 "Condizioni d'allacciamento" Pagina 102)
4	Montaggio del supporto per KUKA smartPAD (opzione)	(>>> 4.6 "Dimensioni del supporto per smartPAD (opzione)" Pagina 68)
5	Allacciamento alla rete	(>>> 6.5 "Allacciamento alla rete con connettore Harting X1" Pagina 104)
6	Interfaccia di sicurezza X11	(>>> 6.6.1 "Interfaccia di sicurezza X11" Pagina 106)
7	Interfaccia di sicurezza Ethernet X66	(>>> 6.7 "Funzioni di sicurezza attraverso l'interfaccia di sicurezza Ethernet " Pagina 114)
8	Connessione EtherCAT su CIB	(>>> 6.8 "Connessione EtherCAT su CIB" Pagina 122)
9	Collegamento equipotenziale PE	(>>> 6.9 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 123)
10	Modifica della struttura di sistema, sostituzione degli apparecchi	(>>> 6.10 "Modifica della struttura di sistema, sostituzione degli apparecchi" Pagina 124)
11	Conferma protezione operatore	(>>> 6.11 "Conferma protezione operatore" Pagina 125)
12	Performance Level	(>>> 6.12 "Performance Level" Pagina 125)

6.1 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Descrizione

Se al PC vengono condotte linee di allacciamento dall'esterno (ad es. fieldbus, ecc.), possono essere utilizzati solo conduttori sufficientemente schermati. La schermatura del conduttore deve avvenire sulla morsettiera PE dell'armadio su superficie ampia con morsetti per schermatura (a vite, non fascette di serraggio).

Il controllo robot è conforme alla classe di compatibilità elettromagnetica A, gruppo 1 a norma EN 55011 ed è previsto per l'impiego in un **ambiente industriale**. Nell'assicurare la compatibilità elettromagnetica anche in ambienti diversi possono insorgere difficoltà dovute a potenziali radiazioni perturbatrici trasmesse lungo i cavi.

6.2 Condizioni di installazione

Nella figura (>>> Fig. 6-1) sono rappresentate le dimensioni del controllo robot.

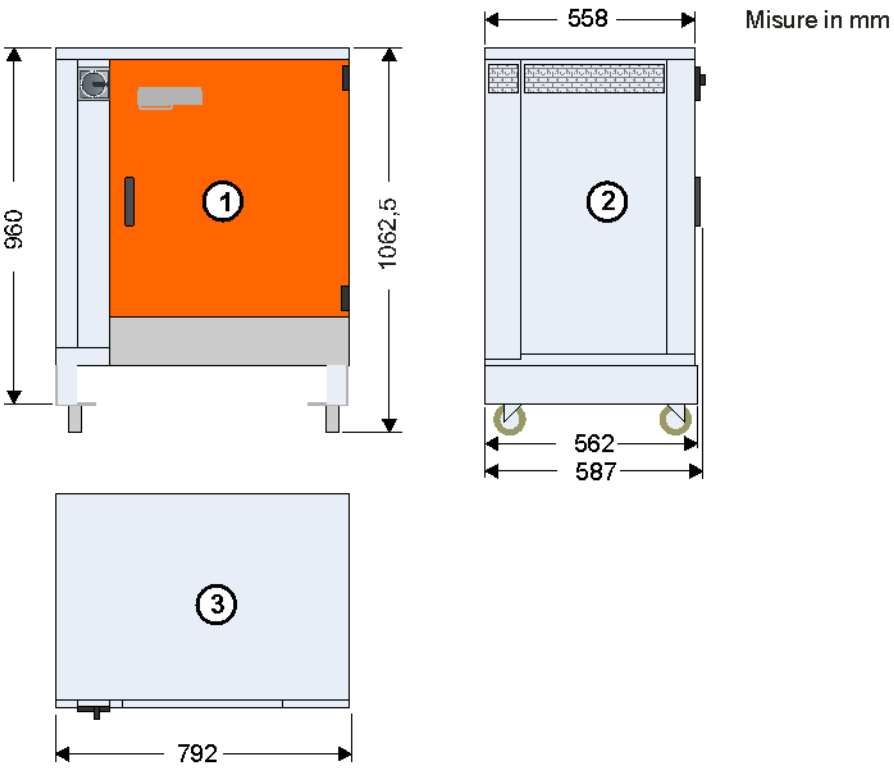


Fig. 6-1: Dimensioni

1 Vista frontale
2 Vista laterale
3 Vista dall'alto

Nella figura (>>> Fig. 6-2) sono rappresentate le distanze minime da rispettare per il controllo robot.

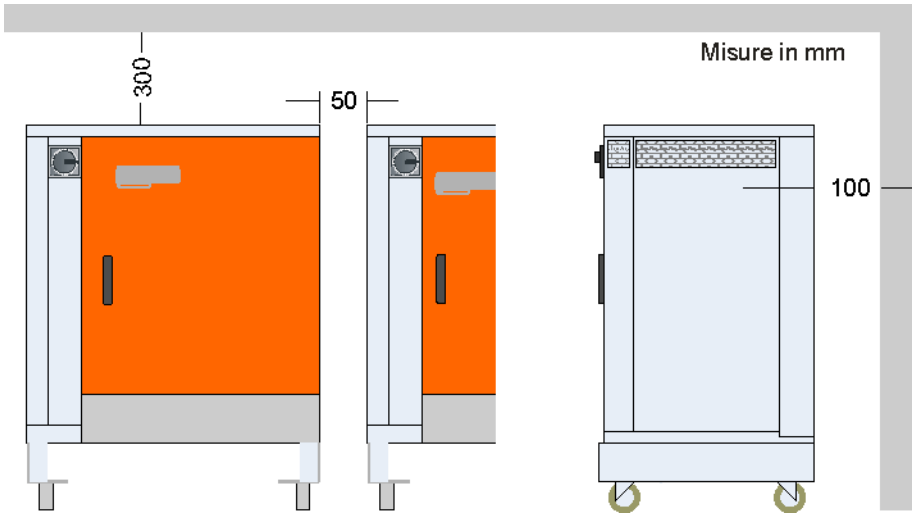


Fig. 6-2: Distanze minime

AVVISO Se non vengono rispettate le distanze minime c'è pericolo di danneggiare il controllo robot. Rispettare rigorosamente le distanze minime indicate.

Determinati lavori di manutenzione e riparazione sul controllo robot (>>> 10 "Manutenzione" Pagina 147) (>>> 11 "Riparazioni" Pagina 151) devono essere eseguiti sul lato o sul retro del controllo. Per tale motivo il controllo robot deve risultare bene accessibile. In caso i pannelli laterali o quello posteriore non siano accessibili, deve essere possibile spostare il controllo robot in una posizione che permetta di eseguire i lavori.

In figura (>>> Fig. 6-3) è illustrato il campo di apertura della porta.

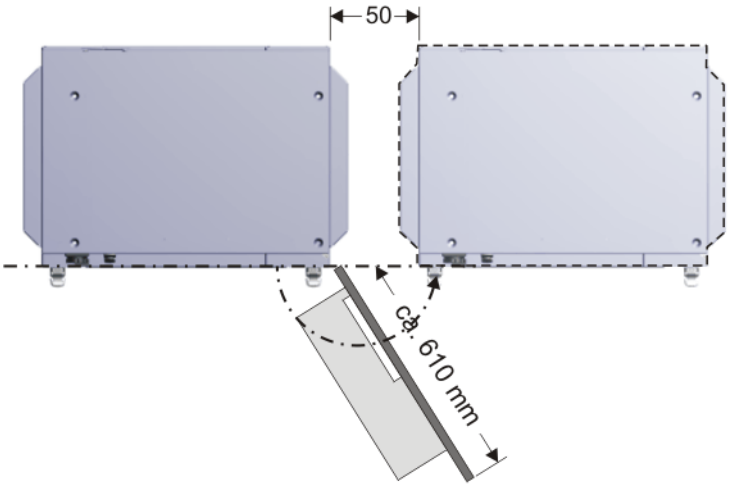


Fig. 6-3: Campo di apertura porte dell'armadio

Raggio di apertura armadi sovrapposti:

- Porta con telaio PC, circa 180°

Raggio di apertura armadi affiancati:

- Porta, circa 155°

Controllo robot sovrapposto

È possibile impilare un controllo robot sopra l'altro. Il controllo robot superiore, con base dell'armadio standard, deve essere fissato a quello inferiore con le viti. Utilizzare a tale scopo i 4 fori filettati dei golfari di trasporto. Il controllo robot inferiore non deve essere posizionato sulle rotelle, ma deve essere fissato al pavimento.

In figura (>>> Fig. 6-4) è illustrato un controllo robot sovrapposto.

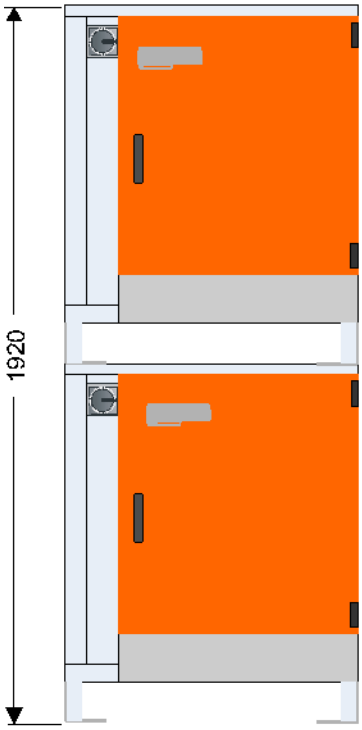


Fig. 6-4: Controllo robot sovrapposto

6.3 Condizioni d'allacciamento

Allacciamento alla rete

⚠ ATTENZIONE Se il controllo robot viene alimentato da una rete senza neutro messo a terra oppure operato con parametri macchina non corretti, possono insorgere malfunzionamenti del controllo robot e danni agli alimentatori. Pericolo di lesioni dovute alla tensione elettrica. Collegare il controllo robot esclusivamente ad una rete con neutro messo a terra.

Quando non è presente un neutro messo a terra o se la tensione di rete non è tra quelle indicate qui, occorre impiegare un trasformatore.

Tensione di allacciamento nominale, a scelta:	AC 3x380 V, AC 3x400 V, AC 3x440 V o AC 3x480 V
Tolleranza ammessa della tensione di allacciamento nominale	Tensione di allacciamento nominale ±10%
Frequenza di rete	49 ... 61 Hz
Impedenza di rete fino al punto di connessione del controllo robot	≤ 300 mΩ
Corrente di pieno carico	vedi targhetta d'identificazione
Protezione lato rete senza trasformatore	min. 3x25 A ritardato
Protezione lato rete con trasformatore	min. 3x32 A ritardato a 13 kVA
Collegamento equipotenziale	Per le linee del collegamento equipotenziale e tutti i conduttori di protezione il centro neutro comune è la sbarra di riferimento dell'unità di potenza.

⚠ ATTENZIONE Se il controllo robot viene alimentato da una rete **senza** neutro messo a terra, possono insorgere malfunzionamenti del controllo robot e danni agli alimentatori. Pericolo di lesioni dovute alla tensione elettrica. Collegare il controllo robot esclusivamente ad una rete con neutro messo a terra.

AVVISO In caso di azionamento del controllo robot con una tensione di rete diversa da quella indicata sulla targhetta, il controllo può non funzionare correttamente e si rischia di danneggiare gli alimentatori. Il controllo robot deve essere azionato esclusivamente con la tensione di rete indicata sulla targhetta.

A seconda della tensione di collegamento nominale, devono essere caricati i dati macchina corretti.

Se è previsto l'impiego di un salvavita, consigliamo di utilizzare il seguente tipo: differenza di corrente di apertura 300 mA a seconda del controllo robot, sensibile a tutte le correnti, selettivo.

Lunghezze dei cavi

Le denominazioni e le lunghezze (standard) dei cavi, insieme alle lunghezze speciali, sono riportate nelle istruzioni per l'uso o per il montaggio del manipolatore e/o nelle istruzioni per l'uso e il montaggio di KR C4 - cablaggio esterno per controlli robot.

In caso di utilizzo di prolunghe per i cavi dello smartPAD è consentito usare solo due prolunghe. Non superare la lunghezza complessiva dei cavi di 50 m.

La differenza di lunghezza dei cavi tra i singoli canali della RDC Box non deve superare i 10 m.

Alimentazione esterna PELV

Tensione esterna	Alimentatore PELV a norma EN 60950 con tensione nominale 27 V (18 V ... 30 V) con separazione sicura
Corrente continua	> 8 A
Sezione della linea di alimentazione	≥ 1 mm^2
Lunghezza della linea di alimentazione	< 50 m o < 100 m di lunghezza (cavo di andata e ritorno)

I cavi dell'alimentatore non devono essere posati insieme ai cavi che conducono corrente.

Il polo negativo della tensione esterna deve essere messo a terra ad opera del cliente.

Non è consentito il collegamento parallelo di un apparecchio isolato elettricamente.

6.4 Fissaggio del supporto per KUKA smartPAD (opzione)

Panoramica

Il supporto dello smartPAD può essere fissato sulla porta del controllo robot o sulla recinzione di sicurezza.

Nella figura seguente (>>> Fig. 6-5) sono illustrate le possibilità di fissaggio del supporto dello smartPAD.

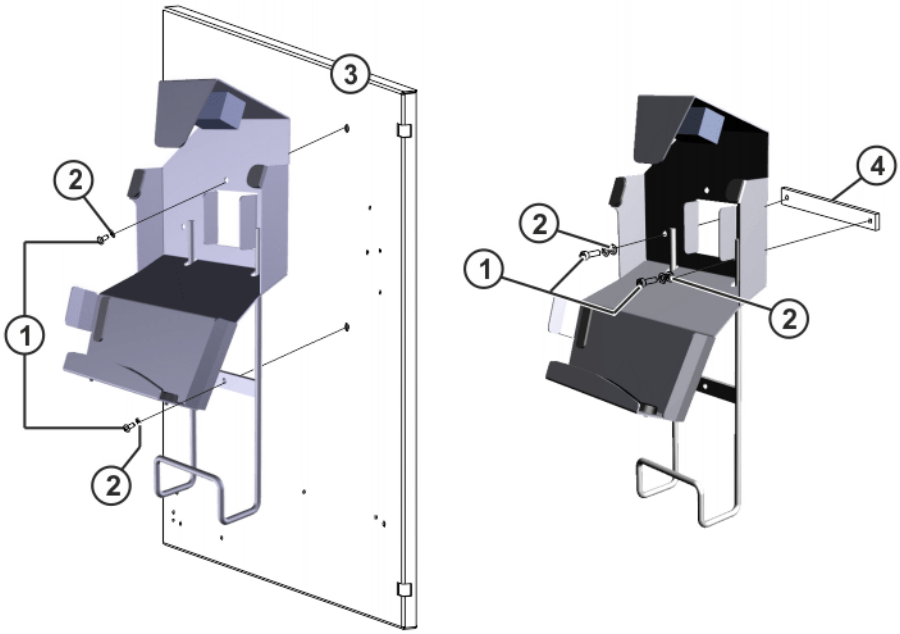


Fig. 6-5: Supporto per smartPAD

1	Vite ad esagono cavo M6x12	3	Porta del controllo robot
2	Anello elastico A6,1 e rondella	4	Listello piatto per il montaggio della recinzione

6.5 Allacciamento alla rete con connettore Harting X1

Descrizione

Nel controllo robot è incluso un set di connettori Harting. Il cliente può collegare il controllo robot alla rete con il connettore X1.

> Se il controllo robot senza trasformatore viene collegato a una tensione di collegamento nominale maggiore di 400 V, la linea di alimentazione di rete verso X1 deve essere schermata. La schermatura deve essere collegata alla massa almeno su un lato.

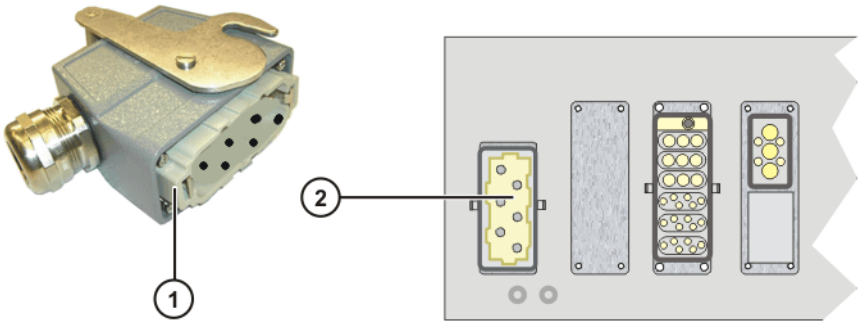


Fig. 6-6: Allacciamento alla rete X1

1	Set connettori Harting (opzione)
2	Allacciamento alla rete X1

6.6 Descrizione interfaccia di sicurezza X11

Descrizione

Servirsi dell'interfaccia di sicurezza X11 per collegare i dispositivi di arresto d'emergenza o per concatenarli tramite i sistemi di controllo di livello superiore (ad es. PLC). (>>> "Uscite SIB" Pagina 65)

Cablaggio

Effettuare i collegamenti per l'interfaccia di sicurezza X11 osservando i punti seguenti:

- Struttura dell'impianto
- Sistema di sicurezza

6.6.1 Interfaccia di sicurezza X11

Piedinatura

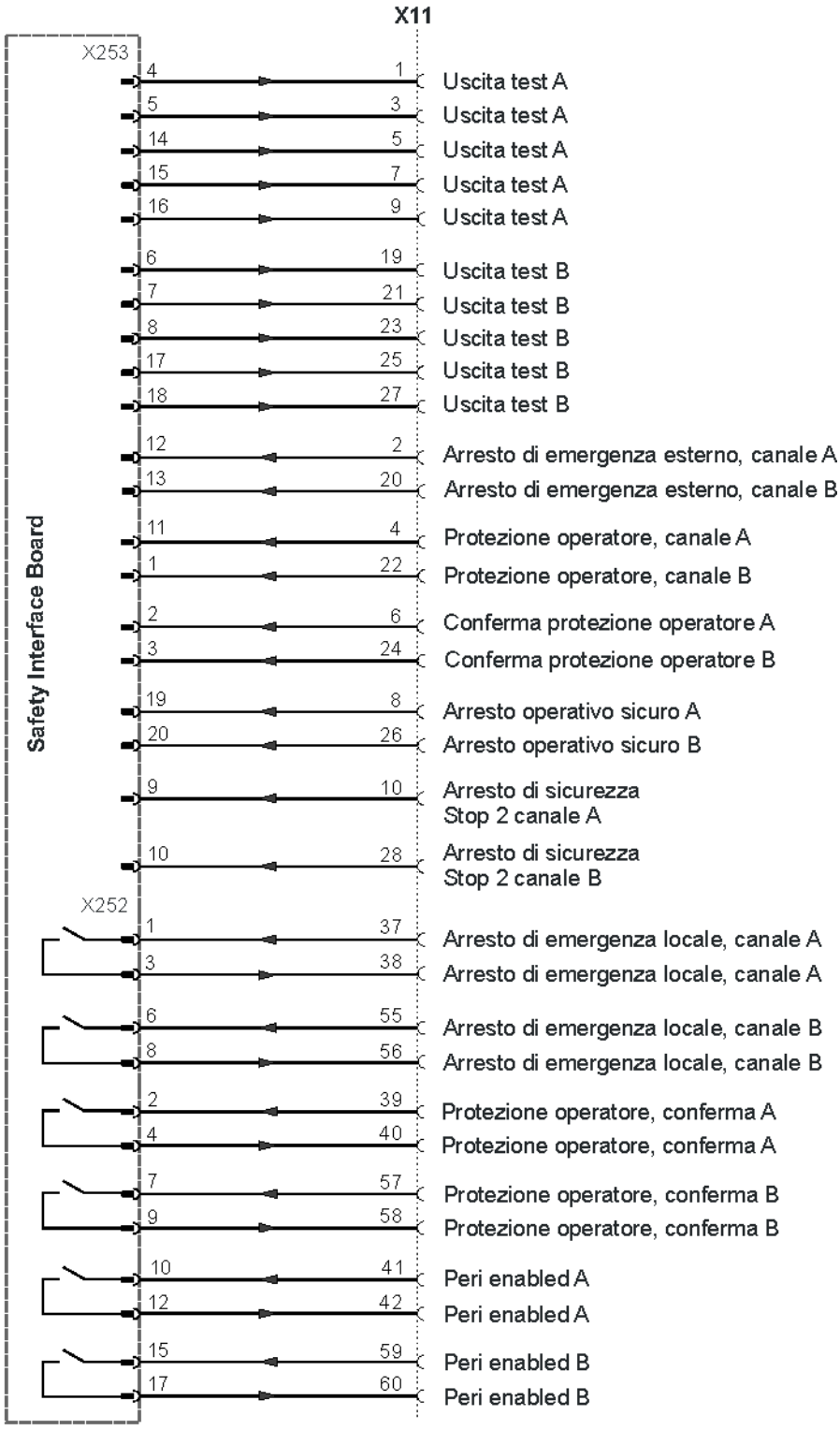


Fig. 6-7: X11 interfaccia, piedinatura

Segnale	Pin	Descrizione	Annotazione
Uscita test A SIB (segnale test)	1 3 5 7 9	Mette a disposizione la tensione temporizzata per i singoli ingressi di interfaccia del canale A.	Questi segnali non possono essere scambiati con la SIB.
Uscita test B SIB (segnale test)	19 21 23 25 27	Mette a disposizione la tensione temporizzata per i singoli ingressi di interfaccia del canale B.	
Arresto operativo sicuro, canale A	8	Ingresso arresto operativo sicuro tutti gli assi	Attivazione del monitoraggio in stato di inattività In caso di violazione del monitoraggio attivato viene indotto uno stop 0.
Arresto operativo sicuro, canale B	26		
Arresto di sicurezza stop 2, canale A	10	Ingresso arresto di sicurezza stop 2 tutti gli assi	Attivazione di stop 2 e del monitoraggio in stato di inattività di tutti gli assi. In caso di violazione del monitoraggio attivato viene indotto uno stop 0.
Arresto di sicurezza stop 2, canale B	28		
Arresto di emergenza locale, canale A	37 38	Uscita, contatti a potenziale zero dell'ARRESTO D'EMERGENZA interno, (>>> "Uscite SIB" Pagina 65)	I contatti sono chiusi quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: ■ ARRESTO EMERGENZA non attivato su SmartPad ■ Controllo inserito e pronto al funzionamento Quando manca una di queste condizioni, i contatti si aprono.
Arresto di emergenza locale, canale B	55 56		
Arresto di emergenza esterno, canale A	2	ARRESTO D'EMERGENZA, ingresso a 2 canali, (>>> "Ingressi SIB" Pagina 66)	Attivazione della funzione ARRESTO EMERGENZA nel controllo robot.
Arresto di emergenza esterno, canale B	20		
Conferma protezione operatore, canale A	6	Per il collegamento di un ingresso a 2 canali per la conferma della protezione operatore con contatti liberi da potenziale, (>>> "Ingressi SIB" Pagina 66)	Il comportamento dell'ingresso Conferma protezione operatore può essere configurato nel software di sistema KUKA. Alla chiusura del cancello di protezione (protezione operatore), nei modi operativi automatici è possibile abilitare la traslazione del manipolatore con un pulsante di conferma fuori della recinzione di protezione. Questa funzione è disattivata allo stato di consegna.
Conferma protezione operatore, canale B	24		

Segnale	Pin	Descrizione	Annotazione
Protezione operatore, canale A	4	Per il collegamento a due canali di un interblocco del cancello di protezione, (>>> "Ingressi SIB" Pagina 66)	È possibile attivare gli azionamenti finché rimane inserito il segnale. Attivo soltanto nei modi operativi AUTOMATICI.
Protezione operatore, canale B	22		
Peri enabled canale A	41 42	Uscita, contatto a potenziale zero (>>> "Uscite SIB" Pagina 65)	(>>> "Signal Peri enabled (PE)" Pagina 108)
Peri enabled canale B	59 60	Uscita, contatto a potenziale zero (>>> "Uscite SIB" Pagina 65)	
Protezione operatore conferma canale A	39 40	Uscita, contatto a potenziale zero protezione operatore conferma (>>> "Uscite SIB" Pagina 65)	Trasmissione del segnale d'ingresso di conferma protezione operatore ad altri controlli robot sulla stessa recinzione di protezione.
Conferma protezione operatore canale B	57 58	Uscita, contatto a potenziale zero protezione operatore conferma (>>> "Uscite SIB" Pagina 65)	

Signal Peri enabled (PE)

Il segnale "Peri enabled" viene posto su 1 (attivo) quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Gli azionamenti sono inseriti.
- È presente il consenso corsa del controllo di sicurezza.
- Non deve essere presente il messaggio "Protezione operatore aperta". Questo messaggio non viene emesso nei modi operativi T1 e T2.

Peri enabled in funzione del segnale "Arresto operativo sicuro"

- Per l'attivazione del segnale "Arresto operativo sicuro" durante il movimento:
  - Errore -> Freni con Stop 0. Peri enabled si disattiva.
- Attivazione del segnale "Arresto operativo sicuro" a manipolatore fermo:
  Freni aperti, azionamenti a regime e monitoraggio di riavvio. Peri enabled rimane attivo.
  - Segnale "Consenso corsa" rimane attivo.
  - Tensione US2 (se presente) rimane attiva.
  - Segnale "Peri enabled" rimane attivo.

Peri enabled in funzione del segnale "Arresto di sicurezza stop 2"

- Per l'attivazione del segnale "Arresto di sicurezza stop 2":
  - Stop 2 del manipolatore.
  - Segnale "Abilitazione azionamenti" rimane attivo.
  - I freni restano aperti.
  - Il manipolatore rimane a regime.
  - Monitoraggio di riavvio attivo.
  - Segnale "Consenso corsa" si disattiva.
  - Tensione US2 (se presente) si disattiva.
  - Segnale "Peri enabled" si disattiva.

6.6.2 Interfaccia X11 tasti di consenso esterni

Piedinatura

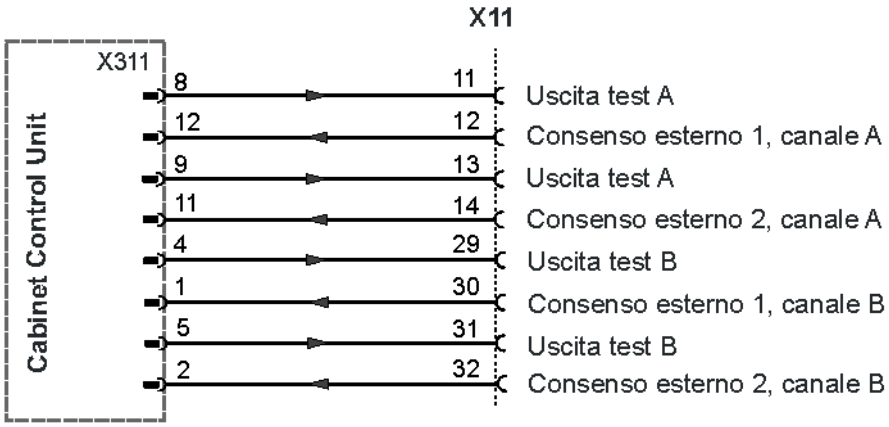


Fig. 6-8: Piedinatura interfaccia X11 tasti di consenso esterni

Segnale	Pin	Descrizione	Annotazione
Uscita test A CCU (segnale test)	11 13	Mette a disposizione la tensione temporizzata per i singoli ingressi di interfaccia del canale A.	Questi segnali non possono essere scambiati con la CCU.
Uscita test B CCU (segnale test)	29 31	Mette a disposizione la tensione temporizzata per i singoli ingressi di interfaccia del canale B.	
Consenso esterno 1, canale A	12	Per il collegamento di un tasto di consenso esterno 1, a 2 canali, con contatti a potenziale zero.	Se non viene collegato nessun tasto di consenso esterno 1, il canale A Pin 11/12 e il canale B 29/30 devono essere ponticellati. Efficace soltanto nei modi operativi TEST. (>>> "Funzione pulsante di consenso" Pagina 109)
Consenso esterno 1 canale B	30		
Consenso esterno 2, canale A	14	Per il collegamento di un tasto di consenso esterno 2, a 2 canali, con contatti a potenziale zero.	Se non viene collegato nessun tasto di consenso esterno 2, il canale A Pin 13/14 e il canale B 31/32 devono essere ponticellati. Efficace soltanto nei modi operativi TEST. (>>> "Funzione pulsante di consenso" Pagina 109)
Consenso esterno 2 canale B	32		

Funzione pulsante di consenso

- Consenso esterno 1

  Per la procedura in T1 o T2 deve essere premuto il pulsante di consenso. L'ingresso è chiuso.
- Consenso esterno 2

  Il pulsante di consenso non si trova in posizione panico. L'ingresso è chiuso.
- Quando è collegato uno smartPAD, il rispettivo pulsante di consenso e il consenso esterno sono un prodotto logico.

Funzione (attiva solo in T1 e T2)	Consenso esterno 1	Consenso esterno 2	Posizione interruttore
Arresto di sicurezza 1 (azionamenti disattivati con inattività asse)	Ingresso aperto	Ingresso aperto	nessuno stato di funzionamento a regime
Arresto di sicurezza 2 (arresto operativo sicuro, azionamenti attivati)	Ingresso aperto	Ingresso chiuso	non azionato
Arresto di sicurezza 1 (azionamenti disattivati con inattività asse)	Ingresso chiuso	Ingresso aperto	Posizione panico
Consenso asse (spostamento degli assi possibile)	Ingresso chiuso	Ingresso chiuso	Posizione centrale

6.6.3 Diagramma polare connettore X11

Diagramma polare connettore X11

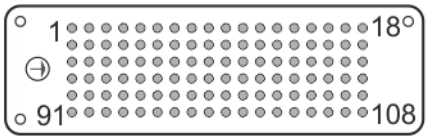


Fig. 6-9: Diagramma polare

- X11 zoccolo connettore: Han 108DD con inserto pin
- Dimensioni scatola: 24B
- Raccordo M32
- Diametro cavo 14-21 mm
- Sezione dei cavi ≥ 1 mm^2

Per il cablaggio dei segnali d'ingresso e dei segnali di test nell'impianto occorre adottare misure opportune per evitare il collegamento (cortocircuito) delle tensioni (ad es. con il collegamento separato dei segnali d'ingresso e di quelli di test).

Per il cablaggio dei segnali in uscita nell'impianto occorre adottare misure opportune per evitare il collegamento (cortocircuito) tra i segnali di uscita di un canale (ad es. con un cablaggio separato).

6.6.4 Esempio circuito ARRESTO D'EMERGENZA e dispositivo di sicurezza

Descrizione

I dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA vengono collegati nel controllo robot su X11.

ARRESTO D'EMERGENZA

⚠ AVVERTENZA I dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA sul controllo robot devono essere integrati nel circuito di ARRESTO D'EMERGENZA dell'impianto dall'integratore di sistema.
In caso di mancata osservanza, sussiste il pericolo di morte, gravi lesioni fisiche o significativi danni materiali.

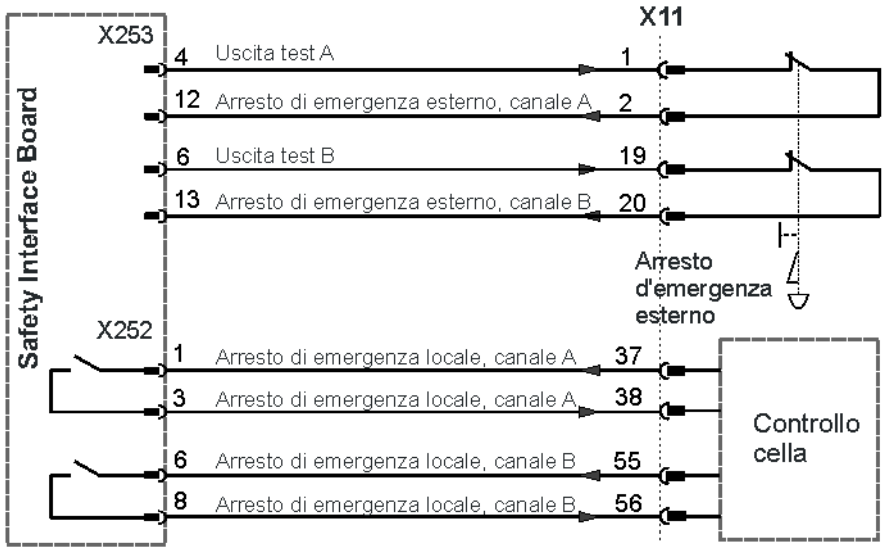


Fig. 6-10: Esempio di connessione: ARRESTO D'EMERGENZA

Cancello di protezione

Fuori dal riparo interbloccato deve essere installato un tasto di conferma a due canali. La chiusura del cancello di protezione deve essere confermata con il tasto di conferma prima di potere riavviare il robot industriale in esercizio automatico.

⚠ AVVERTENZA Il cancello di protezione sul controllo robot deve essere integrato dall'integratore di sistema nel circuito di protezione dell'impianto.
In caso di mancata osservanza, sussiste il pericolo di morte, gravi lesioni fisiche o significativi danni materiali.

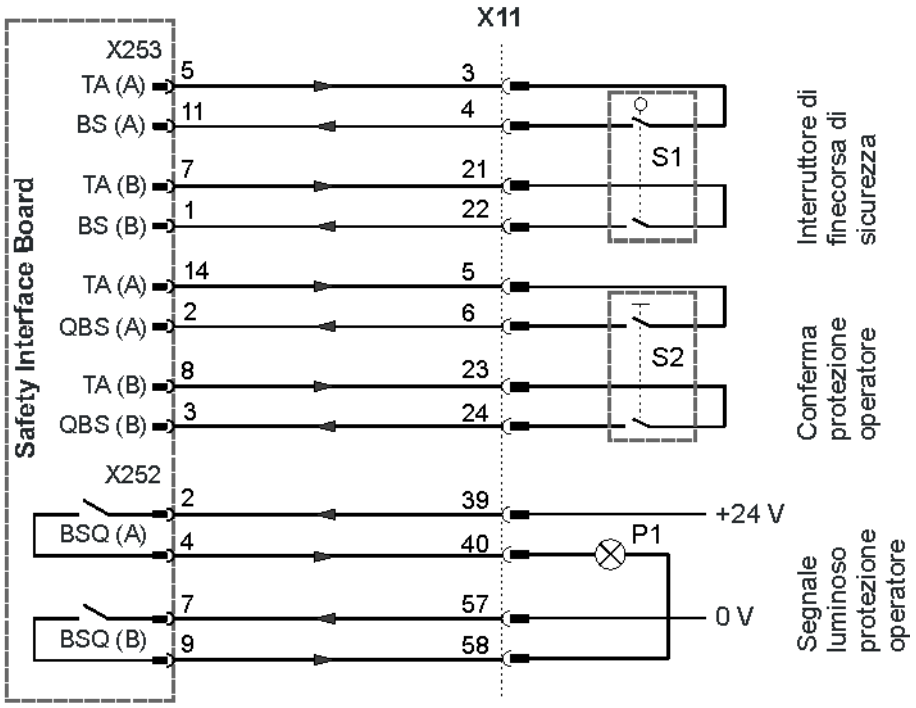


Fig. 6-11: Esempio di connessione: Protezione operatore con cancello di protezione

6.6.5 Esempi di connessione per ingressi e uscite sicuri

Ingresso sicuro

La capacità di disinserzione degli ingressi è controllata ad intervalli ciclici.

Gli ingressi della SIB sono a due canali con sistema di test esterno. Il funzionamento a due canali degli ingressi è controllato ad intervalli ciclici.

Nella figura seguente è illustrato un esempio di collegamento di un ingresso sicuro ad un contatto di commutazione a potenziale zero predisposto dal cliente.

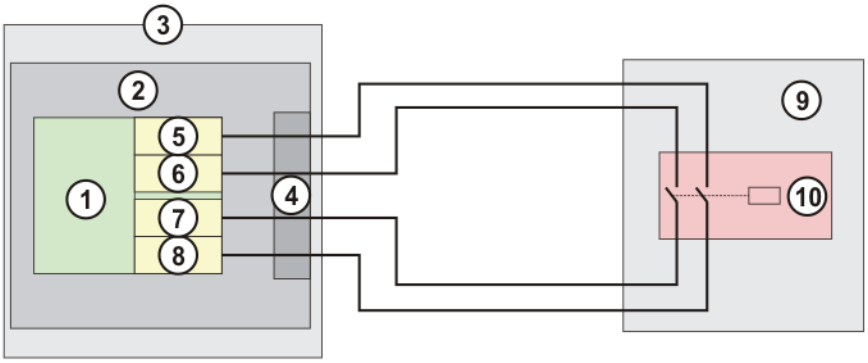


Fig. 6-12: Schema di collegamento ingresso sicuro

1 Ingresso sicuro SIB
2 SIB/CIB
3 Controllo robot
4 Interfaccia X11 (XD211) o X13 (XD213)
5 Uscita test canale B
6 Uscita test canale A
7 Ingresso X canale A
8 Ingresso X canale B
9 Lato impianto
10 Contatto di commutazione a potenziale zero

Le uscite test A e B sono alimentate con la tensione di alimentazione della SIB. Le uscite test A e B sono permanentemente resistenti a cortocircuito. Le uscite test devono essere impiegate unicamente per alimentare gli ingressi della SIB; non sono ammessi altri usi.

Con lo schema di cablaggio descritto può essere raggiunta la categoria 3 e il Performance Level (PL) d come da norma EN ISO 13849-1.

Test dinamico

- Gli ingressi sono sottoposti ciclicamente a test di disinserzione. A tale scopo vengono disinserite ad alternanza le uscite test TA_A e TA_B.
- La lunghezza dell'impulso di disinserzione per le SIB è fissato a t1 = 625 µs (125 µs – 2,375 ms).
- Il tempo t2 tra due impulsi di disinserzione di un canale è 106 ms.
- Al canale d'ingresso SIN_x_A deve essere fornito il segnale test TA_A. Al canale d'ingresso SIN_x_B deve essere fornito il segnale test TA_B. Non è ammesso nessun altro tipo di alimentazione di segnali.
- Devono essere collegati unicamente sensori che permettono la connessione di segnali test e che presentano contatti a potenziale zero.
- I segnali TA_A e TA_B non devono essere ritardati eccessivamente con dall'elemento di commutazione.

Schema impulsi di disinserzione

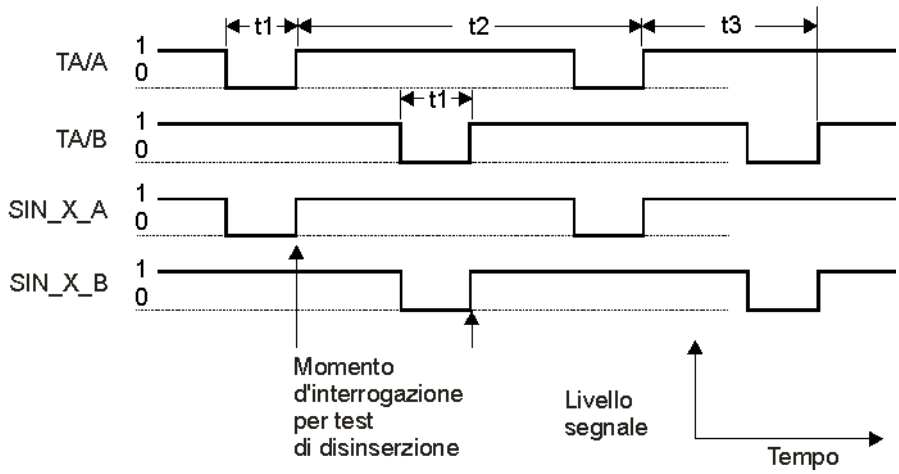


Fig. 6-13: Schema impulsi di disinserzione uscite test

t1	Lunghezza impulsi disinserzione (fissa o configurabile)
t2	Durata disinserzione per canale (106 ms)
t3	Scarto tra impulsi di disinserzione dei due canali (53 ms)
TA/A	Uscita test canale A
TA/B	Uscita test canale B
SIN_X_A	Ingresso X canale A
SIN_X_B	Ingresso X canale B

Uscita sicura

Sulla SIB le uscite sono disponibili come uscite relè a potenziale zero a due canali.

La figura seguente illustra un esempio di collegamento di un'uscita sicura ad un ingresso sicuro predisposto dal cliente con possibilità di test esterna. L'ingresso a cura del cliente deve prevedere un sistema di test cortocircuiti esterno.

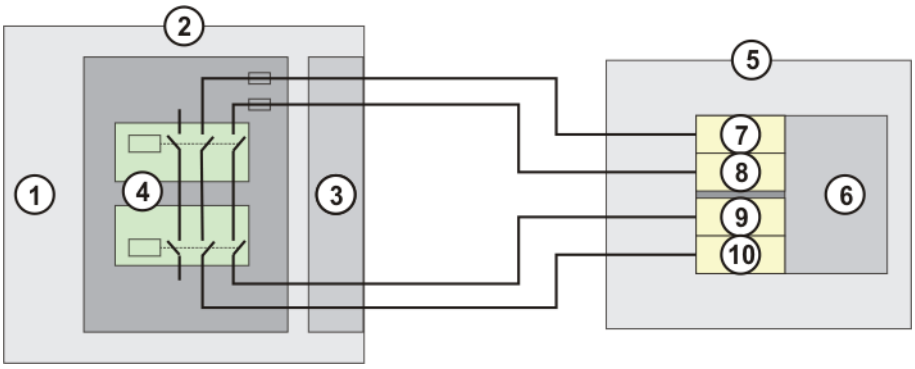


Fig. 6-14: Schema di collegamento uscita sicura

1	SIB
2	Controllo robot
3	Interfaccia X11 (XD211) o X13 (XD213)
4	Collegamento uscita
5	Lato impianto
6	Ingresso sicuro (Fail Safe PLC, dispositivo di comando di sicurezza)
7	Uscita test canale B
8	Uscita test canale A
9	Ingresso X canale A
10	Ingresso X canale B

Con lo schema di cablaggio descritto può essere raggiunta la categoria 3 e il Performance Level (PL) d come da norma EN ISO 13849-1.

6.7 Funzioni di sicurezza attraverso l'interfaccia di sicurezza Ethernet

Descrizione

Lo scambio di segnali rilevanti per la sicurezza tra il controllo e l'impianto avviene attraverso l'interfaccia di sicurezza Ethernet (ad es. PROFIsafe o CIP Safety). L'assegnazione degli stati ON e OFF nel protocollo dell'interfaccia di sicurezza Ethernet è indicata di seguito. Inoltre, a fini di diagnosi e di controllo le informazioni non rilevanti per la sicurezza del controllo di sicurezza sono inviate alla parte non sicura del controllo superiore.

Bit di riserva

Gli ingressi sicuri riservati possono essere preimpostati da un PLC con **0** o **1**. Il manipolatore viene traslato in entrambi i casi. Quando viene posta una funzione di sicurezza su un ingresso riservato (ad es. con un aggiornamento software) e questo ingresso è preimpostato con **0**, il manipolatore non viene traslato o viene arrestato inaspettatamente.

KUKA consiglia di effettuare una preimpostazione degli ingressi di riserva con **1**. Se un ingresso riservato viene occupato con una nuova funzione di sicurezza e non viene ancora utilizzato dal PLC del cliente, la funzione di sicurezza non viene attivata. Questo permette di impedire un arresto inatteso del manipolatore provocato dal controllo di sicurezza.

Input byte 0

Bit	Segnale	Descrizione
0	RES	Riservato 1 L'ingresso deve essere occupato con **1**
1	NHE	Ingresso per arresto di emergenza esterno **0** = arresto di emergenza esterno attivo **1** = arresto d'emergenza esterno non attivo
2	BS	Protezione operatore **0** = protezione operatore non attiva, ad es. cancello di protezione aperto **1** = protezione operatore attiva
3	QBS	Conferma della protezione operatore Presupposto per la conferma della protezione operatore è la segnalazione "Protezione operatore assicurata" nel bit BS. **Nota:** Se il segnale BS viene confermato sul lato impianto, deve essere immesso nella configurazione di sicurezza in **Opzioni Hardware**. Per informazioni consultare le istruzioni per l'uso e la programmazione per gli integratori di sistema. **0** = protezione operatore non confermata Fronte **0** ->**1** = protezione operatore confermata

Bit	Segnale	Descrizione
4	SHS1	Arresto di sicurezza STOP 1 (tutti gli assi) ■ FF (consenso corsa) viene posto su **0**. ■ La tensione US2 viene disattivata. ■ AF (abilitazione azionamenti) viene impostato dopo 1,5 sec su **0**. La sospensione di questa funzione non deve essere confermata. Questo segnale non è ammesso per la funzione di ARRESTO D'EMERGENZA. **0** = arresto di sicurezza attivo **1** = arresto di sicurezza non attivo
5	SHS2	Arresto di sicurezza STOP 2 (tutti gli assi) ■ FF (consenso corsa) viene posto su **0**. ■ La tensione US2 viene disattivata. La sospensione di questa funzione non deve essere confermata. Questo segnale non è ammesso per la funzione di ARRESTO D'EMERGENZA. **0** = arresto di sicurezza attivo **1** = arresto di sicurezza non attivo
6	RES	-
7	RES	-

Input byte 1

Bit	Segnale	Descrizione
0	US2	Tensione di alimentazione US2 (segnale per attivare la seconda tensione di alimentazione non bufferizzata US2) Quando questo ingresso non è utilizzato, deve essere occupato con 0. **0** = disinserire US2 **1** = inserire US2 **Nota:** indicazioni su come viene utilizzato l'ingresso US2 devono essere immesse nella configurazione di sicurezza in **Opzioni Hardware**. Per informazioni consultare le istruzioni per l'uso e la programmazione per gli integratori di sistema.
1	SBH	Arresto operativo sicuro (tutti gli assi) Requisito: Tutti gli assi sono fermi La sospensione di questa funzione non deve essere confermata. Questo segnale non è ammesso per la funzione di ARRESTO D'EMERGENZA. **0** = arresto operativo sicuro attivo **1** = arresto operativo sicuro non attivo
2	RES	Riservato 11 L'ingresso deve essere occupato con **1**

Bit	Segnale	Descrizione
3	RES	Riservato 12 L'ingresso deve essere occupato con **1**
4	RES	Riservato 13 L'ingresso deve essere occupato con **1**
5	RES	Riservato 14 L'ingresso deve essere occupato con **1**
6	RES	Riservato 15 L'ingresso deve essere occupato con **1**
7	SPA	System Powerdown Acknowledge (conferma spegnimento controllo) L'impianto conferma di avere ricevuto il segnale di powerdown. Un secondo dopo che il controllo ha impostato il segnale SP (System Powerdown) viene eseguita l'operazione richiesta anche senza la conferma da parte del PLC e il controllo si spegne. **0** = conferma non attiva **1** = conferma attiva

Output byte 0

Bit	Segnale	Descrizione
0	NHL	ARRESTO D'EMERGENZA locale (ARRESTO D'EMERGENZA locale scattato) **0** = ARRESTO D'EMERGENZA locale attivo **1** = ARRESTO D'EMERGENZA locale non attivo
1	AF	Abilitazione azionamenti (il controllo di sicurezza interno KRC ha abilitato gli azionamenti per l'inserimento) **0** = abilitazione azionamenti non attiva (il controllo robot deve disinserire gli azionamenti) **1** = abilitazione azionamenti attiva (il controllo robot può portare gli azionamenti a regime)
2	FF	Consenso alla corsa (il controllo di sicurezza interno KRC ha abilitato lo spostamento del robot) **0** = consenso corsa non attivo (il controllo robot deve arrestare il movimento attuale) **1** = consenso corsa attivo (il controllo robot può attivare un movimento)
3	ZS	Uno dei tasti di consenso si trova in posizione centrale (consenso concesso nel funzionamento test) **0** = consenso non attivo **1** = consenso attivo

Bit	Segnale	Descrizione
4	PE	Il segnale "Peri enabled" viene posto su 1 (attivo) quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni: ■ Gli azionamenti sono inseriti. ■ È presente il consenso corsa del controllo di sicurezza. ■ Non deve essere presente il messaggio "Protezione operatore aperta". (>>> "Signal Peri enabled (PE)" Pagina 108)
5	AUT	Il manipolatore si trova in modo operativo AUT o AUT EXT **0** = modo operativo AUT o AUT EXT non attivo **1** = modo operativo AUT o AUT EXT è attivo
6	T1	Il manipolatore si trova in modo operativo manuale velocità ridotta **0** = modo operativo T1 non attivo **1** = modo operativo T1 attivo
7	T2	Il manipolatore si trova in modo operativo manuale velocità elevata **0** = modo operativo T2 non attivo **1** = modo operativo T2 attivo

Output byte 1

Bit	Segnale	Descrizione
0	NHE	Arresto di emergenza esterno scattato **0** = arresto di emergenza esterno attivo **1** = arresto d'emergenza esterno non attivo
1	BSQ	Protezione operatore confermata **0** = protezione operatore non assicurata **1** = protezione operatore assicurata (ingresso BS = 1 e, se configurato, ingresso QBS confermato)
2	SHS1	Arresto di sicurezza Stop 1 (tutti gli assi) **0** = arresto di sicurezza Stop 1 non attivo **1** = arresto di sicurezza Stop 1 attivo (stato sicuro raggiunto)
3	SHS2	Arresto di sicurezza Stop 2 (tutti gli assi) **0** = arresto di sicurezza Stop 2 non attivo **1** = arresto di sicurezza Stop 2 attivo (stato sicuro raggiunto)
4	RES	Riservato 13
5	RES	Riservato 14

Bit	Segnale	Descrizione
6	PSA	Interfaccia di sicurezza attiva Requisito: sul controllo deve essere installata un'interfaccia Ethernet, ad es. PROFINET o Ethernet/IP **0** = interfaccia di sicurezza non attiva **1** = interfaccia di sicurezza attiva
7	SP	System Powerdown (il controllo viene spento) Un secondo dopo che è stato impostato il segnale SP, il controllo robot resetta l'uscita PSA senza conferma del PLC e il controllo si spegne. **0** = controllo su interfaccia di sicurezza attivo **1** = spegnimento controllo

6.7.1 Schema di cablaggio pulsanti di consenso

Descrizione

Al controllo di sicurezza sovraordinato può essere collegato un tasto di consenso esterno. I segnali (contatto NA consenso esterno e contatto NC panico esterno) devono essere collegati correttamente ai segnali delle interfacce di sicurezza Ethernet nel controllo di sicurezza. I segnali delle interfacce di sicurezza Ethernet risultanti devono essere impostati poi sul PROFIsafe del KR C4. Il comportamento per il tasto di consenso esterno è così identico ad un X11 discreto.

Segnali

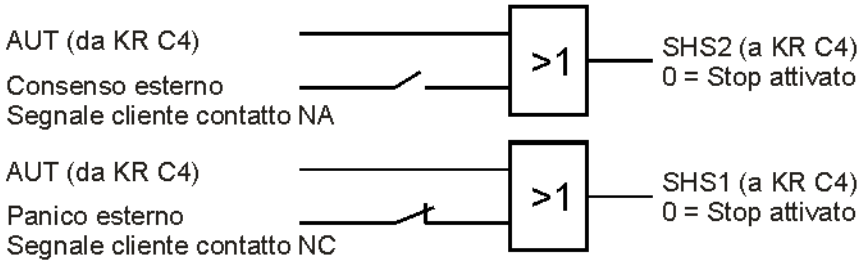


Fig. 6-15: Schema di cablaggio tasti di consenso esterni

- Tasto di consenso posizione centrale (contatto NA chiuso (1) = consenso concesso) OR AUT a SHS2
- Panico (contatto NC aperto (0) = posizione panico) = AND non AUT a SHS1

6.7.2 SafeOperation tramite interfaccia di sicurezza Ethernet (opzione)

Descrizione

I componenti del robot industriale si muovono nell'ambito compreso tra i limiti configurati e attivati. La posizione effettiva viene calcolata costantemente e sorvegliata in base ai parametri di sicurezza impostati. Il controllo di sicurezza sorveglia il robot industriale con i parametri di sicurezza impostati. In caso un componente del robot industriale superi un limite di controllo o un parametro di sicurezza, il manipolatore e gli assi addizionali si arrestano (opzionale). L'interfaccia di sicurezza Ethernet permette, ad esempio, di segnalare la violazione dei monitoraggi di sicurezza.

Nel controllo robot KR C4 compact le opzioni di sicurezza, ad es. SafeOperation, possono essere rilevate attraverso l'interfaccia di sicurezza Ethernet, a partire dalla versione KSS/VSS 8.3.

Bit di riserva

Gli ingressi sicuri riservati possono essere preimpostati da un PLC con **0** o **1**. Il manipolatore viene traslato in entrambi i casi. Quando viene posta una funzione di sicurezza su un ingresso riservato (ad es. con un aggiornamento software) e questo ingresso è preimpostato con **0**, il manipolatore non viene traslato o viene arrestato inaspettatamente.

KUKA consiglia di effettuare una preimpostazione degli ingressi di riserva con **1**. Se un ingresso riservato viene occupato con una nuova funzione di sicurezza e non viene ancora utilizzato dal PLC del cliente, la funzione di sicurezza non viene attivata. Questo permette di impedire un arresto inatteso del manipolatore provocato dal controllo di sicurezza.

Input byte 2

Bit	Segnale	Descrizione
0	JR	Test mastering (ingresso per tastatore di riferimento della verifica di calibrazione) **0** = tastatore di riferimento attivo (attenuato) **1** = tastatore di riferimento non attivo (non attenuato)
1	VRED	Velocità cartesiana e degli assi ridotta (attivazione del monitoraggio della velocità ridotta) **0** = monitoraggio della velocità ridotta attivo **1** = monitoraggio della velocità ridotta non attivo
2 … 7	SBH1 … 6	Arresto operativo sicuro per gruppo assi 1 ... 6 Assegnazione: Bit 2 = gruppo assi 1 … Bit 7 = gruppo assi 6 Segnale per l'arresto operativo sicuro. Questa funzione non provoca un arresto, ma attiva solo il monitoraggio sicuro in stato di inattività. La sospensione di questa funzione non deve essere confermata. **0** = arresto operativo sicuro attivo **1** = arresto operativo sicuro non attivo

Input byte 3

Bit	Segnale	Descrizione
0 … 7	RES	Riservato 25 … 32 Gli ingressi devono essere occupati con **1**

Input byte 4

Bit	Segnale	Descrizione
0 … 7	UER1 … 8	Zone monitorate 1 … 8 Assegnazione: Bit 0 = zona monitorata 1 … Bit 7 = zona monitorata 8 **0** = zona monitorata attiva **1** = zona monitorata non attiva

Input byte 5

Bit	Segnale	Descrizione
0 … 7	UER9 …16	Zone monitorate 9 … 16 Assegnazione: Bit 0 = zona monitorata 9 … Bit 7 = zona monitorata 16 **0** = zona monitorata attiva **1** = zona monitorata non attiva

Input byte 6

Bit	Segnale	Descrizione
0 … 7	WZ1 … 8	Selezione utensile 1… 8 Assegnazione: Bit 0 = utensile 1… Bit 7 = utensile 8 **0** = utensile non attivo **1** = utensile attivo Deve essere selezionato sempre solo un utensile

Input byte 7

Bit	Segnale	Descrizione
0 … 7	WZ9 … 16	Selezione utensile 9… 16 Assegnazione: Bit 0 = utensile 9… Bit 7 = utensile 16 **0** = utensile non attivo **1** = utensile attivo Deve essere selezionato sempre solo un utensile

Output byte 2

Bit	Segnale	Descrizione
0	SO	Opzione di sicurezza attiva Stato di attivazione dell'opzione di sicurezza **0** = opzione di sicurezza non attiva **1** = opzione di sicurezza attiva
1	RR	Manipolatore in posizione di riferimento Visualizzazione della verifica della calibrazione **0** = test mastering richiesto **1** = test mastering effettuato correttamente
2	JF	Errore di calibrazione Il monitoraggio della zona è disattivato, perché almeno un asse non è calibrato **0** = errore di calibrazione. Il monitoraggio della zona è stato disattivato **1** = nessun errore

Bit	Segnale	Descrizione
3	VRED	Velocità cartesiana e degli assi ridotta (stato di attivazione del monitoraggio della velocità ridotta) **0** = monitoraggio della velocità ridotta non attivo **1** = monitoraggio della velocità ridotta attivo
4 … 7	SBH1 … 4	Stato di attivazione dell'arresto operativo sicuro per gruppo assi 1 ... 4 Assegnazione: Bit 4 = gruppo assi 1 … Bit 7 = gruppo assi 4 **0** = arresto operativo sicuro non attivo **1** = arresto operativo sicuro attivo

Output byte 3

Bit	Segnale	Descrizione
0 … 1	SBH5 … 6	Stato di attivazione dell'arresto operativo sicuro per gruppo assi 5 ... 6 Assegnazione: Bit 0 = gruppo assi 5 … Bit 1 = gruppo assi 6 **0** = arresto operativo sicuro non attivo **1** = arresto operativo sicuro attivo
2	SOS	Safe Operation Stop **0** = una funzione di sicurezza ha provocato un arresto. L'uscita resta almeno per 200 ms nello stato "0". **1** = nessuna delle funzioni di sicurezza ha provocato un arresto. **Nota**: l'uscita SOS è a disposizione a partire da System Software 8.3. Per un System Software 8.2 e inferiore, bit 2 è un bit di riserva.
3 … 7	RES	Riservato 28 … 32

Output byte 4

Bit	Segnale	Descrizione
0 … 7	MR1 … 8	Zona di segnalazione 1 ... 8 Assegnazione: Bit 0 = zona di segnalazione 1 (zona monitorata base 1) … Bit 7 = zona di segnalazione 8 (zona monitorata base 8) **0** = zona monitorata violata **1** = zona monitorata non violata **Nota**: Una zona monitorata non attiva vale di default come violata, ciò significa che in questo caso l'uscita sicura MR*x* corrispondente è "0".

Output byte 5

Bit	Segnale	Descrizione
0 … 7	MR9 … 16	Zona di segnalazione 9 ... 16 Assegnazione: Bit 0 = zona di segnalazione 9 (zona monitorata base 9) … Bit 7 = zona di segnalazione 16 (zona monitorata base 16) **0** = zona monitorata violata **1** = zona monitorata non violata **Nota**: Una zona monitorata non attiva vale di default come violata, ciò significa che in questo caso l'uscita sicura MR*x* corrispondente è "0".

Output byte 6

Bit	Segnale	Descrizione
0 … 7	RES	Riservato 49 … 56

Output byte 7

Bit	Segnale	Descrizione
0 … 7	RES	Riservato 57 … 64

6.7.3 Interfaccia Ethernet (1xRJ45) X66

Descrizione

Il connettore X66 sul pannello connettori è previsto per il collegamento di un computer esterno per l'installazione, la programmazione, il debugging e la diagnosi.

Piedinatura

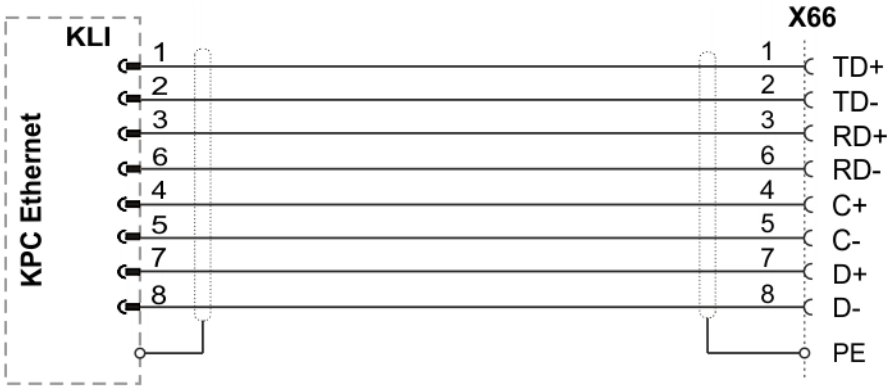


Fig. 6-16: Piedinatura X66

- Cavo di collegamento consigliato: Ethernet adatto alla categoria min. CAT 5
- Sezione massima del cavo: AWG22

6.8 Connessione EtherCAT su CIB

Descrizione

Il connettore X44 sulla CIB è l'interfaccia per il collegamento di slave EtherCAT nel controllo (nello spazio di montaggio del cliente). La linea EtherCAT rimane nel controllo robot. È possibile usare il connettore opzionale X65 per portare la linea EtherCAT fuori dal controllo robot. Per informazioni sul connettore X65 consultare le istruzioni operative e le istruzioni di montaggio delle interfacce opzionali KR C4.

Le utenze EtherCAT devono essere configurate con WorkVisual.



Fig. 6-17: Connessione EtherCAT X44

1 CIB
2 Connessione EtherCAT X44

6.9 Collegamento equipotenziale PE

Descrizione

Prima della messa in servizio occorre allacciare i seguenti cavi:

- Un cavo da 16 mm^2 per il collegamento equipotenziale tra il manipolatore/ cinematica robot e il controllo robot.
- Un cavo PE aggiuntivo tra la morsettiera PE centrale dell'armadio di alimentazione e il perno PE del controllo robot. Si consiglia una sezione di 16 mm^2.

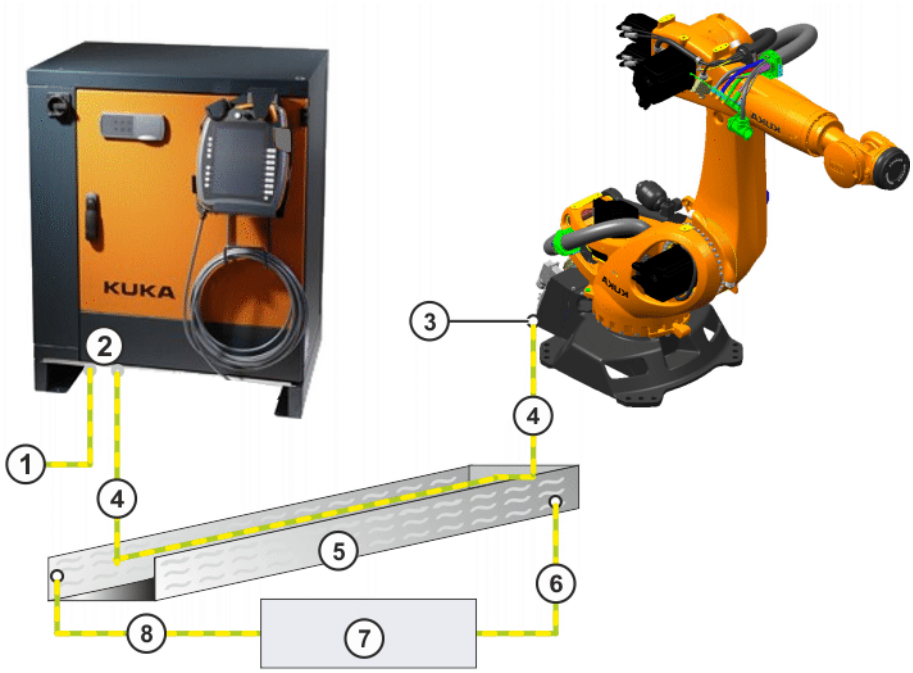


Fig. 6-18: Collegamento equipotenziale tra controllo robot e manipolatore tramite canalina per cavi

1 PE alla morsettiera PE centrale dell'armadio di alimentazione
2 Pannello di allacciamento controllo robot
3 Attacco del collegamento equipotenziale sul manipolatore
4 Collegamento equipotenziale dal controllo robot al manipolatore
5 Canalina per cavi

6 Collegamento equipotenziale dall'inizio della canalina per cavi al collegamento equipotenziale principale
7 Collegamento equipotenziale principale
8 Collegamento equipotenziale dalla fine della canalina per cavi al collegamento equipotenziale principale

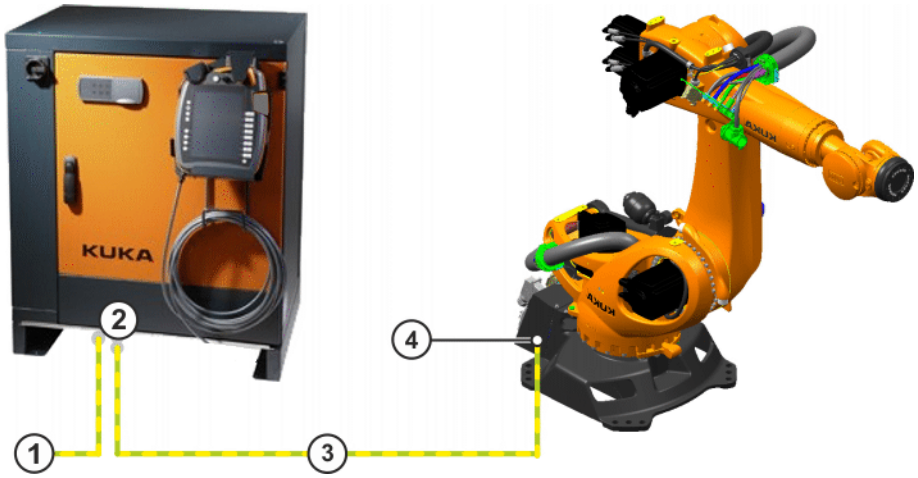


Fig. 6-19: Collegamento equipotenziale tra controllo robot e manipolatore

1 PE alla morsettiera PE centrale dell'armadio di alimentazione
2 Pannello di allacciamento controllo robot
3 Collegamento equipotenziale dal controllo robot al manipolatore
4 Attacco del collegamento equipotenziale sul manipolatore

6.10 Modifica della struttura di sistema, sostituzione degli apparecchi

Descrizione

Nei seguenti casi occorre configurare la struttura del sistema del robot industriale con WorkVisual.

- Nuova installazione di un KSS/VSS 8.2 o superiore.
  È necessaria quando viene installato un KSS/VSS 8.2 o superiore senza che sia già presente un KSS/VSS 8.2 o superiore (perché disinstallato o cancellato o non ancora installato).
- È stato sostituito l'hard disk.
- Un apparecchio è stato sostituito con un apparecchio di un altro tipo.
- Più apparecchi sono stati sostituiti con più apparecchi di altro tipo.
- Uno o più apparecchi sono stati rimossi.
- Uno o più apparecchi sono stati aggiunti.

Sostituzione degli apparecchi

La sostituzione degli apparecchi interessa il cambio di almeno un apparecchio del KCB, KSB o KEB con un altro apparecchio dello stesso tipo. È possibile sostituire un numero a piacere di apparecchi del KCB, KSB e KEB, fino a tutti gli apparecchi del KCB, KSB e KEB contemporaneamente, con apparecchi dello stesso tipo. Non è possibile la sostituzione simultanea di due componenti uguali del KCB. È permesso cambiare solo uno dei componenti uguali rispettivamente.

Lo scambio di 2 apparecchi identici può avvenire solo in caso di un KSP3x40, quando il tipo di sistema prevede 2 KSP3x40.

6.11 Conferma protezione operatore

Fuori dal riparo interbloccato deve essere installato un tasto di conferma a due canali. La chiusura del cancello di protezione deve essere confermata con il tasto di conferma prima di potere riavviare il robot industriale in esercizio automatico.

6.12 Performance Level

Le funzioni di sicurezza del controllo robot corrispondono alla categoria 3 e al Performance Level (PL) d conformemente a EN ISO 13849-1.

6.12.1 Valori PFH delle funzioni di sicurezza

Per i parametri di sicurezza tecnica è prevista una durata di 20 anni.

La classificazione del valore PFH del controllo vale solo quando il dispositivo di arresto d'emergenza viene attivato almeno una volta ogni 12 mesi

Per la valutazione delle funzioni di sicurezza a livello dell'impianto occorre considerare che in caso di combinazione di più controlli può essere necessario calcolare più volte i valori PFH. Ciò vale per impianti con RoboTeam o con zone di pericolo di livello superiore. Il valore PFH determinato per la funzione di sicurezza a livello dell'impianto non deve superare il limite previsto per PL d.

I valori PFH si riferiscono alle funzioni di sicurezza rispettive delle diverse varianti di controllo.

Gruppi delle funzioni di sicurezza:

- Funzioni di sicurezza standard
  - Selezione del modo operativo
  - Protezione operatore
  - Dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA
  - Dispositivo di consenso
  - Arresto operativo sicuro esterno
  - Arresto di sicurezza esterno 1
  - Arresto di sicurezza esterno 2
  - Monitoraggio della velocità in T1
  - Controllo del contattore periferica
- Funzioni di sicurezza di KUKA.SafeOperation (opzione)
  - Monitoraggio delle zone degli assi
  - Monitoraggio degli spazi cartesiani
  - Monitoraggio della velocità degli assi
  - Monitoraggio della velocità cartesiana
  - Monitoraggio dell'accelerazione degli assi
  - Arresto operativo sicuro
  - Monitoraggio degli utensili

Panoramica delle varianti di controllo - valori PFH:

Variante di controllo robot	Valore PFH
KR C4; KR C4 CK	$< 1 \times 10^{-7}$
KR C4 midsize; KR C4 midsize CK	$< 1 \times 10^{-7}$
KR C4 extended; KR C4 extended CK	$< 1 \times 10^{-7}$
KR C4 NA; KR C4 CK NA	$< 1 \times 10^{-7}$

Variante di controllo robot	Valore PFH
Variante KR C4 NA: TTE1	< 1 x 10^{-7}
KR C4 extended NA; KR C4 extended CK NA	< 1 x 10^{-7}
Variante KR C4: TBM1	< 1 x 10^{-7}
Varianti KR C4: TDA1; TDA2; TDA3; TDA4	< 1 x 10^{-7}
Varianti KR C4: TFO1; TFO2	< 2 x 10^{-7}
Varianti KR C4: TRE1; TRE2	< 1,5 x 10^{-7}
Variante KR C4: TRE3	< 1 x 10^{-7}
Varianti KR C4: TVO1; TVO2; TVO3	< 1 x 10^{-7}
Varianti VKR C4: TVW1; TVW2; TVW3; TVW4	< 1 x 10^{-7}
VKR C4 Retrofit ■ escluse le funzioni di arresto di emergenza esterno e protezione operatore ■ Funzioni di arresto di emergenza esterno e protezione operatore	< 1 x 10^{-7} 5 x 10^{-7}
KR C4 Panel Mounted	< 1 x 10^{-7}

Per le varianti di controllo non riportate qui si prega di rivolgersi a KUKA Roboter GmbH.

7 Trasporto

7.1 Trasporto con mezzo d'imbragatura

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito.
- Al controllo robot non deve essere collegato alcun cavo.
- La porta del controllo robot deve essere chiusa.
- Il controllo robot deve essere in posizione verticale.
- La staffa antiribaltamento deve essere fissata al controllo robot.

Materiale necessario

- Mezzo d'imbragatura
- 4 golfari

  Consiglio:

  golfari M10 secondo DIN 580 con le seguenti caratteristiche:
  - Filetto: M10
  - Materiale: C15E
  - Diametro interno/esterno: 25 mm / 45 mm
  - Lunghezza filetto: 17 mm
  - Passo: 1,5 mm
  - Portata: 230 kg

Procedimento

1. Avvitare i golfari nel controllo robot. I golfari devono essere completamente avvitati e trovarsi totalmente sulla superficie d'appoggio.
2. Agganciare il mezzo d'imbragatura con o senza croce di trasporto a tutti e quattro i golfari sul controllo robot.

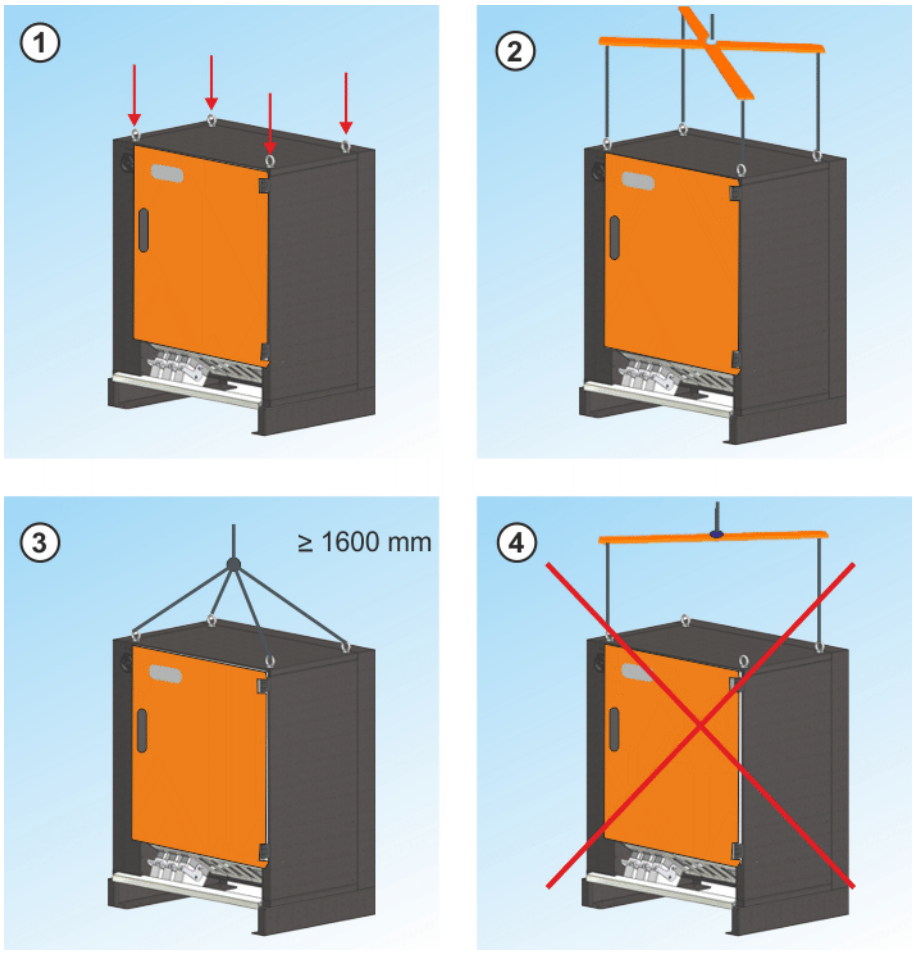


Fig. 7-1: Trasporto con mezzo d'imbragatura

1 Golfari sul controllo robot
2 Mezzo d'imbragatura agganciato correttamente
3 Mezzo d'imbragatura agganciato correttamente
4 Mezzo d'imbragatura agganciato in modo errato

3. Agganciare l'imbragatura alla gru.

⚠ AVVERTENZA Con un trasporto troppo veloce, il controllo robot sollevato può oscillare e causare danni a cose o persone. Trasportare il controllo robot lentamente.

4. Sollevare lentamente il controllo robot e trasportarlo.
5. Abbassare il controllo robot nel luogo di destinazione lentamente.
6. Sganciare il mezzo d'imbragatura dal controllo robot.

7.2 Trasporto con elevatore a forca

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito.
- Al controllo robot non deve essere collegato alcun cavo.
- La porta del controllo robot deve essere chiusa.
- Il controllo robot deve essere in posizione verticale.
- La staffa antiribaltamento deve essere fissata al controllo robot.

⚠ AVVERTENZA L'uso di mezzi di trasporto non adeguati può provocare danni al controllo robot o ferire persone. Utilizzare solo mezzi di trasporto autorizzati di portata sufficiente. Trasportare il controllo robot solo nel modo raffigurato.

Trasporto con base dell'armadio standard

Il controllo robot può essere sollevato con un carrello elevatore a forche. Non danneggiare il controllo robot quando si inseriscono le forche sotto il controllo. Dopo avere inserito le forche, aprire le forche del carrello elevatore fino all'arresto della base dell'armadio.



Fig. 7-2: Trasporto con base dell'armadio standard

1 Base dell'armadio standard
2 Staffa antiribaltamento

Trasporto con le cavità passanti

Il controllo robot può essere sollevato con un carrello elevatore a forche sulle due cavità passanti (opzione).

AVVISO Evitare di sollecitare eccessivamente le cavità passanti quando si accostano o si allontanano le forche idrauliche dell'elevatore. In caso contrario possono verificarsi gravi danni materiali.



Fig. 7-3: Trasporto con cavità passanti

1 Cavità passanti

Trasporto con trasformatore

Il controllo robot con trasformatore (opzione) può essere sollevato con un carrello elevatore a forche sulle due cavità passanti.

AVVISO Evitare di sollecitare eccessivamente le cavità passanti quando si accostano o si allontanano le forche idrauliche dell'elevatore. In caso contrario possono verificarsi gravi danni materiali.



Fig. 7-4: Trasporto con trasformatore

1 Cavità passanti
2 Trasformatore

Trasporto con set di rotelle

Il controllo robot con set di rotelle (opzione) può essere sollevato con un carrello elevatore a forche. L'elevatore a forche deve essere inserito tra la staffa antiribaltamento e la barra trasversale del set di rotelle.



Fig. 7-5: Trasporto con set di rotelle

1 Staffa antiribaltamento
2 Barra trasversale del set di rotelle

7.3 Trasporto con carrello elevatore

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito.
- Al controllo robot non deve essere collegato alcun cavo.
- La porta del controllo robot deve essere chiusa.
- Il controllo robot deve essere in posizione verticale.
- La staffa antiribaltamento deve essere fissata al controllo robot.

Trasporto con carrello elevatore

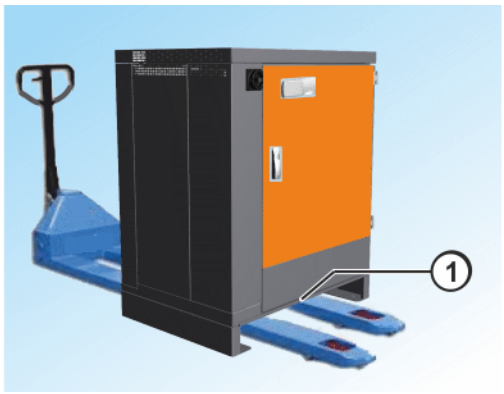


Fig. 7-6: Trasporto con carrello elevatore

1 Staffa antiribaltamento

7.4 Trasporto con set di rotelle (opzione)

Descrizione

Il set di rotelle deve essere usato solo per estrarre o integrare il controllo robot in un insieme di armadi e non per il suo trasporto. Il suolo deve essere piano e senza ostacoli per evitare di ribaltare l'apparecchio.

AVVISO Quando il controllo robot viene scaricato da un veicolo (elevatore a forche, veicolo elettrico) sussiste il rischio di danneggiare le rotelle e il controllo robot. Il controllo robot non deve essere agganciato a un veicolo ed essere trasportato sulle rotelle.

8 Messa in servizio e riavvio

8.1 Panoramica Messa in servizio

Questa panoramica illustra le fasi più importanti della messa in servizio. Lo svolgimento preciso dipende dall'applicazione, dal tipo di manipolatore, dai pacchetti tecnologici impiegati e da altre condizioni specifiche del cliente.
Questa panoramica non ha dunque alcuna pretesa di completezza.

Questa panoramica fa riferimento alla messa in servizio del robot industriale. La messa in servizio dell'intero impianto non è trattata di questa documentazione.

Manipolatore

Operazione	Descrizione	Informazioni
1	Eseguire un controllo visivo del manipolatore.	Informazioni più dettagliate sono riportate nel manuale operativo o nelle istruzioni per il montaggio del manipolatore, al capitolo "Messa in servizio e riavvio".
2	Montare il fissaggio del manipolatore (fissaggio alla fondazione, fissaggio del basamento della macchina o telaio di rialzo).	
3	Installare il manipolatore.	

Impianto elettrico

Operazione	Descrizione	Informazioni
4	Eseguire il controllo visivo del controllo robot	-
5	Assicurarsi che nel controllo robot non si sia formata condensa	-
6	Installazione del controllo robot	(>>> 8.2 "Installazione del controllo robot" Pagina 135)
7	Collegare i cavi	(>>> 8.3 "Collegamento dei cavi" Pagina 135)
8	Innestare il KUKA smartPAD	(>>> 8.5 "Collegamento del KUKA smartPAD" Pagina 136)
9	Effettuare il collegamento equipotenziale tra manipolatore e controllo robot	(>>> 8.6 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 137)
10	Collegare il controllo robot alla rete	(>>> 8.7 "Collegamento del controllo robot alla rete" Pagina 137)
11	Annullare la protezione di scarica dell'accumulatore	(>>> 8.8 "Rimozione della protezione di scarica accumulatore" Pagina 138)
12	Configurare ed inserire l'interfaccia di sicurezza X11	(>>> 8.9 "Configurazione e collegamento dell'interfaccia di sicurezza X11" Pagina 139)
13	Configurare l'interfaccia di sicurezza Ethernet X66	(>>> 6.7 "Funzioni di sicurezza attraverso l'interfaccia di sicurezza Ethernet " Pagina 114)
14	Configurazione d'azionamento modificata	(>>> 8.10 "Modifica della struttura di sistema, sostituzione degli apparecchi" Pagina 139)

Operazione	Descrizione	Informazioni
15	Modo messa in servizio	(>>> 8.11 "Modo messa in servizio" Pagina 139)
16	Accendere il controllo robot	(>>> 8.12 "Accensione del controllo robot" Pagina 140)
17	Controllare i dispositivi di sicurezza	Informazioni più dettagliate sono riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio del controllo robot, al capitolo "Sicurezza"
18	Configurare gli ingressi e le uscite tra il controllo robot e i dispositivi periferici	Informazioni più dettagliate sono riportate nelle documentazioni del fieldbus

Software

Operazione	Descrizione	Informazioni
19	Controllare i dati macchina	Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso e la programmazione
20	Calibrare il manipolatore senza carico	
21	Montare l'utensile e calibrare il manipolatore con carico	
22	Controllare il finecorsa software ed eventualmente correggerlo	
23	Misurare l'utensile Con un utensile fisso: Misurare il TCP esterno	
24	Immettere i dati di carico	
25	Misurare la base (opzionale). Con un utensile fisso: misurare il pezzo (opzionale).	
26	Se il manipolatore deve essere comandato da un host o un PLC: configurare l'interfaccia Automatico Esterno	Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni operative e di programmazione per integratori di sistema

I nomi estesi di ingressi e uscite, flag, ecc. possono essere salvati in un file di testo e caricati dopo una nuova installazione. In questo modo i testi estesi non devono essere immessi manualmente per ogni manipolatore. Inoltre i nomi estesi possono essere attualizzati in programmi utente.

Accessori

Requisito: Il manipolatore è pronto per il funzionamento. Ciò significa che la messa in servizio del software è stata eseguita fino ad includere la fase "Calibrazione del manipolatore senza carico".

Descrizione	Informazioni
Opzionale: controllare l'alimentazione esterna di energia e regolare in base alla programmazione	Informazioni più dettagliate sono riportate nelle documentazioni delle alimentazioni di energia
Opzione manipolatore di posizionamento di precisione: controllo dei dati	

8.2 Installazione del controllo robot

Procedimento

1. Installare il controllo robot. Rispettare le distanze minime dalle pareti, altri armadi, ecc. (>>> 6.2 "Condizioni di installazione" Pagina 99)
2. Verificare che il controllo robot non abbia riportato eventuali danni di trasporto.
3. Controllare il corretto fissaggio di fusibili, contattori e schede.
4. Fissare gli elementi allentati.
5. Controllare il corretto fissaggio di tutti i collegamenti a vite e di serraggio.
6. Il gestore deve applicare l'etichetta autoadesiva di avvertimento **Leggere manuale** con un cartello nella sua lingua. (>>> 4.9 "Targhe e segnali" Pagina 69)

8.3 Collegamento dei cavi

Panoramica

- Il robot industriale viene fornito con un fascio di cavi di collegamento. Nell'equipaggiamento base esso è composto da:
  - Linee motore al manipolatore
  - Cavi dati manipolatore
- Per altre applicazioni possono essere acclusi i seguenti cavi:
  - Cavi motore per assi addizionali
  - Linee per periferiche

Raggio di curvatura

Osservare i raggi di curvatura seguenti:

- Cablaggio stazionario: 3 ... 5 x diametro del cavo.
- Posa con catena portacavi: 7 ... 10 x diametro del cavo (specifica corrispondente sul cavo).

Procedimento

⚠ AVVERTENZA Il sistema di controllo del robot è preconfigurato per uno specifico robot industriale. In caso di inversione dei cavi, il manipolatore e gli assi addizionali (opzionali) possono ricevere dati errati e quindi provocare danni a cose e persone. Quando un impianto è costituito da più manipolatori, allacciare i cavi di collegamento sempre al manipolatore e al rispettivo controllo robot.

AVVISO Posare i cavi di collegamento tra robot e armadio di comando in maniera tale che sia escluso un danneggiamento dei cavi.

1. Posare e collegare i cavi motore alla cassetta di connessione del manipolatore, tenendoli separati dai cavi di dati.
2. Posare e collegare i cavi motore degli assi addizionali.

⚠ ATTENZIONE Dopo un difetto con connessa sostituzione della linea dati la calibrazione può essere difettosa. In questo modo si possono causare lesioni o danni materiali. Dopo una sostituzione della linea dati, eseguire una calibrazione o prova di calibrazione di tutti gli assi.

3. Collegare i cavi di dati alla cassetta di connessione del manipolatore, tenendoli separati dal cavo motore. Collegare il connettore X21.
4. Collegare le linee periferiche.

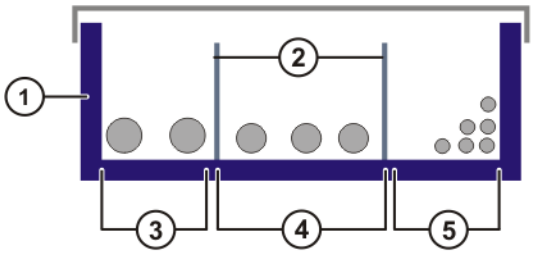


Fig. 8-1: Esempio: Posa dei cavi nella canalina dei cavi

1	Canalina per cavi	4	Cavi motore
2	Separatori	5	Cavi dei dati
3	Cavi di saldatura		

8.3.1 Linee dati X21

Piedinatura

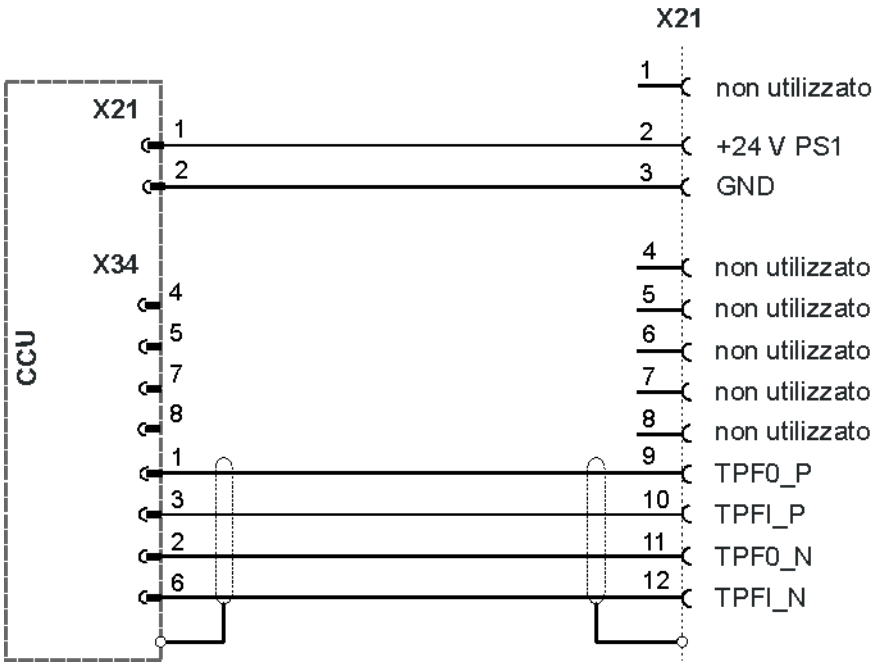


Fig. 8-2: Piedinatura X21

8.4 Fissaggio del supporto del KUKA smartPAD (opzione)

Procedimento

- Fissare il supporto per smartPAD sulla porta del controllo robot o alla parete. (>>> 6.4 "Fissaggio del supporto per KUKA smartPAD (opzione)" Pagina 103)

8.5 Collegamento del KUKA smartPAD

Procedimento

- Innestare il KUKA smartPAD su X19 del controllo robot.

⚠ AVVERTENZA Quando lo smartPAD è disinnestato, l'impianto non può più essere spento mediante il dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA dello smartPAD. È dunque necessario collegare al controllo robot un arresto di emergenza esterno.
L'utente deve provvedere affinché lo smartPAD scollegato venga rimosso immediatamente dall'impianto. Lo smartPAD deve essere custodito fuori dalla vista e dalla portata del personale che lavora al robot industriale. Questa misura è intesa ad evitare equivoci tra dispositivi di arresto di emergenza attivi e non attivi.
In caso di mancata osservanza di tali misure sussiste pericolo di morte, lesioni o danni materiali.

Piedinatura X19

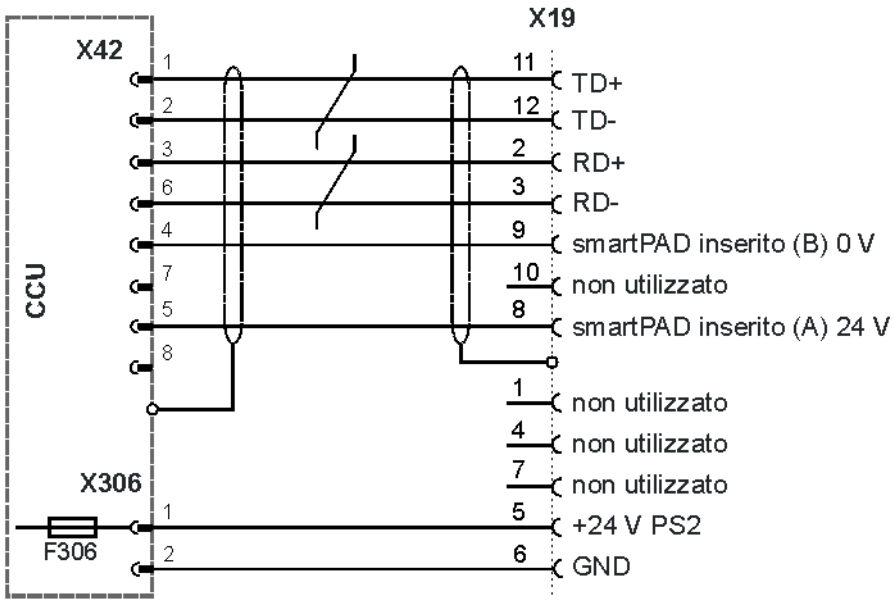


Fig. 8-3: Piedinatura X19

8.6 Collegamento equipotenziale PE

Procedimento

1. Collegare un cavo PE aggiuntivo tra la morsettiera PE centrale dell'armadio di alimentazione e il perno PE del controllo robot.
2. Allacciare un cavo da 16 mm^2 quale collegamento equipotenziale tra manipolatore e controllo robot.
3. Sottoporre l'intero robot industriale a una verifica del conduttore di protezione come da norma DIN EN 60204-1.

8.7 Collegamento del controllo robot alla rete

Descrizione

Il controllo robot viene collegato alla rete per mezzo di un connettore Harting X1.

⚠ ATTENZIONE Se il controllo robot viene alimentato da una rete **senza** neutro messo a terra, possono insorgere malfunzionamenti del controllo robot e danni agli alimentatori. Pericolo di lesioni dovute alla tensione elettrica. Collegare il controllo robot esclusivamente ad una rete con neutro messo a terra.

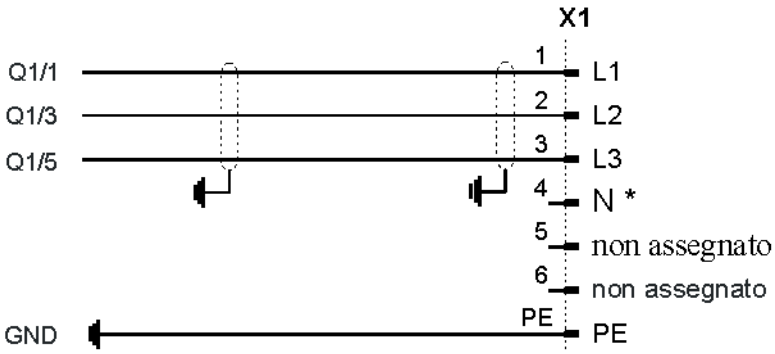


Fig. 8-4: Piedinatura X1

N* Opzione per presa di servizio

Requisito

- Il controllo robot è disinserito.
- La linea di alimentazione elettrica è priva di tensione.

Procedimento

- Collegare il controllo robot alla rete mediante X1.

8.8 Rimozione della protezione di scarica accumulatore

Descrizione

Per evitare la scarica dell'accumulatore prima della prima messa in servizio, il controllo robot è stato fornito con lo spinotto X305 staccato dalla CCU.

Procedimento

- Innestare il connettore X305 sulla CCU.

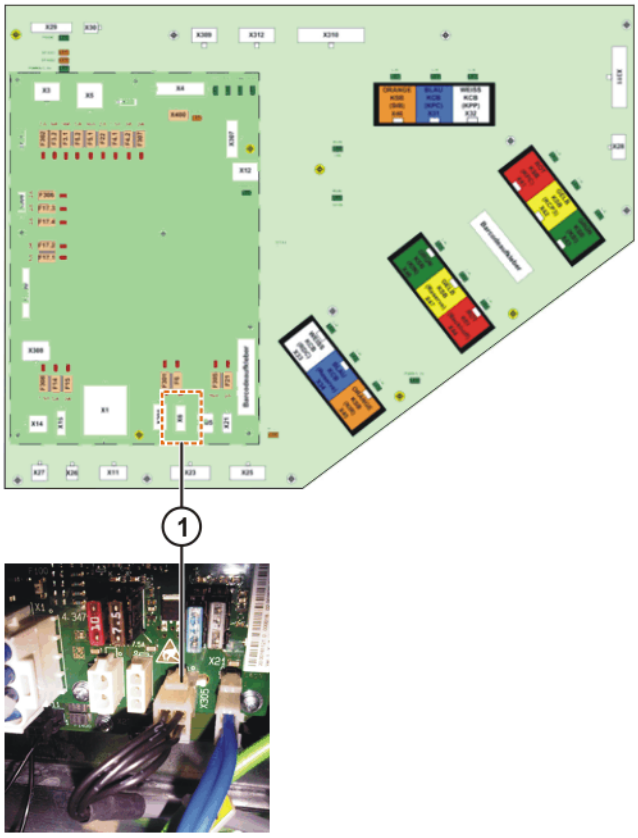


Fig. 8-5: Accumulatore protezione di scarica X305

1 Connettore X305 sulla CCU

8.9 Configurazione e collegamento dell'interfaccia di sicurezza X11

Requisito

- Il controllo robot è disinserito.

Procedimento

1. Configurare il connettore X11 secondo il tipo di impianto e di sistema di sicurezza. (>>> 6.6 "Descrizione interfaccia di sicurezza X11" Pagina 105)
2. Innestare il connettore dell'interfaccia X11 sul controllo robot.

AVVISO Il conduttore X11 può essere innestato o disinnestato solo quando il controllo robot è spento. Se il connettore X11 viene innestato o disinnestato quando è ancora sotto tensione possono verificarsi danni materiali.

8.10 Modifica della struttura di sistema, sostituzione degli apparecchi

Descrizione

Nei seguenti casi occorre configurare la struttura del sistema del robot industriale con WorkVisual.

- Nuova installazione di un KSS/VSS 8.2 o superiore.
  È necessaria quando viene installato un KSS/VSS 8.2 o superiore senza che sia già presente un KSS/VSS 8.2 o superiore (perché disinstallato o cancellato o non ancora installato).
- È stato sostituito l'hard disk.
- Un apparecchio è stato sostituito con un apparecchio di un altro tipo.
- Più apparecchi sono stati sostituiti con più apparecchi di altro tipo.
- Uno o più apparecchi sono stati rimossi.
- Uno o più apparecchi sono stati aggiunti.

8.11 Modo messa in servizio

Descrizione

Il robot industriale può essere posto in modalità di messa in servizio attraverso l'interfaccia grafica smartHMI. In questa modalità è possibile muovere il manipolatore in T1 senza attivare i dispositivi periferici di sicurezza esterni.

La possibilità di attivare la modalità di messa in servizio dipende dall'interfaccia di sicurezza adoperata.

Interfaccia di sicurezza discreta

- System Software 8.2 e inferiore:
  Il modo di messa in servizio è possibile solo quando tutti i segnali d'ingresso sull'interfaccia di sicurezza discreta presentano lo stato "zero logico". In caso contrario, il controllo robot impedisce o termina il modo di messa in servizio.
  Quando è impiegata un'interfaccia di sicurezza aggiuntiva per le opzioni di sicurezza, anche qui gli ingressi devono essere su "zero logico".
- System Software 8.3 e superiore:
  Il modo messa in servizio è sempre possibile. Ciò significa anche che la sua attivazione non dipende dallo stato degli ingressi sull'interfaccia di sicurezza discreta.
  Quando s'impiega un'interfaccia di sicurezza discreta aggiuntiva per opzioni di sicurezza: anche gli stati di questi ingressi non sono rilevanti.

Interfaccia di sicurezza Ethernet

Quando è presente o viene creato un collegamento con un sistema di sicurezza di livello superiore, il controllo robot impedisce o termina la modalità di messa in servizio.

Pericoli

Possibili rischi e situazioni di pericolo nel modo di messa in servizio:

- Una persona entra nella zona di pericolo del manipolatore.
- In caso di pericolo viene attivato un dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA esterno non attivo e il manipolatore non viene disinserito.

Ulteriori provvedimenti per prevenire pericoli in modalità di messa in servizio:

- Coprire i dispositivi di arresto di sicurezza non funzionanti oppure applicare un targa di avviso che indica che il dispositivo di arresto di sicurezza non è funzionante.
- Quando non è presente una recinzione di sicurezza occorre impedire l'accesso alla zona di pericolo del manipolatore con altre misure, ad es. con un nastro di sbarramento.

⚠ PERICOLO Nel modo di messa in servizio sono fuori servizio i dispositivi di protezione esterni. Osservare le avvertenze di sicurezza per il modo di messa in servizio.
(>>> 5.8.3.2 "Modo messa in servizio" Pagina 91)

Nel modo messa in servizio viene commutato sulla seguente immagine simulata di input:

- Non è attivo l'ARRESTO D'EMERGENZA esterno.
- La porta di protezione è aperta.
- Non è richiesto l'arresto di sicurezza 1.
- Non è richiesto l'arresto di sicurezza 2.
- L'arresto operativo sicuro non è richiesto.
- Solo per VKR C4: E2 è chiuso.

Se si utilizza SafeOperation o SafeRangeMonitoring, la modalità di messa in servizio influenza altri segnali.

Se si utilizza SafeOperation o SafeRangeMonitoring, le informazioni sugli effetti della modalità di messa in servizio sono riportate nelle documentazioni **SafeOperation** e **SafeRangeMonitoring**.

Immagine segnali standard:

Byte0: 0100 1110

Byte1: 0100 0000

Immagine segnali SafeOperation o SafeRangeMonitoring:

Byte2: 1111 1111

Byte3: 1111 1111

Byte4: 1111 1111

Byte5: 1111 1111

Byte6: 1000 0000

Byte7: 0000 0000

8.12 Accensione del controllo robot

Requisito

- La porta del controllo robot è chiusa.
- Tutti gli allacciamenti elettrici sono corretti e l'alimentazione di energia rientra nei limiti indicati.
- Non si trovano persone o oggetti all'interno della zona di pericolo del manipolatore.
- Tutti i dispositivi e le misure di sicurezza sono completi e funzionanti.

- La temperatura interna dell'armadio deve essersi adattata alla temperatura ambiente.



Si consiglia di attivare tutti i movimenti del manipolatore dal di fuori della recinzione di sicurezza.

Procedimento

1. Inserire la tensione di rete per il controllo robot.
2. Sbloccare il dispositivo di ARRESTO EMERGENZA sul KUKA smartPAD.
3. Accendere l'interruttore principale. Il PC di comando inizia a caricare il sistema operativo e il software di controllo.

9 Comando

9.1 Terminale di programmazione KUKA smartPAD

9.1.1 Lato anteriore

Funzione

Lo smartPAD è il terminale di programmazione per il robot industriale. Lo smartPAD racchiude tutti gli elementi di comando e visualizzazione necessari per comandare e programmare il robot industriale.

Lo smartPAD dispone di un touch screen: La smartHMI può essere comandata con un dito o un'apposita penna. Non sono necessari mouse o tastiera esterni.

Panoramica

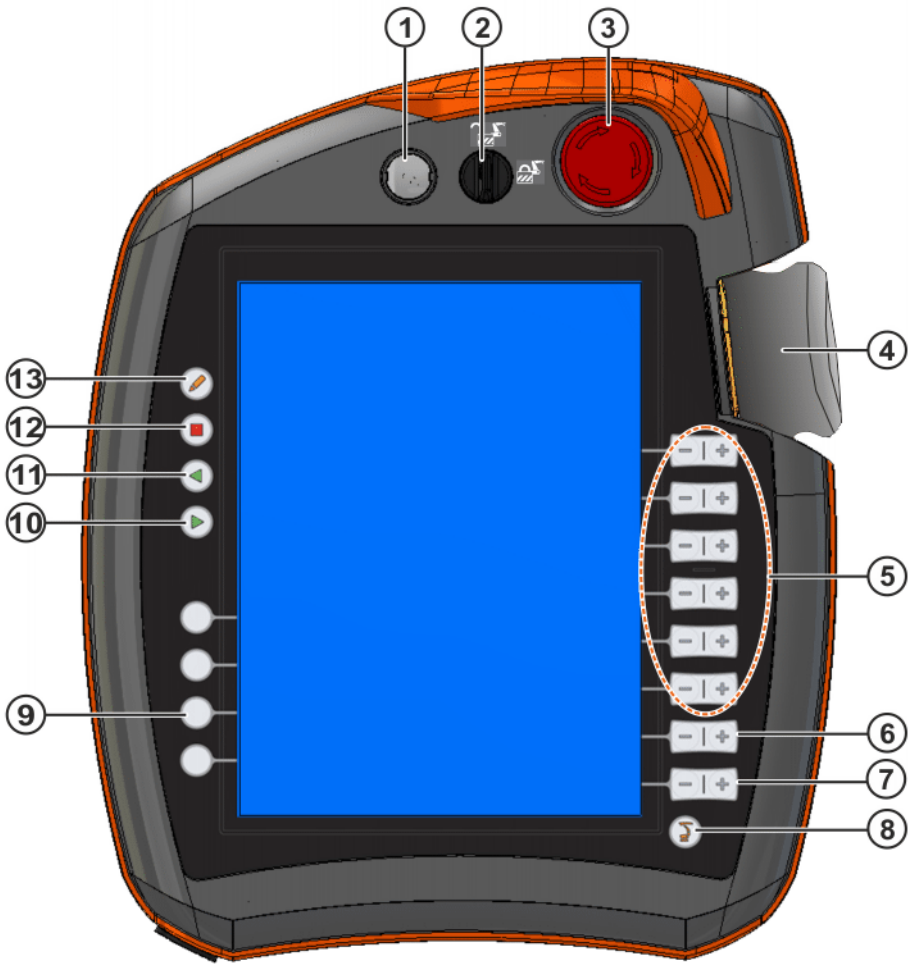


Fig. 9-1: Lato anteriore KUKA smartPAD

Pos.	Descrizione
1	Pulsante per staccare lo smartPAD
2	Selettore del modo operativo. Il selettore può essere eseguito nelle varianti seguenti: ■ Con chiave ■ Senza chiave Mediante il selettore del modo operativo si richiama il manager di collegamento. Tramite il manager di collegamento è possibile cambiare il modo operativo.
3	Apparecchio di ARRESTO D'EMERGENZA. Per arrestare il robot in situazioni di pericolo. L'apparecchio di ARRESTO D'EMERGENZA si blocca quando viene premuto.
4	Space Mouse: per lo spostamento manuale del robot
5	Tasti di spostamento: per lo spostamento manuale del robot
6	Tasto per l'impostazione dell'override di programma
7	Tasto per l'impostazione dell'override manuale
8	Tasto menu principale: mostra sulla smartHMI le voci di menu
9	Tasti di stato. I tasti di stato servono principalmente per impostare i parametri dei pacchetti tecnologici. La loro funzione specifica dipende dai pacchetti tecnologici installati.
10	Tasto Start: Con il tasto Start si avvia un programma
11	Tasto Start indietro: Con il tasto Start indietro si avvia un programma all'indietro. Il programma viene eseguito passo per passo.
12	Tasto STOP: con il tasto STOP si arresta un programma in corso.
13	Tasto tastiera: Visualizza la tastiera. Normalmente non è necessario visualizzare la tastiera, in quanto la smartHMI riconosce quando devono essere effettuate immissioni tramite la tastiera, che viene visualizzata automaticamente.

9.1.2 Retro

Panoramica



Fig. 9-2: Retro del KUKA smartPAD

1	Tasto di consenso	4	Porta USB
2	Tasto Start (verde)	5	Tasti di consenso
3	Tasti di consenso	6	Targhetta d'identificazione

Descrizione

Elemento	Descrizione
Targhetta d'identificazione	Targhetta d'identificazione
Tasto Start	Con il tasto Start si avvia un programma.

Elemento	Descrizione
Tasto di consenso	Il tasto di consenso ha 3 posizioni: ■ Non premuto ■ Posizione centrale ■ Premuto a fondo Nei modi operativi T1 e T2 il tasto di consenso deve essere tenuto nella posizione centrale per potere manovrare il manipolatore. Nei modi operativi Automatico e Automatico Esterno, il tasto di consenso non ha alcuna funzione.
Porta USB	La porta USB è usata ad esempio a fini di archiviazione/ripristino. Solo per chiavette USB formattate FAT32.

10 Manutenzione

Descrizione I lavori di manutenzione sono da eseguirsi negli intervalli indicati dopo la messa in funzione da parte del cliente.

10.1 Simboli di manutenzione

Simboli per la manutenzione

	Cambio dell'olio
	Lubrificazione con pompa per grasso
	Lubrificazione con pennello
	Serrare vite e dado
	Controllo del pezzo, controllo visivo
	Pulire il pezzo
	Sostituire batteria/accumulatore

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- La linea di alimentazione elettrica è priva di tensione.
- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

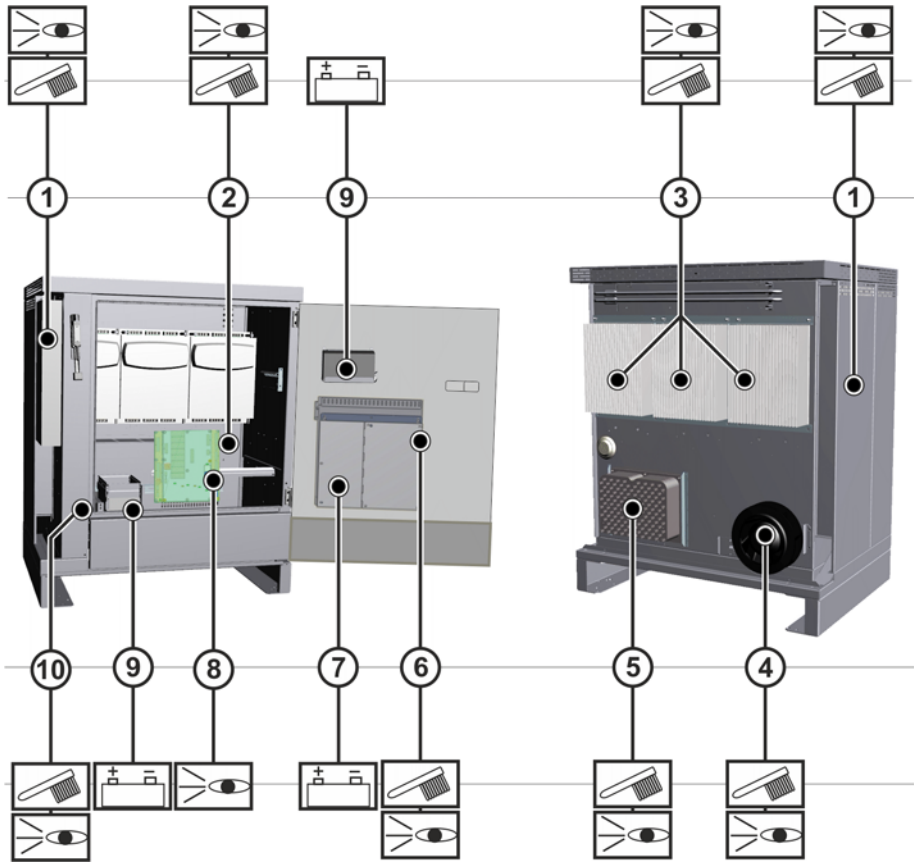


Fig. 10-1: Punti di intervento

Intervallo	Pos.	Attività
1 anno	8	Controllare il funzionamento delle uscite relè utilizzate di SIB e/o SIB Extended (>>> 10.2 "Controllo delle uscite relè SIB" Pagina 149) (>>> 10.3 "Controllo delle uscite relè SIB Extended" Pagina 149)
	-	Prova funzionale ciclica della protezione operatore e dei dispositivi di arresto d'emergenza esterni
massimo dopo 1 anno	4	Pulire la griglia di protezione del ventilatore esterno con una spazzola in base alle condizioni d'installazione e al grado di sporco
massimo 2 anni	1	Pulire gli scambiatori di calore con una spazzola in base alle condizioni d'installazione e al grado di sporco
	3	Pulire i raffreddatori KPP e KSP con una spazzola in base alle condizioni d'installazione e al grado di sporco
	4	Pulire il ventilatore esterno con una spazzola in base alle condizioni d'installazione e al grado di sporco
	5	Pulire il raffreddatore dell'alimentatore bassa tensione con una spazzola in base alle condizioni d'installazione e al grado di sporco
5 anni	7	Sostituire la batteria della mainboard

Intervallo	Pos.	Attività
5 anni (in caso di esercizio a 3 turni)	6	Sostituire i ventilatori del PC di comando (>>> 11.5.2 "Sostituzione del ventilatore del PC di comando" Pagina 156)
	4	Sostituire il ventilatore esterno (>>> 11.3 "Sostituzione del ventilatore esterno" Pagina 153)
	10	Sostituire il ventilatore interno, se disponibile (>>> 11.4 "Sostituzione del ventilatore interno" Pagina 154)
all'indicazione del controllo carica accumulatore	9	Sostituire gli accumulatori (>>> 11.7 "Sostituzione degli accumulatori" Pagina 174)
se il tappo compens. press. cambia colore	2	A seconda delle condizioni di installazione e del grado di imbrattamento. Controllo visivo del tappo di compensazione della pressione: sostituire quando l'elemento filtrante bianco cambia colore (>>> 11.9 "Sostituzione del tappo di compensazione della pressione" Pagina 179)

Quando si esegue una delle operazioni indicate nella tabella di manutenzione, occorre effettuare un controllo visivo che comprenda:

- Controllare il corretto fissaggio di fusibili, contattori, connettori ad innesto e schede
- Controllare che i cavi di collegamento non siano danneggiati
- Controllare il collegamento equipotenziale PE
- Controllare che tutti i componenti dell'impianto non siano consumati o danneggiati

10.2 Controllo delle uscite relè SIB

Attività Controllare il funzionamento dell'uscita "Arresto emergenza locale".

Procedimento
- Attivare il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA locale.

Attività Controllare il funzionamento dell'uscita "Protezione operatore confermata".

Procedimento
1. Porre il modo operativo su automatico o automatico esterno.
2. Aprire la protezione operatore (dispositivo di protezione).

Attività Controllare il funzionamento dell'uscita "Inserisci periferia".

Procedimento
1. Porre il modo operativo su automatico o automatico esterno.
2. Aprire la protezione operatore (dispositivo di protezione).
3. Sbloccare il consenso nel modo operativo "T1" o "T2".

Se non vengono visualizzati messaggi d'errore, le uscite relè sono a posto.

10.3 Controllo delle uscite relè SIB Extended

Attività Controllare le uscite della zona di segnalazione.

Procedimento
- Violare la zona di segnalazione corrispondente. A seconda della configurazione della zona di segnalazione è possibile violare la zona di segnalazione cartesiana o specifica degli assi.

In funzionamento normale le uscite della zona di segnalazione vengono controllate ciclicamente dalla produzione entro un intervallo di prova (1 mese).

Attività Controllare l'uscita “SafeOperation attivo”.

Procedimento
- Disattivare SafeOperation o SafeRangeMonitoring.

Attività Controllare l'uscita “Robot in posizione di riferimento”.

Procedimento
- Disinserire e reinserire il servobus.

Se non vengono visualizzati messaggi d'errore, le uscite relè sono a posto.

10.4 Pulizia del controllo robot

Requisito
- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.
- Il controllo è spento.
- La linea di alimentazione elettrica è priva di tensione.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

Regole operative
- Per eseguire i lavori di pulizia, occorre osservare le istruzioni dei produttori dei detergenti.
- È importante evitare l'infiltrazione di detergenti all'interno dei componenti elettrici.
- Non utilizzare aria compressa per la pulizia.
- Evitare spruzzi d'acqua.

Procedimento
1. Staccare ed aspirare eventuali depositi di polvere.
2. Pulire il controllo robot con uno straccio imbevuto di un detergente delicato.
3. Pulire i cavi, le parti in plastica e i tubi flessibili con un detergente privo di solventi.
4. Sostituire scritte e targhette danneggiate o divenute illeggibili e applicare quelle mancanti.

11 Riparazioni

11.1 Riparazione e approvvigionamento dei pezzi di ricambio

Riparazione

I lavori di riparazione sul controllo robot devono essere effettuati soltanto da personale di assistenza KUKA o dai clienti che abbiano partecipato ad un corso specifico tenuto da KUKA Roboter GmbH.

Le riparazioni dei gruppi possono essere effettuate solo dal personale specializzato di KUKA Roboter GmbH.

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I numeri di articolo per i pezzi di ricambio sono elencati nel catalogo dei ricambi.

Per la riparazione del controllo robot KUKA Roboter fornisce i seguenti tipi di pezzi di ricambio:

- Parti nuove

  Dopo il montaggio di una parte nuova è possibile smaltire il pezzo smontato.
- Parti di ricambio

  Dopo il montaggio di un pezzo sostitutivo, il pezzo smontato viene inviato di nuovo a KUKA Roboter.



Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione robot". La scheda di riparazione deve essere compilata ed inviata a KUKA Roboter.

11.2 Esempio di connessione X11

Piedinatura

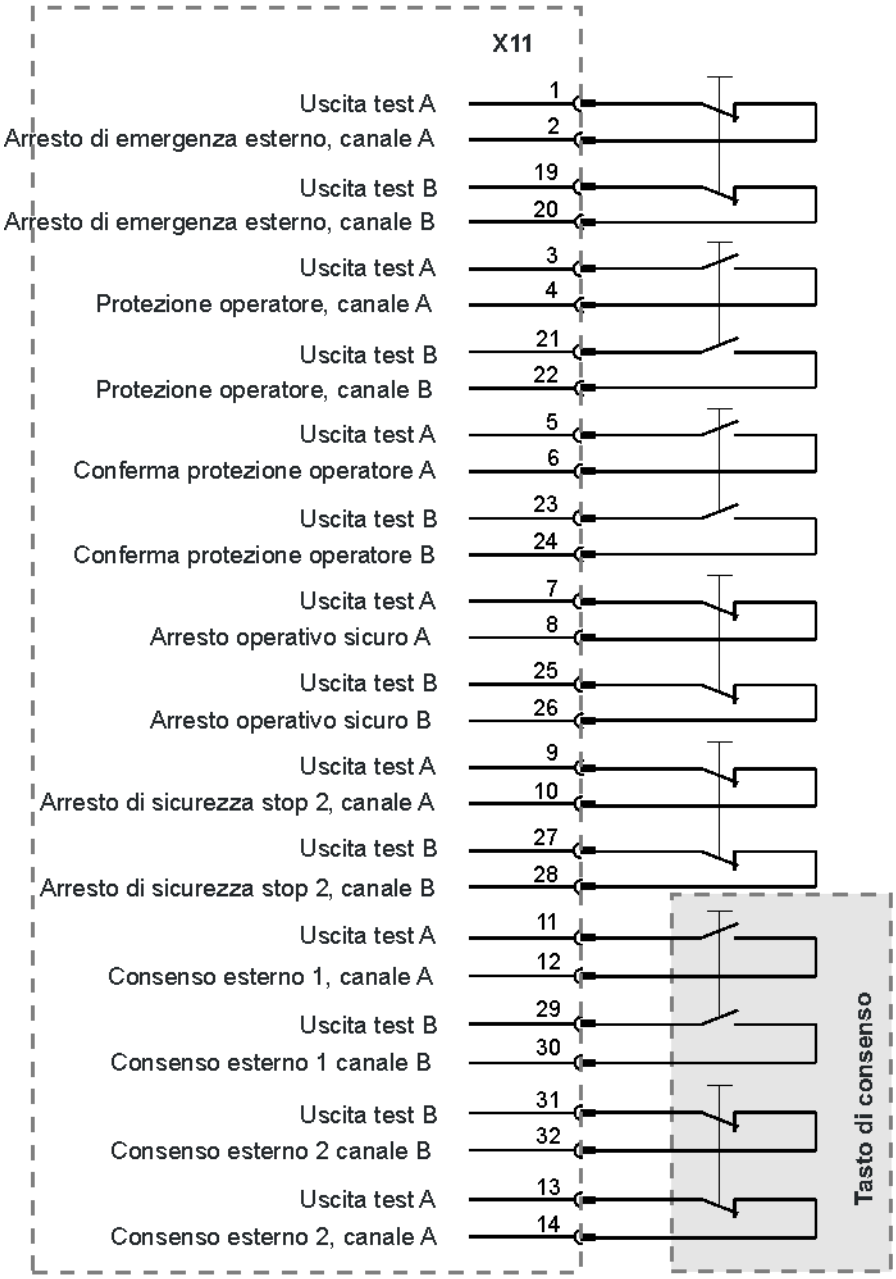


Fig. 11-1: Esempio di connessione X11

Il pulsante di consenso è un interruttore a tre stadi con posizione panico.

- Tasto di consenso posizione centrale (contatto chiuso = consenso concesso)
- Panico (contatto aperto = posizione panico)

⚠ AVVERTENZA Quando si applica l'esempio di connessione X11 per la messa in servizio o la ricerca errori, i componenti di sicurezza del sistema robot collegati non risultano attivi.

Il robot industriale può essere posto in modalità di messa in servizio attraverso l'interfaccia grafica smartHMI. (>>> 8.11 "Modo messa in servizio" Pagina 139)In questa modalità è possibile muovere il manipolatore in T1 senza cablaggio dell'X11.

11.3 Sostituzione del ventilatore esterno

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.
- Staccare la tensione dalla linea di alimentazione elettrica.

> **⚠ AVVERTENZA** Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

Procedimento

1. Staccare il connettore del ventilatore X14 dalla CCU.
2. Rimuovere il pannello posteriore.

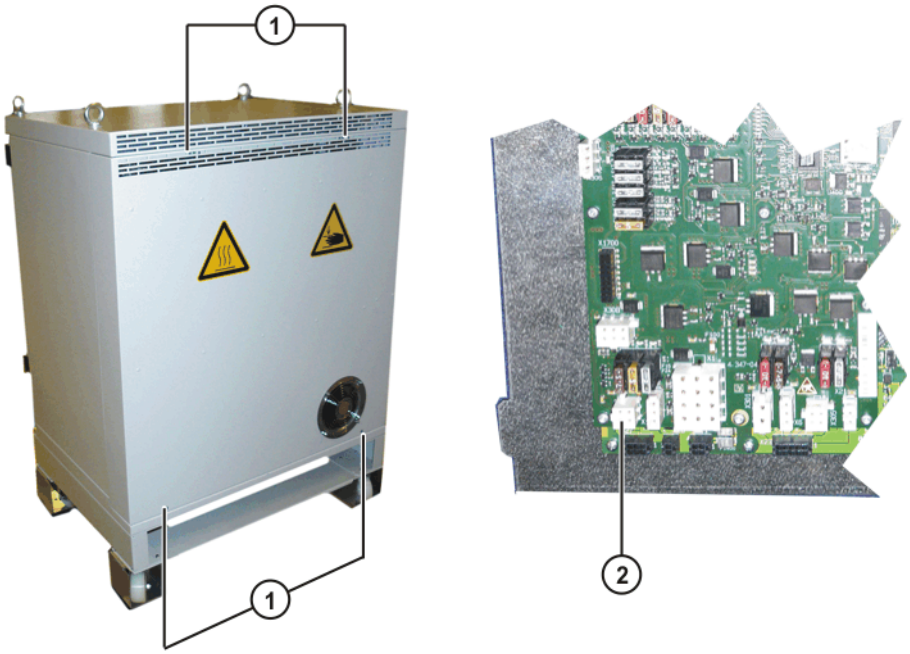


Fig. 11-2: Sostituzione del ventilatore esterno

1 Fissaggio pannello posteriore
2 Connettore del ventilatore X14 sulla CCU

3. Rimuovere le viti del passacavi.
4. Tirare indietro il passacavi e sfilare il cavo di collegamento.

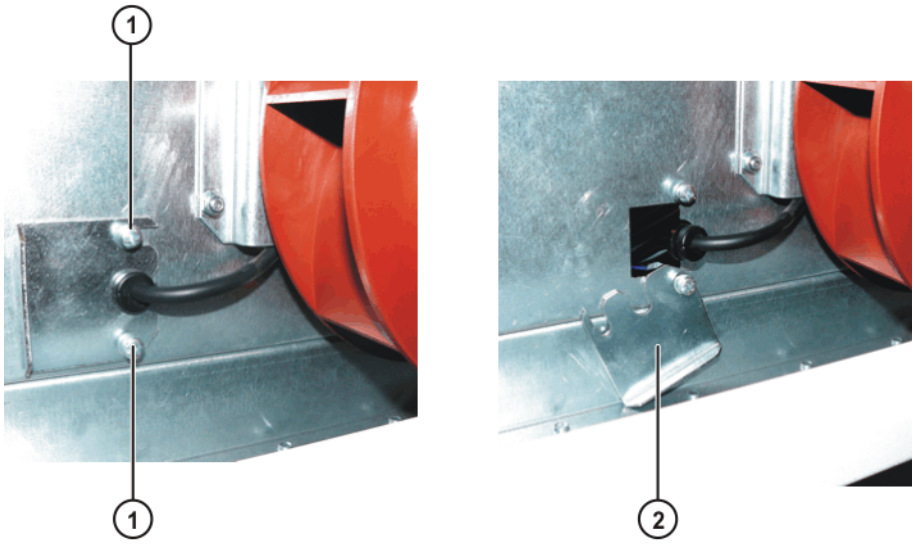


Fig. 11-3: Passacavi ventilatore esterno

1 Fissaggio passacavi
2 Coperchio del passacavi

5. Rimuovere il supporto del ventilatore con il ventilatore.
6. Montare e fissare il nuovo ventilatore con il supporto.

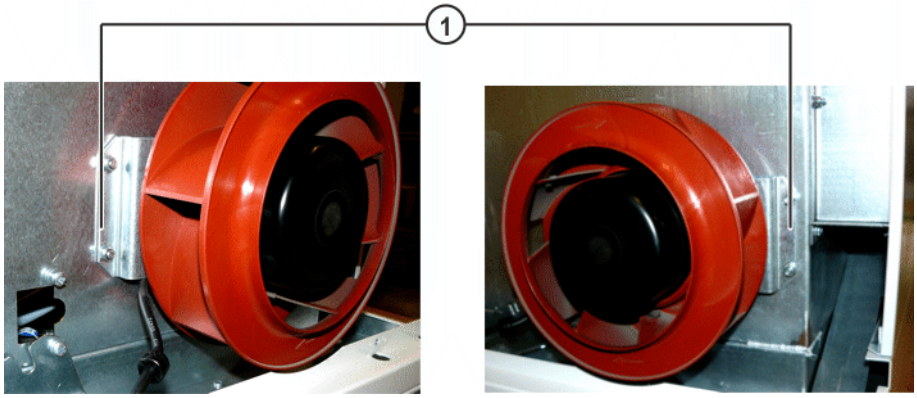


Fig. 11-4: Sostituzione del ventilatore esterno

1 Fissaggio del supporto del ventilatore

7. Fare passare il cavo di allacciamento nell'armadio.
8. Montare il passacavi.
9. Inserire e fissare il pannello posteriore.
10. Innestare il connettore del ventilatore X14 sulla CCU.

11.4 Sostituzione del ventilatore interno

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.
- Staccare la tensione dalla linea di alimentazione elettrica.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

Descrizione

Il ventilatore interno non è montato su tutte le versioni del quadro. In alternativa al ventilatore interno si può montare un canale di raffreddamento KPC. (>>> 3.22 "Raffreddamento dell'armadio" Pagina 61) Il ventilatore interno si trova nell'angolo inferiore sinistro del quadro di comando.

Procedimento

1. Staccare il connettore del ventilatore X962 dalla cassetta del ventilatore.

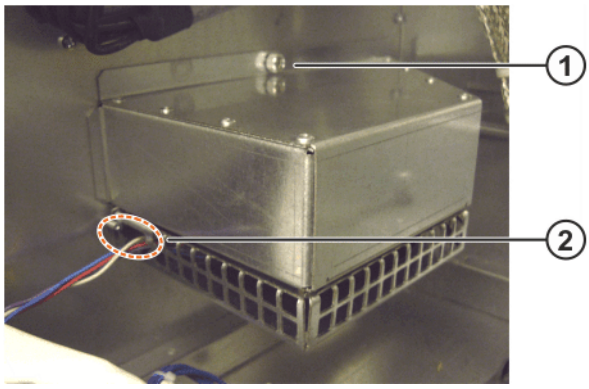


Fig. 11-5: Smontaggio della cassetta del ventilatore

1	Vite di fissaggio	2	Connettore X962

2. Allentare la vite di fissaggio sulla cassetta del ventilatore.
3. Togliere la cassetta del ventilatore.
4. Inserire una nuova cassetta del ventilatore e fissarla con la vite di fissaggio.
5. Collegare il connettore del ventilatore X962 alla cassetta del ventilatore.

11.5 Sostituzione dei componenti del PC di comando

11.5.1 Sostituzione del PC di comando

Requisito

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.
- A partire da KSS 8.3 e dalla mainboard D3236-K:
  - Chiavetta USB Board Package sullo slot USB.

Procedimento

1. Spegnere il controllo robot, con le impostazioni **Start a freddo** e **Rinnova lettura file**.
2. Disattivare il controllo robot con l'interruttore principale in modo che non possa essere inserito accidentalmente o da persone non autorizzate.
3. Togliere la tensione dalla linea di alimentazione elettrica.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

4. Staccare l'alimentazione di corrente e tutte le connessioni con il PC di comando.
5. Allentare i dadi zigrinati.
6. Sganciare il PC di comando e rimuoverlo dall'alto.

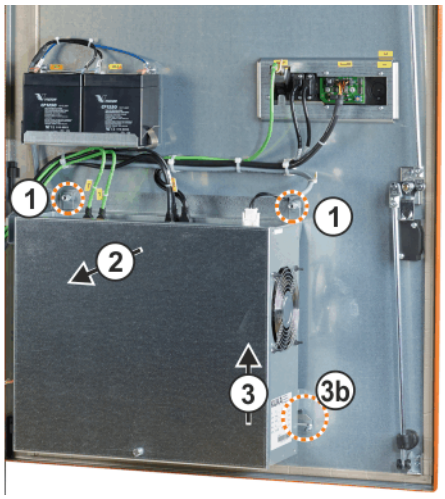


Fig. 11-6: Fissaggi del PC di comando

1 Dadi zigrinati
2 Rovesciare PC
3 Sollevare PC
4 Barra

7. Agganciare e fissare il nuovo PC di comando.
8. Innestare i connettori.
   Collegamento cavo di rete vedi (>>> 3.19 "Interfacce PC di comando" Pagina 56)
9. Accendere il controllo robot.
   A partire da KSS 8.3 e dalla mainboard D3236-K:
   - Una volta avviato il controllo, staccare la chiavetta USB Board Package e conservarla accuratamente.
     L'avvio e l'installazione dei driver può richiedere diversi minuti.

11.5.2 Sostituzione del ventilatore del PC di comando

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.
- Staccare la tensione dalla linea di alimentazione elettrica.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

Procedimento

1. Smontare il PC di comando. (>>> 11.5.1 "Sostituzione del PC di comando" Pagina 155)
2. Smontare il condotto dell'aria, se presente.
3. Smontare il coperchio del PC di comando.
4. Sbloccare e staccare i connettori del ventilatore. Il connettore del ventilatore si trova, a seconda della versione, sulla custodia o direttamente sulla mainboard.

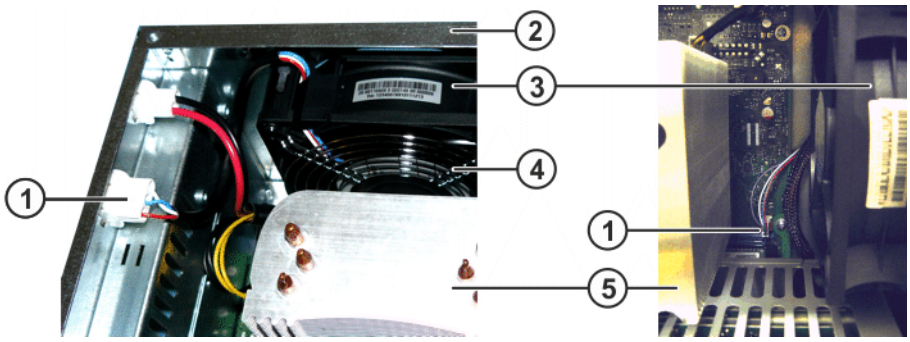


Fig. 11-7: Scollegare il ventilatore del PC di comando dalla custodia o dal mainboard

1	Connettore del ventilatore	4	Griglia ventilatore
2	Scatola PC di comando	5	Ventilatore CPU
3	Ventilatori		

5. Rimuovere la griglia esterna del ventilatore.
6. Staccare il ventilatore dai tappi di montaggio dall'interno.
7. Estrarre i chiodi a espansione e rimuovere la griglia interna del ventilatore.

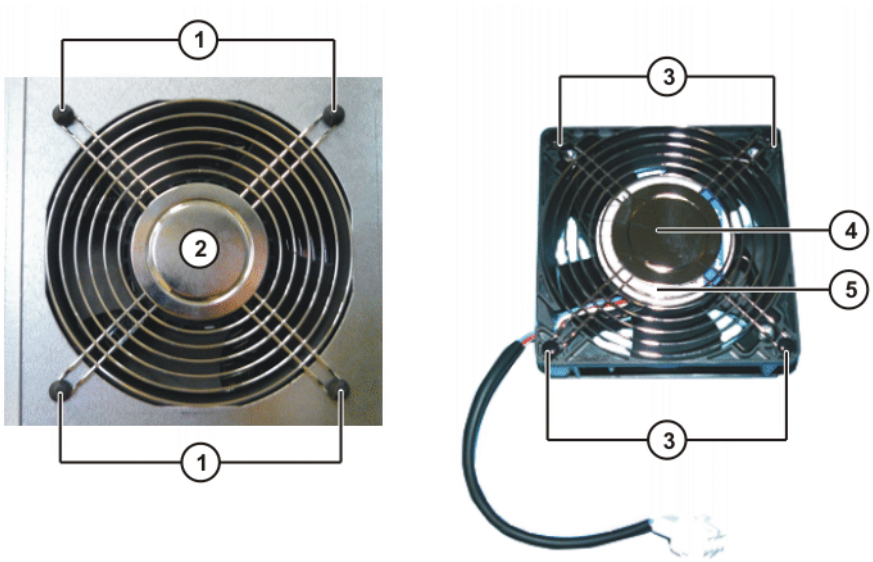


Fig. 11-8: Struttura ventilatore PC

1	Tappi di montaggio	4	Griglia del ventilatore (opzionale a seconda della versione)
2	Griglia ventilatore esterna	5	Targhetta ventilatore
3	Fissaggio griglia ventilatore (chiodi a espansione)		

8. Fissare la griglia interna del ventilatore sul nuovo ventilatore con i chiodi a espansione.

La griglia del ventilatore deve essere fissata sul lato con la targhetta. vedi (>>> Fig. 11-8)

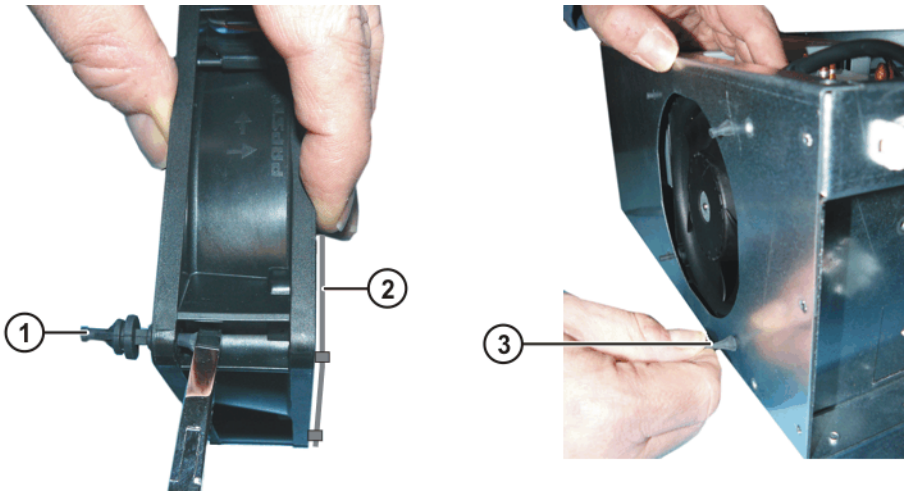


Fig. 11-9: Montaggio ventilatori del PC di comando

1	Tappi di montaggio sul ventilatore	3	Tappi di montaggio sulla scatola PC
2	Griglia ventilatore		

9. Montare i tappi di montaggio sul ventilatore.
10. Inserire il ventilatore nella scatola del PC e tirare i tappi di montaggio attraverso la scatola del PC.
11. Rimontare la griglia esterna del ventilatore.
12. Montare il condotto dell'aria.

11.5.3 Sostituzione della mainboard

Una mainboard guasta non viene sostituita singolarmente bensì insieme al PC di controllo.

11.5.4 Sostituzione della batteria della mainboard

La batteria sulla mainboard del PC di comando deve essere sostituita soltanto da personale di manutenzione autorizzato e in accordo con il servizio di assistenza KUKA.

11.5.5 Sostituzione della scheda di rete LAN-Dual-NIC

Descrizione

A seconda della versione del PC di comando la scheda di rete LAN-Dual-NIC è saldamente integrata nella mainboard. In questo caso, con scheda di rete LAN-Dual-NIC difettosa, l'intero PC di comando deve essere sostituito.

Se la scheda di rete LAN-Dual-NIC è inserita sulla mainboard, essa può essere sostituita.

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.
- Staccare la tensione dalla linea di alimentazione elettrica.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

Procedimento

1. Aprire la scatola del PC.
2. Staccare i collegamenti della scheda di rete Dual NIC.
3. Allentare il fissaggio della scheda ed estrarla dallo slot.
4. Controllare che la nuova scheda di rete LAN-Dual-NIC non presenti danni meccanici.
5. Innestare e avvitare la scheda di rete LAN-Dual-NIC nello slot.
6. Stabilire i collegamenti con la scheda.

11.5.6 Sostituzione del disco rigido

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.
- Staccare la tensione dalla linea di alimentazione elettrica.

> **⚠ AVVERTENZA** Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

Procedimento

1. Sbloccare e staccare il connettore SATA.
2. Estrarre il connettore dell'alimentazione elettrica.
3. A seconda della versione, allentare le viti zigrinate o estrarre il disco fisso dalla molla di fissaggio.
4. Sostituire il disco fisso con uno nuovo.
5. Collegare il connettore SATA e il connettore dell'alimentazione elettrica.
6. Fissare il fisco fisso con le viti zigrinate o nella molla di fissaggio.
7. Installare il sistema operativo e il KUKA System Software (KSS).
8. Configurare la struttura del sistema del robot industriale con WorkVisual.

> **i** Quando viene sostituito l'hard disk, oltre alla configurazione con WorkVisual si hanno anche le possibilità seguenti:
> - Caricare l'archivio dell'installazione precedente.
> - Ripristinare l'intero backup di memoria (image) con il KUKA Recovery Tool.

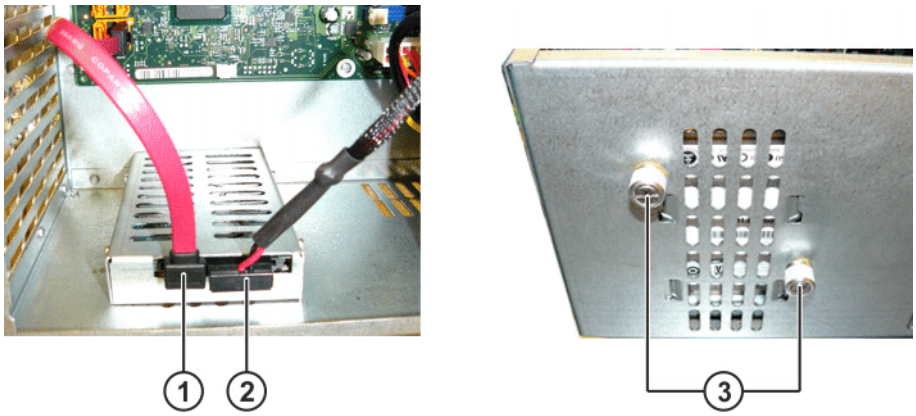


Fig. 11-10: Sostituzione dell'hard disk

1 Connettore SATA
2 Connettore dell'alimentazione elettrica
3 Viti zigrinate sul lato inferiore

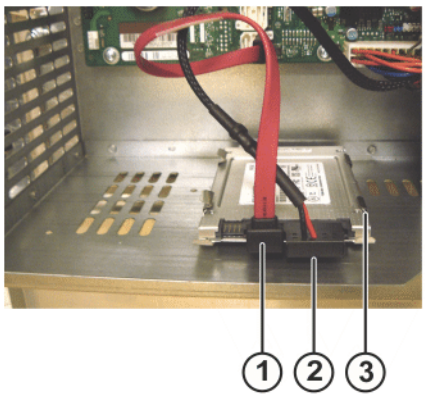


Fig. 11-11: Sostituire il disco fisso, variante con molla di fissaggio

1 Collegamento SATA
2 Connettore dell'alimentazione elettrica
3 Molla di fissaggio

11.6 Modifica della struttura di sistema, sostituzione degli apparecchi

Descrizione

Nei seguenti casi occorre configurare la struttura del sistema del robot industriale con WorkVisual.

- Nuova installazione di un KSS/VSS 8.2 o superiore.
  È necessaria quando viene installato un KSS/VSS 8.2 o superiore senza che sia già presente un KSS/VSS 8.2 o superiore (perché disinstallato o cancellato o non ancora installato).
- È stato sostituito l'hard disk.
- Un apparecchio è stato sostituito con un apparecchio di un altro tipo.
- Più apparecchi sono stati sostituiti con più apparecchi di altro tipo.
- Uno o più apparecchi sono stati rimossi.
- Uno o più apparecchi sono stati aggiunti.

Sostituzione degli apparecchi

La sostituzione degli apparecchi interessa il cambio di almeno un apparecchio del KCB, KSB o KEB con un altro apparecchio dello stesso tipo. È possibile sostituire un numero a piacere di apparecchi del KCB, KSB e KEB, fino a tutti gli apparecchi del KCB, KSB e KEB contemporaneamente, con apparecchi dello stesso tipo. Non è possibile la sostituzione simultanea di due componenti uguali del KCB. È permesso cambiare solo uno dei componenti uguali rispettivamente.



Lo scambio di 2 apparecchi identici può avvenire solo in caso di un KSP3x40, quando il tipo di sistema prevede 2 KSP3x40.

11.6.1 Sostituzione del KUKA Power Pack

Collegamenti

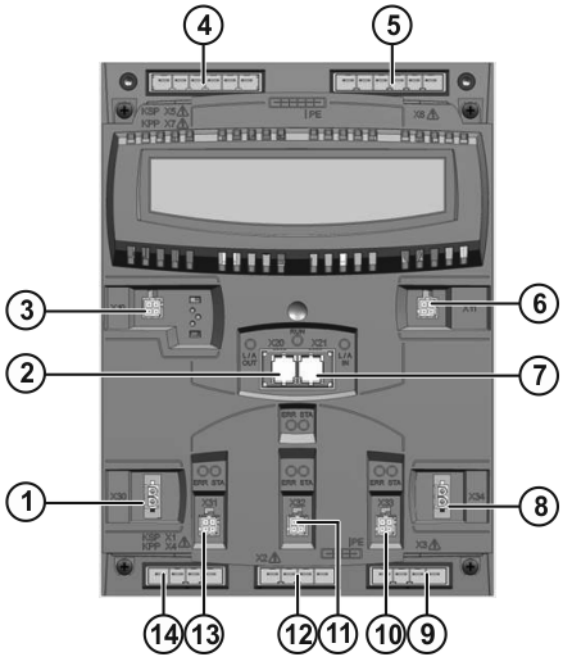


Fig. 11-12: Collegamenti KPP 1/KPP 2

Pos.	Connettore	Descrizione
1	X30	Alimentazione freni OUT
2	X20	Servobus OUT
3	X10	Alimentazione elettronica di comando OUT
4	X7	Resistenza ballast
5	X6	DC circuito intermedio OUT
6	X11	Alimentazione elettronica di comando IN
7	X21	Servobus IN
8	X34	Alimentazione freni IN
9	X3	Collegamento motore 3 asse 8
10	X33	Collegamento freno 3 asse 8
11	X32	Collegamento freno 2 asse 7
12	X2	Collegamento motore 2 asse 7
13	-	non utilizzato
14	X4	Collegamento alla rete AC e PE

Attacchi KPP 3

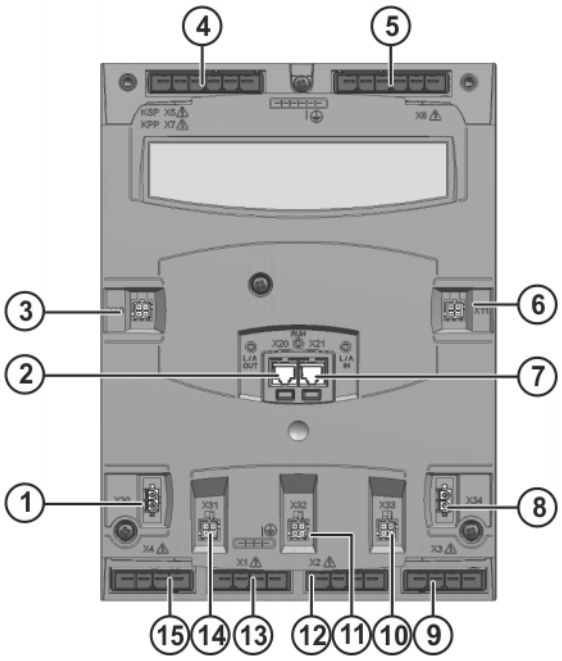


Fig. 11-13: Attacchi KPP 3

Pos.	Connettore	Descrizione
1	X30	Alimentazione freni OUT
2	X20	Servobus OUT
3	X10	Alimentazione elettronica di comando OUT
4	X7	Resistenza ballast
5	X6	DC circuito intermedio OUT
6	X11	Alimentazione elettronica di comando IN
7	X21	Servobus IN
8	X34	Alimentazione freni IN
9	X3	Collegamento motore 3
10	X33	Collegamento freno 3
11	X32	Collegamento freno 2
12	X2	Collegamento motore 2
13	X1	Collegamento motore 1
14	X31	Collegamento freno 1
15	X4	Collegamento alla rete AC e PE

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.

⚠ ATTENZIONE Se lo smontaggio viene eseguito immediatamente dopo la messa fuori servizio del controllo robot, osservare che la temperatura delle superfici dei raffreddatori è tale da provocare ustioni. Indossare guanti di protezione.

- La linea di alimentazione elettrica è priva di tensione.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

- Attendere 5 minuti finché non si è scaricato il circuito intermedio.

⚠ AVVERTENZA Quando il controllo robot viene spento, i seguenti componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti (50 - 780 V):

- il KPP
- i KSP
- Collegamenti connettore motore X20 e cavi motore collegati
- i cavi di collegamento del circuito intermedio

Questa tensione può provocare lesioni mortali.

Procedimento

1. Allentare i connettori X20 e X21 dei cavi dati. Staccare tutti i collegamenti del KPP.

AVVISO Quando i connettori dei cavi dati vengono staccati senza essere stati sbloccati, si rischia di danneggiare i connettori. Sbloccare i connettori prima di staccarli.

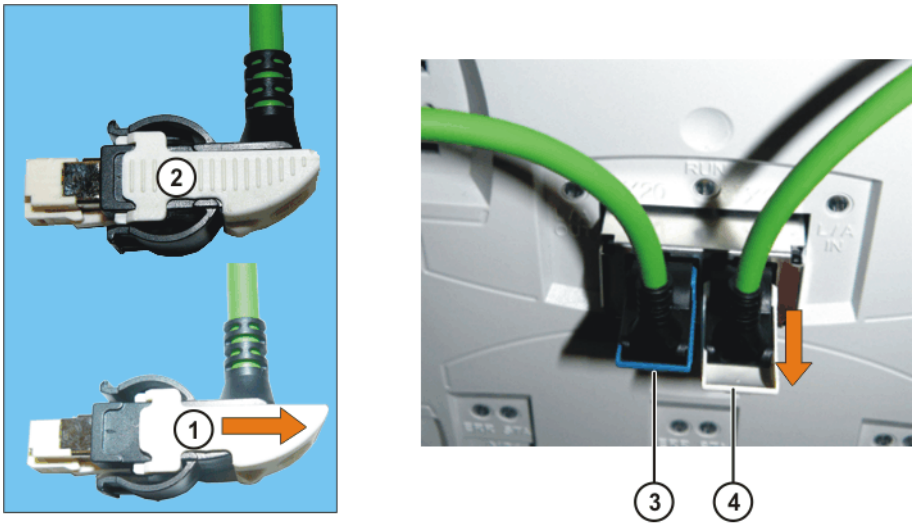


Fig. 11-14: Staccare i connettori X20 e X21

1	Connettore sbloccato	3	Connettore inserito e bloccato
2	Connettore bloccato	4	Connettore inserito e sbloccato

2. Svitare le viti ad esagono cavo.

⚠ ATTENZIONE Il KPP pesa circa 10 kg. Durante lo smontaggio e il montaggio del KPP sussiste pericolo di schiacciamento! Indossare guanti di protezione.

3. Sollevare leggermente il KPP, inclinare il lato superiore in avanti ed estrarlo sollevandolo dall'alto fuori dall'angolo di supporto dell'apparecchio.
4. Inserire il nuovo KPP sull'angolo di supporto, agganciarlo in alto e avvitarlo (coppia di serraggio 4 Nm).
5. Inserire tutti collegamenti come indicato sui connettori e sui cavi. Serrare i connettori X20 e X21.
6. Se sostituendo l'apparecchio è stata effettuata una modifica del sistema, occorre configurare la struttura del sistema del robot industriale con WorkVisual.

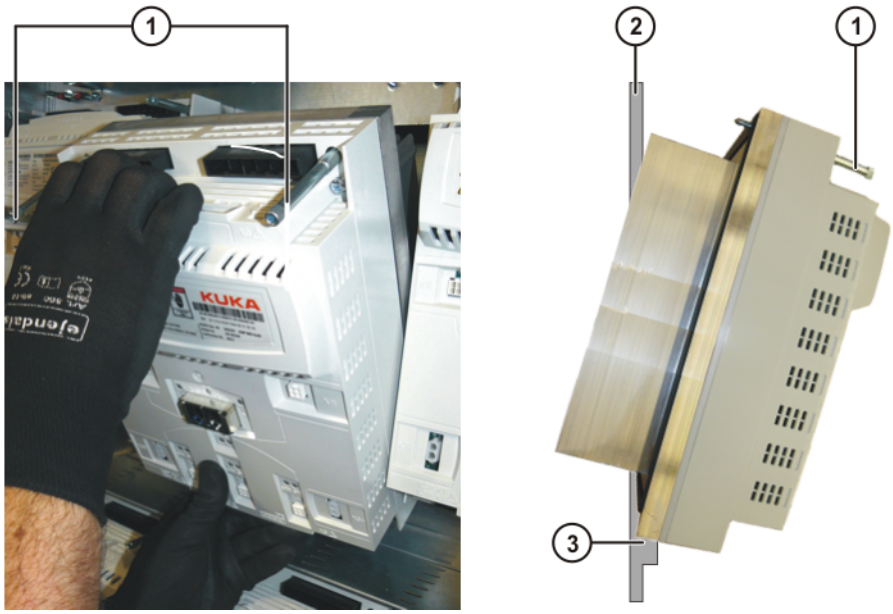


Fig. 11-15: Fissaggio del KPP

1	Viti ad esagono cavo	3	Angolare di sostegno
2	Parete posteriore dell'armadio		

11.6.2 Sostituzione del KUKA Servo Pack

Collegamenti

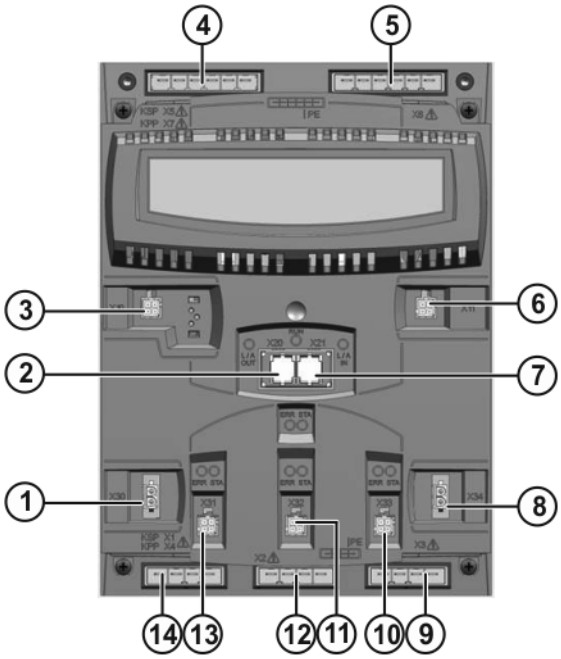


Fig. 11-16: Collegamento amplificatore KSP per 3 assi

Pos.	Connettore	Descrizione
1	X30	Alimentazione freni OUT
2	X20	Servobus OUT
3	X10	Alimentazione elettronica di comando OUT
4	X5	DC circuito intermedio OUT
5	X6	DC circuito intermedio IN
6	X11	Alimentazione elettronica di comando IN

Pos.	Connettore	Descrizione
7	X21	Servobus IN
8	X34	Alimentazione freni IN
9	X3	Collegamento motore 3
10	X33	Collegamento freno 3
11	X32	Collegamento freno 2
12	X2	Collegamento motore 2
13	X31	Collegamento freno 1
14	X1	Collegamento motore 1

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.

⚠ ATTENZIONE Se lo smontaggio viene eseguito immediatamente dopo la messa fuori servizio del controllo robot, osservare che la temperatura delle superfici dei raffreddatori è tale da provocare ustioni. Indossare guanti di protezione.

- La linea di alimentazione elettrica è priva di tensione.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.
- Attendere 5 minuti finché non si è scaricato il circuito intermedio.

⚠ AVVERTENZA Quando il controllo robot viene spento, i seguenti componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti (50 - 780 V):

- il KPP
- i KSP
- Collegamenti connettore motore X20 e cavi motore collegati
- i cavi di collegamento del circuito intermedio

Questa tensione può provocare lesioni mortali.

Procedimento

1. Allentare i connettori X20 e X21 dei cavi dati. Staccare tutti i collegamenti al KSP.

AVVISO Quando i connettori dei cavi dati vengono staccati senza essere stati sbloccati, si rischia di danneggiare i connettori. Sbloccare i connettori prima di staccarli.

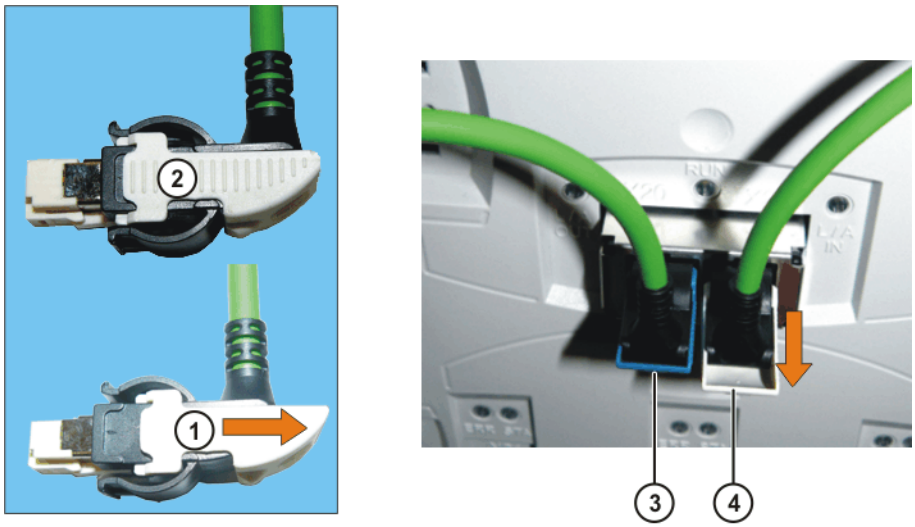


Fig. 11-17: Staccare i connettori X20 e X21

1	Connettore sbloccato	3	Connettore X21 inserito e bloccato
2	Connettore bloccato	4	Connettore X20 inserito e sbloccato

2. Svitare le viti ad esagono cavo.

⚠ ATTENZIONE Il KSP pesa circa 10 kg. Durante lo smontaggio e il montaggio del KSP sussiste pericolo di schiacciamento! Indossare guanti di protezione.

3. Sollevare leggermente il KSP, inclinare il lato superiore in avanti ed estrarlo sollevandolo dall'alto fuori dall'angolare di supporto dell'apparecchio.
4. Inserire il nuovo KSP nell'angolare di supporto, agganciarlo in alto e avvitarlo (coppia di serraggio 4 Nm).
5. Inserire tutti collegamenti come indicato sui connettori e sui cavi. Serrare i connettori X20 e X21.
6. Se sostituendo l'apparecchio è stata effettuata una modifica del sistema, occorre configurare la struttura del sistema del robot industriale con WorkVisual.

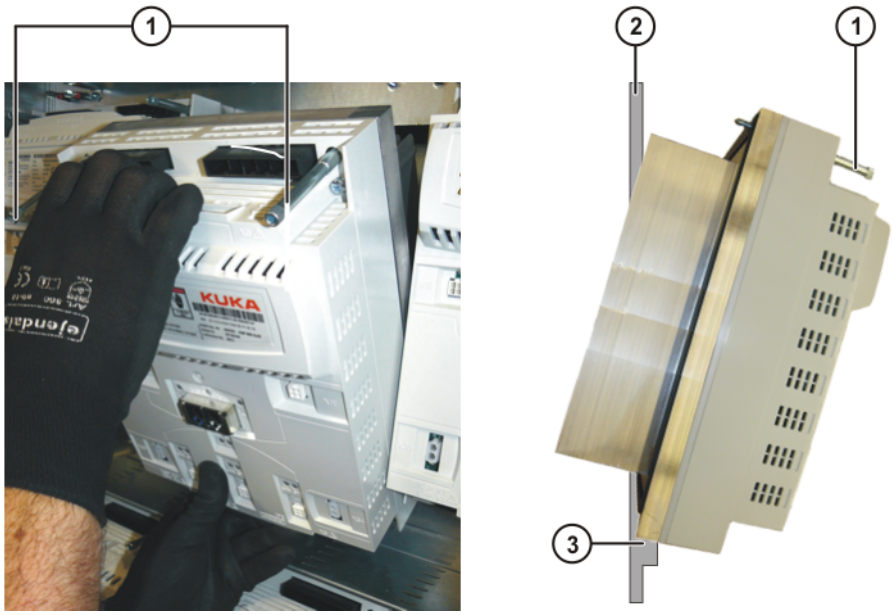


Fig. 11-18: Fissaggio KSP

1 Viti ad esagono cavo
2 Parete posteriore dell'armadio
3 Angolare di sostegno

11.6.3 Sostituzione della Cabinet Control Unit

Collegamenti

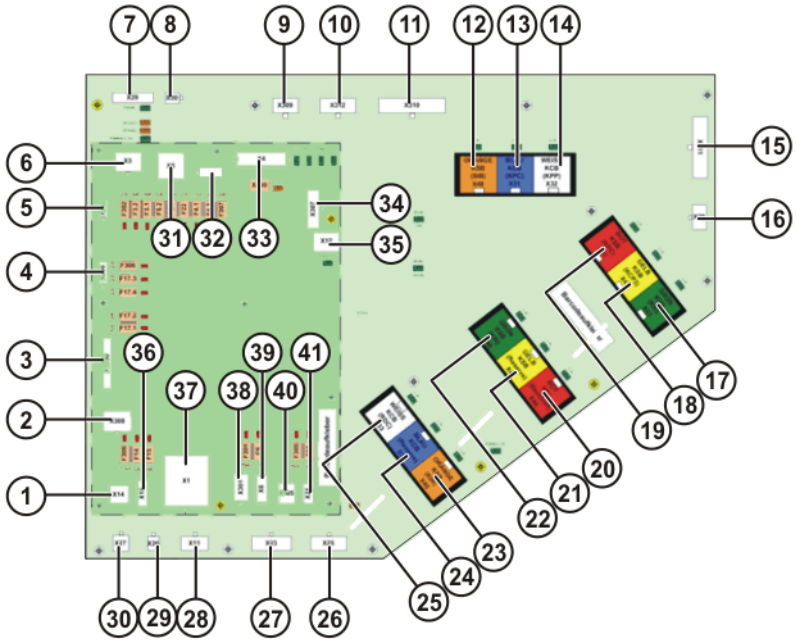


Fig. 11-19: Allacciamenti sulla CCU

Pos.	Connettore	Descrizione
1	X14	Collegamento ventilatore esterno
2	X308	Alimentazione esterna circuito di sicurezza
3	X1700	Connessione scheda
4	X306	Alimentazione smartPAD
5	X302	Alimentazione di tensione SIB
6	X3	Alimentazione di tensione KPP1
7	X29	Collegamento EDS scheda di memoria
8	X30	Monitoraggio temperatura resistenza ballast
9	X309	Contattore principale 1 (HSn, HSRn)
10	X312	Contattore principale 2 (HSn, HSRn)
11	X310	Riserva (ingresso sicuro 2/3, uscita sicura 2/3)
12	X48	Safety Interface Board SIB (arancione)
13	X31	Bus controller KPC (blu)
14	X32	Bus controller KPP (bianco)
15	X311	Ingressi sicuri, ZSE1, ZSE2; NHS (connettore a ponte)
16	X28	Test mastering
17	X43	KUKA Service Interface (KSI) (verde)
18	X42	KUKA Operator Panel Interface smartPAD (giallo)
19	X41	KUKA Systembus KPC (rosso)
20	X44	EtherCAT Interface (KUKA Extension Bus) (rosso)
21	X47	Riserva (giallo)
22	X46	KUKA Systembus RoboTeam (verde)

Pos.	Connettore	Descrizione
23	X45	KUKA Systembus RoboTeam (arancione)
24	X34	Bus controller RDC (blu)
25	X33	Bus controller riserva (bianco)
26	X25	Ingressi di misurazione veloci 7… 8
27	X23	Ingressi di misurazione veloci 1… 6
28	X11	Contatto di segnalazione interruttore principale
29	X26	Interruttore termico trasformatore
30	X27	Contatto di segnalazione raffreddatore
31	X5	Alimentazione di tensione KPP2
32	X22	Alimentazione di tensione opzioni
33	X4	Alimentazione di tensione KPC, KPP, ventilatore interno
34	X307	Alimentazione di tensione CSP
35	X12	USB
36	X15	Ventilatore interno armadio opzionale
37	X1	Alimentazione dall'alimentatore di bassa tensione
38	X301	24 V senza buffer (F301)
39	X6	24 V senza buffer (F6)
40	X305	Accumulatore
41	X21	Alimentazione di tensione RDC

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.
- La linea di alimentazione elettrica è priva di tensione.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.
- Attendere 5 minuti finché non si è scaricato il circuito intermedio.

⚠ AVVERTENZA Quando il controllo robot viene spento, i seguenti componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti (50 - 780 V):

- il KPP
- i KSP
- Collegamenti connettore motore X20 e cavi motore collegati
- i cavi di collegamento del circuito intermedio

Questa tensione può provocare lesioni mortali.

Procedimento

1. Sbloccare i connettori dei cavi dati. Staccare tutti i collegamenti alla CCU.

AVVISO Quando i connettori dei cavi dati vengono staccati senza essere stati sbloccati, si rischia di danneggiare i connettori. Sbloccare i connettori prima di staccarli.

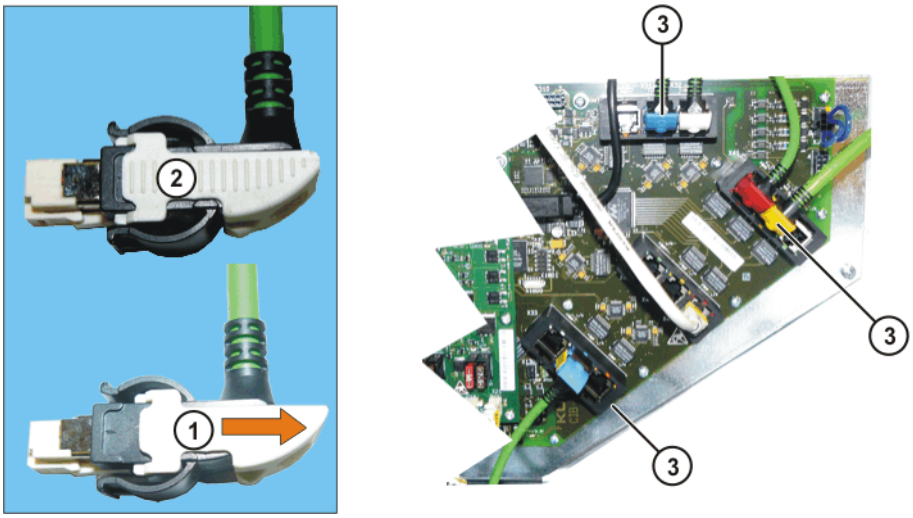


Fig. 11-20: Sbloccaggio dei connettori dei cavi dati

1 Connettore sbloccato
2 Connettore bloccato
3 Connettore inserito e bloccato

2. Rimuovere la vite dalla lamiera di fissaggio ed estrarre la lamiera con la CCU dalle aperture a linguette.
3. Controllare che la nuova CCU sia priva di danni meccanici. Innestare la lamiera di fissaggio con la CCU nelle aperture a linguette ed avvitarla.
4. Inserire tutti collegamenti come indicato sui connettori e sui cavi. Bloccare i connettori dei cavi dati.

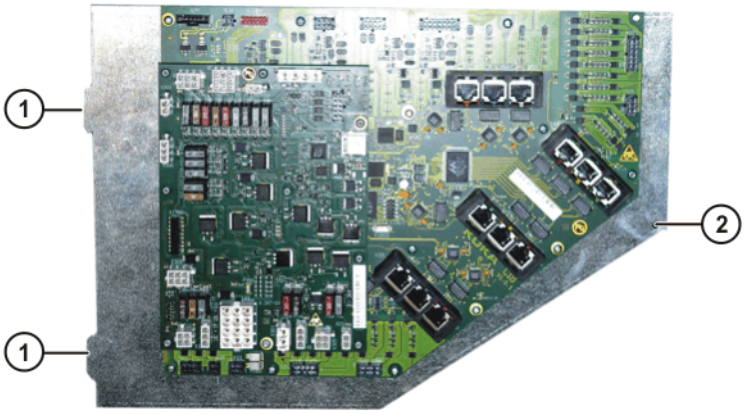


Fig. 11-21: Fissaggio CCU

1 Linguette d'innesto
2 Vite di fissaggio

11.6.4 Sostituzione della Safety Interface Board

Collegamenti Standard

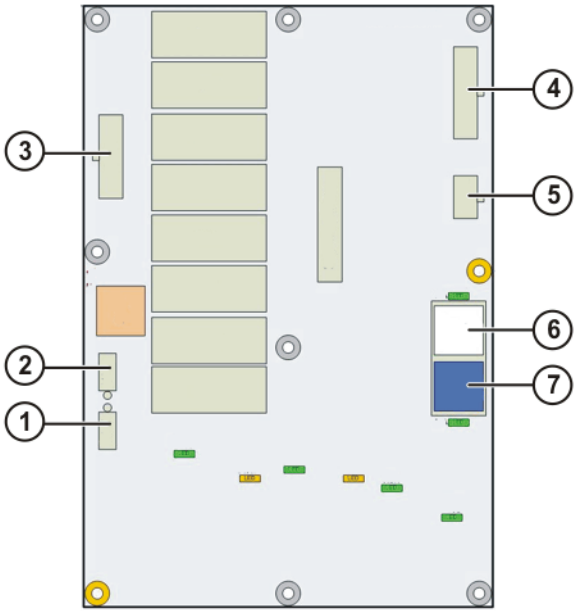


Fig. 11-22: Collegamenti SIB Standard

Pos.	Connettore	Descrizione
1	X250	Alimentazione SIB
2	X251	Alimentazione per altri componenti
3	X252	Uscite sicure
4	X253	Ingressi sicuri
5	X254	Ingressi sicuri
6	X258	Bus di sistema KUKA IN
7	X259	Bus di sistema KUKA OUT

Collegamenti Extended

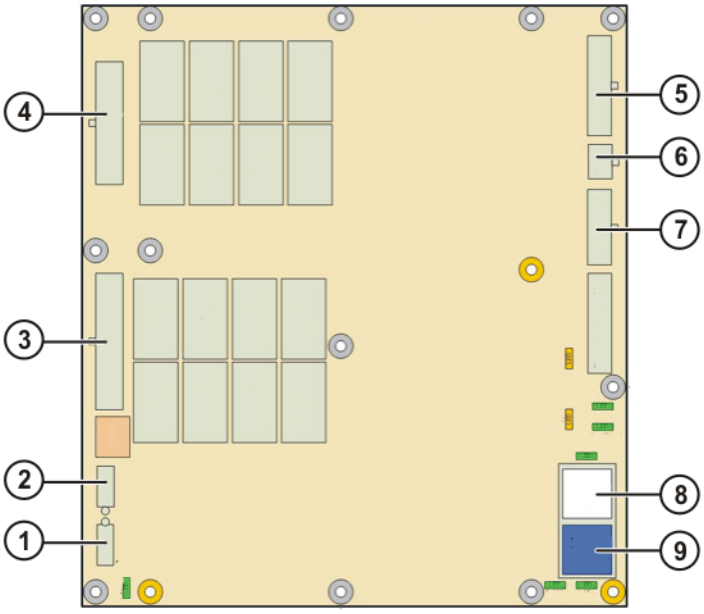


Fig. 11-23: Collegamenti SIB Extended

Pos.	Connettore	Descrizione
1	X260	Alimentazione SIB Extended
2	X261	Alimentazione per altri componenti
3	X264	Uscite sicure 1 e 4
4	X266	Uscite sicure da 5 a 8
5	X262	Ingressi sicuri
6	X263	Ingressi sicuri
7	X267	Ingressi sicuri
8	X268	Bus di sistema KUKA IN
9	X269	Bus di sistema KUKA OUT

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.
- La linea di alimentazione elettrica è priva di tensione.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.
- Attendere 5 minuti finché non si è scaricato il circuito intermedio.

⚠ AVVERTENZA Quando il controllo robot viene spento, i seguenti componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti (50 - 780 V):

- il KPP
- i KSP
- Collegamenti connettore motore X20 e cavi motore collegati
- i cavi di collegamento del circuito intermedio

Questa tensione può provocare lesioni mortali.

Procedimento

1. Sbloccare il connettore del cavo dati. Staccare tutti i collegamenti della SIB.

AVVISO Quando i connettori dei cavi dati vengono staccati senza essere stati sbloccati, si rischia di danneggiare i connettori. Sbloccare i connettori prima di staccarli.

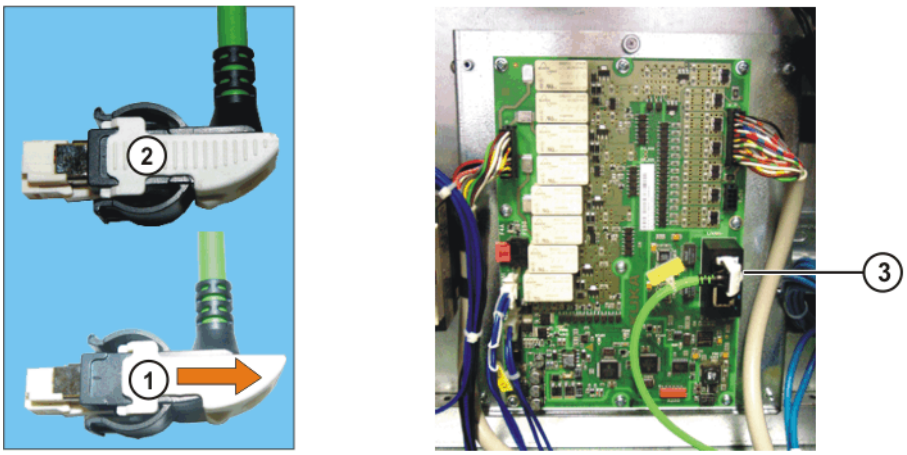


Fig. 11-24: Sbloccare il connettore del cavo dati

1 Connettore sbloccato
2 Connettore bloccato
3 Connettore inserito e bloccato

2. Rimuovere la vite dalla lamiera di fissaggio ed estrarre la lamiera con la SIB dalle aperture a linguette.
3. Controllare che la nuova SIB sia priva di danni meccanici. Innestare la lamiera di fissaggio con la SIB nelle aperture a linguette ed avvitarla.
4. Inserire tutti collegamenti come indicato sui connettori e sui cavi. Bloccare i connettori dei cavi dati.
5. Se sostituendo la SIB è stata effettuata una modifica del sistema, occorre configurare la struttura del sistema del robot industriale con WorkVisual.

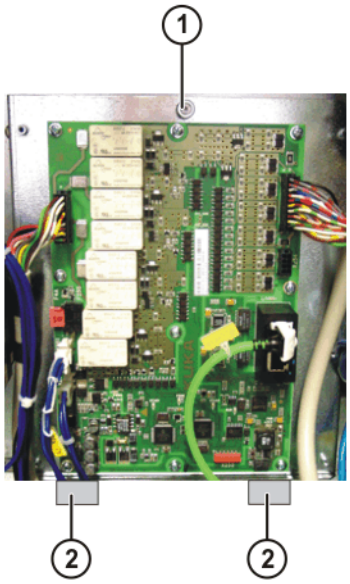


Fig. 11-25: SIB con lamiera di fissaggio

1 Vite di fissaggio
2 Linguette d'innesto

11.6.5 Sostituzione del Resolver Digital Converter

Collegamenti

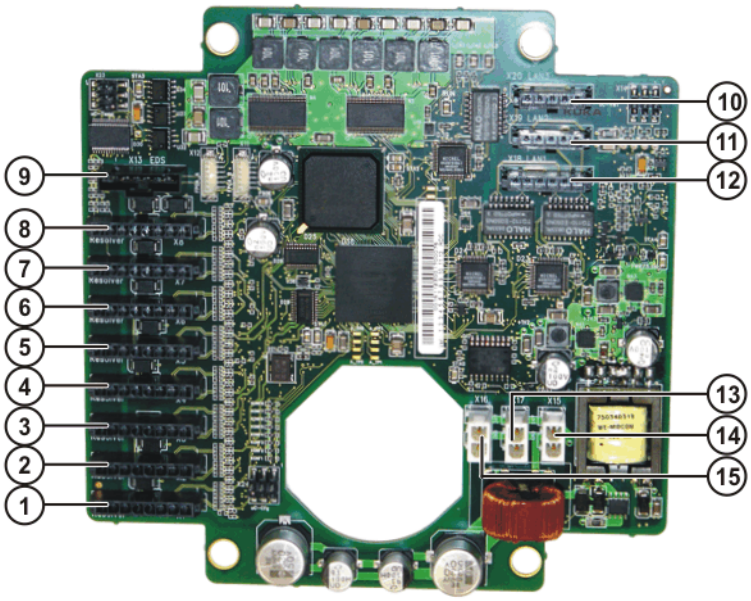


Fig. 11-26: Allacciamenti RDC

Pos.	Connettore	Descrizione
1	X1	Collegamento resolver asse 1
2	X2	Collegamento resolver asse 2
3	X3	Collegamento resolver asse 3
4	X4	Collegamento resolver asse 4
5	X5	Collegamento resolver asse 5
6	X6	Collegamento resolver asse 6
7	X7	Collegamento resolver asse 7
8	X8	Collegamento resolver asse 8
9	X13	Collegamento EDS scheda di memoria RDC
10	X20	EMD
11	X19	KCB OUT
12	X18	KCB IN
13	X17	Alimentazione di tensione EMD
14	X15	Alimentazione di tensione IN
15	X16	Alimentazione di tensione OUT (utenza KCB successiva)

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.
- Staccare la tensione dalla linea di alimentazione elettrica.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

Procedimento

1. Rimuovere le viti dal coperchio della box RDC.

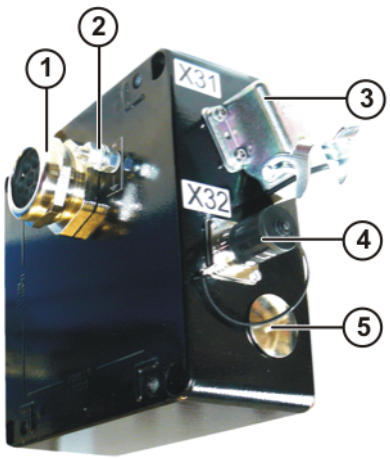


Fig. 11-27: Attacchi RDC box

1 Collegamento a vite per 2 cavi di comando degli assi addizionali X7 e X8
2 Perno di allacciamento conduttore di protezione
3 Cavo dati X31
4 Collegamento EMD X32
5 Passacavi per collegamenti resolver X1 … X6

2. Staccare con cautela tutti i cavi e piegarli lateralmente.
3. Staccare con cautela il collegamento EDS.

> La memoria EDS non viene smontata e rimane nella box RDC al cambio di RDC.

4. Rimuovere le viti di fissaggio del gruppo RDC.

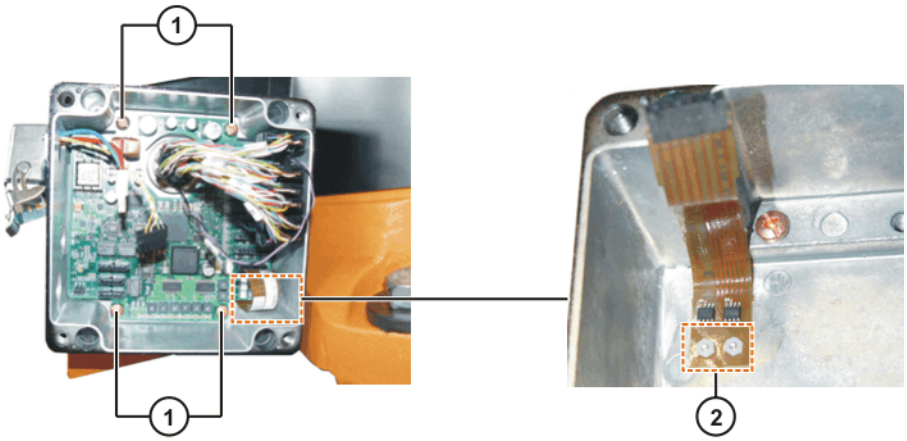


Fig. 11-28: Fissaggio RDC

1 Fissaggio del gruppo RDC: M6x10
Coppia di serraggio: 2,0 Nm
2 Fissaggio EDS: Dadi di plastica M2,5
Coppia di serraggio: 0,1 Ncm

5. Estrarre con cautela il gruppo RDC dalla box RDC senza inclinarlo.
6. Inserire e avvitare il nuovo gruppo RDC.

> Se era installato un RDC cool, deve essere montato di nuovo un RDC cool.

7. Collegare tutti i cavi.
8. Innestare il collegamento EDS.
9. Chiudere il coperchio della box RDC e avvitarlo.

11.7 Sostituzione degli accumulatori

A seconda della versione si distingue il procedimento per la sostituzione degli accumulatori:

Variante	Informazioni
Accumulatori nella parte interna del quadro dietro il canale di raffreddamento	(>>> 11.7.1 "Sostituzione degli accumulatori dietro il canale di raffreddamento" Pagina 175)
Accumulatori nella porta del quadro	(>>> 11.7.2 "Sostituzione degli accumulatori nella porta del quadro" Pagina 177)

11.7.1 Sostituzione degli accumulatori dietro il canale di raffreddamento

Procedimento

1. Il controllo robot viene spento attraverso la voce del menu principale **Spegnimento**. [Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni operative e di programmazione del KUKA System Software.]
2. Disattivare il controllo robot in modo che non possa essere inserito accidentalmente o da persone non autorizzate.
3. Togliere la tensione dalla linea di alimentazione elettrica.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

4. Rimuovere le viti del fissaggio del canale di raffreddamento con una chiave a tubo di 7 mm. Estrarre il canale di raffreddamento dall'alto.

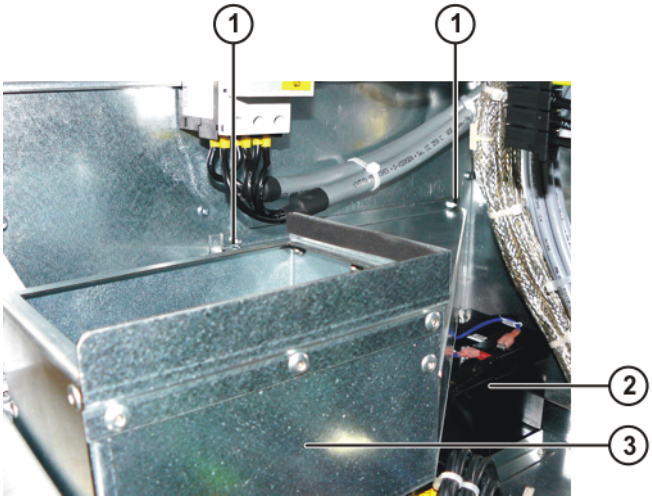


Fig. 11-29: Smontaggio del canale di raffreddamento

1 Viti del fissaggio del canale di raffreddamento
2 Accumulatori
3 Canale di raffreddamento

5. Staccare il cavo di collegamento degli accumulatori.

⚠ AVVERTENZA Cortocircuiti o dispersioni a terra sui poli dell'accumulatore provocano una corrente di cortocircuito molto elevata. La corrente di cortocircuito può causare ingenti danni materiali e ferire gravemente le persone. Impedire assolutamente la generazione di cortocircuiti o dispersioni a terra sui poli dell'accumulatore.

⚠ AVVERTENZA Un cortocircuito o una dispersione a terra sui poli dell'accumulatore può fare scattare il fusibile superiore. Gli accumulatori non hanno una protezione propria. Impedire assolutamente la generazione di cortocircuiti o dispersioni a terra sui poli dell'accumulatore.

6. Rimuovere la striscia di velcro.

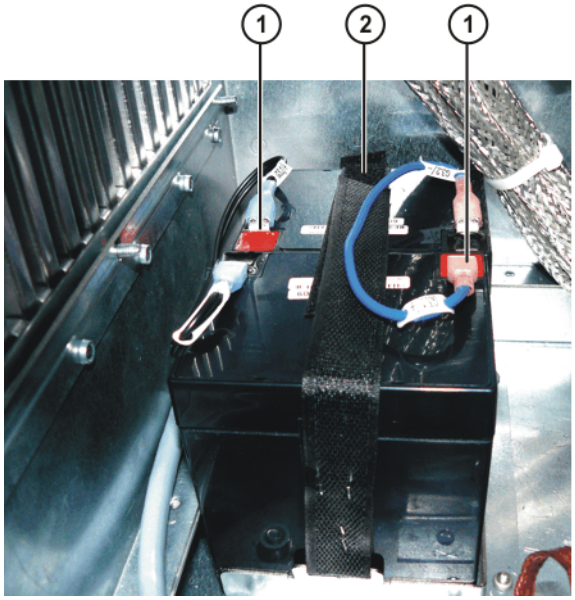


Fig. 11-30: Accumulatori, fissaggio e attacchi

1 Cavo di collegamento accumulatori
2 Striscia di velcro

7. Estrarre entrambi i blocchi di accumulatori.

> Sostituire sempre entrambi i blocchi di accumulatori.

8. Inserire nuovi blocchi di accumulatori e innestare i cavi di collegamento.

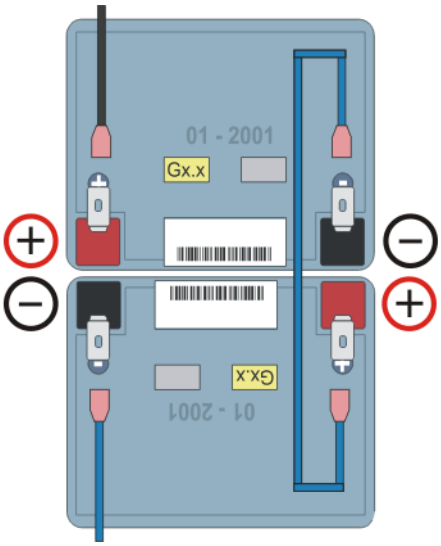


Fig. 11-31: Polarità accumulatore

> **⚠ AVVERTENZA** Rispettare la polarità degli accumulatori illustrata. Il montaggio in posizione errata o il collegamento con polarità invertite può causare una corrente di cortocircuito elevata e fare scattare il fusibile superiore.

9. Fissare i blocchi di accumulatori con la striscia di velcro.
10. Montare il canale di raffreddamento e serrarlo.

Stoccaggio

AVVISO Per evitare la scarica completa e la possibile distruzione degli accumulatori, gli accumulatori devono essere ricaricati regolarmente in base alla temperatura di stoccaggio.
In caso di una temperatura di stoccaggio di +20 °C o inferiore, gli accumulatori devono essere ricaricati ogni 9 mesi.
In caso di una temperatura di stoccaggio compresa tra +20°C e +30 °C , gli accumulatori devono essere ricaricati ogni 6 mesi.
In caso di una temperatura di stoccaggio compresa tra +30 °C e +40 °C, gli accumulatori devono essere ricaricati ogni 3 mesi.

11.7.2 Sostituzione degli accumulatori nella porta del quadro

Procedimento

1. Il controllo robot viene spento attraverso la voce del menu principale **Spegnimento**. [Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni operative e di programmazione del KUKA System Software.]
2. Disattivare il controllo robot in modo che non possa essere inserito accidentalmente o da persone non autorizzate.
3. Togliere la tensione dalla linea di alimentazione elettrica.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

4. Staccare il cavo di collegamento degli accumulatori.

⚠ AVVERTENZA Cortocircuiti o dispersioni a terra sui poli dell'accumulatore provocano una corrente di cortocircuito molto elevata. La corrente di cortocircuito può causare ingenti danni materiali e ferire gravemente le persone. Impedire assolutamente la generazione di cortocircuiti o dispersioni a terra sui poli dell'accumulatore.

⚠ AVVERTENZA Un cortocircuito o una dispersione a terra sui poli dell'accumulatore può fare scattare il fusibile superiore. Gli accumulatori non hanno una protezione propria. Impedire assolutamente la generazione di cortocircuiti o dispersioni a terra sui poli dell'accumulatore.

5. Estrarre entrambi i blocchi accumulatore dal supporto accumulatori nella porta del quadro.

Sostituire sempre entrambi i blocchi di accumulatori.

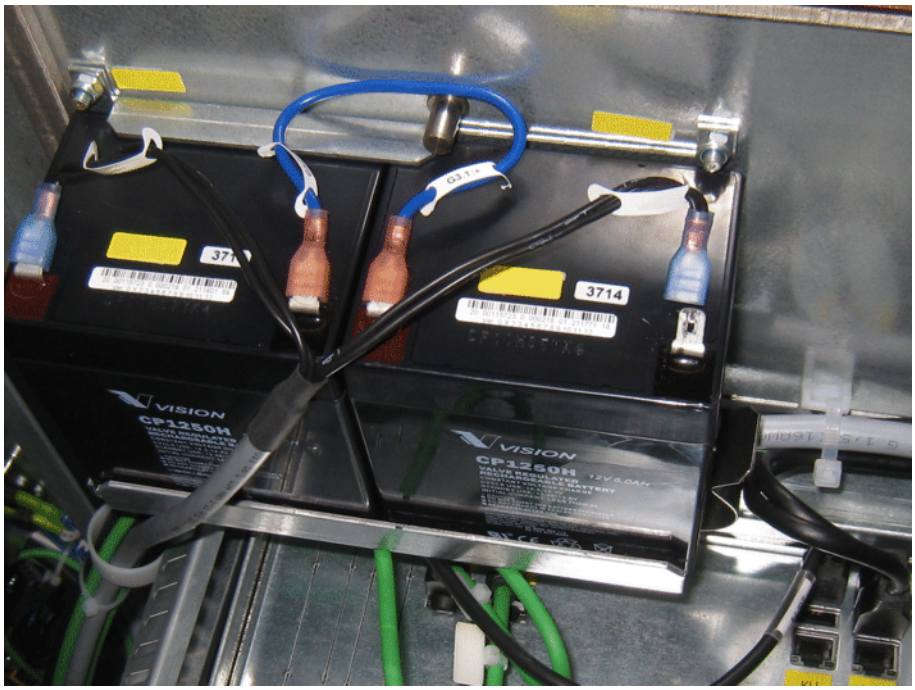


Fig. 11-32: Fissaggio dell'accumulatore nella porta del quadro

6. Inserire nuovi blocchi di accumulatori e innestare i cavi di collegamento.

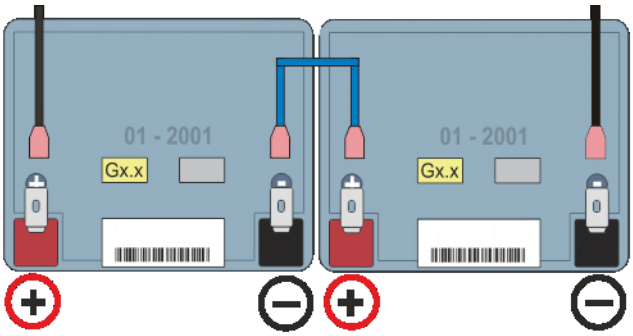


Fig. 11-33: Polarità accumulatore

⚠ AVVERTENZA Rispettare la polarità degli accumulatori illustrata. Il montaggio in posizione errata o il collegamento con polarità invertite può causare una corrente di cortocircuito elevata e fare scattare il fusibile superiore.

11.8 Sostituzione dell'alimentatore di bassa tensione

Requisito

- Il controllo robot è spento.
- Il controllo robot è disinserito e bloccato per evitare che possa essere reinserito da parte di persone non autorizzate.
- La linea di alimentazione elettrica è priva di tensione.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

Procedimento

1. Rimuovere il pannello posteriore.
2. Staccare i collegamenti.
3. Allentare le viti di fissaggio.

4. Ribaltare l'alimentatore di bassa tensione in avanti ed estrarlo dall'alto.

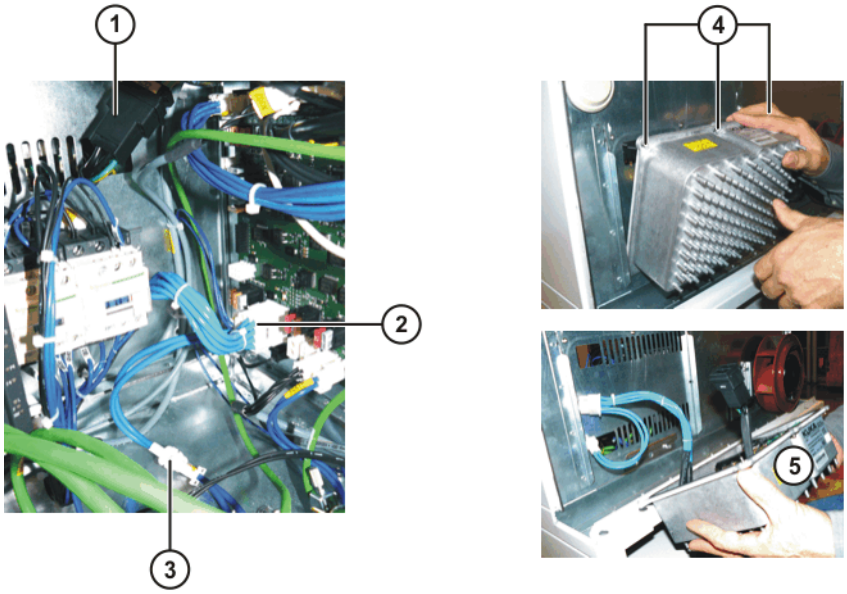


Fig. 11-34: Alimentatore di bassa tensione

1	Connettore di allacciamento alla rete X2	4	Viti di fissaggio
2	Alimentazione CCU connettore X1	5	Alimentatore bassa tensione smontato
3	Connettore XPE		

5. Impiegare e fissare un nuovo alimentatore di bassa tensione.
6. Inserire gli attacchi, inserire e fissare il pannello posteriore.

11.9 Sostituzione del tappo di compensazione della pressione

Descrizione

Attraverso il tappo di compensazione della pressione viene generata una sovrappressione all'interno dell'armadio. In tal modo si evita che si accumuli sporco eccessivo.

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.
- Staccare la tensione dalla linea di alimentazione elettrica.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

Procedimento

1. Rimuovere l'anello in materiale espanso.
2. Sostituire l'elemento filtrante.
3. Inserire l'anello in materiale espanso in modo che risulti a filo con il tappo di compensazione della pressione.

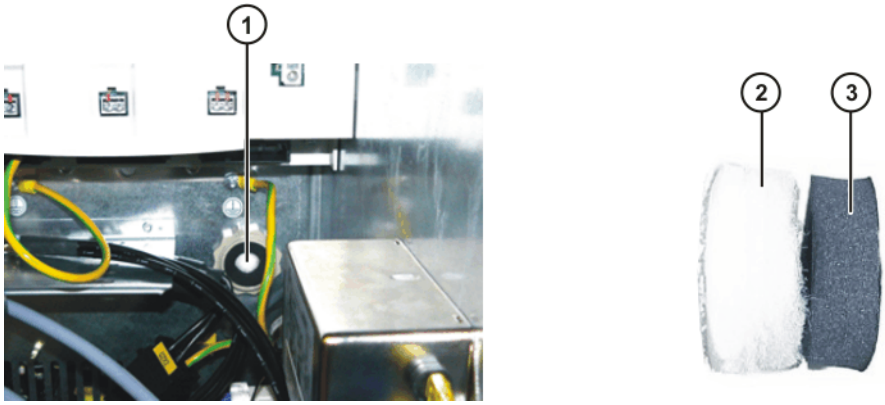


Fig. 11-35: Sostituzione del tappo di compensazione della pressione

1	Tappo di compensazione della pressione	3	Anello in materiale espanso
2	Elemento filtrante		

11.10 Verifica e sostituzione delle resistenze zavorra

Descrizione

Possono essere montate due diverse varianti di resistenza zavorra:

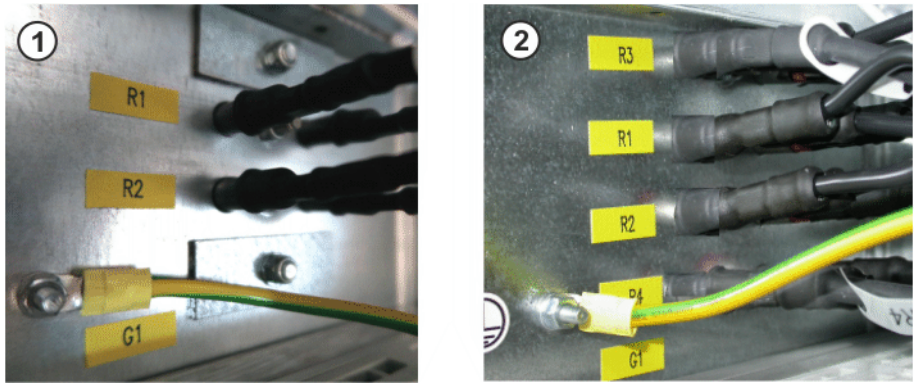


Fig. 11-36: Varianti delle resistenze zavorra

Pos.	Nome
1	2 resistenze zavorra da 22 Ω
2	4 resistenze zavorra da 44 Ω

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.

⚠ ATTENZIONE Se lo smontaggio viene eseguito immediatamente dopo la messa fuori servizio del controllo robot, osservare che la temperatura delle superfici è tale da provocare ustioni. Indossare guanti di protezione.

- La linea di alimentazione elettrica è priva di tensione.

⚠ AVVERTENZA Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

- Attendere 5 minuti finché non si è scaricato il circuito intermedio.

⚠ AVVERTENZA Quando il controllo robot viene spento, i seguenti componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti (50 - 780 V):

- il KPP
- i KSP
- Collegamenti connettore motore X20 e cavi motore collegati
- i cavi di collegamento del circuito intermedio

Questa tensione può provocare lesioni mortali.

Procedimento

1. Misurare la resistenza con un multimetro sul connettore X7 su KPP G1 o KPP G11.
   Occorre attenersi ai valori seguenti:

Variante	Punto di misurazione	Resistenza
2 resistenze zavorra da 22 Ω	X7.1 a X7.3	11 Ω (± 10%)
	X7.2 a X7.4	11 Ω (± 10%)
4 resistenze zavorra da 44 Ω	X7.1 a X7.3	11 Ω (± 10%)
	X7.2 a X7.4	11 Ω (± 10%)

2. Controllare i cavi:
   - collegamento trasversale tra i singoli conduttori
   - cortocircuito a massa di singoli conduttori
   - cablaggio corretto secondo schema elettrico

   Se i valori di resistenza non vengono rispettati e i cavi sono a posto, sostituire la resistenza di zavorra.
3. Smontare la parete posteriore del controllo robot.
4. Togliere i cavi di collegamento delle resistenze zavorra.
5. Allentare le viti di fissaggio.

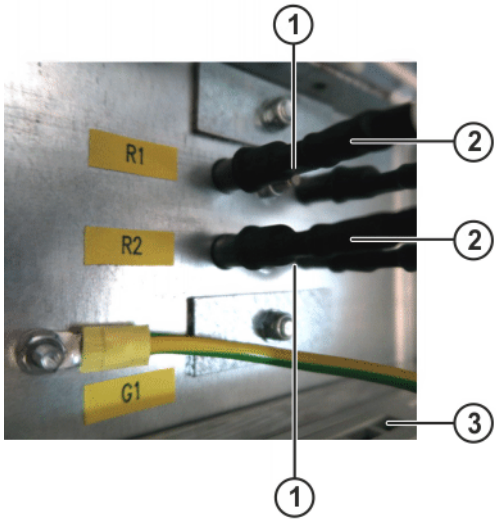


Fig. 11-37: Collegamenti resistenza zavorra

1 Viti di fissaggio
2 Collegamenti
3 KPP

6. Smontare la resistenza zavorra.
7. Rimontare e fissare la nuova resistenza ballast.

8. Infilare i cavi di collegamento, osservandone la giusta polarità.
9. Montare la parete posteriore.

11.11 Sostituzione del filtro di rete

Requisito

- Il controllo robot deve essere disinserito e assicurato contro la possibilità di attivazione da parte di persone non autorizzate.
- Staccare la tensione dalla linea di alimentazione elettrica.

> **⚠ AVVERTENZA** Le linee che vanno dal collegamento di rete X1 all'interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita! Il contatto con la tensione di rete può provocare lesioni.

- Lavorare nel rispetto delle direttive ESD.

Procedimento

1. Staccare l'elemento di comando dell'interruttore principale.
2. Estrarre l'interruttore principale svitando le 4 viti.



Fig. 11-38: Interruttore principale smontaggio

1	Elemento di commutazione
2	Filetto per viti di fissaggio

3. Svitare il dato sul lato interno dell'armadio elettrico con chiave a tubo misura 7.

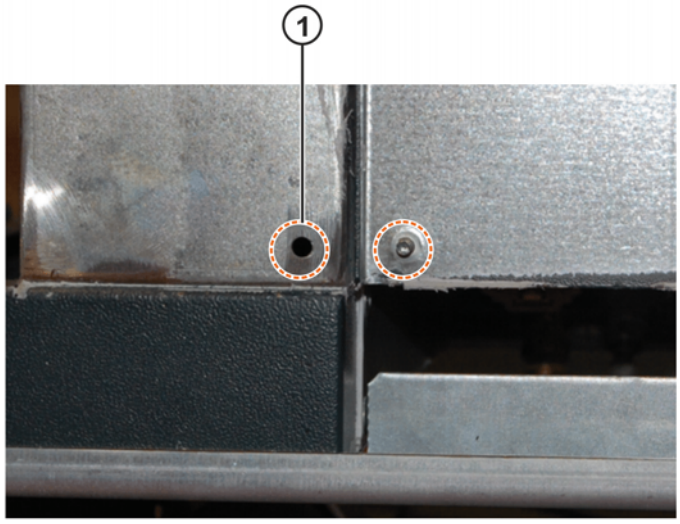


Fig. 11-39: Dado parete laterale filtro di rete in basso

1 Perni di fissaggio

4. A seconda della variante:
   Ribaltare la parete laterale di circa 45° verso sinistra e sganciarla sul davanti.

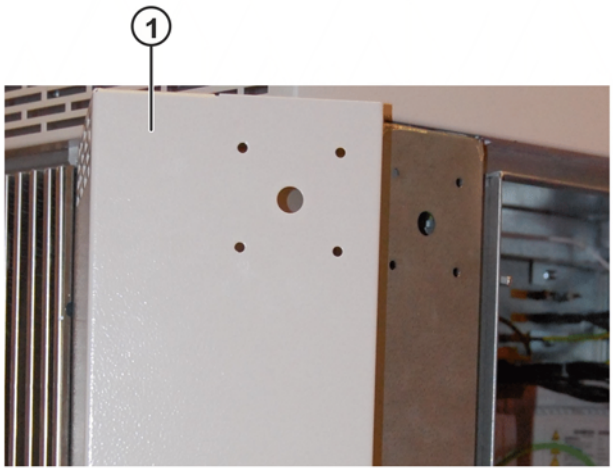


Fig. 11-40: Staccare la parete laterale

1 Parete laterale angolata

Allentare la parete laterale svitando le viti di fissaggio e rimuoverla.

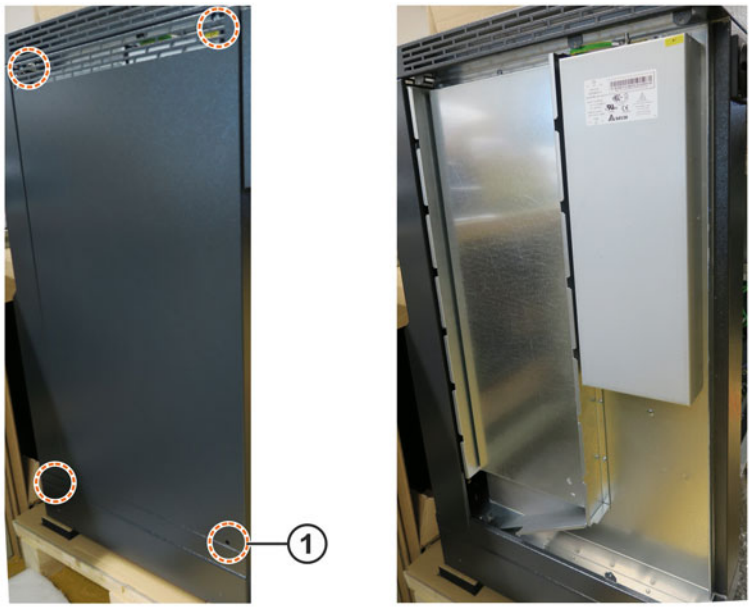


Fig. 11-41: Rimuovere la parete laterale

1 Viti di fissaggio

5. Allentare il fissaggio del conduttore e staccare il cavo di alimentazione.
6. Staccare il fissaggio e rimuovere il filtro di rete.

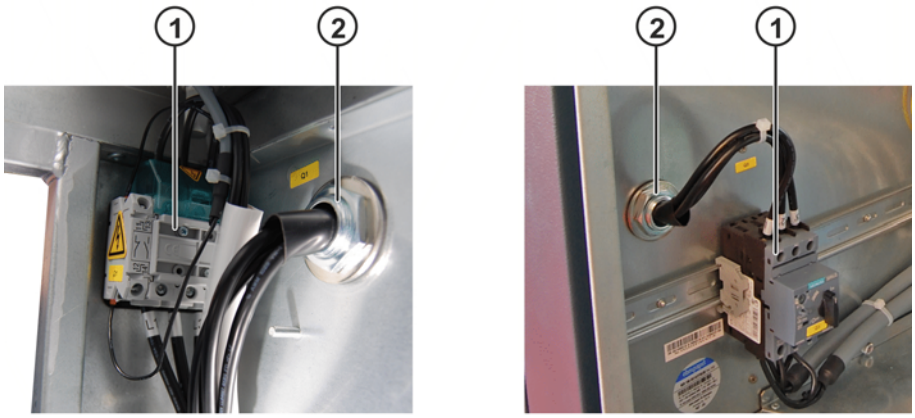


Fig. 11-42: Svitamento dei cavi

1 Conduttori (3x)
2 Dado di fissaggio

7. Inserire il nuovo filtro di rete e fissarlo.
8. Riapplicare le estremità dei conduttori.
9. Agganciare la parete laterale, chiudere e fissare il dado sul perno filettato.
10. Montare l'interruttore principale.
11. Procedere a una prova di funzionamento.

11.12 Installazione KUKA System Software (KSS)

Per maggiori informazioni consultare le istruzioni per l'uso e la programmazione del KUKA System Software (KSS).

12 Eliminazione dei guasti

12.1 Indicatori LED sulla Cabinet Control Unit

Panoramica

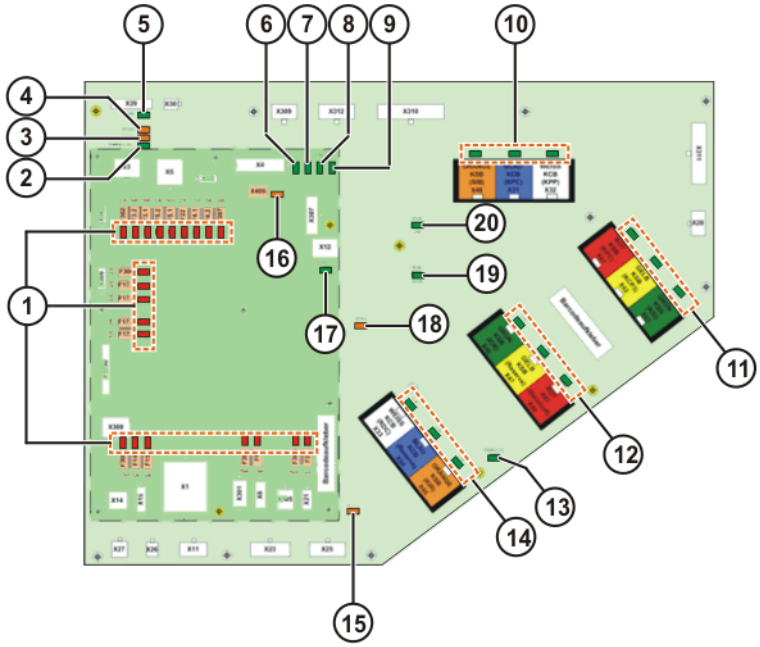


Fig. 12-1: Indicatori LED sulla CCU

Pos.	Nome	Colore	Descrizione	Rimedio
1	LED dei fusibili I LED indicano lo stato dei fusibili.	Rosso	On = fusibile guasto	Sostituire il fusibile guasto
			Off = fusibile ok	-
2	PWRS/3.3V	Verde	On = alimentazione di tensione presente	-
			Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare il fusibile F17.3 ■ Quando si accende il LED PWR/3,3V, sostituire il gruppo CCU
3	STAS2 Nodo Safety B	Arancione	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare il fusibile F17.3 ■ Quando si accende il LED PWR/3,3V, sostituire il gruppo CCU
			Lampeggiante a 1 Hz = stato normale	-
			Lampeggiante a 10 Hz = fase di booting	-
			Lampeggiante = codice errore (interno)	Controllare i cavi su X309,X310,X312; per effettuare il test staccare i cavi da X309,X310,X312 e spegnere e riaccendere il controllo, se l'errore persiste, sostituire il gruppo.

Pos.	Nome	Colore	Descrizione	Rimedio
4	STAS1 Nodo Safety A	Arancione	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare il fusibile F17.3 ■ Quando si accende il LED PWR/3,3V, sostituire il gruppo CCU
			Lampeggiante a 1 Hz = stato normale	-
			Lampeggiante a 10 Hz = fase di booting	-
			Lampeggiante = codice errore (interno)	Controllare i cavi su X309,X310,X312; per effettuare il test staccare i cavi da X309,X310,X312 e spegnere e riaccendere il controllo, se l'errore persiste, sostituire il gruppo.
5	FSoE Protocollo di sicurezza del collegamento EtherCat	Verde	Off = non attivo	-
			On = pronto per il funzionamento	-
			Lampeggiante = codice errore (interno)	-
6	27V Tensione non bufferizzata dell'alimentatore principale	Verde	Off = tensione di alimentazione assente	Controllare l'alimentazione su X1 (tensione nominale 27,1V)
			On = alimentazione di tensione presente	-
7	PS1 Tensione Power Supply1 (bufferizzazione breve)	Verde	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare l'alimentazione su X1 (tensione nominale 27,1V) ■ Servobus spento (stato Bus PowerOff
			On = alimentazione di tensione presente	-
8	PS2 Tensione Power Supply2 (bufferizzazione media)	Verde	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare l'alimentazione su X1. ■ Controllo in stato Sleep
			On = alimentazione di tensione presente	-
9	PS3 Tensione Power Supply3 (bufferizzazione lunga)	Verde	Off = tensione di alimentazione assente	Controllare l'alimentazione su X1.
			On = alimentazione di tensione presente	-

Pos.	Nome	Colore	Descrizione	Rimedio
10	L/A KSB (SIB)	Verde	■ On = collegamento fisico. Cavo di rete inserito ■ Off = nessun collegamento fisico stabilito. Cavo di rete non inserito ■ Lampeggiante = traffico dati sul cavo	-
	L/A KCB (KPC	Verde		
	L/A KCB (KPP)	Verde		
11	L/A	Verde		
	L/A	Verde		
	L/A	Verde		
12	L/A	Verde		
	L/A	Verde		
	L/A	Verde		
13	PWR/3,3V Tensione per CIB	Verde	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare il fusibile F17.3 ■ Connettore a ponte X308 presente ■ Controllare il fusibile F308 ■ Con alimentazione esterna su X308: Controllare la tensione di alimentazione esterna (tensione nominale 24V)
			On = tensione di alimentazione presente	-
14	L/A	Verde	■ On = collegamento fisico ■ Off = nessun collegamento fisico stabilito. Non è collegato il cavo di rete. ■ Lampeggiante = traffico dati sul cavo	-
	L/A	Verde		
	L/A	Verde		
15	STA1 (CIB) Nodo µC IO	Arancione	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare il fusibile F17.3 ■ Quando si accende il LED PWR/3,3V, sostituire il gruppo CCU
			Lampeggiante a 1 Hz = stato normale	-
			Lampeggiante a 10 Hz = fase di booting	-
			Lampeggiante = codice errore (interno)	Sostituire il gruppo CCU

Pos.	Nome	Colore	Descrizione	Rimedio
16	STA1 (PMB) µC-USB	Arancione	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare l'alimentazione su X1 ■ Quando si accende il LED PWR/5V, sostituire il gruppo CCU
			Lampeggiante a 1 Hz = stato normale	-
			Lampeggiante a 10 Hz = fase di booting	-
			Lampeggiante = codice errore (interno)	Sostituire il gruppo CCU
17	PWR/5V Alimentazione per PMB	Verde	Off = tensione di alimentazione assente	Controllare l'alimentazione su X1 (tensione nominale 27,1V)
			Lampeggiante a 1 Hz = stato normale	-
			Lampeggiante a 10 Hz = fase di booting	-
			Lampeggiante = codice errore (interno)	-
18	STA2 Nodo FPGA	Arancione	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare l'alimentazione su X1 ■ Quando si accende il LED PWR/3,3V, sostituire il gruppo CCU
			Lampeggiante a 1 Hz = stato normale	-
			Lampeggiante a 10 Hz = fase di booting	-
			Lampeggiante = codice errore (interno)	Sostituire il gruppo CCU
19	RUN SION Nodo EtherCat Safety	Verde	On = Operational (stato normale)	-
			Off = Init (dopo l'accensione)	-
			Lampeggiante a 2,5 Hz = Pre-Op (stato temporaneo allo start)	-
			Segnale singolo = Safe-OP	-
			Lampeggiante a 10 Hz = boot (per aggiornamento firmware)	-
20	RUN CIB Nodo EtherCat ATµC IO	Verde	On = Operational (stato normale)	-
			Off = Init (dopo l'accensione)	-
			Lampeggiante a 2,5 Hz = Pre-Op (stato temporaneo allo start)	-
			Segnale singolo = Safe-OP	-
			10 Hz = Boot (per aggiornamento firmware)	-

12.2 Fusibili Cabinet Control Unit

Panoramica

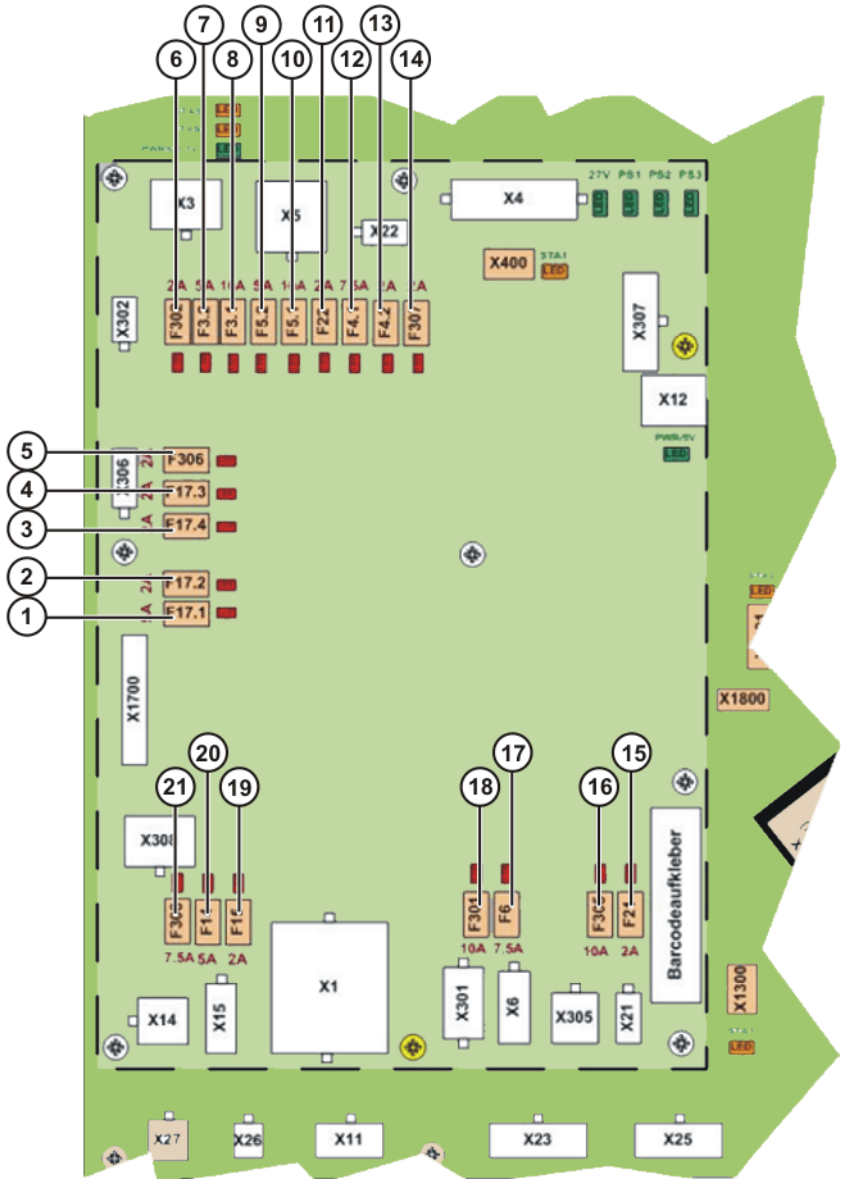


Fig. 12-2: Disposizione dei fusibili

I fusibili difettosi sono segnalati da un LED rosso a lato del fusibile. I fusibili difettosi devono essere sostituiti dopo l'eliminazione della causa dell'errore esclusivamente con il valore indicato nel manuale operativo oppure stampato sul gruppo costruttivo.

Pos.	Nome	Descrizione	Protezione
1	F17.1	Uscite relè 1 ... 4 CCU	5 A
2	F17.2	Ingressi CCU	2 A
3	F17.4	Ingressi sicuri CCU	2 A
4	F17.3	Logica CCU	2 A
5	F306	Alimentazione smartPAD	2 A
6	F302	Alimentazione di tensione SIB	5 A
7	F3.2	KPP1 logica con buffer	7,5 A
8	F3.1	KPP1 freni senza buffer	15 A
9	F5.2	KPP2 logica senza buffer/ switch	7,5 A

Pos.	Nome	Descrizione	Protezione
10	F5.1	KPP2 freni senza buffer	15 A
11	F22	Alimentazione di tensione opzioni con buffer	7,5 A
12	F4.1	KPC con buffer	10 A
13	F4.2	KPC ventilatore/ventilatore interno con buffer	2 A
14	F307	Alimentazione di tensione CSP	2 A
15	F21	Alimentazione di tensione RDC	2 A
16	F305	Alimentazione accumulatore	15 A
17	F6	24 V senza buffer US1 (opzione)	7,5 A
18	F301	24 V riserva senza buffer US2	10 A
19	F15	Ventilatore interno (opzione)	2 A
20	F14	Ventilatore esterno	7,5 A
21	F308	Alimentazione di tensione interna alimentazione esterna bufferizzata	7,5 A

12.3 Indicatori LED sul Resolver Digital Converter

Panoramica

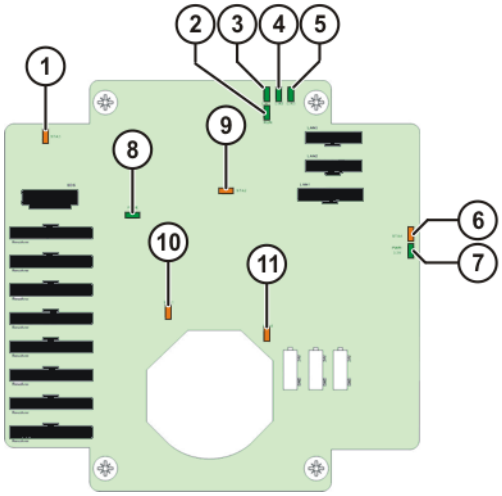


Fig. 12-3: Indicatori LED della RDC

Pos.	Nome	Colore	Descrizione
1	STA3 Temperatura motore microcontroller	Giallo	■ Off = errore ■ Lampeggiante a 1 Hz = stato normale ■ Lampeggiante = codice errore (interno)
2	RUN EtherCAT AT-Bus	Verde	■ Off = Init ■ On = stato normale ■ Lampeggiante 2,5 Hz = Pre.Op ■ Segnale singolo = Safe-OP ■ Lampeggiante = codice errore (interno) ■ Lampeggiante a 10 Hz = boot

Pos.	Nome	Colore	Descrizione
3	L/A1 Ingresso del KCB (X18)	Verde	■ Off = nessun collegamento fisico stabilito. Non è collegato il cavo di rete. ■ On = cavo di rete inserito ■ Lampeggiante = traffico dati sul cavo
4	L/A2 Uscita del KCB (X19)	Verde	■ Off = nessun collegamento fisico stabilito. Non è collegato il cavo di rete. ■ On = cavo di rete inserito ■ Lampeggiante = traffico dati sul cavo
5	L/A3 Uscita del KCB verso l'EMD (X20)	Verde	■ Off = nessun collegamento fisico stabilito. Non è collegato il cavo di rete. ■ On = cavo di rete inserito ■ Lampeggiante = traffico dati sul cavo
6	STA4 Microcontroller VMT	Giallo	■ Off = errore ■ Lampeggiante a 1 Hz = stato normale ■ Lampeggiante = codice errore (interno)
7	PWR/3,3V Alimentazione di tensione RDC	Verde	■ Off = tensione assente ■ On = tensione presente
8	FSOE Protocollo di sicurezza del collegamento EtherCat	Verde	■ Off = non attivo ■ On = pronto per il funzionamento ■ Lampeggiante = codice errore (interno)
9	STA2 Circuito di comando integrato FPGA B	Giallo	■ Off = errore ■ Lampeggiante a 1 Hz = stato normale ■ Lampeggiante = codice errore (interno)
10	STA1 Circuito di comando integrato FPGA A	Giallo	■ Off = errore ■ Lampeggiante a 1 Hz = stato normale ■ Lampeggiante = codice errore (interno)
11	STA0 Microcontroller di configurazione	Giallo	■ Off = errore ■ Lampeggiante a 1 Hz = stato normale ■ Lampeggiante = codice errore (interno)

12.4 Indicatori LED sul Controller System Panel

Panoramica

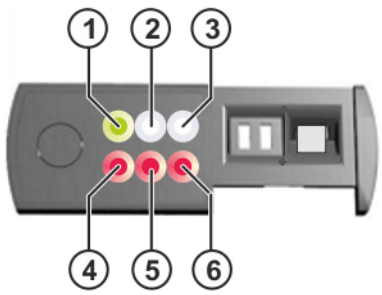


Fig. 12-4

Pos.	Nome	Descrizione
1	LED1	LED di funzionamento
2	LED2	LED Sleep
3	LED3	LED Automatico

Pos.	Nome	Descrizione
4	LED4	LED errore
5	LED5	LED errore
6	LED6	LED errore

Stato del controllo

Indicatori	Descrizione	Stato
	LED1 lampeggia lentamente LED2...LED6 = off Interruttore principale = on	Controllo in booting
	LED1 lampeggia lentamente LED2...LED6 = off Interruttore principale = on PM Service avviato	HMI non ancora caricata e/o RTS non "RUNNING"
	LED1 = on LED3 = a piacere LED2; LED4...LED6 = off Avvio terminato senza errori	SM in stato "Running", HMI e Cross operativi
	LED1 = on LED3 = a piacere LED2; LED4...LED6 = off Interruttore principale = off Powerfail Timeout non ancora intervenuto	Il controllo non si spegne ancora
	LED1 lampeggia lentamente LED2...LED6 = off Interruttore principale = off È intervenuto Powerfail Timeout	Il controllo si spegne
	LED1 lampeggia lentamente LED2...LED6 = off SoftPowerDown	Il controllo si spegne

Test CSP

Indicatori	Descrizione
	Quando si accendono tutti i LED per 3 sec. dopo l'inserimento, il CSP è a posto

Esercizio automatico

Indicatori	Descrizione
	LED1 = on LED3 = On Il controllo si trova nel modo operativo automatico
	LED1 = on Il controllo non si trova nel modo operativo automatico

Sleep Mode

Indicatori	Descrizione
	LED2 lampeggia lentamente Il controllo è in modalità Sleep Mode
	LED1 lampeggia lentamente Il controllo si attiva dalla modalità Sleep Mode

ProfiNet Ping

Indicatori	Descrizione
	LED1 = on LED4 lampeggia lentamente LED5 lampeggia lentamente LED6 lampeggia lentamente ProfiNet Ping in esecuzione

Manutenzione

Indicatori	Descrizione
	LED1 = on LED4 lampeggia lentamente LED2; LED3; LED5; LED6 = off Modo manutenzione attivo (manutenzione del controllo robot attiva)

12.4.1 LED di indicazione errori del Controller System Panel

Stati di errore

Indicatori	Descrizione	Rimedio
	LED1 lampeggia lentamente LED4 = ON Problema con il Boot Device o errore BIOS	■ Controllare HDD/ SSD ■ Controllare la chiavetta USB ■ Sostituire il PC
	LED1 lampeggia lentamente LED5 = On Time Out al lancio di Windows o all'avvio del PMS	■ Sostituzione dell'hard disk ■ Ricarica Image

Indicatori	Descrizione	Rimedio
	LED1 lampeggia lentamente LED6 = On Time Out attesa di RTS "RUNNING"	■ Ricarica Image ■ Esegui Setup
	LED1 lampeggia lentamente Time Out attesa di HMI Ready	-

12.5 Interfacce PC di comando

Mainboard

Nel PC di comando possono essere installate le seguenti varianti di mainboard:

- D2608-K
- D3076-K
- D3236-K

12.5.1 Indicatori LED sulla LAN Onboard Mainboard D2608-K

Panoramica

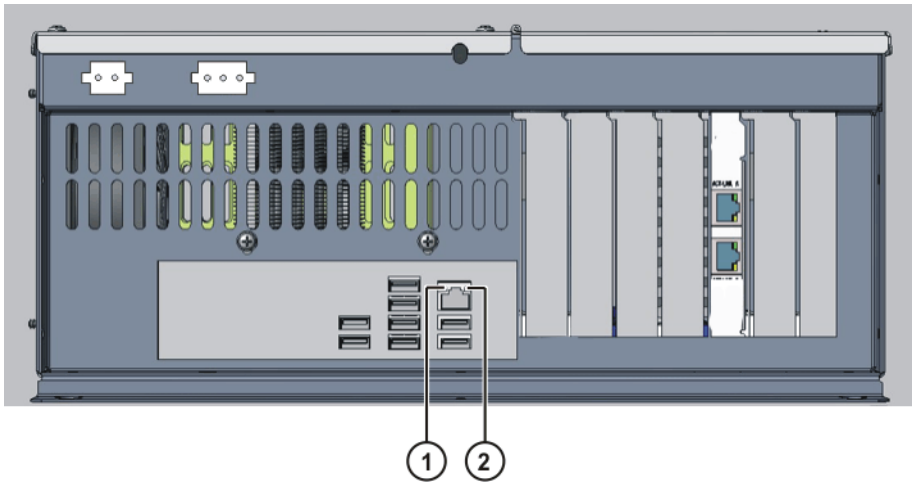


Fig. 12-5: Indicatori LED sulla LAN Onboard

Pos.	Nome	Colore	Descrizione
1	Activity/Link	Verde	■ Off = collegamento non stabilito ■ On = collegamento stabilito ■ Lampeggiante = collegamento attivo
2	Speed	giallo/ verde	■ Off = 10 Mb ■ Verde = 100 Mb ■ Giallo = 1000 Mb

12.5.2 Indicatori LED sulla LAN Onboard Mainboard D3076-K

Panoramica

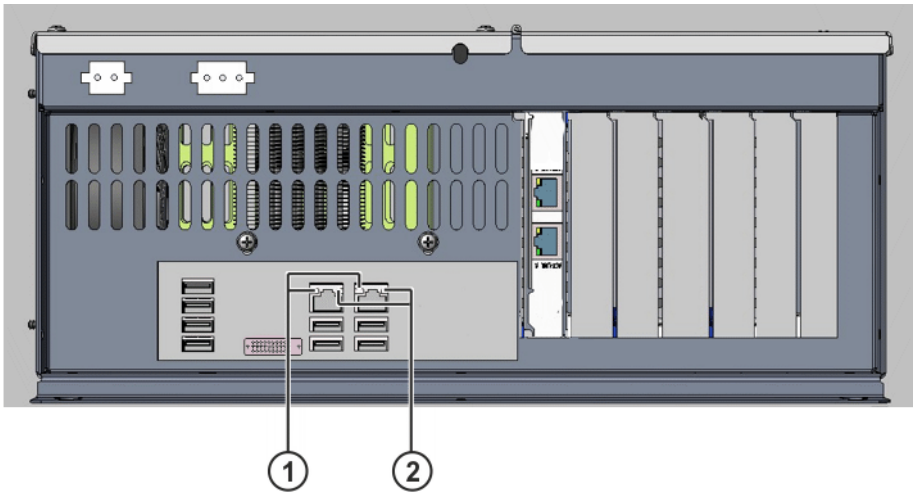


Fig. 12-6: Indicatori LED sulla LAN Onboard

Pos.	Nome	Colore	Descrizione
1	Activity/Link	Verde	■ Off = collegamento non stabilito ■ On = collegamento stabilito ■ Lampeggiante = collegamento attivo
2	Speed	giallo/ verde	■ Off = 10 Mb ■ Verde = 100 Mb ■ Giallo = 1000 Mb

12.5.3 Indicatori LED sulla LAN Onboard Mainboard D3236-K

Panoramica

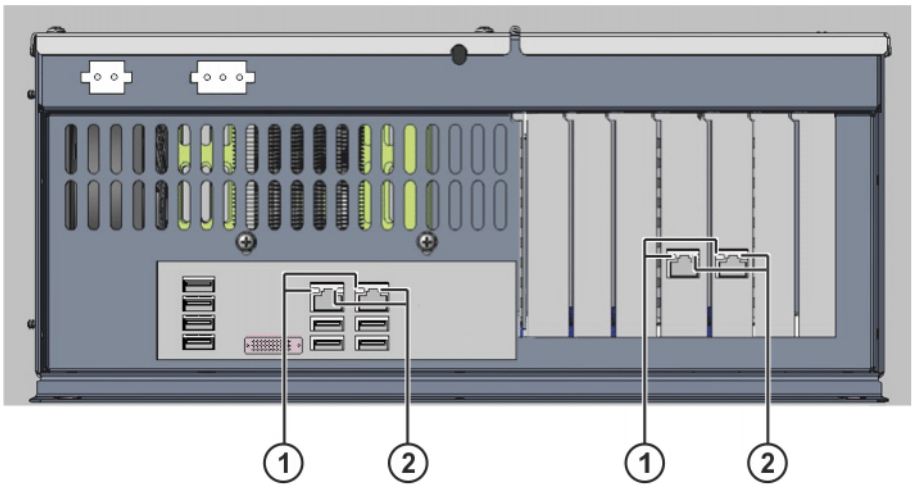


Fig. 12-7: Indicatori LED sulla LAN Onboard

Pos.	Nome	Colore	Descrizione
1	Activity/Link	Verde	■ Off = collegamento non stabilito ■ On = collegamento stabilito ■ Lampeggiante = collegamento attivo
2	Speed	giallo/ verde	■ Off = 10 Mb ■ Verde = 100 Mb ■ Giallo = 1000 Mb

12.6 Indicatori LED Safety Interface Board

Standard

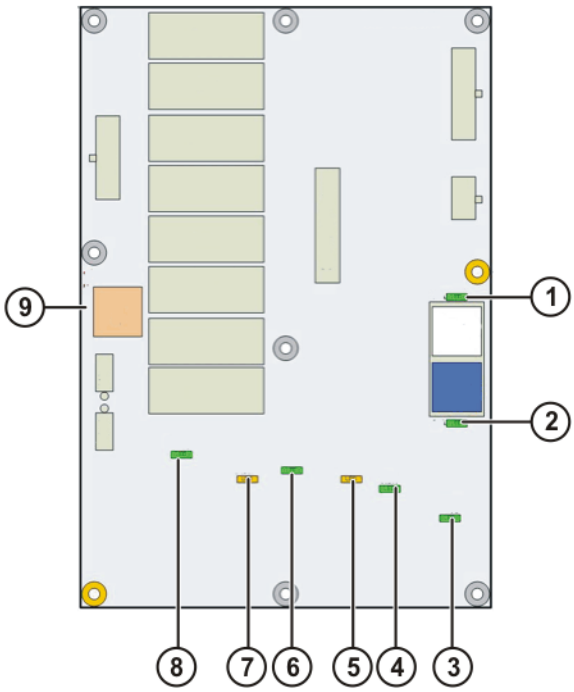


Fig. 12-8: Indicatori LED sulla SIB Standard

Pos.	Nome	Colore	Descrizione	Rimedio
1	L/A	Verde	■ On = collegamento fisico ■ Off = nessun collegamento fisico stabilito. Non è collegato il cavo di rete. ■ Lampeggiante = traffico dati sul cavo	-
2	L/A	Verde		
3	PWR_3V3 Tensione per SIB	Verde	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare il fusibile F302 ■ Connettore a ponte X308 presente
			On = tensione di alimentazione presente	-

Pos.	Nome	Colore	Descrizione	Rimedio
4	RUN Nodo EtherCat Safety	Verde	On = Operational (stato normale)	-
			Off = Init (dopo l'accensione)	-
			Lampeggiante a 2,5 Hz = Pre-Op (stato temporaneo allo start)	-
			Segnale singolo = Safe-OP	-
			Lampeggiante a 10 Hz = boot (per aggiornamento firmware)	-
5	STAS2 Nodo Safety B	Arancione	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare il fusibile F302 ■ Quando si accende il LED PWR_3V3, sostituire il gruppo SIB
			Lampeggiante a 1 Hz = stato normale	-
			Lampeggiante a 10 Hz = fase di booting	-
			Lampeggiante = errore codice (interno)	-
6	FSoE Protocollo di sicurezza del collegamento EtherCat	Verde	Off = non attivo	-
			On = pronto per il funzionamento	-
			Lampeggiante = codice di errore (interno)	-
7	STAS1 Nodo Safety A	Arancione	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare il fusibile F302 ■ Quando si accende il LED PWR_3V3, sostituire il gruppo SIB
			Lampeggiante a 1 Hz = stato normale	-
			Lampeggiante a 10 Hz = fase di booting	-
			Lampeggiante = codice di errore (interno)	-
8	PWRS 3.3V	Verde	On = tensione di alimentazione presente	-
			Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare il fusibile F302 ■ Quando si accende il LED PWR_3V3, sostituire il gruppo SIB
9	LED fusibili Il LED indica lo stato del fusibile	Rosso	On = fusibile guasto	Sostituire il fusibile guasto
			Off = fusibile ok	-

Extended

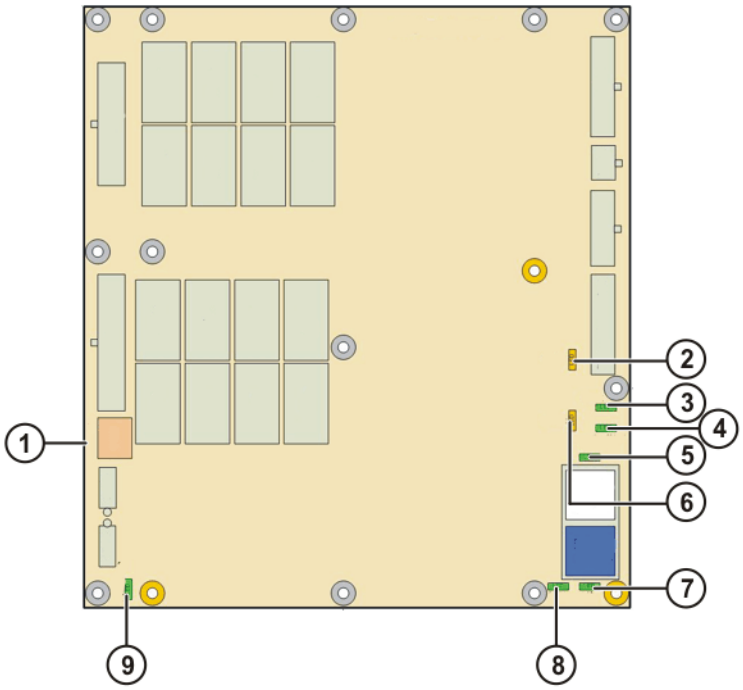


Fig. 12-9: Indicatori LED SIB Extended

Pos.	Nome	Colore	Descrizione	Rimedio
1	LED fusibili Il LED indica lo stato del fusibile	Rosso	On = fusibile guasto	Sostituire il fusibile guasto
			Off = fusibile ok	-
2	STAS1 Nodo Safety A	Aran-cione	Off = tensione di alimenta-zione assente	■ Controllare il fusibile F302 ■ Quando si accende il LED PWR +3V3, sostitu-ire il gruppo SIB
			Lampeggiante a 1 Hz = stato normale	-
			Lampeggiante a 10 Hz = fase di booting	-
			Lampeggiante = codice di errore (interno)	-
3	FSoE Protocollo di sicurezza del collegamento EtherCat	Verde	Off = non attivo	-
			On = pronto per il funziona-mento	-
			Lampeggiante = codice di errore (interno)	-
4	PWRS_+3V3 V	Verde	On = tensione di alimenta-zione presente	-
			Off = tensione di alimenta-zione assente	■ Controllare il fusibile F302 ■ Quando si accende il LED PWR +3V3, sostitu-ire il gruppo SIB

Pos.	Nome	Colore	Descrizione	Rimedio
5	L/A	Verde	■ On = collegamento fisico ■ Off = nessun collegamento fisico stabilito. Non è collegato il cavo di rete. ■ Lampeggiante = traffico dati sul cavo	-
6	STAS2 Nodo Safety B	Arancione	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare il fusibile F302 ■ Quando si accende il LED PWR +3V3, sostituire il gruppo SIB
			Lampeggiante a 1 Hz = stato normale	-
			Lampeggiante a 10 Hz = fase di booting	-
			Lampeggiante = codice errore (interno)	-
7	L/A	Verde	■ On = collegamento fisico ■ Off = nessun collegamento fisico stabilito. Non è collegato il cavo di rete. ■ Lampeggiante = traffico dati sul cavo	-
8	RUN Nodo EtherCat Safety	Verde	On = Operational (stato normale)	-
			Off = Init (dopo l'accensione)	-
			Lampeggiante a 2,5 Hz = Pre-Op (stato temporaneo allo start)	-
			Segnale singolo = Safe-OP	-
			Lampeggiante a 10 Hz = boot (per aggiornamento firmware)	-
9	PWR +3V3 Tensione per SIB	Verde	Off = tensione di alimentazione assente	■ Controllare il fusibile F260 ■ Connettore a ponte X308 presente
			On = tensione di alimentazione presente	-

12.7 Fusibili Safety Interface Board

Fusibile per semiconduttore

Ciascun canale d'uscita è dotato di fusibili per semiconduttori a ripristino automatico di protezione contro corto circuiti.

Per ripristinare i fusibili per semiconduttori procedere come descritto di seguito:

- Rimuovere l'origine del guasto
- Eliminare la tensione per 5 sec. dal fusibile del semiconduttore

I fusibili dei semiconduttori non sono previsti per uso frequente e non devono essere fatti scattare volontariamente, altrimenti ne viene compromessa la durata.

SIB Standard

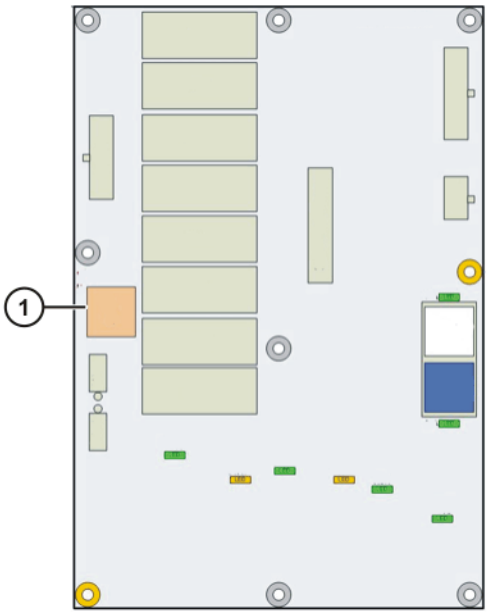


Fig. 12-10: Fusibile SIB Standard

I fusibili difettosi sono segnalati da un LED rosso a lato del fusibile. I fusibili difettosi devono essere sostituiti dopo l'eliminazione della causa dell'errore esclusivamente con il valore indicato nel manuale operativo oppure stampato sul gruppo costruttivo.

Pos.	Nome	Descrizione	Protezione
1	F250	Alimentazione segnale test ingressi sicuri e comando relè	4 A

SIB Extended

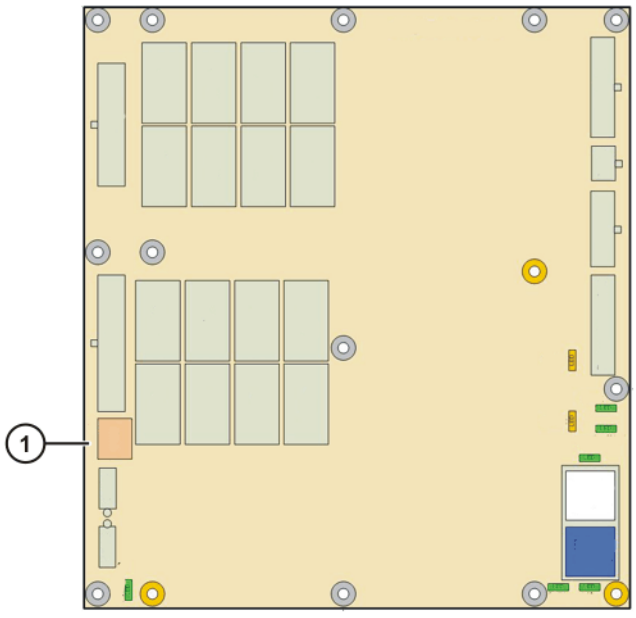


Fig. 12-11: Fusibile SIB Extended

I fusibili difettosi sono segnalati da un LED rosso a lato del fusibile. I fusibili difettosi devono essere sostituiti dopo l'eliminazione della causa dell'errore esclusivamente con il valore indicato nel manuale operativo oppure stampato sul gruppo costruttivo.

Pos.	Nome	Descrizione	Protezione
1	F260	Alimentazione segnale test ingressi sicuri e comando relè	4 A

12.8 Verifica del KUKA Servo Pack

Descrizione

Gli indicatori LED del KSP si dividono nei seguenti gruppi di LED:

- Stato apparecchio KSP
- Regolazione assi
- Stato di comunicazione

Se insorgono degli errori durante la fase d'inizializzazione, iniziano a lampeggiare i LED centrali della regolazione degli assi. Tutti gli altri LED rimangono spenti. Il LED rosso di regolazione degli assi si accende in modo permanente e il LED verde di regolazione degli assi lampeggia a 2 - 16 Hz, seguito da una lunga pausa.

Se durante la fase di inizializzazione viene constatato un firmware difettoso, il LED rosso di stato dell'apparecchio rimane acceso e il LED verde dello stato dell'apparecchio è attenuato.

Requisito

AVVERTENZA Il controllo robot attivato è sotto tensione (50… 600 V). La tensione può provocare lesioni mortali al contatto. I lavori e le misurazioni sull'impianto elettrico devono essere effettuati solo da personale specializzato.

Procedimento

1. Controllare lo stato di comunicazione del gruppo LED.
2. Controllare il gruppo LED stato apparecchio KSP.
3. Controllare il gruppo LED della regolazione assi.

Panoramica

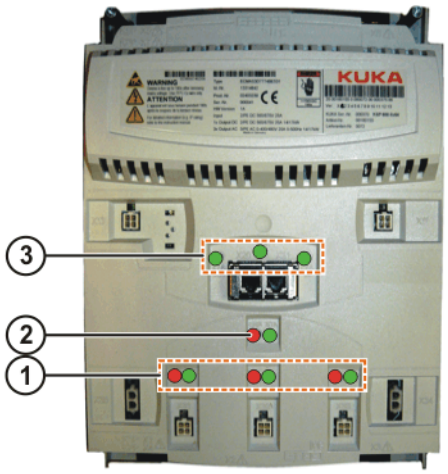


Fig. 12-12: Indicatori LED KSP

1	Gruppo LED regolazione assi	3	Gruppo LED stato di comunicazione
2	Gruppo LED stato apparecchio KSP		

Stato apparecchio

LED rosso	LED verde	Significato
Off	Off	Nessuna alimentazione dell'elettronica di comando
On	Off	Errore in KSP
Off	Lampeggiante	Nessuna comunicazione con il controllo
Off	On	Comunicazione con il controllo

Regolazione degli assi

LED rosso	LED verde	Significato
Off	Off	Nessuna alimentazione dell'elettronica di comando Asse non disponibile
On	Off	Errore nell'asse
Off	Lampeggiante	Nessun consenso regolatore
Off	On	Consenso regolatore

Comunicazione I LED di comunicazione verdi indicano lo stato del collegamento bus.

12.9 Verifica del KUKA Power Pack

Descrizione Gli indicatori LED del KPP si dividono nei seguenti gruppi di LED:

- Alimentazione
- Stato apparecchio KPP
- Regolazione assi
- Stato di comunicazione

Se insorgono degli errori durante la fase d'inizializzazione, iniziano a lampeggiare i LED centrali della regolazione degli assi. Tutti gli altri LED rimangono spenti. Il LED rosso di regolazione degli assi si accende in modo permanente e il LED verde di regolazione degli assi lampeggia a 2 - 16 Hz, seguito da una lunga pausa.

Se durante la fase di inizializzazione viene constatato un firmware difettoso, il LED rosso di stato dell'apparecchio rimane acceso e il LED verde dello stato dell'apparecchio è attenuato.

Requisito

⚠ AVVERTENZA Il controllo robot attivato è sotto tensione (50… 600 V). La tensione può provocare lesioni mortali al contatto. I lavori e le misurazioni sull'impianto elettrico devono essere effettuati solo da personale specializzato.

Procedimento

1. Controllare l'alimentazione del gruppo LED.
2. Controllare lo stato di comunicazione del gruppo LED.
3. Controllare il gruppo LED stato apparecchio KSP.
4. Controllare il gruppo LED della regolazione assi.

Panoramica

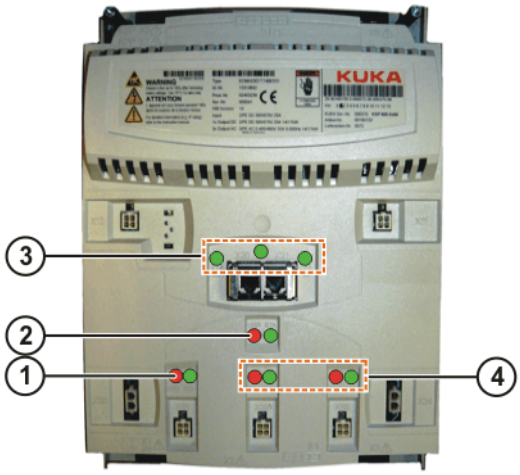


Fig. 12-13: Indicatori LED sul KPP

1	Gruppo LED alimentazione	3	Gruppo LED stato di comunicazione
2	Gruppo LED stato apparecchio KPP	4	Gruppo LED regolazione assi

Alimentazione

LED rosso	LED verde	Significato
Off	Off	Nessuna alimentazione dell'elettronica di comando
On	Off	Errore nell'alimentazione
Off	Lampeggiante	Tensione del circuito intermedio fuori limite
Off	On	Tensione circuito intermedio nei limiti ammessi

Stato apparecchio

LED rosso	LED verde	Significato
Off	Off	Nessuna alimentazione dell'elettronica di comando
On	Off	Errore in KPP
Off	Lampeggiante	Nessuna comunicazione con il controllo
Off	On	Comunicazione con il controllo

Regolazione degli assi

LED rosso	LED verde	Significato
Off	Off	Nessuna alimentazione dell'elettronica di comando Asse non disponibile
On	Off	Errore nell'asse
Off	Lampeggiante	Nessun consenso regolatore
Off	On	Consenso regolatore

Comunicazione

I LED di comunicazione verdi indicano lo stato del collegamento bus:

LED	Descrizione
On	Il collegamento è presente, nessuna trasmissione di dati
Lampeggiante	Il collegamento è presente, trasmissione di dati
Off	Collegamento assente

12.10 Verifica del KUKA Power Pack 3

Descrizione

Il display a LED del KPP indica lo stato di comunicazione del collegamento bus.

Requisito

⚠ AVVERTENZA Il controllo robot attivato è sotto tensione (50… 600 V). La tensione può provocare lesioni mortali al contatto. I lavori e le misurazioni sull'impianto elettrico devono essere effettuati solo da personale specializzato.

Panoramica

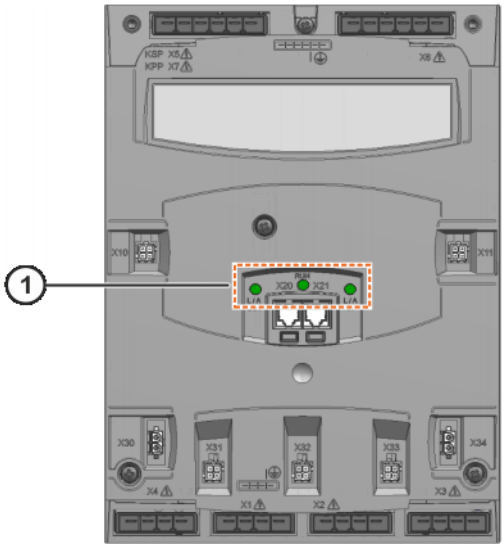


Fig. 12-14: KPP 3x20 A display a LED

1 Gruppo LED stato di comunicazione

Comunicazione

I LED di comunicazione verdi indicano lo stato del collegamento bus:

LED	Descrizione
On	Il collegamento è presente, nessuna trasmissione di dati
Lampeggiante	Il collegamento è presente, trasmissione di dati
Off	Collegamento assente

12.11 Messaggi di errore KPP e KSP

Descrizione

Ai messaggi di errore corrispondono messaggi di conferma.

- %1 indica in questi messaggi il tipo di apparecchio (KSP o KPP).
- %2 indica in questi messaggi il numero dell'azionamento o dell'alimentatore (KSP o KPP).
- %3 indica i codici di errore per una migliore identificazione della causa dell'errore

N. errore	Errore	Causa	Rimedio
26030	Stato apparecchio: OK	-	-
26031	Errore interno KPP/KSP (asse)	L'apparecchio ha riconosciuto un errore interno	■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KPP (vedi i LED)
26032	Errore sovraccarico IxT KPP/KSP (asse)	Asse sovraccarico Corrente continua media troppo elevata Potenza Carico eccessivo	■ Alla messa in servizio => carico eccessivo nel programma ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Durante l'esercizio ■ Modifiche all'impianto ■ Controllare la macchina ■ Influssi termici ■ Controllare la registrazione Trace di asse / corrente ■ Adeguare la velocità di programma ■ Controllare la pressione di compens. peso ■ Controllare i riduttori
26033	Dispersione a terra KPP/KSP (asse)	Sovracorrente unità di potenza (corto circuito)	■ Controllare la linea motore ■ Controllare il motore ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP
26034	Sovracorrente KPP/KSP (asse)	Errore che provoca in breve tempo una sovracorrente superiore alla corrente massima del KPP (corto circuito,…)	■ Controllare la registrazione Trace di asse / corrente ■ Controllare il motore ■ Controllare i cavi motore ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP
26035	Tensione circuito intermedio troppo elevata KPP/KSP (asse)	Sovratensione nel circuito intermedio durante l'esercizio	■ Controllare la registrazione Trace del circuito intermedio ■ Controllare la tensione di rete ■ Controllare il ballast ■ Carico eccessivo sui freni => ridurre ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP

N. errore	Errore	Causa	Rimedio
26036	Tensione circuito intermedio troppo ridotta KPP/KSP (asse)	Sottotensione nel circuito intermedio durante l'esercizio	■ Controllare la registrazione Trace del circuito intermedio ■ Controllare la tensione di rete ■ Controllare il cablaggio del circuito intermedio ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare l'unità di caricamento del KPP
26037	Tensione di alimentazione logica troppo elevata KPP/KSP (asse)	Sovratensione alimentazione 27 V	■ Controllare l'alimentazione 27 V ■ Controllare la tensione 27 V dell'alimentatore ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP
26038	Tensione di alimentazione logica troppo ridotta KPP/KSP (asse)	Sottotensione alimentazione 27 V	■ Controllare l'alimentazione 27 V ■ Controllare la tensione 27 V dell'alimentatore ■ Controllare l'accumulatore ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP
26039	Temperatura apparecchio troppo elevata KPP/KSP (asse)	Sovratemperatura	■ Controllare i ventilatori dell'armadio ■ Controllare la temperatura ambiente ■ Carico nel programma troppo elevato, controllare il carico ■ Circuito di raffreddamento sporco => pulire ■ Controllare i ventilatori del PC ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP

N. errore	Errore	Causa	Rimedio
26040	Temperatura raffreddatore troppo elevata KPP/KSP (asse)	Sovratemperatura raffreddatore	■ Controllare i ventilatori dell'armadio ■ Controllare la temperatura ambiente ■ Carico nel programma troppo elevato, ridurre il carico ■ Circuito di raffreddamento sporco => pulire ■ Luogo d'installazione, controllare le fessure di ventilazione e la distanza ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP
26041	Mancanza di fase motore KPP/KSP (asse)	Mancanza di una fase motore	■ Controllare la linea motore ■ Controllare il motore ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP
26042	Errore di comunicazione KPP/KSP (asse)	Errore di comunicazione sul controller bus	■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il cablaggio EtherCat ■ Controllare lo stack EtherCat ■ Controllare la CCU ■ Controllare il KPP ■ Controllare il KSP
26043	Ricevuto un flag di stato sconosciuto KPP/KSP (asse)	Errore software EtherCat Master	-
26044	Stato apparecchio sconosciuto KPP/KSP (asse)	-	-
26045	Errore hardware KPP/KSP (asse)	L'apparecchio ha riconosciuto un errore hardware interno	■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare l'apparecchio (vedi i LED) ■ Sostituire l'apparecchio
26046	Mancanza fase di rete KPP/KSP (asse)	Mancanza di una fase di rete	■ Controllare la linea di alimentazione ■ Controllare il cablaggio KPP ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KPP

N. errore	Errore	Causa	Rimedio
26047	Guasto alla rete di alimentazione KPP/KSP (asse)	Guasto alla tensione di alimentazione inferiore a 300 V	■ Controllare la linea di alimentazione ■ Controllare il cablaggio KPP ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KPP
26048	Sovratensione durante la carica KPP/KSP (asse)	-	■ Tensione di rete troppo elevata ■ Troppo pochi condensatori collegati (troppo pochi moduli) ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KPP
26050	Errore nella resistenza di frenatura KPP/KSP (asse)	KPP ha riconosciuto un errore nel circuito ballast	■ Controllare la resistenza ballast ■ Controllare il cablaggio KPP - resistenza ballast ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KPP
26051	Sovraccarico circuito ballast KPP/KSP (asse)	Energia frenante troppo elevata in modo costante	■ Ridurre i carichi pesanti che vengono frenati troppo di frequente ■ Controllare la resistenza ballast ■ Controllare il cablaggio KPP - resistenza ballast ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KPP
26130	Carica del circuito intermedio KPP/KSP non avvenuta (asse)	-	■ Controllare il cablaggio del circuito intermedio ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP
26132	Errore cumulativo freno KPP/KSP (asse)	Il dispositivo di monitoraggio della linea del freno ha segnalato cortocircuito, sovraccarico o interruzione. / cortocircuito / sovracorrente / nessun freno collegato	■ Controllare la tensione dei freni => errore di tutti gli assi ■ Controllare motore / freno (misurazione) ■ Controllare il cavo freni / cavo motore ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP

12.12 Messaggi di avviso KPP e KSP

Descrizione

Ai messaggi di avviso sono associati messaggi di conferma corrispondenti.

- %1 indica in questi messaggi il tipo di apparecchio (KSP o KPP).

- %2 indica in questi messaggi il numero dell'azionamento o dell'alimentatore (KSP o KPP).
- %3 indica i codici di errore per una migliore identificazione della causa dell'errore

N. errore	Avvertimento	Causa	Rimedio
26102	Stato apparecchio: OK	-	-
26103	Errore interno KPP/KSP (asse)	L'apparecchio ha riconosciuto un errore interno	■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KPP (vedi i LED)
26104	Errore sovraccarico IxT KPP/KSP (asse)	Asse sovraccarico Corrente continua media troppo elevata Potenza Carico eccessivo	■ Alla messa in servizio => carico eccessivo nel programma ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Durante l'esercizio ■ Modifiche all'impianto ■ Controllare la macchina ■ Influssi termici ■ Controllare la registrazione Trace di asse / corrente ■ Adeguare la velocità di programma ■ Controllare la pressione di compens. peso ■ Controllare i riduttori
26105	Dispersione a terra KPP/KSP (asse)	Sovracorrente unità di potenza (corto circuito)	■ Controllare la linea motore ■ Controllare il motore ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP
26106	Sovracorrente KPP/KSP (asse)	Errore che provoca in breve tempo una sovracorrente superiore alla corrente massima del KPP (corto circuito,…)	■ Controllare la registrazione Trace di asse / corrente ■ Controllare il motore ■ Controllare i cavi motore ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP
26107	Tensione circuito intermedio troppo elevata KPP/KSP (asse)	Sovratensione nel circuito intermedio durante l'esercizio	■ Controllare la registrazione Trace del circuito intermedio ■ Controllare la tensione di rete ■ Controllare il ballast ■ Carico eccessivo sui freni => ridurre ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP

N. errore	Avvertimento	Causa	Rimedio
26108	Tensione circuito intermedio troppo ridotta KPP/KSP (asse)	Sottotensione nel circuito intermedio durante l'esercizio	■ Controllare la registrazione Trace del circuito intermedio ■ Controllare la tensione di rete ■ Controllare il cablaggio del circuito intermedio ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare l'unità di caricamento del KPP
26109	Tensione di alimentazione logica troppo elevata KPP/KSP (asse)	Sovratensione alimentazione 27 V	■ Controllare l'alimentazione 27 V ■ Controllare la tensione 27 V dell'alimentatore ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP
26110	Tensione di alimentazione logica troppo ridotta KPP/KSP (asse)	Sottotensione alimentazione 27 V	■ Controllare l'alimentazione 27 V ■ Controllare la tensione 27 V dell'alimentatore ■ Controllare l'accumulatore ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP
26111	Temperatura apparecchio troppo elevata KPP/KSP (asse)	Sovratemperatura	■ Controllare i ventilatori dell'armadio ■ Controllare la temperatura ambiente ■ Carico nel programma troppo elevato, controllare il carico ■ Circuito di raffreddamento sporco => pulire ■ Controllare i ventilatori del PC ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP

N. errore	Avvertimento	Causa	Rimedio
26112	Temperatura raffreddatore troppo elevata KPP/KSP (asse)	Sovratemperatura raffreddatore	■ Controllare i ventilatori dell'armadio ■ Controllare la temperatura ambiente ■ Carico nel programma troppo elevato, ridurre il carico ■ Circuito di raffreddamento sporco => pulire ■ Luogo d'installazione, controllare le fessure di ventilazione e la distanza ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP
26113	Mancanza di fase motore KPP/KSP (asse)	Mancanza di una fase motore	■ Controllare la linea motore ■ Controllare il motore ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP
26114	Errore di comunicazione KPP/KSP (asse)	Errore di comunicazione sul controller bus	■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il cablaggio EtherCat ■ Controllare lo stack EtherCat ■ Controllare la CCU ■ Controllare il KPP ■ Controllare il KSP
26115	Ricevuto un flag di stato sconosciuto KPP/KSP (asse)	Errore software EtherCat Master	-
26116	Stato apparecchio sconosciuto KPP/KSP (asse)	-	-
26117	Errore hardware KPP/KSP (asse)	L'apparecchio ha riconosciuto un errore hardware interno	■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare l'apparecchio (vedi i LED) ■ Sostituire l'apparecchio
26118	Mancanza fase di rete KPP/KSP (asse)	Mancanza di una fase di rete	■ Controllare la linea di alimentazione ■ Controllare il cablaggio KPP ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KPP

N. errore	Avvertimento	Causa	Rimedio
26119	Guasto alla rete di alimentazione KPP/KSP (asse)	Guasto alla tensione di alimentazione inferiore a 300V	■ Controllare la linea di alimentazione ■ Controllare il cablaggio KPP ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KPP
26120	Sovratensione durante la carica KPP/KSP (asse)	-	■ Tensione di rete troppo elevata ■ Troppo pochi condensatori collegati (troppo pochi moduli) ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KPP ■ Controllo KSP improbabile
26122	Errore nella resistenza di frenatura KPP/KSP (asse)	KPP ha riconosciuto un errore nel circuito ballast	■ Controllare la resistenza ballast ■ Controllare il cablaggio KPP - resistenza ballast ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KPP
26123	Sovraccarico circuito ballast KPP/KSP (asse)	Energia frenante troppo elevata in modo costante	■ Ridurre i carichi pesanti che vengono frenati troppo di frequente ■ Controllare la resistenza ballast ■ Controllare il cablaggio KPP - resistenza ballast ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KPP
26131	Carica del circuito intermedio KPP/KSP non avvenuta (asse)	-	■ Controllare il cablaggio del circuito intermedio ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP ■ Controllare il KPP
26133	Errore cumulativo freno KPP/KSP (asse)	Il dispositivo di monitoraggio della linea del freno ha segnalato cortocircuito, sovraccarico o interruzione. / cortocircuito / sovracorrente / nessun freno collegato	■ Controllare la tensione dei freni => errore di tutti gli assi ■ Controllare motore / freno (misurazione) ■ Controllare il cavo freni / cavo motore ■ Reinizializzare il servobus Power Off / Power On ■ Controllare il KSP

13 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento

13.1 Messa fuori servizio

Descrizione

In questo capitolo sono descritte tutte le operazioni necessarie per la messa fuori servizio del controllo robot nel caso in cui il controllo venga smontato dall'impianto. Dopo la messa fuori servizio si deve procedere alla preparazione dell'unità allo stoccaggio o al trasporto a un altro luogo d'impiego.

Una volta smontato, il controllo robot deve essere trasportato esclusivamente con un mezzo d'imbragatura, elevatore a forche o carrello elevatore.

Requisito

- Il luogo dove viene smontato il robot deve essere liberamente accessibile per permettere il trasporto con gru o elevatore a forca.
- La gru e l'elevatore a forche devono presentare una portata sufficiente.
- Non devono sussistere rischi provenienti da altri componenti dell'impianto.

Procedimento

1. Allentare e staccare le connessioni dei dispositivi periferici.
2. Allentare e staccare i connettori dei cavi motore e dei cavi di comando.
3. Staccare i conduttori di protezione.
4. Preparare il controllo robot per lo stoccaggio.

13.2 Stoccaggio

Requisito

In caso di stoccaggio prolungato del controllo robot, osservare i seguenti punti:

- Il luogo di stoccaggio deve essere quanto possibile asciutto e privo di polveri.
- Evitare sbalzi di temperatura.
- Evitare correnti d'aria.
- Evitare la formazione di condensa.
- Osservare i campi di temperatura ammessi per lo stoccaggio. (>>> 4 "Dati tecnici" Pagina 63)
- Scegliere un luogo di stoccaggio in cui la pellicola protettiva non possa essere danneggiata.
- Stoccare il controllo robot solo in ambienti chiusi.

Procedimento

1. Pulire il controllo robot. Sul controllo robot o al suo interno non deve rimanere alcuna impurità.
2. Sottoporre il controllo robot a un controllo visivo interno ed esterno, per verificare che non abbia subito danni.
3. Estrarre le batterie e stoccarle come indicato dal produttore.
4. Rimuovere eventuali corpi estranei.
5. Eliminare a regola d'arte eventuali punti interessati dalla corrosione.
6. Montare sul controllo robot tutte le coperture e verificare il buono stato delle guarnizioni.
7. Chiudere i collegamenti elettrici con coperture idonee.
8. Coprire il controllo robot con una pellicola e chiuderla in modo impermeabile alla polvere.

   Se necessario, sotto la pellicola inserire dei prodotti antiumidità.

13.3 Smaltimento

Al termine del suo ciclo di vita utile, il controllo robot può essere disassemblato e quindi smaltito opportunamente, differenziando i materiali di cui è composto.

Nella tabella seguente sono elencati schematicamente i materiali utilizzati nel controllo robot. Le parti in materiale plastico possono presentare dei contrassegni relativi al codice del materiale che deve essere considerato per lo smaltimento.

Il cliente, quale utente finale, è tenuto per legge a restituire le batterie usate. Al termine del loro uso, le batterie possono essere restituite al venditore o smaltite presso uno degli appositi centri di raccolta (ad es. centri di raccolta comunali o esercizi commerciali). Le batterie possono essere inviate al venditore anche per posta.
Sulle batterie sono riportati i seguenti simboli:

- cassonetto barrato: non gettare le batterie tra i rifiuti domestici



- Pb: la batteria contiene oltre 0,004 per cento in massa di piombo
- Cd: la batteria contiene oltre 0,002 per cento in massa di cadmio
- Hg: la batteria contiene oltre 0,0005 per cento in massa di mercurio

Materiale, denominazione	Gruppo, componente	Nota
Acciaio	Viti e rondelle, scatola del controllo robot	-
PUR	Guaina dei cavi	-
ETFE	Tubo spiralato	-
Rame	Cavi elettrici, conduttori	-
EPDM	Guarnizioni e coperchi	-
CuZn (dorato)	Connettori, contatti	Smaltire interi
Acciaio (ST 52-3)	Viti ad esagono cavo, rondelle	-
PE	Fascette serracavi	-
Componenti elettrici	Moduli bus, schede, sensori	Smaltire interi come rifiuti elettrici

14 Assistenza KUKA

14.1 Richiesta di assistenza

Introduzione

Questa documentazione offre informazioni sul funzionamento e sull'utilizzo e assiste l'utente nell'eliminazione delle anomalie. Le filiali locali sono a Vostra disposizione per eventuali altre richieste.

Informazioni

Per effettuare una richiesta fornire le seguenti informazioni:

- Descrizione del problema incluse indicazioni sulla durata e la frequenza dell'avaria
- Informazioni molto dettagliate sui componenti hardware e software dell'intero sistema

  La seguente lista offre punti di riferimento delle informazioni spesso pertinenti:
  - Tipo e numero di serie della cinematica, ad es. del manipolatore
  - Tipo e numero di serie dell'unità di controllo
  - tipo e numero di serie dell'alimentazione di energia
  - Denominazione e versione del System Software
  - Denominazioni e versioni di altri componenti del software o modifiche
  - Pacchetto di diagnosi **KrcDiag**

    Inoltre, per KUKA Sunrise: progetti esistenti, incluse le applicazioni

    Per le versioni del KUKA System Software precedenti a V8: Archivio del software (**KrcDiag** qui non ancora disponibile).
  - Applicazione presente
  - Assi addizionali esistenti

14.2 Servizio di assistenza KUKA

Disponibilità

Il servizio di assistenza KUKA è disponibile in numerosi paesi. Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci.

Argentina

Ruben Costantini S.A. (Agenzia)
Luis Angel Huergo 13 20
Parque Industrial
2400 San Francisco (CBA)
Argentina
Tel. +54 3564 421033
Fax +54 3564 428877
ventas@costantini-sa.com

Australia

KUKA Robotics Australia Pty Ltd
45 Fennell Street
Port Melbourne VIC 3207
Australia
Tel. +61 3 9939 9656
info@kuka-robotics.com.au
www.kuka-robotics.com.au

Belgio

KUKA Automatisering + Robots N.V.
Centrum Zuid 1031
3530 Houthalen
Belgio
Tel. +32 11 516160
Fax +32 11 526794
info@kuka.be
www.kuka.be

Brasile

KUKA Roboter do Brasil Ltda.
Travessa Claudio Armando, nº 171
Bloco 5 - Galpões 51/52
Bairro Assunção
CEP 09861-7630 São Bernardo do Campo - SP
Brasile
Tel. +55 11 4942-8299
Fax +55 11 2201-7883
info@kuka-roboter.com.br
www.kuka-roboter.com.br

Cile

Robotec S.A. (Agenzia)
Santiago de Chile
Cile
Tel. +56 2 331-5951
Fax +56 2 331-5952
robotec@robotec.cl
www.robotec.cl

Cina

KUKA Robotics China Co., Ltd.
No. 889 Kungang Road
Xiaokunshan Town
Songjiang District
201614 Shanghai
P. R. China
Tel. +86 21 5707 2688
Fax +86 21 5707 2603
info@kuka-robotics.cn
www.kuka-robotics.com

Germania

KUKA Roboter GmbH
Zugspitzstr. 140
86165 Augsburg
Germania
Tel. +49 821 797-4000
Fax +49 821 797-1616
info@kuka-roboter.de
www.kuka-roboter.de

Francia

KUKA Automatisme + Robotique SAS
Techvallée
6, Avenue du Parc
91140 Villebon S/Yvette
Francia
Tel. +33 1 6931660-0
Fax +33 1 6931660-1
commercial@kuka.fr
www.kuka.fr

India

KUKA Robotics India Pvt. Ltd.
Office Number-7, German Centre,
Level 12, Building No. - 9B
DLF Cyber City Phase III
122 002 Gurgaon
Haryana
India
Tel. +91 124 4635774
Fax +91 124 4635773
info@kuka.in
www.kuka.in

Italia

KUKA Roboter Italia S.p.A.
Via Pavia 9/a - int.6
10098 Rivoli (TO)
Italia
Tel. +39 011 959-5013
Fax +39 011 959-5141
kuka@kuka.it
www.kuka.it

Giappone

KUKA Robotics Japan K.K.
YBP Technical Center
134 Godo-cho, Hodogaya-ku
Yokohama, Kanagawa
240 0005
Giappone
Tel. +81 45 744 7691
Fax +81 45 744 7696
info@kuka.co.jp

Canada

KUKA Robotics Canada Ltd.
6710 Maritz Drive - Unit 4
Mississauga
L5W 0A1
Ontario
Canada
Tel. +1 905 670-8600
Fax +1 905 670-8604
info@kukarobotics.com
www.kuka-robotics.com/canada

Corea

KUKA Robotics Korea Co. Ltd.
RIT Center 306, Gyeonggi Technopark
1271-11 Sa 3-dong, Sangnok-gu
Ansan City, Gyeonggi Do
426-901
Corea
Tel. +82 31 501-1451
Fax +82 31 501-1461
info@kukakorea.com

Malaysia

KUKA Robot Automation (M) Sdn Bhd
South East Asia Regional Office
No. 7, Jalan TPP 6/6
Taman Perindustrian Puchong
47100 Puchong
Selangor
Malaysia
Tel. +60 (03) 8063-1792
Fax +60 (03) 8060-7386
info@kuka.com.my

Messico

KUKA de México S. de R.L. de C.V.
Progreso #8
Col. Centro Industrial Puente de Vigas
Tlalnepantla de Baz
54020 Estado de México
Messico
Tel. +52 55 5203-8407
Fax +52 55 5203-8148
info@kuka.com.mx
www.kuka-robotics.com/mexico

Norvegia

KUKA Sveiseanlegg + Roboter
Sentrumsvegen 5
2867 Hov
Norvegia
Tel. +47 61 18 91 30
Fax +47 61 18 62 00
info@kuka.no

Austria

KUKA Roboter CEE GmbH
Gruberstraße 2-4
4020 Linz
Austria
Tel. +43 7 32 78 47 52
Fax +43 7 32 79 38 80
office@kuka-roboter.at
www.kuka.at

Polonia

KUKA Roboter Austria GmbH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział w Polsce
Ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
Polonia
Tel. +48 327 30 32 13 or -14
Fax +48 327 30 32 26
ServicePL@kuka-roboter.de

Portogallo

KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Rua do Alto da Guerra n° 50
Armazém 04
2910 011 Setúbal
Portogallo
Tel. +351 265 729 780
Fax +351 265 729 782
info.portugal@kukapt.com
www.kuka.com

Russia

KUKA Robotics RUS
Werbnaja ul. 8A
107143 Moskau
Russia
Tel. +7 495 781-31-20
Fax +7 495 781-31-19
info@kuka-robotics.ru
www.kuka-robotics.ru

Svezia

KUKA Svetsanläggningar + Robotar AB
A. Odhners gata 15
421 30 Västra Frölunda
Svezia
Tel. +46 31 7266-200
Fax +46 31 7266-201
info@kuka.se

Svizzera

KUKA Roboter Schweiz AG
Industriestr. 9
5432 Neuenhof
Svizzera
Tel. +41 44 74490-90
Fax +41 44 74490-91
info@kuka-roboter.ch
www.kuka-roboter.ch

Spagna

KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Pol. Industrial
Torrent de la Pastera
Carrer del Bages s/n
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spagna
Tel. +34 93 8142-353
Fax +34 93 8142-950
comercial@kukarob.es
www.kuka.es

Sudafrica

Jendamark Automation LTD (Agenzia)
76a York Road
North End
6000 Port Elizabeth
Sudafrica
Tel. +27 41 391 4700
Fax +27 41 373 3869
www.jendamark.co.za

Taiwan

KUKA Robot Automation Taiwan Co., Ltd.
No. 249 Pujong Road
Jungli City, Taoyuan County 320
Taiwan, R. O. C.
Tel. +886 3 4331988
Fax +886 3 4331948
info@kuka.com.tw
www.kuka.com.tw

Thailandia

KUKA Robot Automation (M)SdnBhd
Thailand Office
c/o Maccall System Co. Ltd.
49/9-10 Soi Kingkaew 30 Kingkaew Road
Tt. Rachatheva, A. Bangpli
Samutprakarn
10540 Thailandia
Tel. +66 2 7502737
Fax +66 2 6612355
atika@ji-net.com
www.kuka-roboter.de

Repubblica Ceca

KUKA Roboter Austria GmbH
Organisation Tschechien und Slowakei
Sezemická 2757/2
193 00 Praha
Horní Počernice
Repubblica Ceca
Tel. +420 22 62 12 27 2
Fax +420 22 62 12 27 0
support@kuka.cz

Ungheria

KUKA Robotics Hungária Kft.
Fö út 140
2335 Taksony
Ungheria
Tel. +36 24 501609
Fax +36 24 477031
info@kuka-robotics.hu

USA

KUKA Robotics Corporation
51870 Shelby Parkway
Shelby Township
48315-1787
Michigan
USA
Tel. +1 866 873-5852
Fax +1 866 329-5852
info@kukarobotics.com
www.kukarobotics.com

Regno Unito

KUKA Robotics UK Ltd
Great Western Street
Wednesbury West Midlands
WS10 7LL
Regno Unito
Tel. +44 121 505 9970
Fax +44 121 505 6589
service@kuka-robotics.co.uk
www.kuka-robotics.co.uk

Indice

Cifre
2004/108/CE 97
2006/42/CE 97
89/336/CEE 97
95/16/CE 97
97/23/CE 97

A
Accessori 15, 73
Accumulatori 15, 21
Accumulatori dietro il canale di raffreddamento, sostituzione 175
Accumulatori, sostituzione 174
Alimentatore di bassa tensione 15, 21
Alimentatore di potenza 15
Alimentatore PELV 65, 103
Alimentazione 25
Alimentazione di corrente bufferizzata 19
Alimentazione di corrente non bufferizzata 19
Alimentazione di tensione esterna 24 V 21
Allacciamento alla rete, connettore Harting X1 104
Allacciamento alla rete, dati tecnici 63, 102
Altitudine 64
ANSI/RIA R.15.06-2012 98
Apparecchi, sostituzione 124, 139, 160
Approvvigionamento dei pezzi di ricambio 151
Armadio tecnologico 69
ARRESTO D'EMERGENZA 144
ARRESTO D'EMERGENZA esterno 90
Arresto d'emergenza, esterno 82
ARRESTO D'EMERGENZA, locale 90
Arresto di sicurezza 0 75
Arresto di sicurezza 1 75
Arresto di sicurezza 2 75
Arresto di sicurezza esterno 83
Arresto di sicurezza STOP 0 75
Arresto di sicurezza STOP 1 75
Arresto di sicurezza STOP 2 75
Arresto operativo sicuro 75, 83
Arresto sicuro, esterno 83, 84
Asse addizionale 1 pallettizzatore 38
Asse addizionale X7.1 27
Asse addizionale X7.2 27
Asse addizionale X7.3 27
Asse supplementare 1 31
Assegnazione slot mainboard D2608-K 57
Assegnazione slot mainboard D3076-K 59
Assegnazione slot mainboard D3236 60
Assi addizionali 73, 76
Assi addizionali pallettizzatore 1 e 2 39
Assi supplementari 1 e 2 31
Assistenza, KUKA Roboter 215
Attrezzatura di protezione 84

B
Batteria della mainboard, sostituzione 158
Bloccaggio di ripari interbloccati 81
BR M 10

C
Cabinet Control Unit 15, 18
Cabinet Control Unit, sostituzione 167
Cabinet Interface Board 18
Cablaggio SIB 105
Campo di rotazione porta dell'armadio 68
Cancello di protezione 111
Categoria Stop 0 76
Categoria Stop 1 76
Categoria Stop 2 76
Cavi dati 25
Cavi di collegamento 15, 73
Cavi motore 25
Cavi, collegamento 135
Cavo di alimentazione, collegamento 137
Cavo KUKA smartPAD 25
Cavo resolver, differenza lunghezza 65, 103
CCU 10, 18
CIB 10, 18
CIP Safety 10
Circuiti di raffreddamento 61
CK 10
Classe di protezione 63
Classe di umidità 64
Collegamenti SATA 11
Collegamenti SIB Extended 170
Collegamenti SIB Standard 170
Collegamento equipotenziale 63, 102
Collegamento equipotenziale PE 123, 137
Comando 143
Comando a impulsi 84, 87
Compatibilità elettromagnetica (CEM) 98
Compatibilità elettromagnetica, EMC 99
Compensazione del peso 95
Componenti PC di comando, sostituzione 155
Condizioni climatiche 63
Condizioni d'allacciamento 102
Conferma protezione operatore 125
Configurazione X11 139
Connessione EtherCAT su CIB 122
Connettore motore X7.1, X7.2, X7.3 32
Connettore motore Xxx 27
Connettore multiplo X81 39
Connettori singoli X7.1 - X7.8 47
Connettori singoli X7.1...X7.4 39
Contattore periferica 92
Contrassegni 86
Contrassegni relativi al codice del materiale 214
Controller System Panel 15, 20
Controllo di sicurezza 79
Controllo funzionale 89
Controllo robot 15, 73
Controllo robot sovrapposto 101
Controllo robot, accensione 140
Controllo robot, installazione 135
Controllo robot, pulizia 150

Controllo uscite relè SIB 149
Controllo uscite relè SIB Extended 149
Corrente di pieno carico 63, 102
Corsi di formazione 13
Croce di trasporto 127
CSP 10, 20
CSP LED di indicazione errori 193

D
Dati di base 63
Dati macchina 90
Dati tecnici 63
Delimitazione della zona di lavoro 85
Delimitazione della zona di lavoro dell'asse 85
Delimitazione meccanica della zona di lavoro dell'asse 85
Descrizione del prodotto 15
Descrizione SIB 19
Destinazione d'uso 13
Diagramma polare X11 110
Dichiarazione di conformità 74
Dichiarazione di conformità CE 74
Dichiarazione di incorporazione 73, 74
Dimensioni controllo robot 66
Dimensioni del supporto per smartPAD (opzione) 68
Direttiva apparecchi a pressione 95
Direttiva attrezzature a pressione 97
Direttiva bassa tensione 74
Direttiva CEM 74, 97
Direttiva macchine 74, 97
Disco rigido, sostituzione 159
Dispositivi del cliente 62
Dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA su X11 110
Dispositivi di protezione, esterni 86
Dispositivo di apertura freni 85
Dispositivo di arresto d'emergenza 81, 82, 87
Dispositivo di consenso 83, 87
Dispositivo di consenso, esterno 83
Dispositivo di protezione su X11 110
Dispositivo di rotazione libera 85
Distanze minime controllo robot 67
Documentazione, robot industriale 9
Drive controller 15
Dual NIC 10
Durata utile 75

E
EDS 10
EDS cool 10
Elementi di protezione 15
Eliminazione dei guasti 185
EMC 10
EMD 10
EN 60204-1 + A1 98
EN 61000-6-2 98
EN 61000-6-4 + A1 98
EN 614-1 + A1 98
EN ISO 10218-1 98
EN ISO 12100 97
EN ISO 13849-1 97
EN ISO 13849-2 97
EN ISO 13850 97
Esempio circuito di ARRESTO D'EMERGENZA 110
Esempio di connessione X11 152
Ethernet/IP 10

F
Filtri 61
Filtro di rete 21
Finecorsa logici 84, 87
Finecorsa meccanici 84
Fissaggio al pavimento 69
Fissaggio del supporto del KUKA smartPAD 136
Fissaggio del supporto per KUKA smartPAD 103
Frequenza di rete 63, 102
Funzionamento automatico 94
Funzionamento manuale 93
Funzione pulsante di consenso esterno 109
Funzioni CCU 18
Funzioni del PC di comando 18
Funzioni di protezione 87
Funzioni di sicurezza 79
Funzioni di sicurezza interfaccia di sicurezza Ethernet 114
Funzioni di sicurezza, schema 79
Funzioni RDC 20
Funzioni SIB 19
Fusibile per semiconduttore 199
Fusibili Cabinet Control Unit 189
fusibili difettosi 189, 200, 201
Fusibili Safety Interface Board 199
Fusibili SIB Standard 200

G
Gruppo LED alimentazione KPP 203
Gruppo LED comunicazione KPP 203, 204
Gruppo LED comunicazione KSP 202
Gruppo LED regolazione degli assi KPP 203
Gruppo LED regolazione degli assi KSP 202
Gruppo LED stato apparecchio KPP 203
Gruppo LED stato apparecchio KSP 202
Gruppo target 13
Guasti 88
Guasto dei freni 87
Guasto della rete 21

H
HMI 10

I
Impiego improprio 73
Impiego non conforme 73
Indicatori LED CSP 191
Indicatori LED LAN Onboard 194, 195
Indicatori LED Safety Interface Board 196
Indicatori LED SIB Extended 198
Indicatori LED sul Controller System Panel 191
Indicatori LED sul Resolver Digital Converter 190

Indicatori LED sulla Cabinet Control Unit 185
Indicazione sulla responsabilità 73
Indicazioni 9
Indicazioni di sicurezza 9
Ingressi SIB 66
Ingresso sicuro SIB 112
Installazione KUKA System Software 184
Integratore d'impianto 76
Integratore di sistema 74, 76, 77
Interfacce mainboard D2608-K 57
Interfacce mainboard D3076-K 58
Interfacce mainboard D3236-K 59
Interfacce pannello di allacciamento 25
Interfacce PC di comando 56, 194
Interfaccia di sicurezza X11, descrizione 105
Interfaccia Ethernet (1xRJ45) X66 122
Interruzione di corrente 21
Introduzione 9

K
KCB 10
KEB 10
KLI 10
KOI 10
KONI 10
KPC 10
KPP 10, 17
KPP, sostituzione 161
KRL 10
KSB 10
KSI 11
KSP 11, 17
KSP, sostituzione 164
KSS 11
KUKA Power-Pack 15, 17
KUKA Servo-Pack 15, 17
KUKA smartPAD 64, 75, 143

L
Lavori di cura 95
Lavori di pulizia 95
LED di indicazione errori del Controller System Panel 193
Linea di rete 25
Linee dati 136
Linee di protezione PE 25
Linee periferiche 25
Livello sonoro 63
Lunghezze dei cavi 65, 103

M
Mainboard 56, 194
Mainboard D2608-K 57
Mainboard D3076-K 58, 59
Mainboard D3236-K 59, 60
Mainboard, sostituzione 158
Manager di collegamento 144
Manipolatore 11, 15, 73, 75
Manutenzione 94, 147, 193
Marcatura CE 74
Marchi 9
Materiali pericolosi 95
Messa fuori servizio 95, 213
Messa in servizio 89, 133
Messa in servizio, panoramica 133
Messaggi di avviso KPP e KSP 208
Messaggi di errore KPP 204
Messaggi di errore KSP 204
Mezzi di trasporto 129
Misure dei fori 69
Misure generali di sicurezza 87
Modo messa in servizio 91, 139

N
NA 11
Norme e prescrizioni applicate 97

O
Opzioni 15, 73
Opzioni di sicurezza 75

P
Pannello di allacciamento 15
Panoramica CSP 20
Panoramica del controllo robot 15
Panoramica del robot industriale 15
Panoramica indicatori LED della CCU 185
Panoramica indicatori LED della RDC 190
Panoramica indicatori LED della SIB 196
Panoramica messa in servizio 133
PC di comando 15, 17
PC di comando, sostituzione 155
PELV 11
Performance Level 125
Performance Level 79
Personale 76
Peso 63
Piedinatura connettore motore X7.1 31
Piedinatura connettore motore X7.1 e X7.2 31
Piedinatura pallettizzatore X7.1 38
Piedinatura pallettizzatore X7.1 e X7.2 39
Piedinatura X11 106
Piedinatura X20 28, 29
Piedinatura X21 136
Piedinatura, connettore motore carichi pesanti 30
PL 125
PLC 11
PMB 18
Porta USB 145
Posizionatore 73
Posizione panico 83
Power Management Board 18
Progettazione 99
Prolunghe per cavi smartPAD 65, 103
Protezione lato rete 63, 102
Protezione operatore 79, 81, 87
Pulsanti di consenso 118

Q
QBS 11

R
Raffreddamento dell'armadio 61
RDC 11
RDC cool 11
Reazioni di arresto 78
Resistenza alla vibrazione 64
Resistenza zavorra, sostituzione 180
Resistenza zavorra, verifica 180
Resolver Digital Converter 19
Resolver Digital Converter, sostituzione 172
Riavvio 89, 133
Richiesta di assistenza 215
Rimozione la protezione di scarica accumulatore 138
Riparazione 94, 151
Riparazioni 151
Robot industriale 15, 73
RTS 11

S
SafeOperation tramite interfaccia di sicurezza Ethernet 118
Safety Interface Board 15, 19, 65
Safety Interface Board, sostituzione 170
Scarica completa accumulatore 64, 177
Scheda di rete LAN-Dual-NIC, sostituzione 158
Selettore del modo operativo 144
Selezione del modo operativo 79, 80
Separazione sicura 65, 103
Servizio di assistenza KUKA 215
SG FC 11
SIB 11, 19, 65
SIB Extended Fusibile 200
Sicurezza 73
Sicurezza macchine 97, 98
Sicurezza, in generale 73
Signal Peri enabled 108
Simboli per la manutenzione 147
Simulazione 93
Single Point of Control 96
SION 11
Sleep Mode CSP 193
Smaltimento 95, 213
smartPAD 76, 88, 143
SmartPAD, collegamento 136
Software 15, 73
SOP 11
Sorveglianza della zona di lavoro dell'asse 85
Sostituzione degli apparecchi 124, 160
Sostituzione del filtro di rete 182
Sostituzione dell'alimentatore di bassa tensione 178
Sovraccarico 87
Space Mouse 144
Spazio di arresto 74, 77
Spazio di frenata 74
Spazio di montaggio per il cliente 62
Spazio di reazione 74
SPOC 96
SRM 11
SSB 11
Stati di errore CSP 193
Stato controllo 192
Stato di carica 21
Stoccaggio 95, 213
Stoccaggio accumulatori 176
STOP 0 74, 76
STOP 1 74, 76
STOP 2 74, 76
Struttura circuito di raffreddamento 62
Struttura di sistema, modifica 124, 139, 160
Supporto per KUKA smartPAD (opzione) 60

T
T1 76
T2 76
Tappo di compensazione della pressione, sostituzione 179
Targhe e segnali 69
Targhetta d'identificazione 145
Tasti di consenso 83, 145
Tasti di spostamento 144
Tasti di stato 144
Tastiera 144
Tasto Start 144, 145
Tasto Start indietro 144
Tasto STOP 144
Tasto tastiera 144
Tavola inclinabile rotante 73
Temperatura ambiente 63
Tensione di allacciamento nominale 63, 102
Tensione esterna 65, 103
Terminale di programmazione 15, 73
Termini utilizzati 10
Termini, sicurezza 74
Test dinamico 112
Tipo di armadio 63
Tolleranza ammessa della tensione nominale 63, 102
Touch-Screen 143
Trasporto 88, 127
Trasporto con base dell'armadio standard 129
Trasporto con elevatore a forca 128
Trasporto con le cavità passanti 129
Trasporto con trasformatore 129
Trasporto, carrello elevatore 130
Trasporto, mezzo d'imbragatura 127
Trasporto, set di rotelle 131

U
Unità di controllo 64
Unità lineare 73
US1 11
US2 11, 92
USB 11
Uscita sicura SIB 113
Uscita test A 107, 109
Uscita test B 107, 109
Uscite SIB 65
Uso conforme alla destinazione 13
Utente 77
Utenze bus 22

Utenze KCB 22
Utenze KEB 23
Utenze KSB 22
Utilizzatore 75, 76
Utilizzo conforme alla destinazione 73

V
Valori PFH 125
Varianti di configurazione KEB 23
Varianti di configurazione KSB 22
Velocità, monitoraggio 84
Ventilatore 15
Ventilatore del PC, sostituzione 156
Ventilatore esterno, sostituzione 153
Ventilatore interno, sostituzione 154
Ventilatore, esterno, sostituzione 153
Ventilatore, interno, sostituzione 154
Verifica del KUKA Power Pack 202
Verifica del KUKA Power Pack 3x20 A 204
Verifica del KUKA Servo Pack 201

X
X19 piedinatura 137
X20 connettore del motore 29
X20 connettore motore 28
X20 pallettizzatore, 4 assi 34
X20 pallettizzatore, 5 assi 36
X20.1 e X20.2 pallettizzatore, 5 assi 35
X20.1 piedinatura 30
X20.1, piedinatura 30
X20.4 piedinatura 30
X20.4, piedinatura 30
X66 122
X66 piedinatura 122
X7.1, piedinatura 31, 32
X7.1...X7.3, 3 assi 48
X7.1...X7.4, 4 assi 49
X7.1...X7.5, 5 assi 50
X7.1...X7.6, 6 assi 51
X7.1...X7.7, 7 assi 53
X7.1...X7.8, 8 assi 55
X7.2, piedinatura 31, 32
X7.3, piedinatura 32
X8 pallettizzatore, 4 assi 33
X81, 3 assi 40
X81, 4 assi 37, 41
X81, X7.1 e X7.2, 6 assi 43
X81, X7.1, 5 assi 42
X81, X7.1...X7.3, 7 assi 44
X81, X7.1...X7.4, 8 assi 45
X82, 8 assi 38

Z
ZA 11
Zona asse 74
Zona di lavoro 74, 77
Zona di pericolo 75
Zona di sicurezza 75, 77